

Pravo informacijskih tehnologija

Nova literatura ažurna 2021.

KOMBO SKRIPTA

Ovo je mješavina lektoriranih skripti BEKS, LU i jako detaljnog 5. poglavlja i rezultat je rada više poštovanih kolegica, nadamo se da će vam pomoći !

Uz ovu skriptu treba pročitati i znati nazive:

1. **Opća uredba o zaštiti podataka**, članci 1-43, 51-59, 68, 70, 77-84; pripadajuće uvodne izjave (1-100; 117-121; 141-152)
2. **Zakon o provedbi Opće uredbе o zaštiti podataka**
3. **Zakon o elektroničkim komunikacijama**, članci 99-110.
4. **Zakon o elektroničkoj trgovini** (učiti ga uz poglavlje 8 iz udžbenika)
5. **[UREDBA \(EU\) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu](#)** i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, Službeni list Europske unije L 257, 28.8.2014, str. 73–114: članci 1-5 te članci 25-46. (učiti je umjesto poglavlja 8.4., str. 309-327 iz udžbenika)
6. **[Zakon o provedbi Uredbe \(EU\) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu](#)** i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, NN 62/17: članci 8-9. (učiti ga umjesto poglavlja 8.4., str. 309-327 iz udžbenika)
7. **Zakon o informacijskoj sigurnosti**, članci 1-26
8. **Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga**, članci 1-39

+

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o kritičnim infrastrukturama

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o elektroničkoj ispravi

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu

Kazneni zakon

*Ako ovo čitate u digitalnom obliku, svi naslovi i podnaslovi su vidljivi a komandom **ctrl+f** pod rubrikom 'naslovi'

2. INFORMACIJSKA REVOLUCIJA

- **David Attenborough:** „Life on Earth“ (objavljeno 1979. godine)- zadnje poglavlje ima karakterističan naslov(„Strast komuniciranja“) → smatra da vodeće mjesto u nastanku i razvoju čovjeka ima nagon i interes za slanje porukama prema tome se čovjek razlikuje od ostalih živih bića(na to upućuju i slike od prije 30 000 godina u pećinama..)

- čovjekov urođeni talent, inteligencija i obrazovanje dolaze do izražaja kroz **komunikaciju** s drugim ljudima

-u početku su se koristili jednostavni oblici mimike, gestikuliranja, slikovitog izražavanja, govora, pisanja, dimnih signala, itd. ,a od sred.15.st. se širi korištenje sve savršenijih tehničkih pomagala i tehnoloških rješenja → odvija se **informacijska revolucija**, tj. nastupa doba koje karakterizira permanentna **informatička revolucija** sa učestalijim promjenama

* za razliku od informacijske revolucije, informatička revolucija obuhvaća ona tehnološka rješenja koja se ostvaruju korištenjem modernih informatičkih i komunikacijskih postrojenja, uređaja i mreža kojima se unose, obrađuju i pohranjuju podaci, prenose slike, glas, zvuk i signali u digitalnom obliku

- **INFORMACIJSKA REVOLUCIJA** – povijesni zaokret u komuniciranju među ljudima i njihovim organizacijama i zajednicama, izazvan određenim tehnološkim pronalaskom ili nizom tehničkih otkrića i odgovarajućih tehnoloških postupaka(često se poistovjećuje i koristi kao sinonim za informatičku revoluciju, ali je to širi fenomen koji se javlja sred.15.st. – informatička revolucija je samo etapa u tom razvoju, a odnosi se na promjene što ih je sred. 20.st. donijela mikroelektronička tehn. u prikupljanju, pohrani, obradi, distribuciji i upotrebi informacija)

- pogrešno je i poistovjećivanje informacijske revolucije i informacijske tehnologije jer prateće suvremene informacijske tehnologije sežu u 3.milenij pr.Kr. kada se javljaju 1.ručna računala- **abak ili abakus**)

- **Castells** - pojam informacijske tehnologije obuhvaća „konvergentni set tehnologija s područja mikroelektronike, računalstva, telekomunikacija/emitiranja te optoelektronike; ubraja i genetski inženjering i njegov sve širi skup razvoja i primjena jer je usmjeren na dekodiranje, manipulaciju te eventualno programiranje informacijskih šifri žive materije“

- u suvremenom smislu, **informacijska tehnologija je** „sprega mikroelektronike, računala, telekomunikacija i softvera koja omogućuje unos, obradu i prijenos informacija“

- sve su češći slučajevi da se mikroračunala ili njihovi dijelovi ugrađuju u različite proizvode čija prvenstvena namjena nije obrada podataka u klasičnom smislu- to su **parainformacijske tehnologije** (primjena u medicini, vojnoj industriji, prometu, industriji zabave, obrazovanju, izdavaštvu, grafičkoj industriji, kulturi i umjetnosti, procesnoj industriji)

-od parainformacijske tehnologije treba razlikovati **visoku tehnologiju** (engl.High Tech) koja obuhvaća samo najnovija otkrića na području informatičkih i komunikacijskih tehnologija

-možemo govoriti o 4 informacijske revolucije do sad

PRVA INFORMACIJSKA REVOLUCIJA (SR.15. ST.)

-prije prve inf. revolucije razvoj komunikacije je tekao od neartikuliranog do prvog čovječjeg jezika, od crteža u pećinama i na kamenju do papirusa Egipćana i glinenih pločica Samarićana

1440. pronalazak i upotreba Gutenbergova tiskarskog stroja

1455. prva tiskana knjiga

-preduvjet za unapređenje komunikacije i osnovu širenja pismenosti, razvoj obrazovnog sustava i pojavu tiskovnih medija

DRUGA INFORMACIJSKA REVOLUCIJA

-nastanak i razvoj otkrića koja su dovela do nastanka i razvoja telekomunikacija i masovnih medija:

- **1840. Morseov telegraf**
- **1875. Bellov telefon**
- **1895. Lumier kinematograf**
- **1909. Teslin radio**
- **1926. Zworkynov ikonoskop**

-masovni mediji se javljaju te se uvodi obvezno obrazovanje

TREĆA INFORMACIJSKA REVOLUCIJA

-izum i primjena elektroničkih kompjutora

-izumom i unapređenjem različitih strojeva ručnu obradu podataka sve više zamjenjuje mehanička:

- 1623. **Wilhelm Schickard**- prvi računalni stroj konstruirao
- 1643. **Blaise Pascal**- izrađuje stroj za zbrajanje i oduzimanje
- 1673. **Gottfried Wilhelm Leibniz**- stroj s 4 računalne operacije
- Poč. 18. st **Braunovo** mehaničko računalo za komercijalnu upotrebu
- 1867. **Christopher Latham Sholes**- pisači stroj (1874. SAD, 1898. Njemačka- serijska proizvodnja)

-veliki pomak je donijela primjena elektromotora i elektromehanička obrada podataka te elektronička tehnologija s elektroničkom obradom podataka

1833. Charles Babbage: razvija analitički stroj i postavlja teorijske osnove za rad suvremenih kompjutora

1944. Howard Aiken: relejno računalo Mark 1 (računalo golemih razmjera s mnoštvo releja koji se brzo pregrijavaju)

Conrad Zuse: Z3 isto relejno računalo

1946.-1955. Echart, Mauchly, von Neumann: prvi elektronički kompjutor ENIAC, prvo samo za znanstvene svrhe onda od suradnje s UNIVAC-om počinje proizvodnja za komercijalnu obradu podataka

1. generacija kompjutora (1951.-1958.)→elektronske cijevi i kablovske veze u obradi podataka
2. generacija kompjutora (1959.-1963.)→upotreba tranzistora i tiskanih krugova s magnetnim jezgrama
3. generacija kompjutora (1964-1970.)→tehnologija integriranih krugova
4. generacija kompjutora (1971.-1987.)→integriranje poluvodičkih sklopova
5. generacija kompjutora (1989.-1992.)→kompjutori na osnovi paralelne arhitekture i arsenid čipova
6. generacija kompjutora (od 1993.)→neurokompjutori na osnovi neuronske mreže, primjene umjetne inteligencije i iskorištavanja ekspertnih sustava

-čovječanstvo ulazi u razdoblje **znanstveno-tehnološke revolucije**

- središnje mjesto ima **ČIP**- sićušni komadić kristala poluvodiča (silicij) na koji se utiskuje sklop ili niz sklopova što čine elektronički integrirani krug (na njegovoj se površini od nekoliko mm utiskuju tisuće tranzistora, kondenzatora i dr. raznih elemenata)
- **mikroprocesor**- jedan ili nekoliko povezanih čipova koji djeluju kao samostalni kompjutor

MOOROV ZAKON - Gordon Moore je uočio da se broj tranzistora u mikroprocesoru udvostručava svakih 18 mjeseci, a slično je i s kapacitetom memorije

GRID RAČUNARSTVO- koordinirano korištenje većeg broja manjih računala i diskovnih sustava koji prema krajnjim korisnicima djeluju kao jedno veliko računalo ili mainframe

- sve je više aplikacija i podataka koji zahtijevaju goleme kapacitete za potrebe kompleksnih proračuna i stimulacija, pa se izlaz nalazi u povezivanju više manjih računala, koja pri tome mogu biti i fizički udaljena i povezana putem interneta
- na taj način povećava se iskoristivost postojećih resursa koji ionako nisu cijelo vrijeme u upotrebi, omogućava se njihova upotreba izvan radnog vremena, smanjuju se troškovi, koriste se standardne komponente i postiže veća fleksibilnost u radu

NANOTEHNOLOGIJA- istraživanje i razvoj tehnologije na atomskom, molekularnom ili makromolekularnom nivou (nanometar=10⁻⁹m)

-istovremeno, **informatičku revoluciju obilježavaju**

- masovnost
- rasprostranjenost korištenja
- konvergencija, tj. povezivanje različitih informatičkih i komunikacijskih tehnologija

ČETVRTA INFORMACIJSKA REVOLUCIJA (INTERNETSKA REVOLUCIJA)

- povezivanje računala s pomoću komunikacijskih uređaja i protokola
- razmjena svih vrsta podataka
- dijeljenje računalnih resursa
- razvoj interneta

-uslijed procesa konvergencije na Internet se sve više spajaju i drugi uređaji (tableti, pametni telefoni, televizori, automobili..)

-neki od ovih uređaja više se oslanjaju na prijenos podataka putem interneta umjesto na prijašnje specijalizirane mreže za prijenos podataka (npr. SMS koji se prije razmjenjivao preko mobilnih telefonskih mreža sad whatsapp, tv, radio, cd, dvd..)

→Internet je postao platforma za svaki oblik komunikacije u današnjem društvu

4.1. Razvoj i arhitektura interneta

a. Razvoj interneta

- u općoj kulturi razvoj interneta se povezuje s nastankom računalne mreže ARPANET (načelno je to točno, ali i pogrešno – projekt ARPANET temeljio se na idejama i rezultatima rada brojnih pojedinaca koji su dali značajan doprinos razvoju računalnih i mrežnih tehnologija)

Rani koncepti

- **Joseph Carl Robnett Licklider** – idejni začetnik interneta

- 1962.g. je u radovima objavljenim na Massachusetts Institute of Technology (MIT) iznio ideju tzv. **Galaktičke mreže** (Galactic Network) – globalne mreže preko koje će svatko moći brzo pristupiti kompjutorskim podacima i programima

- u radu „Man-Computer Symbiosis“ je iznio ideju o „**thinking centers**“ koji bi kombinirali funkcionalnosti pohrane informacija i njihove obrade (njihovim korištenjem postigla bi se veća brzina obrade informacija, a troškovi bi se dijelili)

- **Paul Baran** – poč. 60-ih g. 20.st. je objavio nekoliko radova u kojima je iznio ideju o stvaranju tzv. **distribuiranih računalnih mreža** (tada je bio zaposlenik korporacije RAND – vodeći politički i tehnološki think tank zamišljen kao potpora istraživačkim i analitičkim naporima vojske SAD-a)

- tražio se odgovor na pitanje kako osigurati mogućnost komuniciranja vojnih sustava u slučaju nuklearnog udara, a Baranov odgovor je bio u specifičnom dizajnu komunikacijske mreže

-prema njemu **računalne mreže se mogu podijeliti na:**

- a) centralizirane
- b) decentralizirane
- c) distribuirane

- Baran je smatrao da centraliz. i decentraliz. računalne mreže ne mogu pružiti adekvatnu pouzdanost, iz razloga što se u slučaju prestanka funkcioniranja jednog ili više centara komunikacija može u potpunosti onemogućiti

-prema njemu, najbolje rješenje za osiguranja visoke razine pouzdanosti je izgradnja komunikacijske mreže prema distribuiranom modelu, a za ovakve mreže je moguće i matematički dokazati veću razinu pouzdanosti u slučaju kada određeni broj čvorišta prestane funkcionirati

- Baranov rad na distribuiranim mrežama je vjerojatno uzrok zablude prema kojoj je cilj ARPANET-a bio stvoriti računalnu mrežu otpornu na takve udare (ARPANET je imao druge ciljeve, a početni naponi unutar RAND-a su definirani opasnošću mogućeg ratovanja)

- internet je u visokom stupnju distribuirana mreža (utjecaj Barana)

- druga bitna ideja Baranove rasprave je ona o podijeli poruka koje se prenose mrežom na manje standardizirane dijelove, a svaki od tih dijelova može samostalno putovati mrežom te se tek na odredištu ponovno sklapaju u cjelinu

- Baranov opis tih standardiziranih paketa odgovara tehnologiji koja se danas koristi u protokolima na kojima se zasniva funkcioniranje interneta, a za tu ideju zaslužan je i **Donald Davies** koji je prvu tehnologiju opisao izrazom „**packet switching**“

ARPA I ARPANET

- 1958.g. je u okviru ministarstva obrane SAD-a, osnovana **ARPA (Advanced Research Project Agency)**
- * ARPA 1971.g. mijenja naziv u DARPA (Defense ARPA), vraća stari naziv 1993. i onda ponovno u DARPA 1996.g.
- **cilj ARPA-e** : provođenje dugoročnih istraživanja u području novih tehnologija (potencijalna vojna primjena)
- unutar ARPA-e je osnovan **IPTO (Information Protection Techniques Office)** koji se bavio istraživanjem u području računalne tehnologije (na čelu Licklider)
- pod Lickliderovim vodstvom, IPTO je uspostavio suradnju s institutima za računarstvo na najuspješnijim sveučilištima SAD-a (zbog njegova angažmana mnogi autori Lickliderov rad u ARPA-i ističu kao početak uspostavljanja interneta)
- sveučilišta koja su surađivala s ARPA-om su imali potrebu koristiti sve više računalnih kapaciteta, ali uočavalo se i stvaranje nepotrebnih troškova (rješenje za taj problem: trebalo je međusobno povezati računala da bi istraživači na različitim institucijama mogli dijeliti resurse i raditi učinkovitije)
- plan umrežavanja relevantnih institucija u djelo počeli su pretvarati **Bob Taylor** (treći voditelj IPTO-a) i **Lawrence Roberts**
- pod njihovim vodstvom, 1967. je stvoren plan s osnovnim odrednicama buduće mreže (vodilo se računa i o Baranovim idejama o decentral. mrežama i prijenosu podataka u standardiziranim paketima)
- druga ideja: računala koja se planiralo umrežiti- hostovi- ne povežu na mrežu direktno, nego putem manjeg računala(koje se nazivalo **IMP**, tj. **Interface Message Processor**) koje bi služilo kao posrednik prema mreži
- **Roberts**- temeljna prednost tog plana je da se mreža može graditi, a da ne vodi računa o specifičnostima krajnjih računala povezanih u mrežu
- spajanje pojedinih računala na IMP-ove ne bi trebao biti posao dizajnera mreže, nego vlasnika tih računala
- Roberts- u slučaju većih promjena u arhitekturi mreže, „jednostavnije je izmijeniti program u IMP-u, nego u 20 različitih računala“
- prva 4 IMP-a bila su smještena na sveučilištima UCLA, Stanford, University of California i University of Utah – međusobno se povezali u rujnu 1969.g.
- ARPANET je službeno predstavljen u listopadu 1972.g. (15 institucija u mreži tada)
- kako bi računala, povezana u mrežu, mogla komunicirati međusobno, bilo je potrebno uspostaviti zajednički komunikacijski protokol
- **protokoli su** pravila po kojima kompjutori međusobno komuniciraju unutar kompjutorske mreže, njima se određuje oblik i način prenošenja podataka putem mreže, kontrola integriteta prenesenih podataka te način obavještanja o eventualnim greškama u tijeku prijenosa

- 1970.g. uspostavljen je **NCP (Network Control Protocol)**-1.službeni protokol za komunikaciju unutar mreže ARPANET
- ARPANET nije bila jedina računalna mreža u to vrijeme
- stvorene su drugačije tehnologije za povezivanje računala, a jedna takva, koja se zasnivala na bežičnom prijenosu podataka, koristila se unutar mreže **ALOHANET** koja je razvijena na University of Hawaii (te mreže nisu bile povezane međusobno)
- **fizička mreža**- računalna mreža pri kojoj se svi povezani uređaji koriste istom tehnologijom i protokolom (npr.ALOHANET i ARPANET)
- ALOHANET i ARPANET su se povezale, a javljale su se ideje i povezivanja s drugim mrežama
- protokoli koji su na razini različitih fizičkih mreža riješili problem komunikacije povezanih računala su sada sami postali problem, budući da su bili međusobno nekompatibilni → problem je riješen u novom setu protokola čija je implementacija rezultirala stvaranjem interneta kao „mreže svih mreža“

Razvoj novih protokola i nastanak interneta

- s radom na novom protokolu(koji mijenja NCP) započeli su **Bob Kahn i Vinton Cerf** 1973.g. (protokol je teorijski opisan u zajedničkom radu objavljenom 1974.g.-dorađivan je)
- novi protokol se zvao **TCP (Transmission Control Protocol)**
- nekoliko godina kasnije, **Jon Postel** predlaže da se iz TCP-a izdvoji 1 set funkcionalnosti u zaseban protokol – **Internet Protocol (IP)**
- ova 2 protokola su značajan napredak prema već korištenom NCP protokolu, a oni su omogućili komunikaciju između različitih računala i fizičkih mreža
- implementacijom TCP-a i IP-a postalo je moguće bilo koju fizičku mrežu povezati s drugima
- ukupnost tih mreža danas zovemo internetom
- 1.1.1983.- ARPANET napušta stari protokol i počinje s korištenjem TCP-a i IP-a

b. Arhitektura interneta

-Internet je sustav računalnog umrežavanja koji se temelji na četiri sloja (razine funkcionalnosti):

- 1.) APLIKACIJSKI SLOJ
- 2.) TRANSPORTNI SLOJ
- 3.) MREŽNI SLOJ
- 4.) FIZIČKI SLOJ

Aplikacijski sloj

- najviši sloj u strukturi interneta
- na ovoj razini se implementiraju protokoli pomoću kojih međusobno komuniciraju različite aplikacije koje razmjenjuju informacije putem interneta (npr. Internet preglednici- google chrome, mozilla..)
- postoji stotine protokola na aplikacijskoj razini; svaki računalni program koji razmjenjuje podatke putem interneta koristi se nekim aplikacijskim protokolom

a) **otvoreni** – dostupni su svima zato što su njihove specifikacije javno poznate i svatko može stvarati aplikacije koje će njima služiti

b) **zatvoreni** – njihova uporaba može biti podvrgnuta različitim ograničenjima koja postavlja onaj tko je izgradio protokol (npr. Skype- druge kompanije ne mogu razvijati konkurentske aplikacije koje bi komunicirale s korisnicima Skypea)

- primarna uloga aplikacijskih protokola je da formatiraju podatke koji se razmjenjuju tako da ih druga istovrsna aplikacija može prepoznati

(ako osoba A i B komuniciraju putem elektroničke pošte tada je uloga aplikacije za komunikaciju e-pošte osobe A da poslana pošta strukturira prema pravilima protokola SMTP koji može razumjeti aplikacija e-pošte osobe B)

Transportni sloj

-najčešće korišteni protokoli na ovoj razini su : **TCP i UDP** (*User Datagram Protocol*)

-njihova zadaća je da preuzmu podatke od aplikacije-pošiljatelja, podijele te podatke u manje dijelove(segmente) koji će se slati preko interneta, označe ih na odgovarajući način te ih prosljede na nižu razinu, gdje se obavlja sam prijenos putem mreže; nakon prijena podataka do odredišnog uređaja odgovarajući transportni protokol na strani primatelja segmentirane podatke preuzima od protokola na nižoj razini, sastavlja ih nazad u prvobitni oblik te ih prosljeđuje odgovarajućoj aplikaciji

Mrežni sloj

-ključni protokol koji funkcionira na ovoj razini je **IP**; on omogućava prijenos podataka putem mreža u obliku tzv. **internetskog datagrama** → sastoji se od:

a) *podatkovnog dijela* – nalazi se TCP ili UDP segment preuzet od transp. protokola

b) *zaglavlja* – nalaze se informacije potrebne IP protokolu da bi uspješno prenijeli datagrame od njihova izvora do odredišta

-primarna funkcija IP je **adresiranje** - njome se određuje na koji način će se identificirati uređaji koji su spojeni na Internet te kako će podaci putovati između njihovih krajnjih odredišta

IP ADRESE

-jedinствене oznake pomoću kojih se identificiraju uređaji povezani na Internet

(uređaji u središtu mreže čija je uloga obavljanje prijena podataka između uređaja na rubovima koriste se IP adresama kako bi na najučinkovitiji način prenijeli IP datagrame od izvora do odredišta)

-dva uređaja spojena na Internet ne mogu imati istu IP adresu

-IPv4 (32 bita, broj potencijalnih kombinacija je limitiran), IPv6 (128 bitova, broj je povećan)

Fizički sloj

-tehnologije kojima se podaci fizički prenose od jednog uređaja do drugog

(žičanim putem, bežično, optičkim vezama, satelitskim vezama..)

- sva od njih je fizička mreža te ne mogu međusobno komunicirati s drugim fizičkim mrežama (npr. Uređaji koji su povezani satelitskom vezom ne mogu komunicirati s onima koji su povezani optički, osim ako se ne ustanovi zajednički protokol)

***zajednički protokol = IP – omogućava povezivanje različitih fizičkih mreža**

OBILJEŽJA ARHITEKTURE INTERNETA

A)MODULARNOST

-način dizajna nekog sustava u kojem su njegovi sastavni dijelovi nezavisni u što je moguće većoj mjeri

-cilj je smanjiti ovisnost između dijelova sustava

-modularnost dolazi do izražaja kroz **neovisnost protokola** koji funkcioniraju na različitim razinama

B) SLOJEVITOST

-specifičan oblik modularnog dizajna

- načelo slojevitosti zahtijeva da moduli budu postavljeni u hijerarhijski odnos (aplikacijski sloj na vrhu, fizički na dnu)

C) NAČELO END-TO-END

-zahtijeva da složenije funkcije u komunikacijskoj mreži budu koncentrirane u njenim rubovima, a da uređaji u centru mreže obavljaju samo temeljne i najnužnije komunikacijske funkcije

-u aplikacijskom sloju je koncentrirana sva kompleksnost sustava

-transportni, mrežni i fizički služe prijenosu podataka koji se stvaraju i kojima se upravlja na aplik. razini

→ Internet JE UKUPNOST MREŽA KOJE SE KORISTE PROTOKOLOM **TCP I IP** ZA MEĐUSOBNO KOMUNICIRANJE!

c. Sustav naziva internetskih domena

- problem prijenosa podataka je prije svega tehnološki

- prosječan korisnik interneta ne zna na koji način se podaci prenose, ali postoji i dio arhitekture interneta koji je vidljiv korisnicima interneta, a to je **DNS (Domain Name System)**- ima razna imena: DNS, sustav domena, sustav naziva domena ili sustav domenskih naziva

- sustav naziva internetskih domena implementiran je putem protokola na aplikacijskoj razini internetske mreže, a prema tome domenski sustav nije nužan dio arhitekture interneta

- korištenje interneta bez oslanjanja na domenski sustav bi bilo tegobno za korisnike interneta, pa je zbog toga DNS esencijalan dio internetske arhitekture

- IP adrese su učinkovito sredstvo pomoću kojeg se uređaji identificiraju → nedostatak: one za korisnika interneta nemaju nikakvo inherentno značenje (samo kad korisnik memorira adresu, on može saznati o kojoj se radi adresi)

Primjer! : Usporedba s telefonskom mrežom i sustavom telefonskih brojeva

- telefonska mreža(kao i internetska) zahtijeva da svaki individualan zaključak ima jedinstvenu oznaku → ta oznaka je telefonski broj(ti brojevi nemaju inherentni smisao koji bi upućivao na koga se odnose te ih stoga nije lako ni pamtiti, ni povezati s konkretnim osobama koje se iza njega nalaze → rješenje tog problema je telefonski imenik: sustav koji omogućuje povezivanje pojedinog broja s korisnikom)

- računala povezana na ARPANET su se, također, označavala numeričkim adresama (bile su jednostavnije, ali nisu imali inherentni smisao)

- dok je broj računala povezanih u ARPANET bio mali, korisnici ću počeli stvarati popise u kojima su navodili nazive pojedinih računala u mreži i njihove numeričke adrese(nepraktično- kada su se u mrežu spojila nova računala, trebalo je ažurirati popise što je postajalo sve napornije i isti posao je obavljao velik broj pojedinaca i institucija – nije postojao središnji autoritet koji bi mogao ponuditi pouzdanu informaciju o identitetu svih umreženih računala)

- 1973.g. je dogovoreno da računalni centar sa Sveučilišta Stanford preuzme ulogu sastavljanja i održavanja „službenog“ popisa svih povezanih računala (ideja je bila da se taj popis učini dostupnim putem mreže, u obliku dokumenta koji bi uvijek bio na istoj lokaciji i kojem svi mogu pristupiti putem protokola FTP)

- format tog popisa je definiran u siječnju 1974.g. – imenik je nazvan **hosts.txt**
- uvođenjem hosts.txt osigurala se pouzdanost podataka o spojenim računalima
- hosts.txt pokazuje nedostatke poč. 80-ih 20.st. (problem: rast broja računala i korisnika- kad im je broj prešao 2000)
- za dodavanje svakog novog računala trebalo je čekati da središnje tijelo ažurira popis hosts.txt
- postojeći sustav imenovanja računala je pokazao nedostatke vezane za korištenje e-pošte (adrese e-pošte su u početku imale oblik korisnik@računalo, a zbog toga je pošiljatelj morao znati korisničko ime osobe kojoj šalje poruku i oznaku računala na kojem se nalazi e-mail račun primatelja)
- od 1981.g. se intenzivno raspravlja o novom sustavu
- priznanje za razvoj sustava koji je zamijenio hosts.txt pridaje se **Paulu Mockapetrisu, Jonu Postelu, Craigu Patridgeu te Davidu Millsu** (Mills je smatrao da je hosts.txt neodrživ)
- prema Millsu, rješenje je bilo da se uvede novi tip oznake- tzv. **imenovane domene (name domain)** → njegova osnovna ideja: da se naziv računala zamijeni oznakom koja bi bolje održavala stvarne društvene odnose, u kojima su korisnici primarno povezni s institucijom, a ne s računalima, a ta oznaka je naziv domene)
- koncept naziva domena dalje su razradili **Zaw-Sing Su i Jon Postel** sred. 1982.g.
- **taj dokument je bitan iz nekoliko razloga:**
 - 1) Postel i Su su definirali pojam domene kao područja nadležnosti za dodjelu naziva mreži
 - 2) Su i Postel su predložili uspostavu hijerarhije domena koje bi se prostirale na više razina, ali te domene ne bi bile nedjeljive cjeline jer bi se unutar njih mogle osnivati poddomene od kojih bi svaka imala svoj naziv (individualni korisnici bi se povezali s najnižom domenom koja postoji u njihovom sustavu)
- to rješenje je omogućilo povećanje broja mogućih kombinacija kojima se identificiraju resursi na mreži (pojedini naziv mora biti jedinstven samo unutar određene domene, ali ne i unutar drugih domena)
- hijerarhija u međusobnom odnosu domena je omogućila decentralizaciju tereta dodjeljivanja naziva
- sustav naziva domena osigurava stabilnost pri označavanju resursa na internetu
- nazivi domena se povezuju s IP adresama računala (moguće je promijeniti IP adresu određenog računala i novu povezati s istom domenom, a da korisnici ne primijete ništa)
- u studenom 1983.g. **Paul Mockapetris** je definirao ključne elemente budućeg sustava za adresiranje kojeg je nazvao **DNS**

Struktura i funkcioniranje sustava domenskih naziva

- sustav domenskih naziva je uspostavljen hijerarhijski
- 1. razinu DNS-a zauzimaju **vršne domene (TLD-Top-Level Domain)**, tj. domene 1.stupnja → to su temeljne organizacijske cjeline unutar domenskog prostora, a unutar svake od njih postoji velik broj domena
- 2. stupnja, tj. **sekundarnih domena (SLD, Second-Level Domain)** koje su poddomene vršnih (i unutar sekundarnih se mogu stvarati poddomene)
- iako DNS omogućava stvaranje do 127 razina poddomena, najčešće u praksi su 3 do 4

- pojam „**naziv domene**“ može imati 2 značenja:

1) može se raditi o nazivu 1 konkretne domene na 1.stupnju domenskog sustava ili na nekom od nižih stupnjeva

2) može se raditi o jedinstvenoj oznaci određene domene, tako da se navede ta domena i nazivi svih njoj nadređenih domena (tu govorimo o **potpunom nazivu domene- Fully Qualified Domain Name, FQDN**)

-nazivi domena pišu se s lijeva na desno, od nižih prema vršnoj

Primjer! : <http://knjiznica.pravo.unizg.hr>.

- vršna domena je „.hr“ – nacionalna vršna domena RH

- unutar nje je sekundarna domena(koja pripada Sveučilištu u Zagrebu), a glasi „unizg“

- Pravni fakultet je sastavnica Sveučilišta u ZG te se njegov domenski prostor nalazi unutar sveučilišnog, na tercijarnoj domeni „pravo“

- knjižnica PF-a kao organizacijska cjelina ima vlastiti domenski prostor, koji se nalazi unutar fakultetskog, na domeni „knjiznica“

- pojedinu domenu ne možemo identificirati ako ne navedemo i naziv svih njoj nadređenih domena

Vršne domene

- predstavljaju najvišu razinu u hijerarhiji internetskog domenskog prostora

- dijele se u 2 kategorije:

1) nacionalne vršne domene (Country Code Top-Level Domain, ccTLD)- one koje se dodjeljuju pojedinim državama ili njihovim entitetima(npr. .hr (Hrvatsku), .eu (Europska Unija), .de (Njemačka)..) → 1 država može dobiti 1 vršnu domenu

2) generičke vršne domene (Generic Top-Level Domain, gTLD)- sve koje nisu nacionalne, njihov broj se dugo vremena nastojao držati ograničenim

- prvih 7 generičkih domena je uspostavljeno u procesu pokretanja DNS-a sred.80-ih 20.st. : .com, .org, .net, .edu, .gov, .mil, .int (jedine generičke domene do 2000.g. kad je uvedeno 7 novih: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro)

- 2003.g. : .asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel, .travel

- 2009. i 2011.g. : .post i .xxx (do kraja 2011. Ukupno 22 generičke domene uvedene)

- do lipnja 2015.g. odobreno je njih 639

- **generičke domene se dijele na:**

a) otvorene generičke vršne domene

- to su u **najmanjoj mogućoj mjeri regulirani** internetski prostori
- to su one domene unutar kojih **poddomeni može steći bilo koja pravna ili fizička osoba**, bez bilo kakvih ograničenja s obzirom na državnost, djelatnost kojom se bavi i sl.
- jedini zahtjevi koji se postavljaju pri stjecanju ovih domena su da korisnik pristane na uvjete korištenja te da plaća propisani iznos na ime registracije domene(.com, .org, .net, .info, .biz)
- .com, .org, .net su najpoznatije, ali i prve implementirane domene(iz sred.80-ih 20.st.)
- registracija poddomena unutar ovih domena je u potpunosti slobodna za svaku osobu
- domena .com je izvorno bila namijenjena za komercijalne svrhe, .net je trebao služiti pružateljima raznih mrežnih usluga, a .org je zamišljena kao domena opće kategorije, za organizacije koje nisu spadale u neku drugu od predviđenih kategorija

- .com je najpopularnija domena na internetu koja je u 2014.g. obuhvaćala više od 115.600,000 sekundarnih domena
- domena .biz je jedna od 7 novih generičkih vršnih domena koje je ICANN odabrao 2000.g. (registracija je u .biz moguća za svaku osobu, pri čemu ne postavlja nikakva teritorijalna ili personalna ograničenja; jedino ograničenje je ono prema kojem se poddomene unutar nje moraju koristiti ili biti namijenjene za korištenje u „bona fide poslovne ili trgovačke svrhe“
- .info se od ostalih razlikuje po tome što je o početaka definirana kao otvoreni gTLD, dok su .com,.org i .net to postale faktičkim putem

b) sponzorirane generičke vršne domene

- njima upravlja određena **sponzorska organizacija koja propisuje uvjete registracije** sekundarnih domena
- najstarije su .gov, .mil, .int
- **domena .gov** je pokrenuta 1984.g.,a mogućnost registracije sekund. domena unutar nje imaju samo tijela savezne vlasti te ona iz pojedinih saveznih država i lokalnih jedinica u SAD-u
- i **domena .mil** je prisutna od samih početaka DNS-a, a njegovo korištenje moguće je samo za različite subjekte povezane s ministarstvom obrane SAD-a
- **domena .int** je pokrenuta 1988.g.,a dostupna je samo međunarodnim organizacijama koje su zasnovane na međunar. ugovoru i smatraju se valjanim subjektima međunarodnog prava
- sve 3 domene imaju strog režim registracije, tako da nisu pretjerano relevantne kada je riječ o korištenju domenskog prostora od privatnopravnih subjekata
- s vremenom je pokrenut veći broj sponzoriranih domena koje su u slobodnijem režimu korištenja, ali i dalje imaju više ograničenja nego otvorene generičke vršne domene → to uvođenje je rezultat tendencije liberalizacije internetskog domenskog prostora
- s vremenom se pokazalo da bi bilo korisno otvoriti mogućnost registracije i unutar drugih naziva kojim bi se koristili kao vršnim domenama, a tome je doprinijela i činjenica da se broj registriranih poddomena unutar .com vršne domene znatno povećao, pa je logično bilo otvoriti nove domenske prostore
- domena .areo je namijenjena za poslovne subjekte iz zrakoplovne industrije, .asia služi potrebama korisnika iz Azije, Australije i Pacifika, .cat služi za subjekte koji se povezuju s katalonskim jezikom i kulturom
- nakon što je ICANN 2012.g. omogućio stvaranje vršnih domena za privatnopravne subjekte, u **root zonu** domenskog prostora dodano je preko 650 novih vršnih domena (tako su npr. .golf, .date, .news, .tech, .casino, .style,.. postale vršne domene)→ ovakve domene imaju nazive općeg značenja, njima upravljaju od ICANN-a ovlaštene sponzorske organizacije koje nude poddomene unutar ovih vršnih domena pojedinim gospodarskim subjektima uz naknadu
- neke kompanije su odlučile registrirati i vršne domene kojim će se koristiti samo za vlastite potrebe s ciljem izgradnje kvalitetnih servisa za odnose sa svojim potrošačima (.cisco, .microsoft, .windows, .bbc)

Načela registracije poddomena unutar generičkih vršnih domena

- nazivi domena su se počeli registrirati tako da se domena dodjeljivala onom subjektu koji bi je prvi zatražio – to je pravilo **first come, first served** (tko prvi, domena njegova)

- načelo first come, first served je jednostavno i lako primjenjivo, ali ako se ono primjeni kao jedini kriterij, može doći do nekih drugih problema

- u slučajevima kada se ne provjerava imaju li osobe, koje registriraju nazive domena, odgovarajuće pravo na korištenje naziva koji se unosi u domen, moguće su zloupotrebe do kojih dolazi kada domen registrira osoba koja nema nikakvo pravo za korištenjem, prilikom čega dolazi do sporova o nazivima domena

- u nekim domenama se provode registracije poddomena po fazama najčešće se razliku **3 faze**:

1) sunrise – pravo na registraciju poddomena imaju samo nositelji određenih zaštićenih naziva, primjerice žigova ili tvrtki

2) landrush – omogućava se registracija bilo kojeg naziva domene koji prije nije registriran i tu se ne koristi načelo first come, first served, nego se svi zahtjevi za registraciju spremaju te se o njima odlučuje po nekom drugom kriteriju na kraju landrush faze (npr. jedna od metoda kojom se ponekad koristi je **aukcija**-u slučaju da više osoba želi registrirati isti naziv domene, on se dodjeljuje onome tko ponudi najveći iznos kao cijenu registracije)

3) otvaranje domene po načelu first come, first served – svi preostali nazivi domena se registriraju po tom načelu

Posebno o nacionalnoj vršnoj domeni RH

- 27.2.1993. – RH dobiva svoju vršnu domen (**.hr**) koju IANA uvrštava u DNS root zonu, a upravljanje njome je prepustila **Hrvatskoj akademiji i istraživačkoj mreži (Croatian Academic and Research Network, CARNet)**

- 1998.g. je (prema CARNet-ovim podacima) bilo registrirano 1378 poddomena unutar .hr

- u lipnju 2015.g. registrirano je 89094 poddomena

- pravila registracije i korištenja poddomena unutar .hr vršne domene sadržana su u **Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom** donesenom 2010.g.

- Pravilnik 2010 definira .hr domen kao element nacionalne prepoznatljivosti i nacionalnog bogatstva te kao polazište strukturiranja, organizacije i prezentacije informacija vezanih uz RH na internetu (upravljanje vršnom domenom je djelatnost općeg interesa)

- Pravilnik 2010 se temelji na ideji da svaka pravna i fizička osoba ima pravo na „prisutnost i opstanak u virtualnom prostoru“ zbog čega im se daje pravo da bez naknade registriraju 1 domen, a fizičke i pravne osobe imaju uz naknadu pravo registrirati dodatne domene

- ali, fizičke i pravne osobe nisu u potpunosti izjednačene kada je riječ o pravu na registraciju domena (sukladno **čl.18. Pravilnika 2010**, pravna osoba može biti nositelj registracije najviše 10 domena; fizičke osobe imaju pravo na registraciju najviše 2 domene)

Registracija domena

- **čl. 10. Pravilnika 2010** postulira pravo prema kojem se prednost daje onom zahtjevu koji je prije zaprimljen (ako zahtjeve postavi više osoba), a isto određuje i **čl. 14/3. Pravilnika 2010** koji određuje da se o zahtjevima za registraciju odlučuje redoslijedom zaprimanja

- proces registracije provodi se elektroničkim putem, pri čemu se određene domene registriraju izravno kod CARNet-a, a neke se registriraju putem drugih ovlaštenih registra

- CARNet registrira osnovne (besplatne) domene za ostvarivanje virtualnog identiteta pravnih osoba, registriranih samostalnih djelatnosti, domene državnih tijela i jedinica lokalne i područne samouprave te domene fizičkih osoba

- naplatne domene registriraju se putem ovlaštenih registra (gospodarskih subjekata koje je CARNet ugovorom ovlastio na obavljanje poslova registracije .hr domena)

Zabrana zlouporabe prava i zaštita stečenih prava

- **čl. 9. Pravilnika 2010** sadrži temeljno pravo, prema kojem su korisnici domena dužni postupati sukladno načelu savjesnosti i poštenja te se suzdržavati od zlouporabe domena
- u slučaju kršenja ove obveze, CARNet je ovlašten uskratiti registraciju domene, brisati domen ili je privremeno deaktivirati
- **čl. 12. Pravilnika 2010** obvezuje CARNet da štiti prava korisnika domena te da registrirane domene ne briše prije isteka registracije

Raspolaganje domenom i prestanak prava na korištenje domenom

- osoba koja registrira domen unutar .hr nije njen vlasnik nego samo ima određena korisnička prava
- korisnik može rabiti svoju domen neograničeno dugo, pod uvjetom da redovito obnavlja registraciju te ispunjava uvjete propisane pravilnikom
- **čl. 28/1. Pravilnika 2010** – jedno od ključnih ograničenja prava korisnika domene je ono prema kojem korisnik nema pravo prenijeti registriranu domen na drugu osobu
- **čl. 28/2. Pravilnika 2010** – ako se utvrdi da se domenom koristi osoba koja nije njen registrirani korisnik, CARNet je ovlašten odrediti njeno brisanje
- **čl. 28/3. Pravilnika 2010** – jedina mogućnost za prijenos prava korištenja domene na drugu osobu je u slučaju smrti, prestanka postojanja, statusnih ili drugih pravnih promjena na strani korisnika domene; u takvim slučajevima, domen se briše te se istovremeno provodi nova registracija na pravnog slijednika korisnika ili osobu koju je on odredio; slijednik ili osoba koju je odredio prijašnji korisnik ima pravo prednosti na registraciju iste domene koje traje 6 mjeseci
- pravo na korištenje domenom prestaje prestankom postojanja njezinog korisnika ili brisanjem domene na temelju neke druge odredbe Pravilnika 2010
- najčešće, pravo na korištenje domenom prestaje uslijed neplaćanja naknade za njezino korištenje
- kako određuje **čl. 30/3. Pravilnika 2010**, ako korisnik domene ne plati naknadu za sljedeće razdoblje korištenja u roku od 60 dana od isteka prethodne registracije, domen će se brisati
- pravo na korištenje domenom može prestati i na temelju arbitražne odluke u slučaju spora o nazivu domene

Proces razlučivanja domena

- DNS omogućava korisnicima interneta da se oslanjaju na nazive domena kao oznake za identificiranje resursa na interneta
- IP zahtijeva da se ti isti resursi identificiraju putem IP adresa, a iz toga slijedi da je svaki naziv domene potrebno pretvoriti u IP adresu prije nego što se može ostvariti komunikacija
- proces pretvaranja naziva domena u IP adrese se naziva **razlučivanje (domain name resolution ili resolving)** → odvija se automatski između uređaja koji su spojeni u mrežu te je u potpunosti nevidljiv za korisnike interneta
- proces razlučivanja se temelji na interakciji između tzv. **DNS klijenata** (domain name resolver, razlučitelj) i DNS servera
- svaka internetska domen mora imati jedno centralno računalo- **DNS server ili Name Server** (nužno raspolaže IP adresama svih računala koje se nalaze unutar njegove domene)

- u slučaju da domena ima poddomene, ključno je za funkcioniranje sustava domenskih naziva da DNS server pojedine domene raspolaže IP adresama svih DNS servera njenih poddomena
- DNS server se smatra autoritativnim, a može imati i podatke o IP adresama drugih računala, ali se u pogledu njih se ne smatra autoritativnim
- ako pretpostavimo da korisnik interneta želi pristupiti sadržaju na adresi pravo.unizg.hr, javlja se pitanje **kako se obavlja pretvaranje ovog naziva domene u IP adresu**
- **prvi korak** u procesu pretvaranja naziva domene je da DNS klijent na strani uređaja koji rabi korisnik interneta šalje odgovarajući zahtjev svom DNS-serveru (da bi to funkcioniralo, pretpostavka je da DNS klijent ima pristup bar jednom DNS serveru)
- u slučaju da je kontaktirani DNS server autoritativan za tu domenu, on će jednostavno vratiti DNS klijentu traženu IP adresu (npr. ako korisnik koji želi pristupiti web-stranici pravo.unizg.hr to čini s računala na Pravnom fakultetu, čitav proces pretvaranja naziva domene u IP adresu će se odviti samo posredstvom DNS servera na toj instituciji)
- puno je češća situacija u kojoj DNS server nije autoritativan za traženu domenu (pretpostavimo da se radi o korisniku iz SAD-a, koji koristi usluge lokalnog pružatelja pristupa internetu; u tom slučaju DNS server tog pružatelja usluga neće sam raspolagati podatkom koja IP adresa odgovara traženoj domeni)
- daljnji razvoj ovisi o tome koristi li se sustavom **rekurzivnog ili iterativnog pretvaranja**
- u sustavu **rekurzivnog pretvaranja** naziva domene, DNS server koji je kontaktirao DNS klijent mora sam pribaviti traženu IP adresu i vratiti je klijentu
- lokalni DNS server će proći cijeli postupak pretvaranja naziva domena, o d vršnih prema nižim
- da bi pretvorio domenu pravo.unizg.hr u odgovarajuću IP adresu, taj server će najprije morati saznati IP adresu DNS servera koji je nadležan za „.hr“ vršnu domenu
- podatke o DNS serverima vršnih domena imaju **tzv. root serveri**, koji predstavljaju najvišu točku u hijerarhiji interneta
- lokalni DNS server kontaktira neki od root servera i od njega dobije informaciju koja je IP adresa DNS servera nadležnog za „.hr“ vršnu domenu
- lokalni DNS server kontaktira DNS server za „.hr“ domenu, od kojeg dobije IP adresu DNS servera nadležnog za domenu „.unizg“
- jednak korak se onda ponavlja u pogledu domene „.pravo“ koja je poddomena od „.unizg“
- jednom kada dobije adresu računala na domeni „pravo.unizg.hr“ lokalni DNS server korisnika interneta će je proslijediti DNS klijentu, koji će je iskoristiti za ostvarivanje komunikacije
- sustav **iterativnog razlučivanja** se razlikuje od rekurzivnog po tome što u njemu zadatak kontaktiranja DNS servera za domene na različitim razinama pada na DNS klijenta korisnika interneta, a ne na njegov lokalni DNS server
- u ovom slučaju, lokalni DNS server će DNS klijentu dati najbolji podatak kojim raspolaže, nakon čega će DNS klijent morati obaviti daljnju komunikaciju sa serverima na nižim razinama i na taj način sam doći do tražene IP adrese

- u praksi se ova 2 razlučivanja kombiniraju, pa tako DNS klijent od svog DNS servera zahtijeva IP adresu na rekurzivan način, a taj server od servera nadležnih za druge domene taj podatak dobiva iterativnim putem
- da se poboljšava učinkovitost mreže, DNS serveri često podatke o nazivima domena i odgovarajućim IP adresama koje dobiju u odgovoru na određeni upit pohranjuju određeno vrijeme u privremenu memoriju, pa ih u tom slučaju mogu jednostavnije proslijediti klijentima, a da u svakom pojedinom slučaju iznova ne provede čitav postupak razlučivanja

d. World Wide Web (www)

- internet je modularan i hijerarhijski organiziran informacijsko-komunikacijski sustav u kojem se razne funkcionalnosti ostvaruju na različitim razinama
 - slojevitost interneta ima za posljedicu to da se sve aktivnosti koje se ne moraju obaviti na nižim razinama prebacuju na one više (aplikacijski sloj-tu se obavlja najviše funkcionalnosti, a i najvidljiviji je)
 - **internetski servisi** su funkcionalnosti interneta koje se razvijaju na aplikacijskoj razini (u tom kontekstu se govori o WWW-u, e-pošti, Skypeu, Google Hangoutsu,..)
 - WWW je najpoznatiji i najkorišteniji internetski servis
 - WWW je razvijen na europskom istraživačkom institutu **CERN** poč. 90-ih 20.st. –ključna osoba za njegov razvoj je **Tim Berners-Lee** koji je 1990.g. zajedno s **Robertom Cailliauom** na CERN-u iznio prijedlog za pokretanje tzv. „**HyperText projekta**“
 - motivacija za stvaranje hipertekstualnog sustava je bila u činjenici što je CERN raspolagao mnoštvom informacija, sadržanim u računalnim dokumentima u različitim formatima
 - tim informacijama nije moguće uvijek jednostavno pristupiti zbog nekompatibilnosti računalnih sustava i programa koji su se koristili za obradu → rješenje (osmislili su ga Berners-Lee i Cailliau) je u uporabi hiperteksta, pod čime su smatrali specifičan način povezivanja dokumenata
 - u hipertekstualnom okruženju, dokumenti mogu sadržavati poveznice-linkove-na druge takve dokumente, što omogućuje jednostavnu navigaciju između njih
 - hipertekstualni dokumenti se strukturiraju prema pravilima poznatima kao **HTML (Hyper Text Markup Language)**
 - HTML je standardni format hipertekstualnih dokumenata (prve verzije ovog formata sežu u rane 90-te 20.st.,autor je Tim Berners-Lee, prva standardizirana verzija je HTML 2.0 objavljena 1995.g.,danas je u uporabi HTML standard pete generacije)
 - dokumenti na WWW-u se označavaju uporabom jedinstvenih oznaka koje se zovu **Uniform Resource Locators (URL)**-sastoji se od oznake http, naziva domene na kojoj se nalazi dokument i oznake tog sadržaja unutar računalnog sustava, koji je smješten na toj domeni
- Primjer! URL <http://www.pravo.unizg.hr/PI>*
- „http“ je oznaka aplikacijskog protokola, „www“ upućuje da se radi o sadržaju World Wide Weba, „pravo.unizg.hr“ je naziv domene, a „PI“ upućuje na konkretni dokument u formatu HTML na kojem su sadržane određene informacije(u ovom slučaju Katedre za pravnu informatiku)
 - naziv domene je od oznake konkretnog dokumenta na serveru odvojen kosom crtom (/)
 - korisnici interneta sadržajima na WWW-u pristupaju:

- 1) izravno putem naziva internetskih domena ili URL-ova
- 2) putem linkova s drugih web-odredišta
- 3) posredstvom internetskih pretraživača

- koju će opciju korisnik upotrijebiti, ovisi o nekoliko okolnosti, uključujući tu njegove preferencije, pitanje je li mu poznato gdje se nalazi sadržaj koji traži i sl.

Primjer! Korisnik interneta koji često pristupa društvenoj mreži Facebook ili servisu za razmjenu videosadržaja YouTube vjerojatno će znati da se oni nalaze na domenama facebook.com i youtube.com, te će im pristupiti unošenjem odgovarajućeg naziva domene u internetski preglednik računala. U nekim slučajevima, korisnik interneta neće znati na kojoj domeni se nalazi sadržaj koji mu je potreban, pa će pokušati pogoditi naziv domene. (npr. osoba koja želi pristupiti web-odredištu tvrtke XYZ može pretpostavljati da se traženi web-sadržaj nalazi na domeni xyz.com ili nekoj trećoj, unijeti dotičnu adresu u internetski preglednik i nadati se da će je ona odvesti na pravo odredište)

- drugi način kojim se pristupa sadržajima na WWW-u su linkovi na web-stranicama, koji upućuju na druge stranice

- ključno svojstvo hiperteksta je da može sadržavati poveznice na druge dokumente u hipertekstualnom formatu(korisnici WWW-a se oslanjaju na te poveznice, tj. linkove)

-najčešće korisnik interneta neće znati niti će htjeti pogađati na kojoj internetskoj domeni se nalazi sadržaj koji mu je potreban(slična situacija je kada korisnik zna naziv domene, a ne zna URL dokumenta koji traži)→pretpostavlja se da će korisnik koristiti internetski pretraživač

e. Internetski pretraživač

- WWW odlikuje informacijama iz svih aspekata društvenog života(količina inf. se povećava)
- iako na tržištu internetskog pretraživanja djeluje velik broj poduzetnika, najveći dio tržišta kontrolira samo nekoliko kompanija (npr. Google drži 2/3 ukupnog tržišta)
- prosječan korisnik nije upoznat ni s procesom odabira web-odredišta kao rezultata pretraživanja, niti s ekonomskim aspektima svake pojedine transakcije

1) indeksiranje sadržaja - prvi i nužni korak da bi internetsko pretraživanje bilo moguće

-taj proces se odvija prije nego što korisnik interneta inicira postupak pretraživanja, tj. indeksiranje sadržaja je proces u kojem se internetski pretraživači koriste specifičnim računalnim programom (engl. crawler), koji pregledava sadržaj svih web-odredišta do kojih može doprijeti, kopira taj sadržaj i pohranjuje ga u svoju bazu podataka(indeks)

2) upit (engl. query) - u drugom koraku, korisnik usluge internetskog pretraživača započinje proces pretraživanja tako da na web-odredištu pretraživača definira upit

-pojmovi koje korisnik unosi su rezultat njegovog subjektivnog osjećaja o tome koje riječi će rezultirati najtočnijim rezultatima(korisnik može i griješiti)

3) odabire rezultate - u trećem koraku, pretraživač uspoređuje upit korisnika sa sadržajem svih web-odredišta koje je prethodno indeksirao te **odabire rezultate** koje će prikazati korisniku

-to je ključna faza u procesu pretraživanja jer o njoj ovisi u kolikoj će mjeri biti ostvareni interesi svake od strana koje su uključene u proces pretraživanja

-odabir rezultata pretraživanja se svodi na 2 procesa :

- a) pretraživač provjerava koja web-odredišta zadovoljavaju parametre definirane u upitu (ona kod kojih to bude, pojaviti će se u rezultatima pretraživanja)

- b) pretraživač rezultate koje je prethodno odabrao rangira prema njihovoj procijenjenoj relevantnosti u odnosu na upit, tj. pretraživač nastoji utvrditi koju informaciju korisnik pokušava pronaći)

-proces odabira i rangiranja rezultata je u potpunosti automatiziran (u praksi to znači da internetski pretraživači razvijaju algoritme koji imaju za cilj odrediti najrelevantnije rezultate)

-algoritmi, prema kojima se vrši rangiranje , su tajni, ali ipak su neki od osnovnih kriterija na koje se pretraživači oslanjaju poznati javnosti (npr. Google uzima u obzir mjesto gdje se nalazi traženi pojam ili broj linkova koji vode na pojedino web-odredište s drugih odredišta)

- 4) **prirodni rezultati pretraživanja** - u četvrtom koraku, jednom utvrđena i sortirana lista rezultata pretraživanja se prezentira korisniku – ti rezultati se nazivaju prirodni rezultati pretraživanja (engl. natural results)

-ovi rezultati se prikazuju kao niz linkova koje u pravilu prati i manja količina teksta s web-odredišta na koje ti linkovi vode

- ključna osobina prirodnih rezult. pretraž. je njihova objektivnost, odnosno nepristranost

- **pod „objektivnošću“** prirodnih rezult. pretraž. se podrazumijeva samo to da bolji rang pojedinog web-odredišta nije moguće „kupiti“, budući da on ovisi isključivo o izračunu na temelju algoritma sadržanih u pretraživaču, a s ciljem da se korisnicima daju rezultati koji su procijenjeni kao najrelevantniji

- u kojoj će mjeri ti rezult. biti najrelevantniji, ovisi o sposobnosti korisnika da kvalitetno definira svoj upit te kvaliteti algoritma na temelju kojih se odabiru i sortiraju rezultati

- u pogledu rezultata pretraživanja interneta različiti subjekti imaju različite interese, a moguće je govoriti o interesima pružatelja sadržaja na WWW-u, interesima korisnika usluge pretraživanja te o interesima samih pretraživača

- subjekti koji upravljaju web-odredištima(pružatelji sadržaja) imaju interes da na svoja odredišta privuku što više korisnika interneta, a to čine tako da povećaju vidljivost web-odredišta na internetskim pretraživačima

- **metode** kojima se postiže da neko web-odredište bude bolje plasirano u rezultatima pretraživanja se zovu:

Search Engine Optimization (SEO)

- **SEO se temelji na 2 elementa:**

1) pokušava se razumjeti na koji način intern. pretraživači funkcioniraju i koje faktore uzimaju u obzir pri odabiru rezultata pretraživanja i njihovom rangiranju

2) web-odredište se ciljno prilagođava tako da se ističu oni faktori koje pretraživači uzimaju u obzir, kako bi ono bilo bolje rangirano u rezultatima pretraživanja

- internetski pretraživači se prema SEO-u odnose dvojako

- oni oblici optimiziranja web-odredišta koji pridonose mogućnosti pretraživača da pravilnije procijeni njegovu relevantnost(tu se ubraja jasno strukturiranje sadržaja, korištenje pojmova koji najbolje opisuju sadržaj u naslovima) u pravilu se potiču

- pokušaji umjetnog podizanja ranga nekog web-odredišta u nekim slučajevima sankcionirali se njegovim smanjivanjem ili čak izbacivanjem iz indeksa pretraživača

- **cilj korisnika usluge pretraživanja** je da dobiju rezultate koji upućuju na web-odredišta koja objektivno i u najvećoj mjeri odgovaraju njihovim potrebama

- za korisnike usluge pretraživanja su idealni rezultati oni koji su nepristrani, u smislu da se internetski pretraživač pri njihovom formiranju vodi isključivo najboljim interesom svojih korisnika

- **pristrani rezultati** su oni pri kojima bi internetski pretraživač favorizirao određenog pružatelja sadržaja iz razloga koji ne odražavaju najbolji interes korisnika

- **internetski pretraživači** u načelu dijele interes svojih korisnika za nepristranim rezul. pretr. → razlog za to je u činjenici što njihov poslovni uspjeh ovisi o broju korisnika njihovih usluga
- pretraživači moraju komercijalizirati svoja ulaganja te nastoje stvoriti profit iz usluge koju pružaju (nastoje zaraditi putem oglasa)

4.2. Pojam i uloga interneta danas

→ Internet je globalna informacijsko-komunikacijska mreža koja je skup međusobno povezanih računalnih mreža koje se koriste zajedničkim protokolima (TCP, IP) za prijenos podataka

Pozitivne stvari:

- * prikupljanje, pohrana i dohvat informacija
- * jednostavnija i brža razmjena podataka
- * posredna i neposredna komunikacija
- * elektroničko poslovanje
- * elektroničko učenje i obrazovanje
- * kreiranje i prezentiranje vlastitih sadržaja

- velika očekivanja se polažu u daljnju konvergenciju interneta i drugih informacijskih i parainformacijskih tehnologija, pa se zbog toga često koristi naziv **Internet stvari (IoT, Internet of Things)**, tj. povezivanje raznih neovisnih uređaja putem internetskih tehnologija, omogućavajući njihovu kontrolu, praćenje i pružanje usluga daljinski

- internet stvari pokriva 3 vrste komunikacije koja se može uspostaviti u ograničenom okružju (**„Intranet stvari“**) ili učiniti javno dostupnima (**„Internet stvari“**) : stvari s ljudima, između stvari ili između uređaja (**M2M, machine to machine**)

4.3. Upravljanje internetom i regulacija interneta

- u početku izgradnja sustava se temeljila na konsenzusu (predlagala bi se rješenja te bi ostale osobe ta rješenja tehnički implementirala, rijetko se postavljalo pitanje nadležnosti)

-mnogi pojedinci iz rane internetske zajednice gajili su duboku sumnjičavost prema državnim strukturama te su Internet vidjeli kao područje koje bi trebalo funkcionirati po vlastitom set vrijednosti i pravila, slobodno od normi koje bi nametala nacionalna vlast

*** John Perry Barlow: Deklaracija neovisnosti kiberprostora 1996.**

-nema nikakvu pravnu relevantnost, ona je idejni manifest

-odbacuje se suverenitet bilo koje države nad kiberprostorom

-neki autori su zastupali tezu kako je kiberprostor sličan fizičkom prostoru samo nije omeđen geografskim granicama već ekranima i lozinkama te je trebalo stvoriti posebne institucije i norme koje bi uređivale taj prostor

- to se nije ostvarilo , ne postoji autonomno internetsko pravo (postoji iznimka kod domena)

Pojam upravljanja internetom (*Internet Governance*)

→ različite aktivnosti upravljanja internetom i njegove regulacije

„proces u kojem Vlade, privatni sektor i civilno društvo.. razvijaju i primjenjuju zajednička načela, norme, pravila, postupke odlučivanja i programe koji utječu na razvoj i korištenje internetom“

Upravljanje se odnosi na:

- aktivnosti koje se tiču internetske infrastrukture → regulacija domenskog prostora i dodjeljivanje IP adresa
- veći broj različitih aktivnosti kao npr. : internetska infrastruktura, stabilnost, kibersigurnost, sprječavanje kiberkriminaliteta i spama, zaštita prva intelektualnog vlasništva, slobode izražavanja, privatnosti i osobnih podataka, zaštita potrošača...

- 1.upravljanje infrastrukturom o standardizacija
- 2.pravna pitanja
- 3.ekonomska pitanja
- 4.razvojna pitanja
- 5.društvena i kulturna pitanja

Upravljanje domenskim prostorom i spektrom IP adresa

- hosts.txt održavao je računalni centar na standfordskom sveučilištu
- domenski sustav, TCP i IP akademska zajednica
- s vremenom funkcije dodjeljivanja IP adresa i domenskih naziva su se počele neformalno zvati **Internet Assigned Number Authority (IANA)**
- nije bila pravna osoba nego je predstavlja samo određene funkcije koje su se obavljale unutar internetske zajednice

- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 1998.

- SAD je želio privatizirati određene poslove upravljanja internetom
- novo tijelo koje je imalo pravnu sposobnost i preuzelo je funkcije IANA-e
- pravna osoba osnovana po pravu SAD-a. dakle podložan je pravu te države

-sukladno sporazumu iz **1998. Joint Project Agreement JPA** između Vlade SAD-a i ICANNa ovlaštenja su:

- 1.) razvoj politike upravljanja spektrom IP adresa i njihova dodjela globalnim centrima
- 2.) nadzor nad funkcioniranjem root zone domenskog prostora
- 3.) razvoj pravila za dodavanje novih vršnih domena u internetsku domenski prostor

-sporazum JPA je zamijenjen **2009.** dokumentom **Affirmation of Commitments** kojim se ICANNu daje de facto potpuna samostalnost od Vlade SAD-a

➤ Upravljanje spektrom IP adresa

- kako su IP adrese ograničen resurs potrebno ih je alocirati na efikasan način
- dijele se između 5 regionalnih centara: > S. Amerika

- > Sred. i J. Amerika
- > Europa (+Rusija)
- > Azija i Oceanija
- > Afrika

➤ **Upravljanje domenskim prostorom**

- u procesu razlučivanja naziva domena koriste se uslugama root servera koji sadržavaju popis svih postojećih vršnih domena i IP adrese njihovih DNS servera
- trenutno **postoji 13 root servera** koji se označavaju slovima od A do M
- svi oni sadrže istovjetne informacije
- podaci na *root* serveru A su autoritativni, a svi ostali serveri samo dupliciraju sadržaj servera A
- svaka vršna domena ima tijelo koje je ovlašteno od ICANNa da upravlja tom domenom
 - > to tijelo naziva se **voditelj registra** vršne domene
 - definiraju uvjete registracije i korištenja domenom niže razine unutar pojedine vršne domene

> **voditelji registracije**

- gospodarski subjekti koji su posrednici pri registraciji poddomena
- > fizičke i pravne osobe registriraju poddomene unutar vršnih domena bilo posredstvom voditelja registracije, bilo izravno kod voditelja registra (ako on sam neposredno pruža registracijske usluge)

Upravljanje ključnim internetskim standardima

❖ *Internet Engineering Task Force (IETF)*

- neformalno organizirana grupa stručnjaka iz područja računalnih tehnologija koja postoji od 1986.
- članstvo je slobodno
- sudjeluju u razmjeni mišljenja putem internetskih foruma i putem godišnjih sastanka
- razvijaju i održavaju IP

❖ *World Wide Web Consortium (W3C)*

- osnovan 1994.
- postavlja standarde u području WWW tako da izdaje preporuke u kojima se definiraju standardi za pojedine tehnologije (HTML, PNG format za prikaz grafike i CSS sintaksa koja olakšava upravljanje izgledom web str.)

Pitanje neutralnosti interneta

- za servise kod kojih je brzina paketa iznimno bitna rezerviran je poseban kapacitet unutar internetske veze
(npr. kod Skypa ne bi smjela kasniti veza, dok je kod slanja maila uredu)
- prednost određenim servisima pri prijenosu podatka trebala bi se davati iz tehničkih, ali i ekonomskih razloga

*** nekomercijalna razina usluga**

- pružateljima sadržaja ne bi se pružala nikakva jamstva za prijenos podataka, ali se od njih ne bi tražilo ni posebno plaćanje za prijenos usluga

*** komercijalna razina usluga**

- pružatelji usluga bi jamčili da će ta usluga biti odgovarajuće kvalitete. Ali bi za tu kvalitetu pružatelji sadržaja morali posebno plaćati

PETA NOVA INFORMACIJSKA REVOLUCIJA

- u njenim temeljima je daljnji razvoj biotehnologije, robotike i umjetne inteligencije

- prema **Konvenciji o biološkoj raznolikosti UN-a**, **biotehnologija** je svaka tehnologija koja koristi biološke sustave, žive organizme ili njihove derivate za proizvodnju ili izmjenu proizvoda ili procesa za posebnu namjenu (primjena u medicini, poljoprivredi i informatičkoj industriji)

- teži se stvaranju ljudskom oku nevidljivog čipa koji će dizajnirati kompjutori i proizvoditi roboti utiskivanjem submikronskih elemenata i linija rendgenskim zracima

- velike se nade polažu i u pronalazak i razvoj **biočipa** (cilj je da se u biološkim laboratorijima od živih bakterija uzgoje mreže kompjutorskih logičkih kola, samoobnovljivih, posve nevidljivih, s milijun puta povećanim kapacitetom memorije i djelovanjem poput ljudskog mozga) → to će stvoriti podlogu za razvoj umjetne inteligencije, robotizacije, digitalne univerzalne komunikacije i samodjelatne globalne znanstvene civilizacije

- velika su očekivanja i u razvoju **robotike** kao grane strojarstva, elektronike i računalnih znanosti koja se bavi dizajnom, izgradnjom, upravljanjem i primjenom informacija (danas se roboti koriste na područjima poput proizvodnje, kućnih aparata, obrazovnih pomagala, medicine, vojne industrije, industrije zabave i dr.)

- **Digitalnim agendom za Europu** se potiču ulaganja u digitalno istraživanje, razvoj i inovacije na području robotike

- vrijednost svjetskog tržišta robotike iznosi 15,5 milijarda eura godišnje (3 milijarde u EU), udjel EU na svj. tržištu industrijske robotike je 25% i 50% u sektoru robotike profesionalnih usluga, do 2060.g. br. osoba starijih od 65 godina u EU porast će iznad 30% (razvit će se roboti za pomoć starim osobama - **Eldercare social robots**), novo javno-privatno partnerstvo u robotici primit će 700 milijuna eura financiranja iz EU, uz 2 milijarde eura kroz privatna ulaganja)

- računalni sustav i robotika se povezuju s **umjetnom inteligencijom (Artificial Intelligence, AI)** koju **Marvin Minsky** s MIT-a definira kao znanost o tome kako postići da strojevi izvode zadatke koji bi iziskivali inteligenciju kada bi ih radio čovjek (primjenu umj. intelig. možemo naći u raznim programima i ekspertnim sustavima koji zamjenjuju stručnjake, a stvoreni su za rješavanje zadataka na područjima medicine, financija, kontrole proizvodnih i dr. procesa te prava sve češće)

3. INFORMACIJSKO DRUŠTVO

3.1. O POJMU I NASTANKU

- naziv postindustrijsko društvo prvi je upotrijebio **Daniell Bell 1950.**
- u osnovi prvih shvaćanja postindustrijskog društva leži **teorija konvergencije** odnosno približavanja i stapanja kapitalizma i socijalizma u jedan novi društveni poredak
- u knjizi **The End of Ideology 1960.** Bell izlaže uvjerenje da se bliži kraj ideologija jer liberalizam i socijalizam gube nekadašnje utemeljenje u realnom životu
- ne odgovaraju postindustrijskom društvu i stoga su nesposobne objasniti sve one probleme koje prate aktualno svjetsko transformiranje pod utjecajem visoke tehnologije

- sveukupni napredak čovječanstva svodi se na tri velike etape razvoja: (Bell)

1. **predindustrijsko** – u igri protiv prirode

- siromašno zajedništvo bespomoćnih ljudi koji u malom broju žive na ograničenom prostoru i uvelike zavise od mogućnosti da svojom nekvalificiranom radnom snagom prisvoje, prerade i umjetno isporuče ono što priroda daje

2. **industrijsko** – u igri protiv ukroćene prirode

- širi teritorij i bilježi stalan rast stanovništva, a ponajviše zavisi od energetske izvora koji su temelj masovne proizvodnje i masovne potrošnje

3. **postindustrijsko** – u igri protiv ličnosti

- temelji se na informacijama i razvoj mu je funkcija kodifikacije teorijskih znanja

- stare tehnologije potiskuju i zamjenjuju elektronički uređaju, kibernetika, informatika, **znanost i znanje** postaju presudni čimbenici razvoja

- umjesto mase i grupe u prvi plan izbija *pojedinaac*

- centar infrastrukture prenosi se s načina transporta i izvora energije na **sisteme komuniciranja** što je odlika informacijskog društva

***W. Rostov** tvrdi kako društvo prolazi kroz 5 stadija svog razvoja:

1. stadij tradicionalnog društva
2. stadij stvaranja pretpostavki za uspon
3. doba uspona
4. vrijeme kretanja k visokorazvijenom društvu
5. doba zrelosti čovječanstva

***Alvin Toffler: Future Shock 1970.**

- ističe „šok budućnosti“ → izražava i oslikava stanje društva u kojem silna brzina učestalih promjena na svim područjima života nailazi na nerazumijevanje i prepreke zbog spore prilagodljivosti ljudi tim novinama koje ih zasipavaju sa svih strana

- izgrađuje na osnovi mikroelektronike model novog društva koje podliježe stalnim promjenama koje vode sve većoj individualizaciji i informacijskoj povezanosti čovječanstva
- informacije postaju temeljni i najvažniji resurs privređivanja
- Toffler smatra kako komunikacije ako se selektivno primjene mogu omogućiti stvaranje telezajednica (npr. rad kod kuće, nestat će fiksno radno vrijeme veće povezivanje obitelji, invalidi mogu komunicirati sa osobama sa sličnim interesima ili problemima..)
- industrijska se poduzeća automatiziraju i robotiziraju, nestaje parcijalni rutinski rad koji se ponavlja, a time i tradicionalni radnik skupa s mitologijom plavih ovratnika (radničkih odjela)
- problem nezaposlenosti se može riješiti samo širenjem zanimanja budućnosti koja neće biti zaglupljujuća kao zanimanja rutinske industrijske proizvodnje
- ključne godine prema njemu su od 1957.-1959. kad je prvi puta broj umnih radnika (bijelih ovratnika) premašio broj rutinskih radnika (plavih ovratnika)
- čovječanstvo kreće prema **demasifikaciji** svoga zajedništva odnosno prema društvima koja razbijaju masu manje zajednice koje više ne djeluju hijerarhijski već umreženo; mreža postaje temeljna jedinica društva
- vlasništvo prestaje biti povezano s vlašću, a zaposleni obrazuju **kongitarijat**, kulturne skupine koje posjeduju znanje i proizvodne ideje
- „tvornica bez radnika“ – Toyota
- japanski su proizvođači takvom proizvodnjom automobila izbili načelo i potukli konkurenciju na svjetskom tržištu
- te su i svi drugi morali slijediti njihov primjer kako bi opstali
- održali su načelo da tehnološke inovacije ne smiju ostaviti ljude nezaposlenima te su tisuće ljudi dobili novo stručno školovanje i prekvalifikaciju te im se tako svima osigurava zapošljavanje u zanimanjima budućnosti
- što će se društvo brže kretati prema individualizaciji to će ljudski um biti sposobniji za nova dostignuća
- informatizacija je eksponencijalna ona omogućuje stalan razvoj osobnih sposobnosti

*Christopher Evans : The Myghty Micro

- informacijsko doba prati karakterističan eksponencijalan rast
- informatička revolucija vodi nestanku papira i tiska koje zamjenjuju uređaji za čitanje džepnog formata, robotizirat će se poslovi iz neposredne materijalne proizvodnje i ljudima će preostati invencijsko i inovacijsko djelovanje
- svijet se približava inteligentnom stroju
- Evans razlikuje **6 čimbenika od kojih se sastoji inteligencija**:
 - 1.) sposobnost prihvatanja informacija
 - 2.) mogućnost spremanja podataka
 - 3.) brzina obrade podataka

- 4.) promjenjivost programa
- 5.) učinkovitost programa
- 6.) raspon programa

* Naisbitt

- postindustrijsko društvo naziva *doba parenteze*

* Peter Drucker: Inovacije i poduzetništvo

- privređivanje poprima karakterističan znanstveni pristup, selektivnu kreaciju, tehnološki inovaciju, fleksibilno upravljanje i agresivni marketing
- postaje sustav kojemu su potrebne stalne promjene kao uvjet opstanka
- ekonomija primarnih proizvoda (hrane i sirovina) odvojila se od industrijske prerađivačke privrede
- industrijska ekonomija se odvojila od zaposlenosti
- tokovi kapitala su umjesto razmjena robe i usluga postali pogonska snaga svjetske privrede
- težište se s nacionalnih ekonomija sve više seli na svjetsku privredu i stvara se jedan jedinstveni i povezani svijet bez granica
- javljaju se problemi koji se mogu rješavati samo na svjetskoj razini (ekološka kriza, glad, fenomen nezaposlenosti, velike migracije, suprotnosti siromašnih i bogatih..)

* Jeremy Rifkin

- uvjeren je kako će najveće promjene u životu i djelovanju čovjeka donijeti *genetski inženjering*
- 21. st naziva biotehnološkim stoljećem

- povezivanjem mreža putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija stvara se novi virtualni prostor nazvan kibernetički prostor tj. kiberprostor čiju temeljnu infrastrukturu čini Internet

3.2. DIGITALNA PODJELA I DIGITALNI JAZ

→ razlika između onih kojima je tehnologija dostupna i onih kojima nije

- informacije su primarni čimbenik razvoja i temeljni resursi suvremenog društva, a rad, zemlja i kapital sekundaran

- dostupnost informacija uvelike ovisi o sredini u kojoj pojedinac živi i radi

* *informacijska superprometnica* – ideja Clintonove administracije

- komunikacijski sustav velike brzine čija namjera je bila pomoći svim građanima da dođu do informacija bez obzira na njihov materijalni položaj

- stvaranjem nacionalnih informacijskih infrastruktura diljem svijeta i njihovim povezivanjem **u Globalnu informacijsku infrastrukturu** ostvarili bi se i drugi ciljevi:

- Izlazak na nova tržišta
- Unapređenje infrastrukture
- Sloboda izražavanja i sloboda informiranja
- Otvaranje novih radnih mjesta
- Promicanje demokracije
- Gospodarski rast
- Veći stupanj obrazovanja

- G-7 organizacija na ministarskoj konferenciji o informacijskom društvu dogovorila stvaranje Globalne informacijske infrastrukture

- u ovom kontekstu *informacijsko društvo* je sinonim za niz projekata kojima se nastoji prevladati digitalni jaz unutar EU i ostatka razvijenog svijeta (a ne znanstveno tehnološki prevrat započet sredinom prošlog stoljeća)

*Delors Report

-prvi dokument kojim se spominje važnost stvaranja informacijskog društva s pomoću transeuropske mreže
 -upozorava se na potrebu slobodnog protoka informacija između pojedinaca, organizacija i organa javne vlasti uz istovremenu nužnost zaštite privatnosti i intelektualnog vlasništva

*Europe's way to information society 1994.

-potiču se inicijative na području izgradnje transeuropskih mreža, usluga, aplikacija i sadržaja te potreba liberalizacije infrastrukture, uspostva općih usluga i njihovo financiranje, zaštita intelektualnog vlasništva, nadzor medija elektronička i pravna zaštita

*Information Society Forum 1995.

-savjetodavna organizacija sa zadatkom da proučava utjecaj novih informatičkih i komunikacijskih tehnologija na informacijsko društvo, ljude i poslovanje

-potrebno je izvršiti radikalne obrazovne, organizacijske i strukturne promjene da bi se ostvario brži gospodarski rast, veće zapošljavanje i bolja kvaliteta života

-ističe se nužnost permanentnog obrazovanja čime bi informacijsko društvo postalo društvo doživotnog učenja

-istaknuta je i uloga daljinskog rada tj. telerada

*1999. Europska komisija dala je inicijativu pod nazivom eEurope An Information Society for All

- 1.) online povezivanje svakog građanina, doma, škole, tvrtke i državne administracije
- 2.)digitalno opismenjivanje Europe , podržano poduzetničkom kulturom spremnom da financira i razvija nove ideje
- 3.) osiguranje društvene prihvatljivosti cijelog procesa, jačanjem povjerenja potrošača i društvene povezanosti

Ciljevi:

- Dovođenje interneta u škole i prilagođavanje obrazovanja digitalnom dobu
- Jeftiniji pristup internetu (povećanjem konkurencije)
- Ubrzanje elektroničkog poslovanja
- Brži Internet za istraživače i studente
- Pametne kartice za elektronički pristup
- Rizični kapital za visoko-tehnološka mala i srednja poduzeća
- Elektroničko sudjelovanje za invalide
- Online zdravstvena zaštita
- Inteligentni transport
- Online vlast (vlada na facebook-u)

→ informatizacija gospodarstva, stvaranje uvjeta za širi zamah elektroničkog poslovanja, smanjenje troškova i povećanje učinkovitosti uprave te podizanje stupnja obrazovanja

-istovremeno nerazvijene i male zemlje suočene su s problemom odljeva mozgova (brain drain) tj. odlaska visokokvalificiranih kadrova u razvijenije zemlje što dodatno povećava digitalni jaz

3.3. PRAVNA INFRASTRUKTURA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH

- stvaranje pravnog okruženja koje će potaknuti gospodarski rast, otvoriti nova radna mjesta i omogućiti građanima i poslovnim subjektima da u što većoj mjeri iskoriste potencijale digitalnih tehnologija i da se aktivno uključe u jedinstveno digitalno tržište EU

**** Zakon o zaštiti osobnih podataka (ZZOP) (Neprimjenjivo, PRESTAO VAŽITI 2018.)***

- uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama
- nadzor nad prikupljanjem, obradom i uporabom osobnih podataka u RH

****Zakon o elektroničkim komunikacijama (ZEK)***

- uređuje se područje elektroničkih komunikacija
- korištenje elektroničkim komunikacijskim mrežama
- zaštita prava korisnika usluga
- gradnja, postavljanje, održavanje i upotreba elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme
- uvjeti tržišnog natjecanja
- prava i obveze sudionika na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- djelotvorno upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, adresnim i brojnim prostorom
- digitalni radio i TV
- zaštita podataka, sigurnost i cjelovitost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- obavljanje inspeksijskog nadzora i kontrole el. komunikacijama

****Zakon o elektroničkim medijima (ZEM)***

- uređuju se prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga i usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža te interes RH u području el. medija

-pod el. medijima smatraju se audiovizualni, radijski programi i elektroničke publikacije

*** Zakon o elektroničkom potpisu (ZEP) (Neprimjenjivo, PRESTAO VAŽITI 2017.)**

- uređuje se pravo fizičkih i pravnih osoba na uporabu el. potpisa u upravnim, sudskim i dr. postupcima, poslovnim i drugim radnjama

-prava, obveze i odgovornosti fiz. i pravnih osoba u svezi davanjem usluga certificiranja el. potpisa ako posebnim zakonom nije drugačije određeno

***Zakon o elektroničkoj ispravi (ZEI)**

- Ovim se Zakonom uređuje pravo fizičkih i pravnih osoba na uporabu elektroničke isprave u svim poslovnim radnjama i djelatnostima te u postupcima koji se vode pred tijelima javne vlasti u kojima se elektronička oprema i programi mogu primjenjivati u izradi, prijenosu, pohrani i čuvanju informacija u elektroničkom obliku, pravna valjanost elektroničke isprave te uporaba i promet elektroničkih isprava.

(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se u onim slučajevima gdje se drugim zakonima izričito traži uporaba isprava na papiru.

Elektronička isprava ima istu pravnu snagu kao i isprava na papiru, ako se njena uporaba i promet provode u skladu s odredbama ovoga Zakona.

*** Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI)**

Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

***Zakon o tajnosti podataka (ZTP)**

(1) Ovim se Zakonom utvrđuju pojam klasificiranih i neklasificiranih podataka, stupnjevi tajnosti, postupak klasifikacije i deklasifikacije, pristup klasificiranim i neklasificiranim podacima, njihova zaštita i nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

(2) Ovaj Zakon se primjenjuje na državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima te pravne i fizičke osobe koje, u skladu sa ovim Zakonom, ostvare pristup ili postupaju s klasificiranim i neklasificiranim podacima.

***Zakon o informacijskoj sigurnosti (ZIS)**

(1) Ovim se Zakonom utvrđuje pojam informacijske sigurnosti, mjere i standardi informacijske sigurnosti, područja informacijske sigurnosti, te nadležna tijela za donošenje, provođenje i nadzor mjera i standarda informacijske sigurnosti.

(2) Ovaj se Zakon primjenjuje na državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na pravne osobe s javnim ovlastima, koje u svom djelokrugu koriste klasificirane i neklasificirane podatke.

(3) Ovaj se Zakon primjenjuje i na pravne i fizičke osobe koje ostvaruju pristup ili postupaju s klasificiranim i neklasificiranim podacima.

***Zakon o kritičnim infrastrukturama (ZKI)**

(1) Ovim Zakonom uređuju se nacionalne i europske kritične infrastrukture, sektori nacionalnih kritičnih infrastrukture, upravljanje kritičnim infrastrukturama, izrada Analize rizika, Sigurnosni plan vlasnika/upravitelja, sigurnosni koordinator za kritičnu infrastrukturu, postupanje s osjetljivim i klasificiranim podacima te nadzor nad provedbom ovog Zakona.

***Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (ZDII)**

-Ovim se Zakonom utvrđuju prava, obveze i odgovornosti nadležnih tijela javnog sektora vezano uz uspostavu, razvoj i upravljanje sustavom državne informacijske infrastrukture, uspostavljanje i upravljanje sustavom javnih registara i uvjeti koje državna informacijska infrastruktura mora osigurati u odnosu na javne registre, kao i korištenje zajedničke osnovice za sigurnu razmjenu podataka unutar sustava državne informacijske infrastrukture, zajedničkog sustava identifikacije i autentifikacije, jedinstvene točke interakcije s građanima i drugim korisnicima.

***Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP)**

Članak 1.

Ovaj Zakon uređuje:

1. autorsko pravo – pravo autora na njihovim djelima iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja,
2. srodna prava:
 - a) prava umjetnika izvođača na njihovim izvedbama,
 - b) prava proizvođača fonograma na njihovim fonogramima,
 - c) prava filmskih producenata (proizvođača videograma) na njihovim videogramima,
 - d) prava organizacija za radiodifuziju na njihovim emitiranjima,
 - e) prava nakladnika na njihovim izdanjima,
 - f) prava proizvođača baza podataka na njihovim bazama podataka,
3. ostvarivanje (individualno i kolektivno) autorskog prava i srodnih prava,
4. zaštitu autorskog prava i srodnih prava u slučaju povrede,
5. područje primjene Zakona.

***Zakon o električnoj trgovini (ZET)**

-uređuje se pružanje usluga informacijskog društva, odgovornost davatelja usluga informacijskog društva te pravila u vezi sa sklapanjem ugovora u elektroničkom obliku

→treba još dodati Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu

Kazneni zakon

Zakon o zaštiti potrošača

4. PRAVO I INFORMATIKA (BRISANO)

5. PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U DIGITALNOM OKRUŽENJU

- političke korijene ljudskih prava nalazimo već u Velikoj povelji koju je 1215.g. bio prisiljen potpisati engleski kralj, priznajući građanima određena prava
- neka prava su priznata u Deklaraciji o nezavisnosti 1776.g., Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina 1789.g., Općoj deklaraciji o ljudskim pravima UN-a 1948.g. te u Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe 1950.g. → njima je priznato neotuđivo pravo svakog pojedinca na određene osobne, socijalne, političke, kulturne i gospodarske slobode i prava te uspostavljen međunarodni sustav zaštite
- zajedničke vrijednosti priznate su i u Povelji o temeljnim pravima EU → Unija se temelji na nedjeljivim, univerzalnim vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti te na načelima demokracije i vladavine prava
- ljudska prava nisu nepromjenjiva kategorija, već su podložna stalnom preispitivanju, širenju i prilagođavanju pod utjecajem neprekidnih promjena u odnosima komuniciranja i ranih oblika gospodarskog, političkog, socijalnog i duhovnog života i interakcije

5.1. Pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka

5.1.1. O pojmu i nastanku prava na privatnost

- privatnost ima korijene iz davnina (npr. u Bibliji, hebrejska kultura, stara Grčka, drevna Kina)- u početku se najčešće radilo o pravu pojedinaca na nepovredivost doma
- danas nema općeprihvaćene definicije privatnosti
- za **Westina** je privatnost „želja ljudi da slobodno biraju pod kojim uvjetima i u kojoj mjeri će izložiti sebe, svoje stavove i svoje ponašanje drugima“
- za **Michaela** je privatnost „pravo pojedinca da bude zaštićen od nedopuštenog zadiranja u njegov osobni život ili posao, njegove obitelji, neposrednim fizičkim mjerama ili objavljivanjem informacija“
- definicija privatnosti u **Black's Law Dictionaryju**, po kojoj je to „pravo biti ostavljen na miru; pravo pojedinca da bude pošteđen od nepravednog publiciteta; i pravo na život bez ovlaštenog miješanja javnosti u stvari koje se javnosti nužno ne tiču“, ukazuje na složenost tog pojma i na razne aspekte tog prava

Podjela privatnosti na:

1. **informacijska privatnost** uključuje uspostavu pravila upravljanja, prikupljanja i korištenja osobnim podacima kao što su kreditne informacije ili zdravstveni podaci
2. **tjelesna privatnost** se odnosi na fizičku zaštitu pojedinca od raznih postupaka kao što su testiranje na drogu ili pretraživanje
3. **komunikacijska privatnost** se odnosi na sigurnost i privatnost pošte, telefona, e-pošte i dr.
4. **prostorna privatnost** se odnosi na određivanje granica nedopuštenog miješanja u obiteljsko i drugo okruženje (radno mjesto ili javni prostor)
5. **Roger Clark** tome dodaje **medijsku privatnost** koja obuhvaća razne aspekte ljudskog ponašanja, a posebno ono najosjetljivije poput seksualnih sklonosti i navika, političkih aktivnosti i vjerskih običaja u privatnom i javnom životu čovjeka

-međunarodno priznanje prava na privatnost uslijedilo je u okviru UN-a izglasavanjem **Opće deklaracije o ljudskim pravima** 1948.g. → nitko ne smije biti izvrnut samovoljnom miješanju u njegov privatni

život, obitelj, dom ili prepisku, niti napadima na njegovu čast i ugled te svatko ima pravo na zaštitu zakona protiv ovakvog mišljanja ili napada

- u **čl.8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda** svakome se jamči pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja

- **Ustavom RH** jamči se pravo privatnosti svakom njezinom građaninu u svakim njenim aspektima, jamči pravo na prostornu (čl.34.), informacijsku (čl.37.), komunikacijsku (čl.36.) i tjelesnu (čl.23.) privatnost

- u **Deklaraciji o sredstvima javnog priopćavanja i ljudskim pravima** iz 1970.g. se pravo na privatnost sastoji „prvenstveno u mogućnosti da se živi prema vlastitom nahođenju uz minimalna uplitanja. Odnosi se na privatni, obiteljski i kućni život, fizički i moralni integritet, čast i ugled, nepredstavljanje u krivom svjetlu, neobjavljivanje nepotrebnih i neugodnih podataka, neovlašteno objavljivanje privatnih fotografija, na zaštitu od špijunaže i neopravdanih ili neprihvatljivih indiskrecija, na zaštitu od zlonamjernog korištenja privatnih razgovora, na zaštitu od širenja informacija priopćenih ili primljenih od pojedinaca u povjerenju“

- neke od važnijih osobnih razloga općeg priznanja privatnosti nalazimo u radu **Lynn Gillam: Ethics, Privacy and Confidentiality** → po njoj je privatnost :

a) vid autonomije jer čovjeku daje kontrolu nad njegovim životom, a dio te kontrole odnosi se na to da zna što o njemu znaju drugi, što mu omogućava da djeluje u raznim društvenim okruženjima i s raznim stupnjevima intimnosti u odnosu na druge ljude

b) važna je za osobni identitet jer je nužna pri njegovu kreiranju, razlikovanju od drugih ljudi te otkrivanju i kreiranju nas samih

c) važna je za društvene odnose u koje stupamo jer razne međuljudske odnose karakterizira različiti stupanj intimnosti

- **opći razlozi** u prilog cjelovite privatnosti proizlaze iz zajedničkih interesa građana, tj. interesa regionalnih ili nacionalnih zajednica, a neki od njih su:

a) ispravljanje nepravdi zbog kršenja ljudskih prava u prošlosti

b) promicanje elektroničkog poslovanja, tj. zaštite korisnika od zlorabab njihovih osobnih podataka

c) nužnost usklađivanja zakonodavstava s pravnim sustavom EU

5.1.2. Ograničenja osobnih prava

- pravo na privatnost i zaštitu, kao i ostala osobna prava, nisu apsolutna, već se mogu ograničiti u točno propisanim uvjetima i to tuđim pravom i slobodama te zakonom

- zakonsko ograničenje nalazimo već u Ustavu koji predviđa da se slobode i prava mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje (čl.16.) ili pak u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države te velikih prirodnih nepogoda kada je to moguće učiniti 2/3 odlukom Hrvatskog sabora (čl.17.)

- i u tim slučajevima, svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju

- u praksi je česta kolizija prava na privatnost i slobodu izražavanja

- Ustav jamči pravo na slobodu mišljenja i izražavanja misli, dok istovremeno zabranjuje cenzuru (čl.38.)

- sloboda izražavanja ne smije biti zlorabljena radi pozivanja ili poticanja na bilo koji oblik nesnošljivosti jer je Ustavom zabranjeno i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti (čl.39.)

- sloboda izražavanja često ima za posljedicu zadiranje u čast, ugled i privatnost pojedinaca

- **Brandeis i Warren** u radu **The Right to Privacy**, objavljenom u „Harvard Law Review“ 1890.g., po nekima „najutjecajnijem pravnom članku ikad objavljenom“, postavili su temelje prava na privatnost,

utvrdili razlike u odnosu na druga prava i prvi odredili njezina ograničenja (ukazali su na potrebu pravne zaštite od slučajeva ugrožavanja i zadiranja žutog tiska u intimni život pojedinca te na nužnost zaštite osobnosti i osiguranja pojedincima onog što je sudac **Cooley** nazvao pravom „biti ostavljen na miru“)

- posebno pitanje se postavlja u vidu privatnosti javnih osoba – po Deklaraciji to predstavlja poseban problem i formula prema kojoj privatni život prestaje tamo gdje počinje javni je nedovoljna za rješenje ovog problema
- po Deklaraciji, osobe koje igraju neku ulogu u javnom životu imaju pravo na zaštitu privatnog života osim u slučajevima kada se privatni odražava na javni život te time što pojedinac ima neku javnu funkciju ne uskraćuje mu se pravo na privatnost
- u praksi Europskog suda za ljudska prava zauzet je stav da je odlučujući čimbenik pri utvrđivanju ravnoteže između zaštite privatnog života i slobode izražavanja doprinos koji objavljene fotografije ili članci imaju u raspravi koja je od općeg interesa
- odgovornost za takve informacije ovisit će o istinitosti samih informacija, načinu na koji su prikupljene, mediju putem kojih su priopćene te osobi koja ih je priopćila kao i osobnom pravu koje je time povrijeđeno
- pravo pojedinca na slobodu izražavanja podrazumijeva i njegovo pravo da, osim slobodnog širenja ideja i informacija, prima takve informacije i ideje iz okoline u čemu je djelatnost javnog priopćavanja i javnog glasila od neprocjenjive važnosti
- o dostupnosti informacija ovisi aktivno sudjelovanje građana u političkom, socijalnom, kulturnom i svakom drugom životu
- ova prava se međusobno ne isključuju, nego su komplementarna
- pravo na slobodu izražavanja se odnosi na najrazličitije oblike izražavanja što u praksi može dovesti do uklanjanja ili ograničavanja raznih zabrana

PRIMJER! *Zabrana izvoza kriptografskog softvera u SAD-u*

- sud u Kaliforniji je u slučaju **Bernstein v. United States Department of Justice** proglasio zabranu izvoza kriptografskog softvera neustavnom jer se njome ograničava ustavno pravo slobode govora
- Daniel Bernstein (profesor na Sveučilištu Illinois) je razvio enkripcijsku metodu poznatu pod nazivom „**Snuffle**“, napisao je program koji omogućava njezino korištenje i namjeravao je objaviti izvorni kod na internetu → tome se suprotstavlja niz državnih agencija i ministarstava tvrdeći da to predstavlja povredu Zakona o kontroli izvoza naoružanja (AECA-Arms Export Control Act) u kojem je jaki enkripcijski softver na isto listi s nuklearnim oružjem
- nakon što je Bernstein tužio ministarstvo, okružni i žalbeni sud donijeli su presude u njegovu korist
- na taj način je prvi put izjednačen programski jezik s prirodnim čovjekovim jezikom, pa je i zabrana objavljivanja izvornog koda postala protivna pravu na slobodu izražavanja

5.1.3. Informacijske tehnologije i privatnost

- utjecaj informacijskih tehnologija na privatnost je imao **dvojak utjecaj**:

- 1)** imala je odlučujuću ulogu u širenju informacija i znanja, promicanju ljudskih prava i razvoju svijesti o potrebi njihova priznanja i zaštite
 - 2)** sve je više poticala i razvijala svijest o potrebi priznanja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda
- 2. infor. revolucija je omogućila da se pitanju ljudskih prava pristupi zajednički i ujednačeno
 - od 90-ih 20. st., razvojem, slanjem i komercijalnim korištenjem komunikacijskih satelita za potrebe medija, stvorene su pretpostavke za dostupnost informacijskih tehnologija na širem području → poznato kao „**CNN efekt**“
 - iako CNN-ovim televizijskim prijenosom nasilja i masakra studenata s trga Tianmen (1989. g.) nije ugrožena kineska vlast i suverenost, može se kazati da su urodili takvim stupnjem reakcije svijeta do

koje ne bi došlo da nije bilo tog javnog priopćavanja

- dostupnost i brzina širenja informacija omogućava brzu reakciju svijeta na suzbijanja i sprječavanje takvih pojava
- danas se pojmom CNN efekta koristi kao sinonimom za utjecaj medija na formuliranje vanjske politike kada u nekim regijama i zemljama dođe do humanitarne ili ratne krize (Afganistan, Irak, Sirija)
- odlučujući utjecaj donosi informatička revolucija i širenje interneta (globalnost, otvorenost, dostupnost, decentraliziranost i neovisnost o posebnoj infrastrukturi čine internet jedinstvenim i po mišljenju nekih najdemokratskijim medijem)
- događaji od 11.9.2001.g. u New Yorku, kao i opasnost od informacijskog i kibernetičkog terorizma su pridonijeli nadzoru sve većeg broja ljudi
- sve je više onih koji smatraju da treba ograničiti pristup internetu zbog velikog broja negativnih sadržaja koji pozivaju na rat, nasilje, ubojstva, razne oblike mržnje..
- iako se ta ograničenja pravdaju potrebama nacionalne sigurnosti i sprječavanja prezentacije i distribucije nemoralnih i nezakonitih sadržaja, nerijetko ona idu na štetu slobode izražavanja i informiranja, a mogu poslužiti za suzbijanje aktivnosti političkih neistomišljenika

- **kršenju privatnosti pridonose i brojni trendovi poput:**

a) globalizacija – uklanjanje zemljopisna ograničenja protoka podataka

b) konvergencija – vodi ukidanju tehnoloških barijera između sustava koji na taj način međusobno komuniciraju, izmjenjuju i obrađuju razne oblike podataka

c) multimedija – spaja razne oblike prijenosa i izražavanja podataka i slika tako da se informacije prikupljene u jednom obliku mogu lakše prevesti u drugi

d) antiterorizam – posebno nakon 11.9.2001. ima za posljedicu donošenje novih ili izmjene postojećih zakona kojima se daju sve veće ovlasti redarstvenim vlastima, provođenje masovnog nadzora i zadržavanje lokacijskih i prometnih podataka u elektroničkim komunikacijama

- tome treba dodati i razne oblike **kiberkriminala i kiberterorizma**

- najveća opasnost privatnosti prijeto od javnog sektora, tj. vlasti koje ih mogu ograničiti zakonom ili ugroziti zloporabom tehnologija → Castells takve tehnologije naziva **tehnologijama kontrole** jer je „kontrola informacija srž državne moći tijekom cijele povijesti“

5.1.4. Tehnologije kontrole

- **tehnologije kontrole obuhvaćaju:**

a) tehnologiju identifikacije – upotreba lozinki, cookie-datoteka i procedura za provjeru autentičnosti

b) tehnologiju nadzora – omogućuju lociranje korisnika, presretanje poruka, praćenje komunikacijskih tokova te nadzor aktivnosti udaljenih računala

c) tehnologiju istrage – vezane uz izgradnju baza podataka prikupljenih pomoću obrade rezultata nadzora i pohranjivanja informacija radi njihove daljnje obrade i uparivanja

a. Tehnologije identifikacije

- u praksi brojnih zemalja sve se češće koriste identifikacijski sustavi koji omogućavaju fizički ili daljinski pristup nekom računalnom servisu, njegovim resursima i internetskim servisima

- u virtualnom svijetu čovjek ostavlja elektronički trag o svom prisustvu, navikama i interesima bilo na tuđim ili vlastitim računalnim sustavima → takav je npr. slučaj s „kolačićima“ (**Cookies**) – tekstualnim informacijama pohranjenima u formi datoteka na disku našeg kompjutera kada posjetimo neku internetsku stranicu i oni omogućavaju automatsko spajanje na web-poslužitelj, izbor onoga što želimo vidjeti na stranici, prikazivanje željenih informacija bez dodatnog traženja, prikazivanje oglasa i dr.

sadržaja koji nas zanimaju

- korisnici na internetu često daju osobne podatke ili poduzimaju one radnje koje ne bi poduzeli u fizičkom svijetu → tome posebno pridonose tzv. **web registracijski formulari** koji se ispunjavaju kako bi se moglo pristupiti nekoj internet stranici, tj. sadržajima koje nudi
- prikupljanje, analiziranje i povezivanje takvih podataka uz pomoć informatičke tehnologije te njihovo kombiniranje s već postojećim podacima omogućavaju stvaranje **profila** ljudi, pa zato ne iznenađuje da je sve veći broj tvrtki i pojedinaca, tzv. **informacijskih brokera**, koji prodajom osobnih podataka do kojih su došli nesmotrenošću korisnika, ostvaruju profit
- tržište osobnih podataka je već 1999.g. premašilo vrijednost od 1,5 mlrd. dolara
- osim za marketinške potrebe, ovakvi podaci mogu dovesti i do „krađe identiteta“ i lažnog predstavljanja (najčešća zloporaba za vršenje kaznenih djela poput kompjutorske prijevare)
- sve je veća količina osobnih podataka koji se prikupljaju na raznim web-stranicama, pri čemu je opasnost da se tim podacima koriste i potencijalni poslodavci odlučujući o nečijem zaposlenju
- tako se otvaraju mogućnosti stvaranja tzv. „**podatkovnih utočišta**“ (**data haven**) ili „**kriminalnih podatkovnih utočišta**“ (**criminal data haven**) u manje razvijenim zemljama
- **profiliranje** pojma data haven u najširem smislu uključuje rudarenje (**data mining**) velike količine podataka koji se prikupljaju u postupku skladištenja podataka (**data warehousing**) da bi se potom donijeli zaključci o poveznicama između određenih sadržaja koji se odnose na konkretne osobe da bi se postigao cilj
- pritom se koriste **modernom tehnologijom** kao što su GPS tehnologija, videonadzor, dubinsko pregledavanje sadržaja paketa prometa koji se prenose mrežom (Deep Packet Inspection, DPI)
- osim u komercijalne svrhe, profiliranje se koristi u svrhu borbe protiv teških kaznenih djela poput terorizma ili upotrebe i nezakonite reprodukcije autorskih djela (postupci profiliranja nisu skupi, a mogu uključivati i praćenje ponašanja pojedinca tijekom upotrebe usluga informacijskog društva kako bi se u odnosu na njih poduzimale ciljane radnje poput ponude personaliziranih oglasa-**online ciljano ili bihevioralno oglašavanja**)
- razmatraju se i pitanja u vezi s primjenom **tehnologije identifikacije putem radiofrekvencije (RFID)**, posebno RFID uređaja i aplikacija za obradu osobnih podataka i povezivanja u komunikacijske mreže
- ugradnjom RFID etikete svakoj se stvari dodjeljuje jedinstveni identitet → riječ je o elektroničkom čipu s pohranjenim informacijama koji ima mogućnost komunikacije s radiosignalima s RFID čitačem
- tako RFID čitač može učitati npr. svojstva stvari u kojoj se etiketa ugrađuje
- u RFID etiketi se mogu pohranjivati i osobni podaci koje RFID uređaji/aplikacije mogu čitati, tj. obrađivati, a uz povezivanje na komunikacijsku mrežu ti se podaci mogu i dalje prenositi i obrađivati i u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

b. Tehnologije nadzora

- sustav nadzora e-pošte pod nazivom **Carnivore** je razvijen za potrebe FBI-a u SAD-u (mogućnosti zloporabe izazvale su bojazan i kritike) → ovim se sustavom automatski pregledavaju i pohranjuju sve e-poruke koje sadrže masovno praćenje, nadzor, presretanje komunikacija, njihovu trajnu pohranu na digitalnim medijima i povezivanje s drugim podacima o nekoj osobi kao i podatke o njihovim pošiljateljima
- sličan sustav **Echelon** je nastao sporazumom VB, SAD-a, Kanade, Australije i Novog Zelanda za vrijeme hladnog rata, sa svrhom prikupljanja i razmjene obavještajnih podataka
- njegovim usavršavanjem je stvoren sustav za masovni nadzor komunikacija diljem svijeta (ako poruke sadrže neku od ključnih riječi, odmah se presreću i pohranjuju radi analize)

- bojazan od ovakvih tehnologija i njihove zlorabe, navode se u izvještaju Europskog parlamenta pod nazivom **An Appraisal of the Technologies of Political Control** kao i u izvještaju Komisije za ljudske slobode Europskog parlamenta **Assessing the Technologies of Political Control** iz 1977.g.

- pravdajući to potrebama nacionalne sigurnosti i borbe protiv terorizma SAD tvrde da se tim sustavom koriste samo radi prevencije i sprječavanja tih pojava, što su **Julian Assange** (glavni urednik i osnivač WikiLeaks) i **Edward Snowden** (bivši zaposlenik CIA-e) opovrgli objavom tajnih dokumenata iz arhiva obavještajnih agencija

- ove tehnologije se mogu iskoristiti, osim za prisluškivanje čelnika država i progona političkih neistomišljenika, i za stvaranje kompleksnih dosjea o najširem krugu građana

** pročitati 2 primjera na dnu 113.str.*

- sve više ljudi koristi opremu za prisluškivanje, a neki to pravdaju razlogom sigurnosti i tajnosti poslovanja te sprječavanja tzv. "krađe vremena", tj. korištenja informacijskom tehnologijom od strane korisnika za vlastite potrebe

- realna opasnost prijeti od toga da se takva komunikacija presretne ili da se preuzme nadzor nad tim uređajima

c. Tehnologije istrage

- uključuje stvaranje golemih baza podataka s osobnim podacima građana (u javnom sektoru te baze koje stvaraju hakeri, informacijski brokeri i kriminalci)

- stvaraju se nove mogućnosti zlorabe te se otvaraju brojna pitanja → takav je slučaj s uslugom **računarstva u oblaku (cloud computing)** koja ovisno o pojedinom modelu podrazumijeva pohranu osobnih podataka na poslužiteljima koji se nalaze pod kontrolom trećih strana i kojima korisnik koji je ugovorio korištenje tom uslugom pristupa daljinski ne znajući za lokaciju gdje su mu podaci pohranjeni

- 2012. je donesena jedinstvena europska strategija za razvoj računarstva u oblaku

- posebno su opasne moguće zlorabe tzv. **biometrije** kao postupka „prikupljanja, obrađivanja i pohranjivanja podataka o čovjekovim fizičkim karakteristikama za potrebe identifikacije i autorizacije“

- te metode se temelje na fizičkim ili karakternim osobinama neke osobe, a najčešće se koriste za identifikaciju korisnika pri pristupu objektima, prostorijama, računalnim sustavima ili pojedinim informacijskim resursima i servisima, kao i pri utvrđivanju njihovih prava (takva su npr. razna tehnička i programska rješenja kojima se identificira osoba otiskom prstiju, dlana, potpisom ili načinom pisanja, glasom, snimanjem zjenice oka,..

- najopasniji oblik biometrije je tzv. DNA identifikacija usporedbom temeljenog genetskog materijala s onim koji je o građanima prethodno prikupljen i pohranjen u tzv. **genetičkim bazama podataka** (postoji u SAD-u, VB, Njemačkoj, Kanadi) → njihovom analizom se može utvrditi sadašnje ili prošlo stanje, sklonosti osobe k obolijevanju te njeno buduće zdravstveno stanje

- velika su očekivanja od tehnologije **trodimenzionalnog ispisa** što korisnicima omogućava da postanu kreatori tjelesnih stvari(pomoću 3D pisača je 2013.g. izrađen pištolj)

5.1.5. Aktivnosti na pravnoj zaštiti komunikacijske i informacijske privatnosti

- počinju se donositi zakoni o zaštiti podataka (prvi donesen 1970. u njem. pokrajini Hessen)

- **moguće je razlikovati 2 pristupa zaštiti:**

1) opći pristup – podrazumijeva donošenje zakona o zaštiti osobnih podataka koji se temelje na osnovnim načelima utvrđenim u Smjernicama OECD-a iz 1980.g. i Europskoj konvenciji Vijeća Europe iz 1981.g.

- karakterističan je za zemlje Europe + Australija, NZ, Hong Kong, Kanada

- takvim zakonom određuju se stroga pravila u pogledu prikupljanja, obrade i prijenosa podataka u

javnom i privatnom sektoru, uređuje zaštitu pojedinaca

- o provođenju zakona brine **povjerenik ili ombudsman**

- donošenje ovakvog zakona ne isključuje donošenje posebnih zakona ili propisa kojima se pruža zaštita na određenim područjima

2) područni pristup – podrazumijeva donošenje posebnih zakona kojima se uređuju razni aspekti privatnosti, tj. područja ili djelatnosti u kojima se pokazuje veća potreba za zaštitom

- karakterističan za SAD

- ne postoji 1 opći zakon, nego se donosi poseban zakon ili nadopunjava neki postojeći (npr. u SAD-u su doneseni Privacy Protection Act, The Federal Wiretap Statute,..)

- problem s ovim pristupom je da zaštita najčešće kasni i najčešće ne postoji niti poseban službenik ili ured koji nadgleda provođenje zakona, nego je to prepušteno građanima

- ova 2 pristupa moguće je kombinirati s raznim oblicima **samoregulacije** koja podrazumijeva uspostavljanje pravila ponašanja i standarda od strane tvrtki i raznih udruženja proizvođača, davatelja usluga te udruga kupaca i dr. korisnika usluga čiji podaci se skupljaju

- ovakav oblik regulacije nije polučio rezultate jer nedostaju mehanizmi za sankcioniranje onih koji to zlorabe

- **tehnička samopomoć** se odnosi na uporabu raznih kriptografskih proizvoda, usluga koje korisnicima omogućavaju anonimnost, niza besplatnih programa kojima se štiti privatnost

- razlike postoje na području kaznenopravne zaštite (zemlje kontinentalnog prava su češće pribjegavale sankcijama za razliku od zemalja običajnog prava) → neki smatraju da treba provesti dekriminalizaciju

5.2. OPĆI OKVIR ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

- u pravu RH:

- **zaštita osobnih podataka** = status temeljnog ljudskog prava od Ustava 1990. g.

= **Ustav** (čl. 37.):

- *Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.*
- *Zakonom se uređuje zaštita podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.*
- *Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja.*

= **na zakonskoj razini tek: 2003. (STAVLJENA VAN SNAGE OD ZAKONA O PROVEDBI 2018.)** **Zakon o zaštiti osobnih podataka** -> uspostavljeno domaće tijelo **AZOP** (Agencija za zaštitu osobnih podataka) = tijelo za nadzor nad provedbom zaštite osobnih podataka u RH

-(STAVLJENA VAN SNAGE OD OPĆE UREDBE 2018.) **Opća Direktiva o zaštiti osobnih podataka** (Cijeli naziv: Direktiva EZ o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kolanja takvih podataka) (**Direktiva ZOP**) 1995.

= prvi temeljni akt EU u području zaštite osobnih podataka, utjecaj na hrvatsko zakonodavstvo

- **Europska konvencija o zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade osobnih podataka, zajedno s Dodatnim protokolom u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka**

= jedini međunarodnopravno obvezujući instrument s temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, pristupaju i nečlanice Vijeća Europe (Hrvatska potpisala 2003. i ratificirala 2005.)

- **Ugovorom o funkcioniranju EU-a** (UFEU) (Lisabonski ugovori 2009.) = svima jamči *pravo na zaštitu osobnih podataka*, ujedno i samostalno temeljno pravo u čl. 8 Povelje o temeljnim pravima EU-a

- **sadržaj** > osobni podaci moraju se obrađivati:

1. pošteno u za to utvrđene svrhe,
2. na temelju pristanka osobe o kojoj je riječ, ili
3. na nekoj drugoj legitimnoj osnovi, utvrđenoj zakonom

= svakome se jamči *pristup prikupljenim podacima* koji se na nj odnose, i pravo na njihov ispravak

- nova pravna osnova za uređenje opće zaštite osobnih podataka -> prijedlog Uredbe o općoj zaštiti osobnih podataka (važeći pravni okvir zastario, razvoj tehnologije, kompleksniji uvjeti)

- **Opća uredba o zaštiti podataka** (Cijeli naziv: Uredba EU Parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju osobnih podataka) (Uredba) donesena 2016., početak primjene 2018. = primjenjuje se u svim državama članicama i u cijelosti obvezujuća te stavlja van snage Direktivu ZOP

- **Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka** 2018. – stavlja izvan snage Zakon o zaštiti osobnih podataka i relevantne podzakonske propise

- izmjene Europske konvencije o zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade osobnih podataka

5.3. OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

5.3.1. Uvod

- Uredba utvrđuje tehnološki neutralna pravila u pogledu obrade osobnih podataka pojedinca i njihova slobodna protoka

- nastoji se ujednačiti europski domaći okvir zaštite i time osigurati visoku razinu pravne sigurnosti u aktivnostima obrade osobnih podataka te ujednačena i provediva zaštita prava potrošača u EU čiji su osobni podatci predmet obrada.

- postrožena je odgovornost onih koji obrađuju osobne podatke, osnažene su ovlasti nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka, novouvedeni su postupci za jačanje međusobne suradnje i osiguravanja dosljedne primjene Uredbe u EU

- nadzorna tijela surađuju međusobno, s Europskom komisijom i s Europskim odborom za zaštitu podataka (EOZP) kako bi osigurali dosljednu primjenu

- **nadzorno tijelo u RH – Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)**

5.3.2. Osnovni pojmovi

a. OSOBNI PODATAK

- *svaki podatak* koji se odnosi na **pojedinca** (fizičku osobu) čiji je **identitet utvrđen ili se može utvrditi** („ispitanik“) **izravno ili neizravno**, osobito uz pomoć **identifikatora** kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć **čimbenika** svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca

- novo uneseni primjeri identifikatora predviđeni uredbom su **podatci o lokaciji i mrežni identifikator**

- pojam „svakog podatka“ obuhvaća razne vrste podataka, kako objektivne tako i subjektivne u obliku mišljenja i ocjena, pod uvjetom da se odnose na dotičnu osobu

b. OBRADA OSOBNOG PODATKA

-svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupu osobnih podataka *automatiziranim* ili *neautomatiziranim sredstvima* kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

-**primjeri obrade** prema praksi Suda EU: uzimanje otisaka prstiju te njihovo spremanje na medij za pohranu podataka, aktivnosti davatelja usluge internet pretraživanja u vezi s osobnim podacima, pretraživanje osobnih podataka objavljenih na internetu, njihovo indeksiranje, privremena pohrana i prikaz tj. činjenje tih podataka dostupnima prema trećima.

-Sud EU-a tumačio pojam osobnog podatka kada je riječ o mogućnostima **neizravne identifikacije pojedinca u mreži**

- kod ispitivanja toga **može li se identitet pojedinca utvrditi trebaju uzeti u obzir sva sredstva radi izravnog ili neizravnog utvrđivanja identiteta za koja je po svemu sudeći izgledno da ih voditelj obrade ili bilo koja druga osoba može upotrijebiti**
- Kako bi se utvrdilo je li izgledno da se koriste sredstva za utvrđivanje identiteta pojedinca, trebalo bi uzeti u obzir sve **objektivne čimbenike**, kao što su *troškovi i vrijeme potrebno za utvrđivanje identiteta, uzimajući u obzir i dostupnu tehnologiju u vrijeme obrade i tehnološki razvoj*
- Primjenjivo i u digitalnom okruženju u kojem pojedinci mogu biti pridruženi **mrežnim identifikatorima** koje pružaju njihovi uređaji, aplikacije, alati i protokoli (npr. IP adrese, identifikatori kolačića, oznake za radiofrekvencijsku identifikaciju) gdje mogu ostati tragovi koji se, posebno u kombinaciji s jedinstvenim identifikatorima i drugim informacijama koje primaju poslužitelji, mogu upotrijebiti za izradu profila fizičkih osoba i njihovu identifikaciju (uvodne izjave br. 26. i 30. Uredbe)

- u online okruženju postoje **informacije koje se smatraju dijelom digitalnog identiteta** umreženog pojedinca, **one pod određenim uvjetima predstavljaju osobne podatke**

- primjer takvih informacija su npr. **IP adrese** = jedinstvene identifikacijske oznake računala i drugih uređaja spojenih na internet kojima se koriste pojedinci

- **IP adresa može biti statička ili dinamička**

- **dinamička** - promjenjiva, mijenja se svaki put kada se korisnik spoji na internet, a kada mu se dodjeljuje nova adresa.

- Sud EU donio je **dva pravno obvezujuća tumačenja** pojma osobnog podatka u vezi s digitalnim identifikatorima (IP adresom):

1. IP adrese korisnika usluge pristupa internetu **trebaju se smatrati osobnim podacima** u odnosu na davatelja usluge pristupa internetu (davatelj usluga vode bazu podataka korisnika usluga s podacima o izdanim IP adresama i identifikacijskim podacima korisnika kao što su ime, prezime, adresa)

2. Dinamička IP adresa koju pohranjuje davatelj usluga internetskih medija kod posjeta njegovim internetskim stranicama, **predstavljaju u odnosu na tog davatelja usluge osobni podatak**, ako raspolaže **pravnim sredstvima** koji mu omogućuju identifikaciju pojedinca uz pomoć **dodatnih informacija**, kojima raspolaže davatelj usluge pristupa interneta tog pojedinca

- identifikacija neće biti moguće i **neće se raditi o osobnom podatku** ako je identifikacija osobe o kojoj je riječ *zabranjena zakonom* ili *neostvariva u praksi* (vremenski, trošak, rad).

c. VODITELJ OBRADE

-Prvenstvena je **uloga** pojma voditelja obrade **utvrđivanje toga tko će biti odgovoran za usklađenost postupanja s propisima o zaštiti osobnih podataka, kao i načina na koji ispitanici mogu ostvarivati svoja prava u praksi (raspodjela odgovornosti)**

-Radi se o **fizičkim ili pravnim osobama, tijelima javne vlasti, agencijama ili drugim tijelima, koji sami ili zajedno s drugima određuju svrhe i sredstva obrade osobnih podataka** (čl. 4. t. 7. Uredbe)

-U slučaju postojanja više voditelja obrade, dakle voditelja obrade koji zajedno s drugima određuju svrhe i sredstva obrade, oni se nazivaju **zajedničkim voditeljima obrade**

- zajedničkih voditelja obrade se u praksi prema ranijem okviru javljao čitav niz otvorenih pitanja, poglavito oko obveza i odgovornosti svih osoba koje su na pojedine načine uključene u postupak obrade
- Ranije neregulirana ta su se pitanja stoga morala izričito urediti Uredbom, koja u tom dijelu bitno nadograđuje Direktivu ZOP

-**zajednički voditelji obrade kroz međusoban dogovor** (osim ako su i u mjeri u kojoj su odgovornosti voditelja utvrđene pravom EU-a ili države članice) transparentno određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, posebno u odnosu na ostvarivanje prava ispitanika i pružanje informacija o obradi

- U tom dogovoru moraju biti razvidne pojedinačne uloge i odnosi zajedničkih voditelja obrade u odnosu na ispitanike, a kojima mora biti dostupna i sama bit dogovora
- Posebno je bitno istaknuti da ispitanik ima pravo ostvarivati svoja prava iz Uredbe u vezi sa svakim voditeljem obrade, kao i protiv svakog od njih, bez obzira na spomenuti dogovor (čl. 26. Uredbe)

d. POSEBNA KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

-**osjetljiviji osobni podatci** čija obrada može dovesti do većih rizika za temeljna prava i slobode ispitanika

-**definicija** - osobnim podacima koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, o genetskim podacima, biometrijskim podacima koji se obrađuju u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podacima koji se odnose na zdravlje, te o podacima o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca (čl. 9. st. 1.)

Uredbom su uvedene **posebne definicije**:

- **biometrijski podaci** - osobni podaci koji su dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim obilježjima, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci (čl. 4. t. 14.).
 - **fotografije** samo pri obradi posebnim tehničkim sredstvima kojima se omogućuje jedinstvena identifikacija ili autentifikacija pojedinca“ (uvodna izjava br. 51.)
- **genetski podaci** - osobni podaci koji se odnose na naslijeđena ili stečena genetska obilježja pojedinca koja daju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog pojedinca, i koji su dobiveni osobito analizom biološkog uzorka dotičnog pojedinca (čl. 4. t. 13.).
- **podaci o zdravlju** podatci koji se odnose na zdravlje
 - To su svi osobni podaci povezani s fizičkim ili mentalnim zdravljem pojedinca, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, kojima se daju informacije o njegovu zdravstvenom statusu (čl. 4. t. 15.)

e. IZVRŠITELJI OBRADE

- radi se ovdje o fizičkim ili pravnim osobama, tijelima javne vlasti, agencijama ili drugim tijelima koji obrađuju osobne podatke u ime voditelja obrade (čl. 4. t. 8. Uredbe)

- obveze:

1. provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti s obzirom na rizike (čl. 32.)
2. izvješćivanje voditelja obrade nakon što sazna za povredu osobnih podataka (čl. 33.)
3. vođenje pisanih evidencija kategorija aktivnosti obrade koje obavljaju za voditelja obrade (čl. 30. st. 2. et seq.)
4. suradnju s nadzornim tijelom (čl. 31.)
5. obvezu imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka u određenim slučajevima (čl. 37.) i dr.

- važno je istaknuti da **svaka osoba koja je pretrpila materijalnu ili nematerijalnu štetu** zbog kršenja Uredbe ima pravo izravno zatražiti naknadu pretrpljene štete od izvršitelja obrade (čl. 82.), što nije do sada bio slučaj prema Direktivi ZOP (niti prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka).

- Odgovornost voditelja pri izboru izvršitelja obrade:

- smiju angažirati samo **izvršitelje obrade koji jamče** (osobito u pogledu stručnog znanja, pouzdanosti i resursa, sukladno dodatnim pojašnjenjima) provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu s Uredbom i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

- **Ugovor (ili drugi pravni akt) između voditelja i izvršitelja mora sadržavati: predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu osobnih podataka, kategoriju ispitanika, te obveze i prava voditelja obrade (u pisanom obliku što uključuje i elektronski oblik)**

- Ugovorom/pravnim aktom se mora utvrditi da **izvršitelj obrade:**

- a) **obrađuje osobne podatke samo prema zabilježenim uputama voditelja obrade**, među ostalim s obzirom na *prijenose osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji*, osim ako to nalaže pravo EU-a ili pravo države članice kojem podliježe izvršitelj obrade (u tom slučaju izvršitelj obrade izvješćuje voditelja obrade o tom pravnom zahtjevu prije obrade, osim ako se tim pravom zabranjuje takvo izvješćivanje zbog važnih razloga od javnog interesa)
- b) osigurava da su se osobe ovlaštene za obradu **obvezale na poštovanje povjerljivosti i da podliježu zakonskih obvezama o povjerljivosti**
- c) *poduzima sve potrebne mjere u skladu s Uredbom o sigurnosti obrade*
- d) *poštuje propisane uvjete za angažiranje drugog izvršitelja obrade*
- e) pomaže voditelju obrade putem odgovarajućih **tehničkih i organizacijskih mjera** da ispuni obvezu voditelja obrade u pogledu **odgovaranja na zahtjeve za ostvarivanje prava ispitanika** (informacije o obradi te pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prenosivost osobnih podataka, pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka)
- f) pomaže voditelju obrade u **osiguravanju usklađenosti** s obvezama oko sigurnosti podataka, postupaka procjena učinaka na zaštitu podataka i prethodnih savjetovanja
- g) **briše ili vraća voditelju obrade sve osobne podatke nakon dovršetka pružanja usluge te briše kopije** (osim ako je obveza pohrane propisana po pravu EU ili države članice)
- h) **voditelju obrade stavlja na raspolaganje sve nužne informacije za dokazivanje poštovanja svojih obveza** (čl. 28.) i koje omogućuju revizije, uključujući inspekcije, koje provodi voditelj obrade ili drugi revizor kojeg je ovlastio voditelj obrade, te im doprinose (obveza izvršitelja obrade da odmah

obavijesti voditelja obrade ako smatra da je koja njegova uputa protivna Uredbi ili drugim pravilima zaštite osobnih podataka EU-a, odnosno države članice)

Pitanje **angažmana podizvođača** kao drugog izvršitelja obrade, kojeg prvi izvršitelj želi angažirati za obavljanje pojedinih njemu povjerenih poslova obrade od strane:

- dopušten samo ako ga je **prethodno pisano odobrio voditelj obrade**
- drugi izvršitelj (podizvođač) mora biti **podvrgnut istim obvezama** kao i (prvi) izvršitelj obrade prema ranije spomenutom ugovoru, odnosno drugom pravnom aktu između voditelja i izvršitelja obrade
- odnosi se na **obvezu davanja jamstava** za provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi obrada bila usklađena s Uredbom
- ne ispunjava li drugi izvršitelj obrade (podizvođač) svoje obveze zaštite podataka, prvi izvršitelj obrade ostaje **u cijelosti odgovoran voditelju** obrade što se tiče (ne)izvršavanja obveza drugog izvršitelja

-Izvršitelj obrade i bilo koja osoba koja djeluje pod vodstvom voditelja obrade ili izvršitelja obrade koja ima pristup osobnim podacima, **ne smije obrađivati te podatke ako to ne zatraži voditelj obrade, izuzev ako to nalaže pravo EU-a ili države članice** (čl. 29.)

-Ako izvršitelj obrade protivno Uredbi utvrđuje svrhu i način obrade osobnih podataka koje mu je voditelj obrade povjerio na obradu, **on će se se smatrati voditeljem u pogledu te obrade i biti za istu u potpunosti odgovoran prema Uredbi** (čl. 28. st. 10.)

f. PRIMATELJI, TREĆE STRANE

primatelj = fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana

-Ne smatraju se primateljima tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice

treća strana = fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo, a koje nije: ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ili bilo koja druga osoba ovlaštena za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade (kao što su to, na primjer, osobe zaposlene kod voditelja obrade ili izvršitelja obrade)

g. IZRADA PROFILA

-svaki oblik **automatizirane obrade osobnih podataka** koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za **ocjenu određenih osobnih aspekata** povezanih s pojedincem, posebno za **analizu ili predviđanje** aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanosti, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca (čl. 4. točka 4.)

h. PRIVOLA

- svako **dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje ispitanika** kojim on **izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom** daje **pristanak za obradu osobnih podataka** koji se na njega odnose

-teret dokaza o valjanoj privoli je na voditelju obrade

- **dobrovoljnost** = nije dobrovoljno ako ispitanik nema istinski ili slobodan izbor ili ako nije u mogućnosti odbiti ili povući privolu bez posljedica

Smatra se privolom - označavanjem polja kvačicom pri posjetu internetu, biranjem tehničkih postavaka online usluga ili davanjem druge izjave ili ponašanja koji pokazuje da se prihvaća predložena obrada osobnih podataka

Ne smatra se privolom - šutnja, unaprijed kvačicom označeno polje ili manjak aktivnosti

- Uredba propisuje *pravo ispitanika da u svako doba povuče privolu*, i obvezu da ga se o toj mogućnosti obavijesti prije davanja privole

- **oblik davanja**: ako je dana kao pisana izjava koja se odnosi i na druga pitanja = zahtjev predložiti da ga se može razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku, uz jasan i jednostavan jezik

-Svaki dio koji znači povredu Uredbe nije obavezujući

- **način povlačenja**: mora biti moguć na jednostavan način za ispitanika kao i samo davanje privole

i. Privola djeteta u kontekstu korištenja online usluga

-**Zaštita prava djece u Uredbi**: djeca često manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka

-Što se tiče uvjeta za dobivanje privola djeteta Uredbom se uređuje pitanje privole samo u situaciji kada se **obrada osobnih podataka djeteta** temelji na privoli u kontekstu korištenja **online usluga** tj. usluga informacijskog društva (čl. 8.)

- zakonito ako je privolu dalo dijete s navršених 16g.

- ako je mlađe od 16g. -> zakonito po *privoli ili odobrenju nositelja roditeljske odgovornosti* (nije nužno u slučaju preventivnih usluga ili usluga savjetovanja koje ponuđene izravno djetetu)

- obveza voditelja obrade da uloži napor za provjeru je li doista privolu dao nositelj roditeljske odgovornosti

- države mogu odrediti i nižu granicu, ali ne niže od 13g. (u Hrvatskoj dobna granica od 16g.)

j. PSEUDONIMIZACIJA

-podrazumijeva *obradu osobnih podataka na način da se ti podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se te informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi* (čl. 4. t. 5)

- iako su pseudonimizirani podatci i dalje osobni podatci primjena pseudonimizacije može smanjiti rizike za ispitanike te pomoći voditelju i izvršitelju izvršavanje obveze zaštite podataka

5.3.3. Materijalno područje primjene uredbe

primjenjuje se:

- obrada osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja **automatizirano** te **neautomatizirano** za osobne podatke koji su dio sustava pohrane ili namijenjeni biti dio sustava pohrane

NE primjenjuje se:

1. na obradu koju provode **fizičke osobe** isključivo tijekom **osobnih ili kućnih aktivnosti**

2. na obradu osobnih podataka tijekom **djelatnosti koja ne spadaju u opseg prava EU** (zaštita nacionalna sigurnosti, države članice kada obavljaju aktivnosti zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU)

3. obrada koju obavljaju **nadležna tijela** u svrhu sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, i zaštita od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprječavanja

4. na obradu **anonimnih informacija** koje se ne odnose na pojedinca čiji identitet utvrđen ili se može utvrditi, tj. podatci koji su učinjeni anonimnima na način da se identitet ispitanika ne može ili više ne može utvrditi

5. na obradu osobnih podataka **preminulih osoba** (države članice mogu predvidjeti pravila u vezi s obradom tih)

- **Europski nadzornik zaštite osobnih podataka** = uspostavljen **Uredbom 45/2001 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (priprema se nova uredba)**

= odgovoran za **praćenje i osiguravanje primjene** te Uredbe i drugih akata EU toga područja koji se odnose na zaštitu temeljnih prava i sloboda fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka od strane institucija ili tijela EU

= **savjetuje** institucije i tijela EU u pogledu svih pitanja obrade osobnih podataka i ima **pravo posredovanja** pred Sudom EU

= **Europska komisija je obvezana da se s njim savjetuje** kod usvajanja zakonodavnih prijedloga koji se odnose na zaštitu prava i sloboda u vezi s obradom osobnih podataka

♦ **Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama, Direktiva o e-privatnosti ili Direktiva)**

- propisana posebna pravila o zaštiti osobnih podataka i privatnosti za sektor elektroničke komunikacije

- područje primjene je obrada u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga u javnim komunikacijskim mrežama u EU

- prijedlog Uredbe o privatnosti i elektroničkim komunikacijama 2017. (staviti će Direktivu o e-privatnosti van snage)

5.3.4. Teritorijalno područje primjene uredbe

a. OBRADA OSOBNIH PODATAKA U OKVIRU AKTIVNOSTI POSLOVNOG NASTANA VODITELJA OBRADE ILI IZVRŠITELJA OBRADE U EU

- Uredba se primjenjuje na *obradu osobnih podataka u okviru aktivnosti poslovnog nastana voditelja obrade ili izvršitelja obrade u EU-u* (neovisno o tome vrši li se obrada u EU-u ili ne)

- **poslovni nastan** - djelotvorno i stvarno *obavljanje djelatnosti putem stabilnih aranžmana*, s time da pravni oblik aranžmana (podružnica, društvo kćer) nije odlučujući čimbenik

-Sudska praksa:

- **(Google Spain)** poduzetnik za sjedištem u trećoj zemlji (SAD), kao voditelj obrade, obavlja obradu u okviru aktivnosti njegova poslovnog nastana u državi članici (Španjolskoj), ako ima za cilj promociju i prodaju oglašivačkog prostora kojeg nudi pretraživač i služi za naplatu te usluge
- **(predmet C-230/14)** poslovni nastan obuhvaća svaka, i najmanja, *učinkovita i stvarna aktivnost koja se obavlja putem stabilnih dogovora (aranžmana)*
 - **Kriterij za utvrđivanje** postojanja poslovnog nastana voditelja obrade u drugoj državi članici EU-a u odnosu na onu gdje je on osnovan, s jedne je strane **stupanj stabilnosti dogovora (aranžmana)**, a s druge **učinkovitost provedbe aktivnosti u toj drugoj državi članici**

b. PRIMJENA UREDBE KADA VODITELJ OBRADE/IZVRŠITELJ OBRADE NEMA POSLOVNI NASTAN U EU

- Uredba će se također primjenjivati u slučaju **aktivnosti obrade osobnih podataka ispitanika u EU-u** koje su povezane s **ponudom robe ili usluga tim ispitanicima** (neovisno o tome treba li ispitanik izvršiti plaćanje), *bilo s nadzorom tj. praćenjem njihova ponašanja unutar EU-a*

- **PONUĐA ROBE ILI USLUGE TIM ISPITANICIMA**

da li je očito namjeravano nuđenje usluga ili robe ispitanicima u Uniji od strane takvog voditelja obrade ili izvršitelja obrade?

-Čimbenici:

- a) **korištenje jezikom, odnosno valutom** koja se inače koriste u jednoj ili više država članica EU-a iako se ne radi o službenom jeziku, odnosno valuti u zemlji poslovnog nastana;
- b) **spominjanje kupaca ili korisnika koji se nalaze u EU-u**

Nedovoljni čimbenici:

- 1. sama dostupnost internetskih stranica (voditelja ili izvršitelja obrade) u EU-u
- 2. dostupnost adresa elektroničke pošte i drugih kontaktnih podataka
- 3. samo korištenje jezikom pojedine države članice a koji se ujedno općenito koristi u trećoj zemlji gdje voditelj obrade ima poslovni nastan

-neće sami po sebi dovesti do primjene Uredbe jer nedovoljno ukazuju na namjeravanu ponudu usluga i robe ispitanicima u EU-u

- **NADZOR, TJ. PRAĆENJE NJIHOVA PONAŠANJA UNUTAR EU-A**

- trebalo bi utvrditi prati li se pojedince na internetu među ostalim mogućom naknadnom upotrebom tehnika obrade osobnih podataka koje se sastoje od **izrade profila pojedinca**, osobito **radi donošenja odluka** koje se odnose na njega ili **radi analize ili predviđanja** njegovih osobnih sklonosti, ponašanja i stavova
- voditelji i izvršitelji obrade koji nemaju poslovni nastan u EU-u, navedeni voditelj obrade, odnosno izvršitelj obrade, dužan je pisanim putem imenovati predstavnika u Uniji (uz određene iznimke)

c. PRIMJENA UREDBE PO OSNOVI MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA

-Uredba će se primjenjivati i na obradu koju poduzima voditelj obrade koji nema poslovni nastan u EU-u, već na mjestu gdje se pravo države članice **primjenjuje temeljem međunarodnog javnog prava** (npr. u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu države članice)

5.3.5. Zakonitost obrade

a. osnove za obradu osobnih podataka

-Obrada osobnih podataka mora se **temeljiti na najmanje jednoj** od Uredbom propisanih osnova kako bi bila zakonita (čl. 6., uvodne izjave br. 40-49.)

- **Uredbom propisane osnove su:**

- 1) **privola ispitanika** za obradu njegovih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
- 2) nužnost obrade za **izvršavanje ugovora** u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
- 3) nužnost obrade radi **poštovanja pravnih obveza** voditelja obrade *
- 4) nužnost obrade radi **zaštite životno važnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe**
- 5) nužnost obrade za izvršavanje **zadaca od javnog interesa** ili pri **izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade***
- 6) nužnost obrade za potrebe **legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane**, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, *osobito ako je ispitanik dijete*

*Kod obrade koja je **nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (3)** kao i kod obrade koja je nužna za **izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade (5)**, navedene pravne osnove ili mjere (npr. pravna obveza voditelja obrade) utvrđuju se pravom EU-a ili države članice kojem voditelj obrade podliježe

-One trebaju biti jasne i precizne, a njihova primjena predvidljiva osobama na koje se primjenjuju u skladu s praksom Suda EU-a i Europskog suda za ljudska prava

- **Legitiman interes** kao osnova za obradu osobnih podataka **ne smije prevladavati nad interesima**, odnosno temeljnim pravima i slobodama **ispitanika**, pri čemu je potrebno pažljivo razmotriti razumna očekivanja ispitanika koja se temelje na njihovu odnosu s voditeljem obrade
 - kao osnova **ne bi se smjela** primjenjivati kad **obradu provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća**, imajući u vidu ranije navedenu obvezu propisivanja pravne osnove za obradu osobnih podataka koju provode tijela javne vlasti
 - **Primjeri** koji bi se mogli podvesti pod **osnovu legitimnog interesa voditelja obrade** bili bi obrada osobnih podataka u svrhu: izravnog marketinga; sprečavanja prijevara; izvješćivanja nadležnog tijela o mogućem kaznenom djelu ili prijetnji javnoj sigurnosti te prijenosa osobnih podataka u tom kontekstu pod uvjetom poštovanja primjenjivih obveza čuvanja tajnosti podataka, te obrada u svrhu prijenosa osobnih podataka (između ostalih klijenata ili radnika) unutar grupe poduzetnika za unutarnje administrativne potrebe
 - U području **elektroničkih komunikacija** legitiman interes predstavljala bi obrada podataka radi sprečavanja neovlaštenog pristupa elektroničkim komunikacijskim mrežama i širenja zlonamjernih kodova te zaustavljanja napada „uskraćivanjem usluge”, kao i u svrhu sprečavanja štete na računalnim i elektroničkim komunikacijskim sustavima

b. osnove za obradu posebnih kategorija osobnih podataka

- obrada načelno zabranjena, iznimno dopušteno, pod ovim osnovama:

(1) ispitanik je dao **izričitu privolu** za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha (osim ako se pravom Unije ili države članice propisuje da ispitanik ne može ukinuti spomenutu zabranu)

(2) obrada je nužna za **potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika** u području **radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti** u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Unije ili države članice ili kolektivnog ugovora u skladu s pravom države članice koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika

(3) obrada je nužna za **zaštitu životno važnih interesa** ispitanika ili drugog pojedinca ako ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu

(4) obrada se provodi u sklopu **legitimnih aktivnosti s odgovarajućim zaštitnim mjerama** zaklade, udruženja ili drugog neprofitnog tijela s političkim, filozofskim, vjerskim ili sindikalnim ciljem te pod uvjetom da se obrada odnosi samo na članove ili bivše članove tijela ili na osobe koje imaju redovan kontakt s njom u vezi s njezinim svrhama i da podaci nisu priopćeni nikome izvan tog tijela bez privole ispitanika

(5) obrada se odnosi na **osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik**

(6) obrada je nužna za **uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva** ili kad god sudovi djeluju u sudbenom svojstvu

(7) obrada je nužna za potrebe **značajnog javnog interesa na temelju prava Unije ili države članice** koje je razmjerno željenom cilju te kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika

(8) obrada je nužna u svrhu **preventivne medicine ili medicine rada** radi procjene radne sposobnosti zaposlenika, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama na temelju prava Unije ili države članice ili u skladu s ugovorom sa zdravstvenim radnikom te u skladu sa sljedećim uvjetima i zaštitnim mjerama (obrađuje stručnjak ili se podaci obrađuju pod odgovornošću stručnjaka koji podliježe obvezi čuvanja profesionalne tajne sukladno pravu Unije ili države članice ili pravilima koja su odredila nadležna nacionalna tijela ili druga osoba koja također podliježe obvezi čuvanja tajne sukladno pravu Unije ili države članice ili pravilima koja su utvrdila nadležna nacionalna tijela)

(9) obrada je nužna u svrhu **javnog interesa u području javnog zdravlja**, kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ili osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova i medicinskih proizvoda, na temelju prava Unije ili države članice kojim se propisuju odgovarajuće i posebne mjere za zaštitu prava i sloboda ispitanika, posebno čuvanje profesionalne tajne

(10) obrada je nužna u svrhe **arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe** (u skladu s čl. 89. st. 1.) na temelju prava Unije ili države članice koje je razmjerno cilju koji se nastoji postići te kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika

-Uredba dopušta državama članicama da zadrže ili uvedu dodatne uvjete, uključujući ograničenja s obzirom na obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka ili podataka koji se odnose na zdravlje

-Sukladno navedenom domaći je zakonodavac putem **Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka** posebno uredio pitanja obrade genetskih podataka i obrade biometrijskih podataka (čl. 20-24.).

c. obrada osobnih podataka koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela

-osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela ne spadaju izrijeком u definiciju posebne kategorije osobnih podataka niti prema Uredbi

-Njihova obrada jasno se uređuje Uredbom u okviru zasebne odredbe (čl. 10.), prema kojem se ti podaci **obrađuju samo pod nadzorom službenog tijela** ili kada je **obrada odobrena pravom Unije ili države članice** kojim se propisuju odgovarajuće zaštitne mjere za prava i slobode ispitanika

-Sveobuhvatni **registar kaznenih osuda** vodi se samo **pod nadzorom službenog tijela vlasti**

5.3.6. Načela obrade osobnih podataka

(1) **zakonitost, poštenost i transparentnost** (engl. *lawfulness, fairness and transparency*): podaci se moraju obrađivati zakonito, pošteno i transparentno s obzirom na ispitanika

(2) **ograničavanje svrhe** (engl. *purpose limitation*): osobni podaci moraju se prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe ne smatra se neusklađenom s prvotnim svrhama)

(3) **smanjenje količine podataka** (engl. *data minimisation*): osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe obrade

(4) **točnost** (engl. *accuracy*): osobni podaci moraju biti točni i po potrebi ažurni, mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe obrade, izbrišu ili isprave bez odlaganja

(5) **ograničenje pohrane** (engl. *storage limitation*): osobni podaci moraju se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se obrađuju. Osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se oni obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s čl. 89. st. 1. Uredbe, što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera propisanih Uredbom radi zaštite prava i sloboda ispitanika

(6) **cjelovitost i povjerljivost** (engl. *integrity and confidentiality*): osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava njihova odgovarajuća sigurnost, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera;

(7) **pouzdanost** (engl. *accountability*): voditelj obrade odgovoran je za usklađenost s načelima obrade osobnih podataka te je mora biti u mogućnosti dokazati

-Posebno je važno novouvedeno **načelo pouzdanosti**

-novouvedeno načelo pouzdanosti u Uredbi toj odgovornosti pridodaje i obvezu **dokazivanja te usklađenosti**

-Voditelji obrade su tako dužni u skladu s načelom pouzdanosti dužni provoditi **odgovarajuće i djelotvorne tehničke i organizacijske mjere** kako bi osigurali i mogli dokazati da se obrada provodi u skladu s Uredbom

-Te mjere utvrđuju se na način da se **uzima u obzir priroda, opseg, kontekst i svrha obrade osobnih podataka, kao i rizici različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode fizičkih osoba** (na koja obrada osobnih podataka utječe)

-**Mjere mogu uključivati** provedbu odgovarajućih politika zaštite podataka (ako su razmjerne u odnosu na aktivnosti obrade) i one se moraju prema potrebi preispitivati i ažurirati

d. Obrada osobnih podataka u druge svrhe u odnosu na svrhu za koju su prvotno prikupljeni

-Uredbom se posebno utvrđuje **postupak određivanja sukladnosti daljnje svrhe obrade podataka s prvom svrhom u koju su podaci prvotno prikupljeni** (čl. 6. st. 4., uvodna izjava br. 50.)

-**U tom će postupku voditelj obrade između ostalog trebati utvrditi:**

- (1) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade
- (2) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu odnosa između ispitanika i voditelja obrade
- (3) prirodu osobnih podataka
- (4) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike
- (5) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera, koje mogu uključivati enkripciju ili pseudonimizaciju

-**Iznimke** kada se utvrđivanje sukladnosti svrha neće trebati provoditi i kada će se obrada u drugu svrhu smatrati zakonitom jesu ako se **obrada u drugu svrhu temelji na privoli ispitanika, ili na pravu EU-a/pravu države članice**, no sve sukladno Uredbom propisanim uvjetima

5.3.7. Prava ispitanika

- Ispitanici imaju kontrolu nad njihovim osobnim podacima, pravo provjere obrađuju li se njihovi osobni podatci te je li ta obrada zakonita

a. obavješćavanje ispitanika o obradi osobnih podataka

- načelo **poštenosti i transparentnosti** po kojem Uredba utvrđuje detaljan opseg informacija koje se moraju pružiti ispitaniku u vezi s obradom njegovih osobnih podataka (iznimka ako ispitanik već raspolaže informacijama)

- opseg potrebnih informacija razlikuje se: prikupljaju li se info **izravno** od ispitanika ili ne (uz prethodnu iznimku kad ispitanik raspolaže informacijama, još se utvrđuju iznimke u slučaju informiranja ispitanika od kojeg se podatci ne prikupljaju izravno u kojem slučaju se informacije iznimno ne trebaju dostaviti)

- **popis informacija** koje je voditelj obrade dužan pružiti ispitaniku u trenutku prikupljanja osobnih podataka objavljeno od AZOP-a:

1. o **svom identitetu** (kontakt podaci voditelja obrade)
2. o **službeniku za zaštitu podataka** (kontakt podaci službenika)
3. o **svrsi i pravnoj osnovi** za obradu osobnih podataka
4. o **primateljima** ili kategorijama primatelja osobnih podataka (npr. HZZO, HZMO)
5. o **prijenosu** osobnih podataka **3. zemlji ili međunarodnoj organizaciji** (izvan EU) napomena: podaci se mogu kao i do sada slobodno prenositi unutar EU-a)
6. ako se obrada temelji na **privoli**: o *pravu da se u bilo kojem trenutku povuče privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade* koja se temeljila na privoli prije povlačenja
7. ako se obrada temelji na **legitimnom interesu**: o *legitimnom interesu* (npr. slanje newslettera korisnicima usluga, praćenje rada zaposlenika putem GPS sustava ukoliko se rad obavlja izvan poslovnih prostorija poslodavca)
8. o **roku pohrane** osobnih podataka, tj. ako to nije moguće o *kriterijima kojima se utvrđuje razdoblje pohrane* (npr. evidenciju o radnicima poslodavac čuva trajno, dok organizator nagradne igre dužan osobne podatke sudionika brisati/uništiti nakon završetka = protek svrhe)
9. o postojanju prava da se od voditelja obrade **zatraži pristup** osobnim podacima, **ispravak**, **brisanje** osobnih podataka ili **ograničavanje obrade** koja se na njega odnose, **prava na ulaganje prigovora** na obradu takvih podataka te na **prenosivost** njegovih podataka drugom voditelju obrade
10. o *pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu*
11. o tome je li pružanje osobnih podataka **zakonska ili ugovorna obveza** ili **zahtjev nužan za sklapanje ugovora** te ima li ispitanik **obvezu njihova pružanja** i koje su **moguće posljedice** ako se takvi podaci ne pruže (npr. sklapanje ugovora o radu)
12. o postojanju **automatiziranog donošenja odluka**, uključujući izradu profila te smislene info o tome o kojoj je logici riječ, i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika (npr. izrada profila klijenata od strane kreditnih institucija u svrhu utvrđivanja kreditne sposobnosti ili praćenje navika kupaca i izrade profila u svrhu marketinških ponuda)

- ako osobni podatci nisu dobiveni od ispitanika, voditelj obrade dužan pružiti i **informacije o izvoru** osobnih podataka

b. pravo na pristup

- pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podatci koji se odnose na njega, ako da, pristup podacima i informacijama o:

1. **svrsi obrade**
2. **kategorijama osobnih podataka**

3. **primateljima** ili kategorijama primatelja kojima su ti podaci otkriveni ili će biti (osobito u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama)
4. odgovarajućim **zaštitnim mjerama** ukoliko se podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju
5. **predviđenom razdoblju** u kojem će ti podaci biti pohranjeni ili korištenim kriterijima za utvrđivanje razdoblja
6. postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži **ispravak ili brisanje** podataka ili **ograničavanje** obrade podataka koji se odnose na ispitanika ili **prava na prigovor** na tu obradu
7. pravu na **podnošenje pritužbe** nadzornom tijelu
8. **postojanju automatiziranog donošenja odluka** (uključuje izradu profila, smislenim informacijama o kojoj je logici riječ, važnost i predviđene posljedice obrade za ispitanika)
9. **svaku dostupnu info o njihovom izvoru** (ako se ne prikupljaju od ispitanika)

c. pravo na prigovor

obrada u svrhe izravnog marketinga

- ispitanik ima pravo prigovora u svakom trenutku i u tom slučaju njegovi podatci više se ne smiju obrađivati u tu svrhe
- ispitanika se mora upoznati s ovim pravom najkasnije u trenu prve komunikacije, na jasan način, odvojeno od dr. info

obrada koja se temelji na osnovi javnog interesa / izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade / legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane

- Dva slučaja gdje ispitanik ima pravo prigovora na obradu s obzirom na osnovu koju voditelj obrade koristi:

1. obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
2. obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (osim kad od tih interesa jači interesi ili prava i slobode ispitanika)

- voditelj obrade će moći nastaviti obradu unatoč prigovoru ako *dokaže uvjerljive legitimne razloge obrade koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili rad i postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva* (upoznavanje ispitanika s ovim pravom najkasnije u trenu prve komunikacije, jasno i odvojeno od dr. info)

- teret dokaza na voditelju obrade

obrada osobnih podataka u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe

- pravo na prigovor na temelju posebne situacije, osim ako je obrada nužna za provođenje zadaće zbog javnog interesa (posve nova osnova za prigovor u odnosu na raniji okvir)
- u online uslugama, tj. uslugama informacijskog društva, ispitanik ostvaruje pravo prigovora automatiziranim putem s tehničkim specifikacijama

d. pravo na ispravak

- kada se o ispitanicima vode netočni osobni podatci, ispitanici imaju pravo na ispravak od voditelja obrade bez nepotrebnih odgađanja

e. pravo na brisanje podataka

-kao preteču pojedinih novih rješenja u pogledu ovog prava prema Uredbi bitno ukratko prikazati presudu Suda EU-a u predmetu C-131/12 (Google Spain)

-dovela do nove prakse internetskih pretraživača u kontekstu tzv. europskog *prava biti zaboravljen*

pravo na zaborav i internetski pretraživači

- **Google Spain** predmetu Sud EU-a tumačio je *inter alia* pitanje postojanja te opsega i uvjeta prava ispitanika da zatraži i ishodi brisanje svojih osobnih podataka iz indeksa, odnosno rezultata pretraživanja internet pretraživača

-**Presudio** je da je davatelj usluge internet pretraživanja (konkretno Google) pod određenim uvjetima u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka dužan poštovati pravo ispitanika na brisanje njegovih osobnih podataka na način da obriše poveznice prema internetskim stranicama trećih koje sadrže osobne podatke o kojima je riječ i to sve također pod pretpostavkama da ti podaci nisu prethodno ili istodobno izbrisani sa spomenutih internetskih stranica i da je njihovo objavljivanje na navedenim stranicama samo po sebi zakonito

-To pravo ispitanik ima neovisno o postojanju štete za njega s obzirom na uključivanje informacije o kojoj je riječ u popis rezultata

-Vrlo je važno imati na umu da se ovaj slučaj i presuda **odnosi isključivo na pretrage koje su povezane s imenom ispitanika**

-Postavi li **ispitanik zahtjev za brisanje** njegovih osobnih podataka, a utvrdi se da *u ovom vremenskom trenutku* uključivanje poveznica prema internetskim stranicama s istinitim informacijama o njemu (koje su treće osobe zakonito objavile) nije u skladu s pravnim okvirom zaštite osobnih podataka, jer se s obzirom na sve okolnosti slučaja o kojem je riječ pokazuje da su te **informacije neodgovarajuće ili da one nisu relevantne ili nisu više relevantne**, odnosno da su suvišne u odnosu na svrhu obrade koju provodi davatelj usluge internet pretraživanja, **te se informacije i poveznice trebaju obrisati iz popisa rezultata pretraživanja**

-Kod sagledavanja odnosa između prava ispitanika na poštovanje privatnog života i na zaštitu osobnih podataka, s jedne strane, te s druge, legitimnog interesa korisnika interneta koje moguće zanima pristup tim podacima (na temelju pretrage po imenu ispitanika), između njih je potrebno pronaći pravednu ravnotežu

-Ta ravnoteža može se razlikovati od slučaja do slučaja s obzirom na prirodu informacija o kojima je riječ i njihovu osjetljivost za privatni život ispitanika, te interes javnosti za tu informaciju koji može varirati, osobito s obzirom na ulogu ispitanika u javnom životu

pravo na brisanje osobnih podataka – rješenja Uredbe

slučajevi kada je obvezno brisanje

-Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(1) osobni podaci **više nisu nužni** u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

(2) ispitanik je **povukao privolu** na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu (također i kada je riječ o osobnim podacima djeteta prikupljenih u vezi s ponudom usluga informacijskog društva)

(3) ispitanik je sukladno Uredbi uložio **prigovor**: a) na obradu koja se temelji na osnovi javnog interesa/izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade, odnosno na osnovi legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane (čl. 21. st. 1. Uredbe), a ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, odnosno ispitanik je sukladno Uredbi uložio prigovor: b) na obradu u svrhe izravnog marketinga (čl. 21. st. 2. Uredbe)

(4) osobni podaci **nezakonito su obrađeni**

(5) osobni podaci moraju se **brisati radi poštovanja pravne obveze** iz prava Unije ili države članice kojem podliježe voditelj obrade.

-Pravo na brisanje posebno je bitno ako je ispitanik dao svoju privolu dok je bio dijete i nije bio u potpunosti svjestan rizika obrade, a kasnije želi ukloniti takve osobne podatke, osobito na internetu

brisanje javno objavljenih osobnih podataka

-Ukoliko voditelj obrade mora obrisati osobne podatke koje je **javno objavio** (osobito na Internetu), on je dužan **poduzeti razumne mjere**, uključujući tehničke mjere, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, kako bi **obavijestio voditelje** obrade koji obrađuju te osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih podataka

iznimke

- osobni podaci ne trebaju se brisati ako je njihova obrada nužna:

1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i na slobodu informiranja
2. radi poštovanja pravnih obveza
3. za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade
4. na temelju javnog interesa u području javnog zdravlja
5. u svrhe arhiviranja od javnog interesa, u svrhe znanstvenih ili povijesnih istraživanja, u statističke svrhe
6. ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva

f. pravo na ograničenje obrade

- situacije kada je **potrebno privremeno ograničiti obradu osobnih podataka**, primjerice do i u svrhu utvrđenja potrebnih činjenica u vezi sa zahtjevom ispitanika da se oni obrišu, ili zato što te podatke koji bi se inače trebali obrisati ipak treba iz određenih razloga pohraniti, no ne i dalje aktivno obrađivati

-Radi se o **institutu tzv. blokiranja**, kao pravo koje je ispitanik mogao izvršavati u odnosu na voditelja obrade

- Direktiva nije definirala taj pojam niti odredila svrhe tj. okolnosti kada je blokiranje obrade potrebno i/ili opravdano

- važno ovaj institut cjelovito i jednoznačno urediti na razini EU-a

-Pojam koji se koristi u Uredbi je „**ograničenje obrade osobnih podataka**“, a definira se kao označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade (čl. 4. t. 3.)

-Ispitanik ima prema Uredbi pravo ishoditi od voditelja obrade **ograničenje obrade** njegovih osobnih podataka, **u slučaju kada:**

- (1) ispitanik **osporava točnost** osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
- (2) obrada je **nezakonita i ispitanik se protivi brisanju** osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
- (3) voditelj obrade **više ne treba** osobne podatke za potrebe obrade, ali ih **ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva**
- (4) ispitanik je sukladno Uredbi **uložio prigovor** na obradu koja se temelji **na osnovi javnog interesa/izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade**, odnosno na **osnovi legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane** (čl. 21. stavak 1. Uredbe), očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika

Kada se postigne ograničenje obrade osobnih podataka, ti se **podaci smiju obrađivati samo:**

- (1) uz privolu ispitanika (uz iznimku pohrane)
- (2) za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva
- (3) zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe
- (4) zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice

-Metode kojima se ograničava obrada osobnih podataka : privremeno premještanje odabranih osobnih podataka u drugi sustav obrade, činjenje odabranih podataka nedostupnima za korisnike ili privremeno uklanjanje objavljenih podataka s internetske stranice

-U automatiziranim sustavima pohrane ograničavanje obrade u načelu bi trebalo osigurati tehničkim sredstvima na način da osobni podaci nisu predmet daljnjih obrada i da se ne mogu mijenjati

-Činjenicu da je obrada osobnih podataka ograničena trebalo bi jasno navesti u sustavu

g. izvješćivanje primatelja u vezi s ispravkom ili brisanjem os. pod. ili ograničenjem obrade

-Voditelj obrade dužan je priopćiti svaki ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor

-Pored navedenog, ukoliko ispitanik to zatraži, voditelj obrade dužan ga je izvijestiti o tim primateljima (čl. 19.)

h. pravo na prenosivost podataka

-namijenjeno jačanju nadzora ispitanika nad njihovim osobnim podacima

-To se **pravo ostvaruje samo ako** se osobni podaci obrađuju automatizirano i ako se njihova obrada temelji bilo na privoli ispitanika, bilo na ugovoru (obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora)

-**Sadržaj** prava na prenosivost je s jedne strane zaprimanje osobnih podataka koje je ispitanik bio pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te s druge, prijenos tih podataka drugom voditelju obrade bez ometanja od strane prvog voditelja obrade

- ako je tehnički izvedivo, ispitanik ima pravo i na izravni prijenos predmetnih podataka od jednog voditelja obrade drugome

-pravo na prenosivost ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih niti dovoditi u pitanje pravo na brisanje osobnih podataka sukladno Uredbi, a osobito ne bi smjelo podrazumijevati brisanje osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, koje je on dostavio u svrhu izvršavanja ugovora, u mjeri u kojoj su ti osobni podaci potrebni za izvršavanje tog ugovora i koliko god su potrebni.

-Voditelje obrade trebalo bi poticati na razvijanje interoperabilnih formata koji omogućuju prenosivost podataka

i. pravo ne biti podvrgnut automatiziranom pojedinačnom donošenju odluka (i izradu profila)

- pravo ispitanika da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući „izradu profila“, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu (npr. automatsko odbijanje zahtjeva za kreditom putem interneta ili prakse zapošljavanja putem interneta bez ikakve ljudske intervencije)

-To uključuje „izradu profila“ (čl. 4. t. 4.) kroz obradu kojom se procjenjuju osobni aspekti u vezi s pojedincem, osobito analizu i predviđanje aspekata ispitanikovog učinka na poslu, ekonomskog stanja, zdravlja, osobnih preferencija ili interesa, pouzdanosti ili ponašanja, lokacije ili kretanja kada ona proizvodi pravne učinke koji se odnose na ispitanika ili na njega snažno utječu

- U određenim će slučajevima automatizirane pojedinačne odluke **ipak biti dopuštene**, a to ukoliko je odluka u pitanju:

(1) **temeljena na izričitoj privoli ispitanika** (voditelj obrade mora provesti odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, a to barem prava na ljudsku intervenciju voditelja obrade, prava izražavanja vlastitog stajališta te prava na osporavanje odluke)

(2) **potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka** (voditelj obrade mora provesti odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, a to barem prava na ljudsku intervenciju voditelja obrade, prava izražavanja vlastitog stajališta te prava na osporavanje odluke)

(3) **dopuštene pravom Unije ili države članice kojem podliježe voditelj obrade** (npr. u svrhe praćenja i sprečavanja prijevare i porezne utaje), a koje pravo također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika

- **Automatizirane pojedinačne odluke ne smiju se temeljiti na posebnim kategorijama osobnih podataka, osim ako:**

(1) za takvu obradu postoji **izričita privola ispitanika**

(2) ta obrada nužna za **potrebe značajnog javnog interesa** na temelju prava Unije ili države članice, s time da u oba navedena iznimna slučaja moraju bit uspostavljene odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika

-U svakom slučaju, **automatizirane pojedinačne odluke ne bi se trebale odnositi na djecu**

5.3.8. Transparentne informacije, komunikacija i modaliteti za ostvarivanje prava ispitanika

-Sve informacije o obradi osobnih podataka te sva komunikacija voditelja obrade prema ispitanicima u odnosu na ostvarivanje njihovih prava (pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka, prigovor na obradu, prava s obzirom na automatizirano pojedinačno donošenje odluka, obavješćivanje o povredi osobnih podataka) mora biti pružena **u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika, osobito za svaku informaciju koja je posebno namijenjena djetetu**

-Uz iznimku informacija koje se ispitaniku pružaju kod povrede osobnih podataka (za koje je propisan poseban postupak), ovdje navedene informacije u vezi s pravima voditelj obrade ispitaniku na zahtjev pruža **najkasnije u roku od mjesec dana** od zaprimanja zahtjeva

-Iznimno se taj **rok može produljiti za dodatna dva mjeseca** (uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva)

-Informacije se ispitaniku **pružaju pisano ili drugim sredstvima**, među ostalim, ako je prikladno, **elektroničkim putem**, a prednost u Uredbi se uvijek daje preferencijama ispitanika u tom kontekstu uz uvažavanje mogućnosti voditelja obrade

- podnese li ispitanik zahtjev elektroničkim putem te bi se informacije ako je moguće trebale dati na isti način (osim ako ispitanik zatraži drugačije)

-Zatraži li ispitanik da se informacije daju usmeno to bi trebalo omogućiti, ali samo pod uvjetom da je voditelj obrade utvrdio identitet ispitanika drugim sredstvima

-kako bi se **izbjegao rizik toga da neovlaštene treće osobe neovlašteno dobiju pristup** osobnim podacima ispitanika, odnosno ostvaruju druga ranije spomenuta prava ispitanika u vezi s njegovim osobnim podacima, Uredba izričito utvrđuje **pravo voditelja obrade da kod opravdane sumnje oko identiteta pojedinca** u tim slučajevima zatraži dodatne nužne podatke za potvrđivanje identiteta ispitanika

5.3.9. Obrada osobnih podataka koja ne zahtijevaju identifikaciju

- u **online uvjetima** propisana **iznimka** od primjene propisanih obveza voditelja obrade radi udovoljavanja zahtjevima ispitanika odnosno ispunjavanja njihovih prava (pravo na pristup, brisanje, ispravak, ograničenje obrade osobnih podataka i pravo na prenosivost podataka)

- slučajevi kada voditelj obrade (više) **ne treba identificirati** ispitanika gledano u odnosu na svrhu obrade njegovih osobnih podataka

-To uključuje i **digitalnu identifikaciju** (npr. autentifikacijske podatke za prijavu na internetske usluge dotičnog voditelja obrade)

-Gdje je voditelj obrade takvu nemogućnost identifikacije dokazao, **nije dužan čuvati, odnosno prikupljati ili obrađivati dodatne informacije kako bi utvrdio identitet ispitanika** u svrhu pridržavanja s Uredbom

-Iako kod **prava na pristup** osobnim podacima voditelj obrade treba koristiti **razumne mjere** kako bi **utvrdio identitet ispitanika koji traži pristup** (osobito u okviru internetskih usluga i mrežnih identifikatora),

on ne bi smio pohranjivati osobne podatke samo i isključivo u svrhu toga da bi mogao udovoljiti mogućim takvim zahtjevima ispitanika

-**Ne vrijedi** ako **ispitanik sam pruži dodatne informacije** u svrhu identifikacije, a kako bi mogao ostvariti gore navedena svoja prava

5.3.10. Evidencije aktivnosti obrade

-Uredba ukida raniju opću obvezu voditelja obrade na izvješćivanje nadzornih tijela o obradi osobnih

-umjesto toga usredotočuje se na određene visokorizične postupke u vezi s obradom podataka, to se ne odnosi i na **obvezu internog vođenja evidencija o aktivnostima obrade osobnih podataka** (čl. 30., uvodne izjave br. 13 i 82.)

-Takvo se vođenje evidencija Uredbom propisuje kao **obveza voditelja obrade i izvršitelja obrade**

-Evidencije se **na zahtjev** trebaju dati na uvid nadzornom tijelu

-Vođenje evidencija **olakšava činjeničnu procjenu rizika** postupaka obrade na prava ispitanika, te **utvrđivanje i provedbu odgovarajućih sigurnosnih mjera** da se zaštite osobni podaci, što su ključne sastavnice **načela pouzdanosti** prema Uredbi

-Propisani oblik evidencije je **pisan**, a to uključuje i **elektronički oblik**

-**Sadržaj evidencije** razlikuje se ovisno o tome vodi li evidenciju voditelj ili izvršitelj obrade pa tako, na primjer, **voditelj obrade** mora uključiti u evidenciju sljedeće informacije:

- (1) **ime i kontaktne podatke voditelja obrade** (i, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, predstavnika voditelja obrade i službenika za zaštitu podataka)
- (2) **svrhe obrade**
- (3) **opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka**
- (4) **kategorije primatelja** kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije
- (5) ako je primjenjivo, **prijenose osobnih podataka** u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijena u izvanrednim okolnostima (čl. 49. st. 1. drugi podstavak Uredbe), dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama
- (6) ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka
- (7) ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera koje provode kako bi osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik (sukladno obvezi iz čl. 32. st. 1. Uredbe).

- **mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća** - izbjegavanje pretjerane otegotnosti, pa se obveze odnosi na njih kada zapošljavaju manje od 250 osoba

- Iznimka kada poduzeća vrše obradu koja će vjerojatno **prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika**, ili kada **vrše obradu koja nije povremena**, odnosno ako **obrađuju posebnu kategoriju osobnih podataka** ili **osobne podatke u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima**
- takva manja poduzeća će u pravilu morati voditi evidenciju aktivnosti obrade osobnih podataka **svojih radnika**, jer ona u pravilu redovito obrađuju te osobne podatke tj. ta obrada u pravilu nije povremena

5.3.11. Kodeksi ponašanja i certifikacija

KODEKSI PONAŠANJA

- Uredbom se osobito podržava značaj kodeksa kroz uspostavljeni mehanizam nadzora nad njihovim pridržavanjem i činjenicu da **poštovanje odobrenih kodeksa ponašanja može poslužiti radi dokazivanja usklađenog postupanja s Uredbom**
- Radi se o **pravilima zaštite osobnih podataka** koja
- **Mogu izraditi udruženja i druga tijela koja predstavljaju kategorije voditelja obrade ili izvršitelja obrade, s ciljem olakšavanja primjene Uredbe, a pritom se trebaju uzeti u obzir posebna obilježja različitih sektora obrade i posebne potrebe mikro, malih i srednjih poduzeća**
- primjerice biti **namijenjeni za primjenu** u pojedinim sektorima gdje se posebnije izražavaju pojedina pitanja zaštite osobnih podataka (npr. za sektor marketinga i prodaje, u farmaceutskoj industriji i dr.)
- pomoću kodeksa se mogu **pobliže urediti pitanja** u vezi s primjenom pojedinih odredbi Uredbe i na općenitoj razini (npr. u vezi s legitimnim interesom, pseudonimizacijom, informiranjem i zaštitom djece te načinom pribavljanja privole nositelja roditeljske odgovornosti nad djetetom i dr.)
- Kodekse **odobravaju nadležna nadzorna tijela** za zaštitu osobnih podataka, odnosno Europski odbor za zaštitu podataka (EOZP) ako se aktivnosti obrade odvijaju u više država članica ili čitavoj Uniji
- **Europska je komisija** ovlaštena je **proglasiti opću valjanost kodeksa unutar EU-a** u slučaju prethodnog pozitivnog mišljenja EOZP-a o tome da je kodeks sukladan s Uredbom
- kako poštovanje odobrenih kodeksa ponašanja može poslužiti radi dokazivanja usklađenog postupanja s Uredbom, važnu novost predstavlja obveza osiguravanja odgovarajućeg mehanizma nadzora nad njihovim pridržavanjem
- Taj **nadzor moraju vršiti stručna i neovisna, akreditirana treća tijela**
- **Odobreni kodeksi ponašanja javno se objavljuju**

CERTIFIKACIJA

- Uredbom predviđeno **dobrovoljno certificiranje zaštite osobnih podataka te pečata i oznaka za zaštitu osobnih podataka** u potpunosti je novouvedeni mehanizam koregulacije u općem okviru zaštite osobnih podataka EU-a
- Osim što takvo certificiranje **omogućuje ispitanicima brzu procjenu razine zaštite podataka** za proizvode i usluge o kojima je riječ (**transparentnost**), ono može **pomoći pri dokazivanju usklađenosti postupaka** obrade osobnih podataka (voditelja ili izvršitelja obrade) o kojima je riječ, s Uredbom
- Uredba predviđa poticanje **uspostave mehanizama certificiranja zaštite osobnih podataka te pečata i oznaka** za zaštitu osobnih podataka, osobito na razini EU-a, i to od strane država članica i nadzornih tijela za zaštitu podataka, EOZP-a i Europske komisije
- treba uzeti u obzir posebne potrebe mikro, malih i srednjih poduzeća
- Certifikate **će izdavati nadležna nadzorna tijela** za zaštitu osobnih podataka, odnosno akreditirana certifikacijska tijela na **najviše tri godine, uz mogućnost obnove**
- U RH, o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka kao nadležno tijelo za akreditiranje certifikacijskih tijela u Republici Hrvatskoj utvrđuje **Hrvatska akreditacijska agencija** (čl. 5. Zakona u vezi s čl. 43. st. 1. Uredbe)
- **Kriterije za certifikaciju** prema Uredbi određuje nadležno nadzorno tijelo, odnosno EOZP

- EOZP može izraditi kriterije i za zajednički certifikat, **tzv. Europski pečat za zaštitu osobnih podataka**
- **Europska komisija** ovlaštena je donositi provedbene akte kojima propisuje tehničke standarde za mehanizme certificiranja, pečate i oznake za zaštitu podataka te mehanizme promicanja i priznavanja tih mehanizama certificiranja, pečata i oznaka

-Činjenici poštovanja odobrenih kodeksa ponašanja ili mehanizama certificiranja daje se posebna vrijednost kroz Uredbu

-Ista je, primjerice, element za moguće dokazivanje prikladnosti poduzetih mjera zaštite podataka i provedbu načela pouzdanosti kao i za odluku o tome hoće li se u slučaju povrede izreći upravna novčana kazna i ako da, o njezinu iznosu, zatim propisana osnova za međunarodni prijenos osobnih podataka u pojedinim slučajevima, i dr.

5.3.12. Upravljanje rizicima i sigurnost obrade

-Uredbom uspostavljen **sustav upravljanja rizicima temelji se** na prepoznavanju vjerojatnosti i ozbiljnosti rizika koje pojedina obrada ima, s obzirom na njezinu prirodu, opseg, kontekst i svrhe, na prava i slobode pojedinaca

-Te bi rizike trebalo procjenjivati na temelju **objektivne procjene**, kojom se utvrđuje uključuju li postupci obrade podataka rizik ili visoki rizik

-Pojašnjenja **rizika različitih vjerojatnosti i ozbiljnosti**, uključuju **situacije**:

- 1) obrade osobnih podataka koja bi mogla prouzročiti **fizičku, materijalnu ili nematerijalnu štetu**, posebno ako ta obrada može dovesti do *diskriminacije, krađe identiteta ili prijevare, financijskog gubitka, štete za ugled, gubitka povjerljivosti osobnih podataka zaštićenih poslovnom tajnom, neovlaštenog obrnutog postupka pseudonimizacije, ili bilo koje druge znatne gospodarske ili društvene štete*
- 2) ako bi ispitanici mogli biti **uskraćeni za svoja prava i slobode** ili **spriječeni u obavljanju nadzora nad svojim osobnim podacima**
- 3) ako se obrađuju (**posebne kategorije**) **osobnih podataka** koji odaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i ako je riječ o obradi genetičkih podataka, podataka koji se odnose na zdravlje ili spolni život ili kaznene osude i kažnjiva djela ili povezane sigurnosne mjere
- 4) ako se **procjenjuju osobni aspekti, osobito analiza ili predviđanje aspekata** u vezi s učinkom na poslu, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim preferencijama ili interesima, pouzdanošću ili ponašanjem, lokacijom ili kretanjem kako bi se izradili ili upotrebljavali osobni profili
- 5) ako se obrađuju osobni podaci **osjetljivih pojedinaca, osobito djece**
- 6) ako obrada uključuje **veliku količinu osobnih podataka i utječe na velik broj ispitanika**

-Nadograđujući se na raniji okvir Uredba dodatno osnažuje pristup procjene rizika kada je riječ o odabiru odgovarajućih mjera radi osiguravanja **sigurnosti obrade osobnih podataka**

-provedba mjera radi osiguravanja sigurnosti osobnih podataka utvrđuje se kao jedno od temeljnih načela obrade osobnih podataka i to **načelo cjelovitosti i povjerljivosti**, te se izričito utvrđuje odgovornost voditelja obrade ne samo da osigura usklađenost postupanja u skladu s tim načelom već i da tu usklađenost dokaže (**načelo pouzdanosti**)

- „**Sigurnost obrade**“ (čl. 32.) propisuje se obveza kako voditelja obrade, tako i izvršitelja obrade da provode odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, troškove provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca

-Kod **procjene odgovarajuće razine sigurnosti** u obzir se **posebno uzimaju rizici** koje predstavlja obrada, posebno rizici od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani (a što osobito može dovesti do fizičke, materijalne ili nematerijalne štete)

MJERE SIGURNOSTI

-Uredba izričito utvrđuje i **primjere odgovarajućih mjera sigurnosti**, a to su, prema potrebi:

- (1) **pseudonimizacija i enkripcija** osobnih podataka
- (2) sposobnost osiguravanja **trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti** sustava i usluga obrade
- (3) sposobnost pravodobne **ponovne uspostave dostupnosti** osobnih podataka i **pristupa** njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta
- (4) proces za **redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje** učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade

-Kako je ranije pokazano, dodanu vrijednost poštovanja odobrenog kodeksa ponašanja ili mehanizma certificiranja i u ovome kontekstu može poslužiti voditeljima ili izvršiteljima obrade kod **dokazivanja usklađenosti** postupanja s navedenim zahtjevima sigurnosti obrade

-Što se tiče samog **načela povjerljivosti**, u sličnoj mjeri kao i dosadašnji okvir Uredba utvrđuje obvezu i voditelja obrade i izvršitelja obrade da **primjenjuju mjere osiguravanja** toga da osobe koje imaju pristup osobnim podacima, a koje djeluju pod njihovom odgovornošću, te podatke obrađuju samo prema uputama voditelja obrade

-Iznimka je u tom pogledu dopušten pristup podacima na temelju prava EU-a ili prava države članice

-Domaće nadzorno tijelo **AZOP** objavilo je sljedeće **preporuke** u svrhu provedbe odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite u skladu s Uredbom:

- (1) potrebno je pohranjivati svu dokumentaciju u **papirnatom obliku** koja sadrži osobne podatke (npr. u ormare ili ladice pod ključem) i držati istu pod **nadzorom ovlaštenih osoba** voditelja obrade
- (2) potrebno je koristiti **korisnička imena i lozinke** u svrhu omogućavanja pristupa osobnim podacima pohranjenim u elektroničkom obliku
- (3) potrebno je izrađivati **sigurnosne kopije**
- (4) potrebno je provoditi **pseudonimizaciju ili enkripciju** osobnih podataka, osobito ako se radi o posebnim kategorijama, poput podataka o zdravlju
- (5) potrebno je **bilježiti pristup** podacima
- (6) potrebno je potpisivati **izjave o povjerljivosti** (kada je riječ o osobama koje rade u obradi osobnih podataka)

5.3.13. Načela tehničke zaštite podataka i integrirane zaštite podataka

-Pojam **privatnost po dizajnu** (engl. *privacy by design*) poznat je na globalnoj razini već dulji niz godina, a označava filozofiju i pristup ugrađivanja zaštite prava na privatnost u vezi s obradom osobnih podataka u specifikacije dizajna različitih tehnologija

-Privatnost po dizajnu uz korištenje **naprednih tehnologija za zaštitu privatnosti** smatra se pravim sredstvom za osiguravanje između ostalog toga da se već u samoj fazi planiranja i oblikovanja sustava za obradu osobnih podataka predvide, odnosno u sustav ugrade sve potrebne mjere i/ili kontrole za učinkovitu provedbu temeljnih načela zaštite osobnih podataka (kao što su to poglavito načela minimalizacije i određenosti svrhe obrade osobnih podataka)

-Prepoznajući važnost i koristi ugradnje tog načela u sustave za obradu osobnih podataka, u Uredbi se kao značajni pomak u odnosu na raniji okvir uvodi izričita obveza provedbe tog načela kao **tzv. zaštite podataka po dizajnu** (izravan prijevod s engleskog jezika - *data protection by design*), tj. „**tehničke zaštite podataka**” prema službenoj domaćoj terminologiji

-Uredba tako propisuje u čl. 25. da se provedba mjera kojima se osigurava i dokazuje usklađenost s istom treba osigurati usvajanjem odgovarajućih internih politika i provedbom mjera, kojima se osobito ispunjavaju:

(1) načelo tehničke zaštite podataka i

(2) načelo integrirane zaštite podataka

-Obveza učinkovite provedbe **načela tehničke zaštite podataka** za voditelja obrade znači da isti mora **osigurati provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako u vrijeme određivanja sredstava obrade tako i u vrijeme same obrade**, u svrhu osiguravanja usklađenosti s Uredbom, uključujući zaštitu prava ispitanika

- pritom se uzimaju u obzir *najnovija dostignuća, trošak provedbe, priroda, opseg, kontekst i svrhe obrade, te rizici različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade*. Uredba navodi izričito primjer mjere *pseudonimizacije* (kako bi se ispunilo načelo smanjenja količine podataka - osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju)
- u dodatnim se pojašnjenjima pored mjera smanjenja količine osobnih podataka i njihove pseudonimizacije što je prije moguće utvrđuju kao primjeri mjera i *transparentnost u vezi s funkcijama i obradom osobnih podataka, omogućavanje ispitaniku da prati obradu podataka te omogućavanje voditelju obrade da stvara i poboljšava sigurnosne značajke*

-Što se tiče **načela integrirane zaštite podataka** (engl. *data protection by default*), ono nalaže da voditelj obrade **osigura kroz odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere to da se integriranim načinom** (tj. kao početna, zadana vrijednost) **obrađuju samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade**

- ta obveza se odnosi i na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane te njihovu dostupnost
- osobni podaci koji se obrađuju **ne mogu automatski** (dakle bez intervencije pojedinca) biti dostupni neograničenom broju osoba

-Provedba ova dva načela uzima se u obzir kod **razmatranja stupnja odgovornosti voditelja obrade** (odnosno izvršitelja obrade, ako ih ima) u kontekstu odluka o **izricanju upravnih novčanih kazni i njihovu iznosu**

-Valja ovdje imati na umu i odgovarajuću **certifikaciju voditelja ili izvršitelja obrade**, budući da se odobreni mehanizmi certificiranja mogu koristiti kao **element za dokazivanje** sukladnosti s propisanim zahtjevima primjene navedenih načela tehničke i integrirane zaštite podataka (čl. 25. st. 3., čl. 83. st. 2d i 2j Uredbe)

-Kako su voditelji obrade (i izvršitelji obrade po njihovu nalogu, ako ih ima) dužni primijeniti načela tehničke i integrirane zaštite podataka, postavlja se **pitanje mjere do koje oni mogu na isto utjecati ako se npr. radi o njihovu korištenju „gotovih“ usluga i proizvoda treće strane** (putem kojih se obrađuju osobni podaci o kojima je riječ)

- Od posebne su važnosti stoga dodatna pojašnjenja, prema kojima treba **poticati proizvođače proizvoda, usluga i aplikacija** da uzmu u obzir pravo na zaštitu podataka prilikom razvoja i osmišljavanja relevantnih proizvoda, usluga i aplikacija, te da osiguraju da voditelji obrade i izvršitelji obrade mogu ispuniti svoje obveze u pogledu zaštite podataka, uzimajući u obzir najnovija dostignuća
- načela tehničke i integrirane zaštite podataka trebalo bi uzeti u obzir i u kontekstu javnih natječaja (uvodna izjava br. 78.)

5.3.14. Povreda osobnih podataka

-**postupci** u slučaju tzv. povreda osobnih podataka

-postupci su **do tada bili uređeni** samo posebnim okvirom zaštite podataka i privatnosti u području elektroničkih komunikacija u EU-u (Direktivom o e-privatnosti i Uredbom Komisije br. 611/2013 o mjerama koje se primjenjuju na obavješćivanje o povredama osobnih podataka u skladu s Direktivom 2002/58/EZ54), kao i u Republici Hrvatskoj (čl. 99. Zakona o elektroničkim komunikacijama)

-**Povredu osobnih podataka** prema Uredbi predstavlja *kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani* (čl. 4. t. 12.).

-Propisani su postupci u Uredbi u vezi s izvješćivanjem nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka o povredi, te u vezi s izvješćivanjem samih ispitanika

-Šteta koja ispitanicima može prouzročiti povreda osobnih podataka može **biti fizička, materijalna i nematerijalna šteta**:

- njihovi su **konkretni primjeri**, kako slijedi: gubitak nadzora nad osobnim podacima ili ograničavanje prava ispitanika, diskriminacija, krađa identiteta ili prijevara, financijski gubici, neovlašteni obrnuti postupci pseudonimizacije, šteta za ugled, gubitak povjerljivosti osobnih podataka zaštićenih profesionalnom tajnom ili bilo koja druga ekonomska ili društvena šteta za ispitanika

Izvješćivanje nadzornog tijela

-Uredbom se utvrđuje **obveza voditelja obrade da bez nepotrebnog odgađanja** i, ako je izvedivo, **najkasnije 72 sata nakon saznanja o povredi obavijesti o tome nadzorno tijelo, osim ako nije vjerojatno da će povreda prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca**

- Ako to izvješćivanje nije učinjeno unutar 72 sata, ono mora biti popraćeno s razlozima za kašnjenje
- Kada voditelj obrade **angažira izvršitelja**, on mora bez nepotrebnog odgađanja izvijestiti voditelja obrade nakon što sazna za povredu

-**Propisani minimalni sadržaj obavijesti uključuje**:

- (1) **opis prirode povrede**, uključujući, ako je moguće, kategorije i približan broj dotičnih ispitanika te kategorije i približan broj dotičnih evidencija osobnih podataka

- (2) **ime i kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka** ili druge kontaktne točke od koje se može dobiti još informacija
- (3) **opis vjerojatnih posljedica** povrede
- (4) **opis mjera** koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje povrede, uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica

-Kako bi se nadzornom tijelu omogućila **provjera poštovanja** ovdje navedenih obveza **voditelj obrade dužan je dokumentirati** sve povrede osobnih podataka, uključujući činjenice vezane za povredu, njezine posljedice i mjere poduzete za popravljivanje štete

Obavješćivanje ispitanika

-Voditelj obrade mora **obavijestiti ispitanika o povredi** koja će vjerojatno prouzročiti **visok rizik za njegova prava i slobode, i to bez nepotrebnog odgađanja**

-Obavijest mora sadržavati barem:

- (1) **opis prirode** povrede, uz korištenje *jasnog i jednostavnog jezika*
- (2) **ime i kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka** ili druge kontaktne točke od koje se može dobiti još informacija
- (3) **opis vjerojatnih posljedica** povrede
- (4) **opis mjera** koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje povrede, uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica

-Obavješćivanje ispitanika nije obvezno:

- (1) ako je voditelj obrade poduzeo **odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite** i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom, posebno one koje te podatke čine nerazumljivima neovlaštenim osobama, kao što je enkripcija
- (2) ako je voditelj obrade poduzeo **naknadne mjere** kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika
- (3) ako bi se time zahtijevao **nerazmjeran napor** (tada mora postojati javno obavješćivanje ili slična mjera kojom se ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran način)

-Ako voditelj obrade **nije do tog trenutka obavijestio ispitanika**, ovo od njega može tražiti **nadzorno tijelo** nakon što je razmotrilo razinu vjerojatnosti da će povreda prouzročiti visok rizik, odnosno to tijelo može zaključiti da je ispunjen jedan od propisanih uvjeta (1-3 gore) kada nije obvezno izvješćivanje ispitanika

5.3.15. Pseudonimizacija

- postupak obrade osobnih podataka na način da se ti podaci **više ne mogu pripisati** određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se te **informacije drže odvojeno** te da **podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama** kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (čl. 4. t. 5.)

- pseudonimizirani podatci su i dalje o osobni podaci, primjena pseudonimizacije na osobne podatke može smanjiti rizike za ispitanike o kojima je riječ, te pomoći voditeljima obrade i izvršiteljima obrade u ispunjavanju njihovih obveza u vezi sa zaštitom podataka (uvodna izjave br. 26, 28)

-Pseudonimizacijom se može postići **načelo smanjenja količine osobnih podataka**, utvrđivanje pseudonimizacije kao jedne od zaštitnih mjera putem koje se može osigurati **provedba načela tehničke zaštite podataka**

-Uz enkripciju **pseudonimizacija se utvrđuje kao jedna od mjera** putem kojih voditelji obrade i izvršitelji obrade mogu ispuniti svoju obvezu provedbe odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik (čl. 32. st. 1. t. a)

- ovisno o okolnostima pojedinog slučaja, kod **povrede osobnih podataka koji su pseudonimizirani** nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelji obrade mogli bi **izbjeci propisanu obvezu izvješćivanja** (nadzornog tijela, odnosno pojedinaca o kojima je riječ)

- Provedbom pseudonimizacije može se **osigurati dopuštena daljnja obrada osobnih podataka u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe** (takve daljnje obrade osobnih podataka neće se u tom slučaju smatrati neusklađenima s prvotnim svrhama obrade tih podataka)

- jedan je od čimbenika, uz enkripciju osobnih podataka, na temelju kojeg se može utvrditi je li u posebnim slučajevima daljnja obrada osobnih podataka različita od svrhe prvotne obrade. Uspješno provedena pseudonimizacija kao zaštitna mjera može doprinijeti utvrđenju toga da daljnja obrada podataka o kojima je riječ **ne bi bila protivna prvotnoj svrsi njihove obrade** tj. prikupljanja

5.3.16. Procjena učinka i prethodno savjetovanje

- Uredba **ukida opću obvezu voditelja** obrade na izvješćivanje nadzornih tijela o obradi podataka (u ranijem Zakonu o zaštiti osobnih podataka provedenu na način da su voditelji bili dužni dostavljati evidencije o zbirkama podataka, koje su se objavljivale u Središnjem registru AZOP-a)

- Umjesto toga Uredba se uvodi određene **postupke u svrhu prepoznavanja i minimalizacije rizika** kod tzv. visokorizičnih aktivnosti obrade za prava i slobode pojedinaca. Tim se ujedno nadograđuju odredbe o tzv. prethodnim provjerama aktivnosti obrade koje bi mogle predstavljati posebne rizike za prava i slobode ispitanika

- Uredba tako predviđa **obvezu voditelja** obrade da poduzima procjenu učinka na zaštitu podataka u slučaju vjerojatne visokorizične aktivnosti obrade osobnih podataka. Rizici o kojima je riječ odnose se na (utjecaj te obrade na) prava i slobode pojedinaca

- Pri procjeni razmatra se **vrsta obrade**, osobito ako se provodi putem novih tehnologija, **priroda, opseg, kontekst i svrhe obrade**. Procjena učinka obvezna je samo ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca

-Propisani slučajevi kada se **osobito mora provoditi obvezna procjena** jesu, kako slijedi:

(1) sustavna i opsežna procjena osobnih aspekata u vezi s pojedincima koja se temelji na **automatiziranoj obradi**, uključujući **izradu profila**, i na temelju koje se donose odluke koje proizvode pravne učinke koji se odnose na pojedinca ili koje na njega slično utječu

(2) opsežna obrada posebnih kategorija osobnih podataka ili podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima

(3) sustavno praćenje javno dostupnog područja u velikoj mjeri (posebno ako se koriste optičko-elektronički uređaji)

-Tako je npr. obvezna procjena u **slučaju bolnica koje obrađuju genetske i zdravstvene podatke** pacijenata (bolnički informacijski sustav), dok ona to nije (nema opsežne obrade) ako se odnosi na osobne podatke pacijenata ili klijenata liječnika, zdravstvenih djelatnika ili odvjetnika

- Uredba propisuje **minimalan sadržaj procjene učinka**, kako slijedi:

- sustavan opis predviđenih postupaka i svrha obrade
- procjena nužnosti i proporcionalnosti postupaka obrade povezanih s njihovim svrhama
- procjena rizika za prava i slobode ispitanika, te predviđene mjere za ublažavanje rizika, pri čemu se uzima u obzir i poštovanje odobrenih kodeksa ponašanja

-Pokaže li procjena učinka da bi obrada dovela do visokog rizika za prava i slobode ispitanika za slučaj da voditelj obrade ne donese mjere za ublažavanje rizika, isti je dužan **savjetovati se s nadzornim tijelom prije obrade** (prethodno savjetovanje), u vezi s čime Uredba propisuje daljnja postupanja

- nadzorna tijela u državama članicama **ovlaštena su utvrđivati i daljnje postupke koji podliježu obveznoj procjeni učinka**

-U skladu s time AZOP je kao domaće nadzorno tijelo donijela **Odluku o uspostavi i javnoj objavi popisa vrsta postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka** (popis može biti mijenjan te je nužno redoviti pratiti relevantne objave tog tijela), kako slijedi:

- 1) obrada osobnih podataka **radi sustavnog i opsežnog profiliranja ili automatiziranog odlučivanja** kako bi se donijeli zaključci koji u značajnijoj mjeri utječu ili mogu utjecati na pojedinca i/ili više osoba ili koji služe kao pomoć u donošenju odluka o nečijem pristupu nekoj usluzi ili servisu ili pogodnosti (npr. obrada podataka odnosnih na ekonomski ili financijski status, zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, podatke o lokaciji i dr.)
- 2) obrada **posebnih kategorija podataka** u svrhu profiliranja ili automatiziranog odlučivanja
- 3) obrada **osobnih podataka djece** u svrhu profiliranja ili automatiziranog odlučivanja ili za marketinške svrhe, ili za izravnu ponudu usluga namijenjenu njima
- 4) obrada **osobnih podataka prikupljenih od trećih** koji se uzimaju u obzir za donošenje odluke oko sklapanja, raskida, odbijanja ili produženja ugovora o pružanju usluga fizičkim osobama
- 5) obrada **posebnih kategorija osobnih podataka** ili osobnih podataka **o kaznenoj ili prekršajnoj odgovornosti u velikom opsegu**
- 6) obrada osobnih podataka uz sustavni **nadzor javno dostupnih mjesta u velikom opsegu**
- 7) **uporaba novih tehnologija ili tehnoloških rješenja za obradu** osobnih podataka ili s mogućnošću obrade osobnih podataka (npr. primjena „interneta stvari“ poput pametnih televizora, pametnih kućanskih aparata, komunikacijski povezanih igračaka, sustava „pametni gradovi“, pametnih mjerača energije, itd.) koji služe za analizu ili predviđanje ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija ili interesa, pouzdanosti ili ponašanja, lokacije ili kretanja fizičkih osoba
- 8) obrada osobnih podataka **generiranih pomoću uređaja sa senzorima** koji šalju podatke putem interneta ili drugim tehnologijama za prijenos informacija
- 9) obrada **biometrijskih ili genetskih** podataka
- 10) obrada povezivanjem, usporedbom ili provjerom podudarnosti iz više izvora
- 11) obrada osobnih podataka na način koji uključuje **praćenje lokacije ili ponašanja pojedinca**, u slučaju **sustavne obrade komunikacijskih podataka** (metapodaci) nastalih uporabom telefona, interneta ili drugih komunikacijskih kanala, kao što je GSM, GPS, Wi Fi, praćenje ili obrada podataka o lokaciji
- 12) obrada osobnih podataka korištenjem uređaja i tehnologija kod kojih incidentni događaj može ugroziti zdravlje pojedinca ili više osoba
- 13) obrada osobnih podataka u **drugu/e svrhu/e** od one za koju su **prvobitno** prikupljeni
- 14) obrada osobnih podataka **uporabom aplikacija ili sustava za praćenje** (npr. kao što je obrada osobnih podataka za praćenje rada, kretanja, komunikacije i sl.)

-Zakonom o provedbi Opće uredbe utvrđena obveza AZOP-a (čl. 18.) da na svojim mrežnim stranicama **objavljuje anonimizirana ili pseudonimizirana rješenja i mišljenja u pogledu vrsta obrada koje mogu prouzročiti visoki rizik za prava i slobode** (ako se ista odnose na maloljetnike bit će anonimizirana radi njihove zaštite)

5.3.17. Neovisna nadzorna tijela

-U pravu EU-a se uvjet **neovisnosti nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka izričito utvrđuje** Ugovorom o funkcioniranju EU-a (čl. 16. st. 2.) te Poveljom o temeljnim pravima EU-a (čl. 8. st. 3.)

-O tom je uvjetu odlučivao i Sud EU-a u presudama donesenim protiv nekoliko država članica (SR Njemačke, Austrije i Mađarske) kod kojih je utvrđena **povreda neovisnosti nadzornih tijela**. Zahtjev potpune neovisnosti zahtijeva **da nadzorna tijela budu slobodna od bilo kojeg utjecaja, bilo izravnog ili neizravnog, u svojem radu i odlučivanju**, kao i to da sam rizik od **političkog utjecaja** na odluke koje donose zadire u njihovo neovisno obavljanje zadataka

-Prema Sudu neovisnost **nije uspostavljena s funkcionalnom neovisnošću** nadzornih tijela, ukoliko još uvijek **postoji mogućnost vanjskog (političkog) utjecaja** na ta tijela. Tumačenja Suda u kontekstu navedenih izvora te ranije Direktive ZOP relevantna su i u kontekstu danas važeće Uredbe

- Svaka država članica dužna je prema Uredbi **osigurati neovisno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje njezine primjene**, kako bi se zaštitila temeljna prava i slobode pojedinaca u pogledu obrade i olakšao slobodan protok osobnih podataka unutar EU-a

- nadzorno tijelo mora djelovati **potpuno neovisno** pri obavljanju svojih dužnosti i izvršavanju svojih ovlasti. Članovi nadzornog tijela moraju biti **slobodni od vanjskog utjecaja**, bilo izravnog bilo neizravnog, pri obavljanju svojih dužnosti i izvršavanju svojih ovlasti u skladu s Uredbom te **ne smiju tražiti ni primati upute ni od koga**

-Svako je nadzorno tijelo zaduženo za **doprinos dosljednoj primjeni Uredbe** u EU-u i u tu svrhu nadzorna **tijela surađuju međusobno**, kao i **s Europskom komisijom**, te u određenim slučajevima s **Europskim odborom za zaštitu podataka** („suradnja i konzistentnost“)

-Uredbom se detaljno uređuju i **uvjeti za članove nadzornog tijela, pravila za osnivanje nadzornog tijela**, te njegova **nadležnost, zadaće i ovlasti**

-**Zadaće nadzornih tijela** prema Uredbi:

- (1) praćenja i provedbe primjene Opće uredbe
- (2) promicanje javne svijesti o rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom te njihovo razumijevanje – pri čemu naročitu pozornost dobivaju aktivnosti **posebno namijenjene djeci**
- (3) promicanje osviještenosti voditelja obrade i izvršitelja obrade o njihovim obvezama
- (4) praćenje bitnih razvoja u onoj mjeri u kojoj utječu na zaštitu osobnih podataka, osobito razvoj **informacijskih i komunikacijskih tehnologija i komercijalnih praksi**
- (5) pružanje na zahtjev informacije bilo kojem ispitaniku u vezi s **ostvarivanjem njihovih prava** iz Uredbe
- (6) rješavanje podnesenih pritužbi
- (7) **suradnja** s drugim nadzornim tijelima
- (8) provedba istraga o primjeni Uredbe
- (9) **savjetovanje parlamenta, vlade i drugih institucija i tijela o zakonodavnim i administrativnim mjerama u vezi sa zaštitom prava i sloboda pojedinaca u pogledu obrade** i dr.

- **Ovlasti nadzornih tijela** prema Uredbi:

- (1) **istražne**
- (2) **korektivne**
- (3) **ovlasti u vezi s odobravanjem i savjetodavne ovlasti**

- svaka država članica domaćim zakonom može predvidjeti dodatne ovlasti nadzornog tijela.

-U skladu sa svojim **istražnim ovlastima** nadzorna tijela mogu:

- (1) narediti voditelju i izvršitelju obrade da **pruže sve informacije** potrebne za obavljanje njihovih zadaća
- (2) ishoditi od voditelja i izvršitelja obrade **pristup svim osobnim podacima i svim informacijama** potrebnim za obavljanje svojih zadaća; kao i ishoditi pristup njihovim **prostorijama**, u skladu s pravom EU-a ili postupovnim pravom države članice
- (3) **provoditi istrage** u obliku revizije zaštite podataka
- (4) **provoditi preispitivanja** izdanih certifikata, i dr.

-**Korektivne ovlasti** nadzornih tijela jesu:

- (1) **izdati upozorenja** voditelju ili izvršitelju obrade da bi namjeravani postupci obrade lako mogli prouzročiti kršenje Uredbe
- (2) **izdati službene opomene** voditelju ili izvršitelju obrade ako se obradom krši Uredba
- (3) **narediti** voditelju ili izvršitelju obrade **da poštuje zahtjeve ispitanika** za ostvarivanje njegovih prava u skladu s Uredbom
- (4) narediti voditelju ili izvršitelju obrade da **postupke obrade uskladi s Uredbom**
- (5) narediti voditelju obrade da ispitanika **obavijesti o povredi osobnih podataka**
- (6) **privremeno ili konačno ograničiti**, među ostalim **zabraniti**, obradu
- (7) **narediti ispravak, brisanje ili ograničavanje** obrade podataka
- (8) **povući certifikat** ili certifikacijskom tijelu narediti da **povuče izdani certifikat**, odnosno certifikacijskom tijelu narediti da **ne izda certifikat** ako nisu ili više nisu ispunjeni kriteriji za certificiranje
- (9) **izreći upravnu novčanu kaznu** uz mjere, ili umjesto ovdje navedenih mjera, ovisno o okolnostima slučaja
- (10) **narediti suspenziju protoka podataka** primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji

-**Ovlasti u vezi s odobravanjem te savjetodavne ovlasti** uključuju:

- (1) **izdati** parlamentu, vladi države članice ili, u skladu s pravom države članice, drugim institucijama i tijelima, te javnosti, mišljenje o svakom pitanju u vezi sa zaštitom osobnih podataka, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev
- (2) **savjetovati voditelja obrade** u skladu s prethodnim postupkom savjetovanja
- (3) **izdati mišljenje i odobriti nacрте kodeksa ponašanja**
- (4) **akreditirati certifikacijska tijela**
- (5) **izdati certifikate i odobriti kriterije certificiranja**

-Nadzorna su tijela u pravilu nadležna na državnom području vlastite države članice, uz **iznimku u slučaju prekogranične obrade osobnih podataka**

5.3.18. Službenici za zaštitu osobnih podataka

-Funkcija službenika za zaštitu podataka već je bila predviđena **Direktivom ZOP**, koja je ostavila mogućnost njihova imenovanja na izbor državama članicama, a što je u Hrvatskoj po ranijem okviru bilo provedeno na način da su voditelji obrade s 20 ili više radnika morali imenovati službenike

-Uredba izričito uređuje **obvezu imenovanja ovih službenika u određenim slučajevima** te bitno nadograđuje raniji okvir s detaljnim pravilima o njihovu imenovanju, položaju i zadacima

-**Obveza imenovanja službenika** prema Uredbi zahvaća kako voditelje obrade, tako i izvršitelje obrade u slučajevima kako slijedi:

- (1) ako obradu provodi **tijelo javne vlasti ili javno tijelo** (uz iznimku sudova koji djeluju u okviru svoje sudske nadležnosti)
- (2) ako se osnovne djelatnosti voditelja ili izvršitelja obrade sastoje od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i **sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri**
- (3) ako se osnovne djelatnosti voditelja ili izvršitelja obrade sastoje od **opsežne obrade posebnih kategorija podataka** ili osobnih podataka u vezi s **kaznenim osudama i kažnjivim djelima**

- Poslovi službenika obavljaju se u okviru njegova radnopravnog odnosa kod voditelja ili izvršitelja obrade, odnosno u okviru njegova ugovora o djelu kao „vanjskog“ službenika

-**Službenik se imenuje temeljem stručnih kvalifikacija, osobito stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka**, kao i na temelju spособnosti izvršavanja minimalno propisanih zadaća, voditelj / izvršitelj obrade dužni su ga podržati osiguravanjem potrebnih sredstava za njihovo izvršavanje (kao i za održavanje njegova stručnog znanja) te pristupa osobnim podacima i postupcima obrade

-Propisana je obveza voditelja i izvršitelja obrade da osiguraju to da službenik bude na primjeren način i pravodobno uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka, te on **mora izravno odgovarati najvišoj rukovodećoj razini**

- Uredbom je predviđen česta situacija u praksi gdje službenik za zaštitu podataka ispunjava i druge zadaće i dužnosti kod voditelja ili izvršitelja obrade, a u kojem slučaju ne smije doći do sukoba interesa
- Moglo bi se tumačiti da bi **nesukladni s položajem službenika** bili svi položaji koji podrazumijevaju sudjelovanje u donošenju odluka o utvrđivanju svrha i načina obrade osobnih podataka (npr. ako je riječ o višem rukovodstvu: predsjednik uprave, direktor poslovanja, direktor financija, voditelj odjela za marketing, voditelj ljudskih resursa, voditelj odjela za informacijsku tehnologiju, i dr.)

-Važna je i izričito propisana obveza voditelja i izvršitelja obrade da osiguravaju to da službenik za zaštitu podataka ne prima ikakve upute u pogledu izvršenja njegovih zadaća, kao i propisana **zabrana razrješenja dužnosti** ili **kažnjavanja** ovog službenika **zbog izvršavanja njegovih zadaća**

-**Minimalno propisane zadaće službenika za zaštitu podataka** u Uredbi jesu, kako slijedi:

- (1) **obavješćavanje i savjetovanje voditelja ili izvršitelja obrade** te radnika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama prava EU-a ili države članice o zaštiti podataka
- (2) **praćenje poštovanja Uredbe** te drugih odredaba prava EU-a ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije
- (3) **pružanje savjeta**, kada to zatraži voditelj obrade, **u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja**
- (4) **suradnja s nadzornim tijelom**
- (5) djelovanje kao **kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade**, što uključuje i prethodno savjetovanje, te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima

-Prema Uredbi pristup zaštiti podataka je temeljen na procjeni rizika što se očituje u propisanoj obvezi službenika da kod obavljanja svojih zadaća **vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade** i uzima u obzir **prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade**

-**Kontaktne podaci službenika objavljuju se i dostavljaju nadzornom tijelu.** Osobito radi olakšavanja pretjeranog opterećenja resursa za voditelje i izvršitelje obrade u vezi s ovom funkcijom, Uredbom se predviđa **moгуćnost imenovanja jednog službenika od strane grupe poduzetnika** (ako je isti lako dostupan iz svakog poslovnog nastana), odnosno od strane **tijela javne vlasti ili javnog tijela** koje ga može imenovati **za nekoliko takvih vlasti ili tijela** (uzimajući u obzir njihovu organizacijsku strukturu i veličinu)

5.3.19. Sankcije i pravni lijekovi

-Posebna ozbiljnost nove Uredbe očituje se u **propisanim najvišim upravnim novčanim kaznama** koje se mogu izreći za povrede Uredbe, te čije izricanje mora u svakom pojedinačnom slučaju biti učinkovito, proporcionalno i odvrćajuće

-One mogu iznositi:

- 1) do **10 mil. EUR**, ili u **slučaju poduzetnika do 2 % ukupnog godišnjeg prometa** na svjetskoj razini za prethodnu financijsku godinu, ovisno o tome što je veće
- 2) do **20 mil. EUR**, ili u **slučaju poduzetnika do 4 % ukupnog godišnjeg prometa** na svjetskoj razini za prethodnu financijsku godinu, ovisno o tome što je veće

-Kod odlučivanja **hoće li izreći upravnu novčanu kaznu**, te pri **određivanju visine** takve kazne, nadzorna tijela (za zaštitu podataka) moraju uzeti u obzir niz Uredbom propisanih čimbenika

-Nadalje, pored mjera i novčanih upravnih kazni koje se izriču sukladno Uredbi, **države članice utvrđuju pravila o ostalim sankcijama** (kaznenopravnim, upravnim) koje se primjenjuju na kršenja Uredbe, posebno na ona kršenja koja ne podliježu upravnim novčanim kaznama po Uredbi, ali i na kršenja domaćih propisa donesenih u skladu s Uredbom. Te sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvrćajuće

-U slučajevima povreda prava predviđenih Uredbom **raspoloživi su pravni lijekovi**:

- (1) pravo na **pritužbu nadzornom tijelu**
- (2) pravo na **učinkoviti sudski pravni lijek** protiv nadzornog tijela
- (3) pravo na **učinkoviti sudski pravni lijek** protiv voditelja obrade ili izvršitelja obrade
- (4) pravo na **naknadu štete**

-Tako svaki ispitanik ima pravo (ne dovodeći u pitanje nijedan drugi upravni ili sudski pravni lijek) podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito **u državi članici u kojoj ima uobičajeno boravište**, u kojoj je njegovo **radno mjesto** ili **mjesto navodnog kršenja**, ako smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši Uredbu

-Nadalje, svaki ispitanik ima pravo na učinkoviti sudski pravni lijek (ne dovodeći u pitanje nijedan drugi upravni ili izvansudski pravni lijek) **ako nadležno nadzorno tijelo ne riješi pritužbu ili ne izvršiti ispitanika u roku od tri mjeseca o napretku ili ishodu podnesene pritužbe nadzornom tijelu**. Postupci protiv nadzornog tijela vode se **pred sudovima države članice** u kojoj nadzorno tijelo ima poslovni nastan

-Isto tako, ne dovodeći u pitanje nijedan dostupan upravni ili izvansudski pravni lijek, ispitanik ima pravo na učinkoviti sudski pravni lijek ako smatra da su mu **zbog obrade** njegovih osobnih podataka **protivno Uredbi prekršena njegova prava iz Uredbe**

-Postupci protiv voditelja obrade ili izvršitelja obrade vode se **pred sudovima države članice** u kojoj voditelj obrade ili izvršitelj obrade ima poslovni nastan

-Osim toga, takvi se postupci mogu voditi pred sudovima države članice u kojoj ispitanik ima uobičajeno boravište, osim ako je voditelj obrade ili izvršitelj obrade tijelo javne vlasti neke države članice koje djeluje izvršavajući svoje javne ovlasti

-Pored navedenog, ne dovodeći u pitanje nijedan drugi upravni ili izvansudski pravni lijek, **svaka fizička ili pravna osoba** ima pravo na učinkoviti sudski pravni lijek protiv pravno obvezujuće odluke nekog nadzornog tijela koja se na nju odnosi

-Postupci protiv nadzornog tijela vode se, kako je ranije navedeno, pred sudovima države članice u kojoj nadzorno tijelo ima poslovni nastan

-Kada je riječ o **naknadi štete**, svaka osoba koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog kršenja Uredbe ima **pravo na naknadu od voditelja obrade ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu**. Ti se postupci vode pred istim sudovima koji su nadležni u postupcima protiv voditelja obrade ili izvršitelja obrade

5.3.20. OGRANIČENJA OD PRIMJENE POJEDINIH ODREDBI UREDBI I IZNIMKE OD PRIMJENE UREDBE (posebne situacije obrade os. Pod.)

-Države članice mogu pod određenim uvjetima propisati ograničenja od primjene pojedinih odredbi Uredbe u domaćem pravu (čl. 23., uvodna izjava br. 73.)

-Tim se ograničenjem **mora poštovati bit temeljnih prava i sloboda** te ono mora predstavljati **nužnu i razmjernu mjeru** u demokratskom društvu u neku od propisanih svrha, poput zaštite nacionalne kao i javne sigurnosti

-Uredbom se propisuje i **minimalni sadržaj** svake od tih **zakonodavnih mjera/propisa**

-Pored navedenih ograničenja koja države članice mogu uvesti u svoj zakonodavni okvir, Uredba ostavlja mogućnost državama članicama da donose posebne propise u pojedinim posebnim situacijama obrade osobnih podataka (poglavlje 9. Uredbe), konkretno u vezi s:

- a. obradom osobnih podataka i **slobodom izražavanja i informiranja** (uklj. obradu u novinarske svrhe i svrhe akademskog, umjetničkog ili književnog izražavanja)
- b. obradom osobnih podataka i **javnim pristupom službenim dokumentima**
- c. obradom **nacionalnog identifikacijskog broja**
- d. obradom **osobnih podataka u kontekstu zaposlenja**
- e. obradom osobnih podataka u svrhe **arhiviranja u javnom interesu**, u svrhe **znanstvenog ili povijesnog istraživanja** ili u **statističke svrhe**
- f. obradom osobnih podataka i **obvezama tajnosti**
- g. postojećim pravilima o **zaštiti podataka crkava i vjerskih udruženja**

5.4. ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

- U Republici Hrvatskoj je nastavno na Uredbu donesen *Zakon o provedbi opće Uredbe o zaštiti podataka* koji je stupio na snagu 25.5.2018. g. i kojim je stavljen izvan snage Zakon o zaštiti osobnih podataka te podzakonski propisi doneseni na temelju tog zakona

5.4.1. Isključeno područje primjene zakona

-U skladu s materijalnim područjem primjene Uredbe u Zakonu se izričito utvrđuje da se isti **ne odnosi se na obradu osobnih podataka** koju obavljaju nadležna tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili

progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja, kao ni na područje nacionalne sigurnosti i obrane (čl. 1. st. 2.)

-Uredba se među ostalim **ne primjenjuje na obradu osobnih podataka tijekom djelatnosti koja ne spadaju u opseg prava EUa**, kao što su djelatnosti u području zaštite nacionalne sigurnosti, kao ni na obradu koju obavljaju nadležna tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja, a što je **uređeno Direktivom (EU) 2016/680 o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP**

5.4.2. Definicija tijela javne vlasti u zakonu

-Pojam **tijela javne vlasti** nije definiran Uredbom te je domaći zakonodavac odlučio taj pojam definirati za potrebe tumačenja i primjene ovog Zakona

-Propisuje se tako da će u smislu ovog Zakona **pojam tijela javne vlasti** uključivati tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 3. st. 2.)

-**Opseg tijela** koja spadaju u pojam tijela javne vlasti za potrebe ovog Zakona bitno je **uži u odnosu** na opseg tijela javne vlasti kako su ista definirana drugim zakonima, napose Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15, čl. 5. točka 2.)

5.4.3. Nadležno tijelo za akreditiranje certifikacijskih tijela

-Zakon utvrđuje, u skladu s čl. 43. Uredbe, **Hrvatsku akreditacijsku agenciju** kao **nadležno tijelo** za akreditiranje certifikacijskih tijela u Republici Hrvatskoj

5.4.4. AZOP: uspostava, zadaci, ovlasti

-**Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)** osnovana je 2004. g. kao pravna osoba s javnim ovlastima na temelju ranijeg *Zakona o zaštiti osobnih podataka*

- *Zakonom o provedbi Opće uredbe* ta se Agencija potvrđuje kao neovisno državno nadzorno tijelo u smislu Uredbe (ono prestaje biti pravna osoba s javnim ovlastima), koje je u svom radu samostalno i neovisno i za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru

-Agencijom **rukovodi ravnatelj**, koji ima zamjenika, a oboje imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH temeljem javnog poziva za dostavu kandidatura

- Ravnatelj, zamjenik ravnatelja i službenici AZOP-a **ne smiju obavljati poslove službenika za zaštitu podataka za drugog voditelja ili izvršitelja obrade**

-Sredstva za rad AZOP-a osiguravaju se u državnom proračunu

-AZOP je dužan podnijeti godišnje izvješće o radu Hrvatskome saboru, propisanog sadržaja i to najkasnije do 31.3. tekuće godine za prethodnu godinu

-ovlasti AZOP-a:

1. nadzor nad provedbom **Uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe**
2. obavlja nadzor nad primjenom i provedbom **Direktive 2016** (o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podatke o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća)
3. **pokretanje i sudjelovanje** u kaznenim, prekršajnim, upravnim i drugim sudskim i izvansudskim **postupcima** zbog povrede Uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe, kao i

na **pokretanje i vođenje postupaka** protiv odgovornih osoba, također zbog povrede Uredbe i Zakona

4. u slučaju međunarodnog prijenosa podataka obustaviti upravni postupak i **predmet uputiti Visokom upravnom sudu**
5. Na pisani zahtjev fizičkih ili pravnih osoba **izdaje stručna mišljenja** iz područja zaštite osobnih podataka, koje ovo tijelo mora ovisno o složenosti zahtjeva izdati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u iznimnim slučajevima se taj rok produljuje za dodatnih 30 dana
6. izdaje **stručna mišljenja o nacrtu prijedloga zakona i propisa** kojima se uređuje obrada osobnih podataka
7. na svojim mrežnim stranicama objavljuje **anonimizirana ili pseudonimizirana rješenja i mišljenja** u pogledu vrsta obrada koje mogu prouzročiti visoki rizik za prava i slobode (ako se odnose za maloljetnike, bit će anonimizirana radi njihove zaštite)
8. ovlast da donosi odluke kojima se izriče **upravna novčana kazna** za povrede Uredbe i Zakona (ne odnosi se na tijela javne vlasti)

-Osim toga, izriče li se **upravna novčana kazna** protiv pravne osobe s javnim ovlastima ili koja obavlja javnu službu, ta kazna ne smije ugroziti obavljanje takve javne ovlasti ili javne službe

- Protiv odluke AZOP-a o kazni **nije dopuštena žalba**, ali se **može pokrenuti upravni spor** pred nadležnim upravnim sudom. Zakon posebno propisuje nekoliko prekršajnih odredbi, kao i vlastitih upravnih novčanih kazni za pojedine povrede tog Zakona

-**Prekršajne odredbe** propisane su za ravnatelja i zamjenika ravnatelja AZOP-a, odnosno službenike AZOP-a u slučaju povreda Zakona kroz otkrivanje neovlaštenim osobama povjerljivih podataka za koje su doznali obavljanjem svoje funkcije, tj. radnog mjesta u AZOP-u

-**Upravne se novčane** kazne propisuju za slučaj povreda nekoliko Zakonom propisanih odredbi u vezi s provedbom videonadzora, na koje će se ukazati pri njihovom pregledu u nastavku teksta

- Pravomoćna rješenja AZOP-a objavljuju se na njegovim mrežnim stranicama bez anonimiziranja podataka o počinitelju, ako:

- (1) je tim rješenjem utvrđena povreda Zakona ili Uredbe u vezi s:
 - (a) obradom osobnih podataka maloljetnika
 - (b) obradom posebnih kategorija osobnih podataka
 - (c) automatiziranim pojedinačnim donošenjem odluka, profiliranjem
- (2) ako je povredu počinio voditelj obrade ili izvršitelj obrade koji je **već bio prekršio odredbe** Zakona ili Uredbe
- (3) kod izrečene pravomoćne odluke o upravnoj novčanoj kazni u iznosu od najmanje 100.000,00 kuna

5.4.5. Postupak u nadležnosti AZOP-a i prava ispitanika u vezi s pravnim lijekovima

-pravo na pritužbu nadzornom tijelu, Zakonom se posebno pravo osobe da podnese AZOP-u **zahtjev za utvrđivanje povrede prava**, ako smatra da joj je povrijeđeno pravo zajamčeno kako Zakonom tako i Uredbom

- O povredi prava **AZOP odlučuje rješenjem**, koje je upravni akt. Protiv tog rješenja **žalba nije dopuštena**, ali je tužbom moguće pokrenuti **upravni spor** pred nadležnim upravnim sudom

- kada je riječ o **zastupanju ispitanika**, u skladu s mogućnostima predviđenim Uredbom Zakon utvrđuje pravo ispitanika da ovlasti neprofitno tijelo, organizaciju ili udruženje koje je osnovano u skladu sa zakonom, a u čijem se statutu navode ciljevi od javnog interesa te je aktivno u području zaštite prava i sloboda ispitanika s obzirom na zaštitu njegovih osobnih podataka, da podnese pritužbu u njegovo ime i da u njegovo ime ostvaruje sve Uredbom predviđene pravne lijekove (čl. 41. Zakona)

5.4.6. Obrada osobnih podataka u posebnim slučajevima

-Prema Uredbi države članice imaju određene slobode u pogledu uređenja i implementiranja pojedinih odredbi

-Inače ta **materija nije posebno uređena Uredbom**, budući da ista sadrži tehnološki neutralna pravila koja ne ovise o korištenim tehnologijama

-Posebni slučajevi prema Zakonu se odnose na

1. **obradu osobnih podataka putem videonadzora** (najveći dio odredbi za posebne slučajeve)
2. **privolu djeteta u odnosu na usluge informacijskog društva** (obrada prema djetetu nije dopuštena u svrhu automatiziranog donošenja pojedinačne odluke i profiliranja),
3. **obradu podataka u statističke svrhe**
4. **obradu biometrijskih, genetskih podataka** (posebna kategorija osobnih podataka)

a. obrada osobnih podataka putem videonadzora

-**VIDEONADZOR** podrazumijeva *prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane*

-obrada osobnih podataka putem videonadzora smije provoditi **samo u svrhu** koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine te pod uvjetom da ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s takvom obradom

- videonadzor **smije obuhvatiti**, a to su isključivo prostorije, dijelovi prostorija, vanjska površina objekta, kao i unutarnji prostor u sredstvima javnog prometa, čiji je nadzor nužan radi postizanja gore navedene svrhe

-Propisuje se i **rok od 6 mjeseci** kao najdulji rok čuvanja snimki dobivenih videonadzorom, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok ili ako su iste dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku

- Zakon predviđa **mogućnost izricanja najviše upravne novčane kazne** do 50.000,00 kuna u slučaju pojedinih **povreda općih pravila o videonadzoru** (čl. 51.)

-POVREDE PRAVILA O VIDEONADZORU U KOJIMA SE IZRIČU UPRAVNE KAZNE:

1. **neoznačavanje objekta, prostorija, dijelova prostorija te vanjske površine objekte** u skladu sa Zakonom

- voditelj ili izvršitelj obrade dužan je označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja

- obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno Uredbi (čl. 13.), a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije:

- (1) da je prostor pod videonadzorom
- (2) podatke o voditelju obrade
- (3) podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava

2. nepostupanja voditelja i izvršitelja obrade po njihovoj obvezi **uspostave automatiziranog sustava zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora s obveznim podacima** (vremenom i mjestom pristupa te oznakom osoba koje su pristupale podacima prikupljenim putem videonadzora)

3. **Korištenje snimkama videonadzora suprotno propisanoj svrsi** od strane ovlaštenih osoba (odgovorne osobe voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade i/ili osobe koje isti ovlasti)

- Zakon izričito dopušta pristup podacima prikupljenim putem videonadzora za nadležna državna tijela, kada to čine u okviru obavljanja poslova iz svog zakonom utvrđenog djelokruga

- Još propisuje **pravila o videonadzoru radnih prostorija** (čl. 30.), **videonadzoru stambenih i poslovno-stambenih zgrada** (čl. 31.) te **videonadzoru javnih površina** (čl. 32.)

1. videonadzor radnih prostorija

- može provoditi samo ako su uz uvjete utvrđene tim Zakonom ispunjeni:

- (1) uvjeti utvrđeni propisima kojima se regulira **zaštita na radu**
- (2) ako su radnici bili na primjeren način unaprijed **obaviješteni** o takvoj mjeri
- (3) ako ih je **poslodavac obavijestio prije donošenja odluke** o postavljanju sustava videonadzora

- **Zabranjen je nadzor** nad prostorijama za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje

- U kontekstu poslodavčeve odluke o uvođenju videonadzora i povezanih postupaka obrade osobnih podataka radnika potrebno je paziti i na primjenu relevantnih odredbi *Zakona o radu*

2. videonadzor stambenih, poslovno-stambenih zgrada

- Zakon propisuje kao uvjet za uvođenje tog nadzora **ishodovanje suglasnosti** suvlasnika koji čine **najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova**

- Osim toga utvrđuje se da videonadzor može zahvatiti **samo pristup** ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u stambenim zgradama

- **Zabranjuje** se korištenje videonadzora za praćenje radne učinkovitosti domara, spremačica i drugih osoba koje rade u stambenoj zgradi

3. videonadzor nad javnim površinama

- Zakonom dopušta samo za: tijela javne vlasti, pravne osobe s javnim ovlastima i pravne osobe koje obavljaju javnu službu

-Samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine

b. privola djeteta u kontekstu korištenja online usluga

-Zakonom se uvode odredbe o privoli djeteta za obradu osobnih podataka u vezi s njegovim korištenjem usluga informacijskog društva (čl. 19.)

-Kako je ranije pokazano, Uredba je ostavila državama članicama mogućnost da zakonom predvide i nižu od postavljene dobne **granice od 16 godina, zaključno s dobi od 13 godina**

- Zakon izričito potvrđuje najvišu granicu predviđenu Uredbom

-Kada je riječ o djetetu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, obrada osobnih podataka djeteta u vezi s njegovim korištenjem usluga informacijskog društva, a koja se temelji na njegovoj privoli, **zakonita** je ako dijete ima najmanje **16 godina**

c. obrada genetskih podataka

-Zakon utvrđuje **zabranu obrade genetskih podataka** radi izračuna izgleda bolesti i drugih zdravstvenih aspekata ispitanika u okviru radnji **za sklapanje ili izvršavanje ugovora o životnom osiguranju i ugovora s klauzulama o doživljenju**, ako je riječ o genetskim podacima ispitanika koji u Hrvatskoj sklapaju ugovore o životnom osiguranju i ugovore s klauzulama o doživljenju ako obradu provodi voditelj obrade s poslovnim nastanom u Hrvatskoj ili koji pruža usluge u Hrvatskoj

-Ta se **zabrana ne ukida ni danom privolom** ispitanika

d. obrada biometrijskih podataka

-Zakon utvrđuje više pravila (čl. 21-24.) kada je riječ o **biometrijskim podacima ispitanika u Hrvatskoj** gdje obradu provodi voditelj obrade s poslovnim nastanom u Hrvatskoj ili koji pruža usluge u Hrvatskoj, odnosno tijelo javne vlasti. Ta se pravila **neće primjenjivati** u područjima obrane, nacionalne sigurnosti i sigurnosno-obavještajnog sustava

-**Posebno** se propisuju pravila **za obradu podataka**:

- (1) u privatnom sektoru
- (2) u tijelima javne vlasti
- (3) kada je riječ o podacima zaposlenika u svrhu evidentiranja radnog vremena i radi ulaska i izlaska iz službenih prostorija

-Tako se, kada je riječ o obradi biometrijskih podataka u **privatnom sektoru** utvrđuje da je takva obrada **dopuštena** samo ako je propisana zakonom ili ako je nužna za zaštitu osoba, imovine, klasificiranih podataka, poslovnih tajni ili za pojedinačno i sigurno identificiranje korisnika usluga, uzimajući u obzir da ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s ovim zakonom propisanom obradom tih podataka

-Kada je riječ o **obradi biometrijskih podataka** ispitanika radi sigurnog identificiranja korisnika usluga, Zakon utvrđuje **pravni temelj** za takvu obradu, a to je njihova **izričita privola** (koja se, dakako, mora dati sukladno uvjetima propisanim Uredbom)

-Obrađuju li se biometrijski podaci u **tijelima javne vlasti**, to je dopušteno pod uvjetom da je takva obrada određena zakonom i ako je nužna za zaštitu osoba, imovine, klasificiranih podataka ili poslovnih tajni, uzimajući u obzir da ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s ovim zakonom propisanom obradom tih podataka

-Zakonom je propisana i **presumpcija zakonite obrade** tih podataka ako je potrebna za ispunjenje obveza iz međunarodnih ugovora u vezi s identificiranjem pojedinca u prelasku državne granice

-Naposljetku, kada je riječ o **obradi biometrijskih podataka zaposlenika** u svrhu evidentiranja radnog vremena i radi ulaska i izlaska iz službenih prostorija, ista se dopušta samo ako je propisana zakonom ili ako se takva obrada provodi kao alternativa drugom rješenju za evidentiranje radnog vremena ili ulaska i izlaska iz službenih prostorija, uz uvjet da je za to **zaposlenik dao izričitu privolu** (sukladno Uredbi)

e. obrada osobnih podataka u svrhu izrade službene statistike

- u okviru obrade osobnih podataka u svrhu proizvodnje službene statistike (u skladu s posebnim propisima iz područja službene statistike), **tijela koja proizvode službenu statistiku** nisu dužna osigurati ispitanicima pojedina prava (pristup, ispravak, ograničenje obrade osobnih podataka, pravo na prigovor), a to radi osiguravanja uvjeta nužnih za ostvarivanje svrhe službene statistike u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se takvim pravima moglo onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje tih svrha, te kada su takva odstupanja od prava prijeko potrebna za postizanje tih svrha.

-Tijela nadležna za proizvodnju službene statistike **obvezana su da primjenjuju tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka** prikupljenih za potrebe službene statistike

-Voditelji obrade **nisu** prilikom prijenosa osobnih podataka tijelima nadležnima za službenu statistiku **dužni obavještavati** ispitanike o prijenosu tih podataka u statističke svrhe

-Obrada osobnih podataka u statističke svrhe **smatra se podudarnom svrsi za koju su podaci prikupljeni, pod uvjetom da se poduzmu** odgovarajuće zaštitne mjere

-Osobni podaci obrađeni u statističke svrhe **ne smiju omogućiti identifikaciju osobe** na koju se podaci odnose

5.5. KAZNENO DJELO NEDOZVOLJENE UPORABE OSOBNIH PODATAKA

- države članice dužne su prema Uredbi utvrditi, pored mjera i novčanih upravnih kazni koje se izriču sukladno Uredbi, pravila o ostalim sankcijama (kaznenopravnim, upravnim) koje se primjenjuju na kršenja Uredbe, posebno na ona kršenja koja ne podliježu upravnim novčanim kaznama po Uredbi, ali i na kršenja domaćih propisa donesenih u skladu s Uredbom

-Te sankcije moraju biti **učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće** (čl. 84. i uvodne izjave 149. i 152. Uredbe)

-Kada je riječ o kaznenopravnim sankcijama u domaćem pravnom okviru potrebno je na prvome mjestu istaknuti sankcije propisane **Kaznenim zakonom RH** (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17) za slučaj počinjenja **kaznenog djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka** (čl. 146.), a koje pripada djelima protiv privatnosti

- Kazneno djelo nedozvoljene uporabe osobnih podataka čini bilo tko tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba

- Ovo se kazneno djelo pokreće **po službenoj dužnosti** te se kao sankcija predviđa isključivo **kazna zatvora** koja u osnovnom obliku ovog djela može biti izrečena u najduljem trajanju od godine dana zatvora
- predviđaju se **kao kvalificirani oblici** toga djela obrada osobnih podataka protivno zakonu:
 - čime je pribavljena **znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta** (vrijednost imovinske koristi, tj. štete koja prelazi 60.000,00 kn prema čl. 87. st. 29. Kaznenog zakona),
 - **izvoz osobnih podataka iz RH radi daljnje obrade protivno zakonu**, odnosno objava podataka ili njihovo činjenje dostupnima drugima na koji drugi način protivno zakonu, za što se predviđa kazna zatvora do tri godine
 - u slučaju prikupljanja, obrade odnosno korištenja osobnih podataka **djeteta** kao i posebne kategorije osobnih podataka protivno zakonu
 - propisuje počinjenje tih djela od **strane službene osobe u obavljanju službe ili odgovorne osobe u obavljanju javne ovlasti**, za što je zapriječena kazna zatvora od najmanje šest mjeseci do najviše pet godina zatvora

5.6. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOST U PODRUČJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

-Posebna pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti u području elektroničkih komunikacija na razini prava EU-a sadržana su u *Direktivi 2002/58/EZ o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u elektroničkom komunikacijskom sektoru* (dalje: Direktiva o e-privatnosti), čije su odredbe provedene u odgovarajuće odredbe našeg **Zakona o elektroničkim komunikacijama** (ZEK-a)

-Nove digitalne mreže imaju značajno velike kapacitete i mogućnosti obrade osobnih podataka. Važan razlog za donošenje Direktive o e-privatnosti poglavito je razvoj Interneta, koji daje zajedničku infrastrukturu za pružanje niza različitih elektroničkih komunikacijskih usluga

-**Bitno je osigurati uspješan prekogranični razvoj ovih novih usluga kao temelja razvoja informacijskog društva**, što u svakom slučaju ovisi i o povjerenju korisnika u pogledu jamstava zaštite njihovih sloboda i prava, osobito prava privatnosti

- pored niza prednosti koje korisnicima i društvu donosi opisani razvoj tehnologije, mreža i usluga, njime se također otvaraju novi rizici za privatnost korisnika

5.6.1. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

-**Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti** (HAKOM) domaći je regulator tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga

-**Nadležnost HAKOM-a**: davanje stručnih mišljenja i objašnjenja u primjeni ZEK-a i propisa donesenih na temelju tog zakona

-Dio njegovih usluga čini promicanje interesa korisnika usluga i kroz **osiguravanje visoke razine zaštite osobnih podataka i privatnosti**, kao i **kroz osiguravanje održavanja cjelovitosti i sigurnosti javnih komunikacijskih mreža** (čl. 5. st. 4. t. 3. i 6.)

-Nadzor nad provedbom usklađenosti poslovanja operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga s odredbama zakona o sigurnosti i cjelovitosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te zaštiti osobnih podataka izričito se utvrđuje kao **jedan od poslova u nadležnosti HAKOM-a, koji se obavlja kao javna ovlast** (čl. 12. st. 1. t. 13)

-U provedbi odredbi Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM surađuje između ostalog s AZOP-om, kao i s tijelima nadležnim za usklađivanje prevencije i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti informacijskih sustava, u skladu s posebnim zakonom kojim je uređena informacijska sigurnost te u skladu s preporukama Europske agencije za sigurnost mreža i podataka, engl. European Network and Information Security Agency, skraćeno: ENISA (čl. 6. st. 4.)

-HAKOM i AZOP međusobno surađuju u provedbi odredbi Zakona o elektroničkim komunikacijama u kojima je implementirana Direktiva o e-privatnosti

- propisuje se da oba navedena tijela mogu u skladu sa svojim ovlastima, po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresirane strane, **odlukom narediti prestanak povreda pojedinih odredaba tog zakona** (čl. 99. – 107)

-Tu **odluku** ona mogu donijeti po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresirane strane (čl. 107a). Radi se ovdje o odredbama koje su pretežito, ali ne isključivo donesene u skladu s odgovarajućim odredbama Direktive o e-privatnosti

- Tako na primjer, **rješenja o zlonamjernim ili uznemiravajućim pozivima** u čl. 105. i o pojedinim posebnim obvezama operatora usluga elektroničke pošte kao što je inter alia filtriranje dolazne elektroničke pošte s neželjenim elektroničkim porukama ili štetnim sadržajem (čl. 107. st. 5- 10) **nisu uvedena u zakon** sukladno Direktivi o e-privatnosti

-Prema tome, **AZOP ne bi bio nadležan za slučaj povreda takvih odredbi**, kao i u svim slučajevima kada se relevantnim odredbama štite legitimni interesi pravnih osoba

-To se odnosi i na pojedine odredbe o sigurnosti i cjelovitosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koje nisu u izravnoj vezi s mjerama i postupcima za slučaj povreda osobnih podataka (samo potonji su regulirani Direktivom o e-privatnosti)

-HAKOM obavlja **inspekcijski nadzor** (tj. inspektori elektroničkih komunikacija kao ovlašteni radnici HAKOM-a) nad primjenom Zakona o elektroničkim komunikacijama i propisa donesenih na temelju tog zakona, te međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja elektroničkih komunikacija koji obvezuju RH. **Inspektori su ovlašteni izdati prekršajni nalog** kojim izriču novčane kazne i zaštitne mjere propisane ZEK-om ili **predložiti HAKOM-u podnošenje optužnog prijedloga radi pokretanja prekršajnog postupka**

- Protiv rješenja inspektora **nije dopuštena žalba**, ali se protiv njega **može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom**

- Iznimno, protiv rješenja inspektora **u vezi s osobito teškim i teškim povredama** Zakona o elektroničkim komunikacijama može se pokrenuti upravni spor **pred Visokim upravnim sudom RH** (čl. 111. st. 1-2 i čl. 116.)

5.6.2. Tajnost elektroničkih komunikacija i pripadajućih prometnih podataka

-U Zakonu o elektroničkim komunikacijama utvrđuju se sukladno Direktivi o e-privatnosti (čl. 5.) pojedine **posebne obveze radi osiguravanja tajnosti** elektroničkih komunikacija i pripadajućih prometnih podataka u javnim komunikacijskim mrežama i javno dostupnim komunikacijskim uslugama (čl. 100.)

-Ta je obveza u **izravnoj vezi s čl. 36. Ustava** Republike Hrvatske zajamčenom slobodom i tajnošću dopisivanja te svih drugih oblika općenja osobe te s **jamstvom prava na poštovanje privatnog života i dopisivanja** prema članku 8. **Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda**

- **Temeljno je pravilo** propisano u **čl. 100. Zakona** o elektroničkim komunikacijama, **zabrana slušanja, prisluškivanja, pohranjivanja te svakog (drugog) oblika presretanja ili nadzora elektroničkih komunikacija i pripadajućih prometnih podataka** (ta **zabrana nije apsolutna**)

-Osim u slučaju primjene posebnih nadzornih mjera (na primjer, u kontekstu kaznenog postupka i u svrhu zaštite nacionalne sigurnosti), postoje i druge okolnosti radi kojih je pojedini oblik nadzora komunikacija nužan

-Određene **aktivnosti nisu obuhvaćene** spomenutom zabranom - tehnička pohrana podataka koja je nužna za prijenos komunikacije te zakonski ovlašteno bilježenje komunikacija i pripadajućih prometnih podataka tijekom zakonitih poslovnih radnja u svrhu pružanja dokaza o trgovačkim transakcijama ili drugim poslovnim komunikacijama

-**Predmet zaštite** sukladno izloženoj odredbi jesu **komunikacija i pripadajući prometni podaci**, koji su definirani u čl. 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama

-**Komunikacija** - svaka obavijest razmijenjena ili prenesena između konačnog broja sudionika putem javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge

-Ona ne obuhvaća obavijesti koje se prenose javnosti elektroničkom komunikacijskom mrežom u sklopu djelatnosti radija i televizije, osim obavijesti koje se mogu povezati s odredivim pretplatnikom ili korisnikom usluga koji ih prima

-**Prometni podaci** - bilo koji podaci koji se obrađuju u svrhu prijenosa komunikacije elektroničkom komunikacijskom mrežom ili u svrhu obračuna i naplate troškova

5.6.3. Obrada prometnih podataka

-U pravnom okviru EU-a se u kontekstu korištenja javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga jamči **posebna zaštita prava korisnika** tih usluga u vezi s prikupljanjem i daljnjom obradom prometnih podataka koji se na njih odnose

-sadrže informacije o privatnom životu fizičkih osoba i tiču se **prava na poštovanje dopisivanja** (komunikacije) **fizičkih osoba**, ali i određenih **legitimnih interesa pravnih osoba**. Kako je ranije navedeno, prometne podatke čine svi podaci koji se obrađuju u svrhu prijenosa komunikacije elektroničkom komunikacijskom mrežom ili u svrhu obračuna i naplate troškova

-Tipični su **primjeri tih podataka u telefoniji**, na primjer, podaci o tome kada je tko koga zvao i koliko dugo je poziv trajao. U prometne podatke može između ostalog spadati oblik u kojem se komunikacija prenosi putem mreže, kao i podaci koji se odnose na usmjeravanje, trajanje, vrijeme ili volumen komunikacije, na korišteni protokol, na lokaciju terminalne opreme pošiljatelja odnosno primatelja, na mrežu u kojoj komunikacija započinje ili završava, kao i podaci koji se odnose na početak, kraj ili trajanje veze

-Potreba osiguravanja posebije zaštite prometnih podataka ukazuje se prvenstveno u kontekstu **prava** svake osobe **na poštovanje privatnog života**. Naime, na temelju ovih se podataka može dobiti uvid u, odnosno mogu se donositi zaključci o nizu različitih **aspekata privatnog života osobe** na koju se ti podaci odnose, kao što su to njezine aktivnosti i interesi pa i njezina lokacija, to jest kretanje u određenom vremenskom razdoblju (kada se radi o mobilnoj telefoniji)

-Na temelju prometnih se podataka može dobiti **uvid u različite interese i sklonosti pozivatelja**, kao što bi to na primjer bila potrošačka sklonost, sklonost sudjelovanju u igrama na sreću, traženju savjeta određenih vrsta (na primjer, učestalo korištenje linija za tarot, horoskop) i dr. Kontaktiranje pojedinih specijaliziranih linija koje, na primjer, daju savjetovanja o pojedinim zdravstvenim pitanjima, ili pak psiholoških i bračnih savjetovališta, **omogućuje profiliranje** pozivatelja i u **odnosu na najintimnije aspekte njegove ličnosti**

-U Zakonu o elektroničkim komunikacijama sukladno Direktivi o e-privatnosti (čl. 6.) **utvrđene posebne obveze operatora** javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, odnosno javnih komunikacijskih mreža, **prilikom** njihovog prikupljanja odnosno **obrade** (čl. 102.)

- **temeljna obveza** tih operatora da prometne podatke koji se odnose na pretplatnike ili korisnike usluga, a koje je taj operator obradio i pohranio, **obriše ili anonimizira** (učini neimenovanima) čim oni više nisu potrebni u svrhu prijenosa komunikacije. Međutim, postoji i niz potreba odnosno okolnosti radi kojih će navedeni operatori trebati koristiti prometne podatke koji se odnose na pretplatnike ili korisnike usluga, a **koji nisu anonimizirani**

-Pravilo brisanja ili anonimizacije prometnih podataka kada više nisu potrebni radi prijenosa komunikacije, u takvim slučajevima neće primjenjivati. No da bi se ovo realiziralo, moraju biti **zadovoljena određena posebna pravila**. Pravila koja su u tom smislu propisana tiču se obrade prometnih podataka u određene svrhe i ona u osnovi **odražavaju temeljna načela** zaštite osobnih podataka, kao što su to, između ostalog, **načelo određenosti svrhe obrade podataka i načelo razmjernosti** (proporcionalnosti)

-Prometni podaci koji se odnose na pretplatnike, odnosno korisnike usluga moraju se obrađivati radi obračuna i naplate troškova pružene usluge

- **operatori smiju obrađivati** one prometne podatke koji su potrebni za obračun troškova elektroničkih komunikacijskih usluga pretplatnika ili korisnika usluga te troškova međupovezivanja, ali samo do zastare tražbina u skladu s općim propisima o obveznopravnim odnosima (drugim riječima, do kraja razdoblja tijekom kojega se račun može zakonski osporiti ili tijekom kojega se plaćanje može izvršiti)

- Operatori su **dužni obavijestiti pretplatnike**, odnosno korisnike usluga o vrstama prometnih podataka koji se obrađuju i o trajanju obrade podataka u svrhe obračuna troškova elektroničkih komunikacijskih usluga, te troškova međupovezivanja

-Obavješćavanje je moguće, putem općih uvjeta poslovanja operatora, odnosno u okviru pretplatničkog ugovora

-**pristup obradi** prometnih podataka u takvim je slučajevima dopušten isključivo ovlaštenim osobama operatora koje rade na poslovima obračuna troškova, te se isti mora ograničiti na najnužnije radnje u vezi s obavljanjem tih poslova

-Intencija je ovog pravila sprečavanje nastupa rizika od toga da neovlaštene osobe obrađuju prometne podatke na bilo koji način, kao i to da se ne obavljaju aktivnosti obrade koje bi bile nepotrebne odnosno suvišne

-**Operatori** javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, osim što **trebaju obrađivati prometne podatke** da bi se otkrile tehničke neispravnosti ili greške u prijenosu komunikacija i radi otkrivanja te zaustavljanja prijevара u vidu neplaćenog korištenja elektroničke komunikacijske usluge

- **Pristup obradi** prometnih podataka dopušten je isključivo ovlaštenim osobama operatora koje između ostalog **rade na poslovima upravljanja** elektroničkom komunikacijskom mrežom, **obrade pritužbi potrošača i otkrivanja prijevара**.

-Pored navedene svrhe, prometni podaci koji se odnose na korisnike usluga mogu se obrađivati u druge zakonom izričito propisane svrhe i pod posebno propisanim uvjetima

-**Svrha promidžbe** (i prodaje) elektroničkih komunikacijskih usluga i **svrha pružanja pojedinih posebnih usluga**. Prema Direktivi o e-privatnosti se radi o tzv. uslugama s dodanom vrijednosti (engl. value-added services)

U našem zakonu **tzv. usluge s posebnom tarifom**:

- Usluge radi čijeg se pružanja **prometni podaci** (ili podaci o lokaciji bez prometnih podataka) trebaju **obrađivati u širem opsegu**, odnosno izvan opsega koji je nužan za realizaciju samog prijenosa komunikacije ili obračuna te naplatu njezinih troškova, kao što bi na primjer bile usluge koje bi uključivale davanje informacija o stanju na cestama, o prometu, vremenskoj prognozi i turističke informacije

-**Propisani uvjet** prethodne privole pretplatnika ili korisnika usluga, a koja se daje nakon što je korisnik obaviješten o vrstama podataka i trajanju obrade u svrhu promidžbe (i prodaje) elektroničkih komunikacijskih usluga te u svrhu pružanja usluga s dodanom vrijednosti. Podaci se i u ovdje navedene svrhe **smiju obrađivati** samo na **način i u razdoblju potrebnom za obavljanje tih radnji**

-Osim toga i ovdje vrijedi **pravilo ograničenog pristupa podacima** pa je tako pristup obradi dopušten isključivo ovlaštenim osobama operatora koje rade na navedenim poslovima. Također, pristup obradi mora se ograničiti na najnužnije radnje u vezi s obavljanjem tih poslova

5.6.4. Obrada podataka o lokaciji bez prometnih podataka

definicija u čl. 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama

podaci o lokaciji = bilo koji podaci obrađeni u elektroničkoj komunikacijskoj mreži ili putem elektroničke komunikacijske usluge, koji označavaju zemljopisni položaj terminalne opreme korisnika javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge

- geografska širina, duljina i visina korisnikove terminalne opreme (npr. mobilni uređaj), smjer putovanja, razina preciznosti informacije o lokaciji, identifikaciju mrežne ćelije u kojoj je terminalna oprema smještena u određenom trenutku u vremenu, vrijeme kad je podatak o lokaciji zabilježen

-U pravilu se **podaci o lokaciji obrađuju zajedno s prometnim podacima** kako bi se realizirao prijenos komunikacije (kao i obračun troškova komunikacije)

- U digitalnim će mobilnim mrežama tako, npr. podatak o zemljopisnom položaju terminalne opreme korisnika, kao što je to mobilni uređaj, biti obrađivan kako bi se komunikacija mogla prenijeti između pozivatelja i pozvane strane

-Gledano iz aspekta propisa o zaštiti podataka u elektroničkim komunikacijama, u navedenim će se slučajevima **podaci o lokaciji smatrati prometnim podacima**, te će se i na njih primjenjivati posebno propisana pravila o dopuštenom prikupljanju i daljnjoj obradi prometnih podataka u pojedine svrhe, kao i o njihovoj zaštiti

-uslijed tehnološkog razvoja te u kontekstu sve rasprostranjenijeg korištenja mobilnih komunikacijskih mreža javila i određena posebna pitanja prikupljanja i daljnje obrade podataka koji se tiču lokacije korisnika mobilnih uređaja

-Tako je već u **Preporuci Vijeća Europe br. R (95) 4 o zaštiti osobnih podataka u području telekomunikacijskih usluga, s posebnim osvrtom na telefonske usluge** iz 1995. g. izražena potreba da se podaci o lokaciji korisnika mobilnih uređaja koji se bilježe radi obračuna i naplate troškova komunikacije, ne bi smjeli koristiti radi praćenja kretanja korisnika uređaja i utvrđivanja njihovih identiteta, kao niti radi

utvrđivanja identiteta osoba s kojima oni komuniciraju

- u Preporuci se utvrđuje načelo, prema kojem bi se sustav naplate troškova korištenja mobilnih uređaja trebao temeljiti na podacima o lokaciji koji **nisu toliko precizni** da bi se na temelju njih mogla utvrditi točna lokacija i pretplatnika i pozivanih osoba u trenutku korištenja uređaja
- S time je u vezi primjenjivo posebno pravilo, prema kojem je **dopuštena obrada podataka o lokaciji bez prometnih podataka**, ako je to potrebno da bi se omogućilo pružanje usluga s dodanom vrijednosti

-Temeljno je pravilo u našem zakonu (čl. 104.) da se **podaci o lokaciji bez prometnih podataka**, koji se odnose na pretplatnike ili korisnike javnih komunikacijskih mreža ili javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, **smiju obrađivati samo ako su anonimizirani** (učinjeni neimenovanima), a u suprotnom **samo na temelju prethodne privole** pretplatnika ili korisnika usluga

-Kada se, naime, podaci o lokaciji bez prometnih podataka **obrađuju u neanonimiziranom obliku**, a izvan opsega koji je nužan za prijenos komunikacije ili za obračun i naplatu troškova prijenosa komunikacije, podrazumijeva se da se oni obrađuju **radi pružanja usluga s dodanom vrijednosti**, što se dopušta **samo uz prethodnu privolu** pretplatnika odnosno korisnika koji je takvu uslugu zatražio

- **Prije pribavljanja privole obvezno je obavješćavanje** pretplatnika ili korisnika usluga, o vrsti podataka o lokaciji bez prometnih podataka, koji će se obrađivati, o svrhama i trajanju obrade, kao i o tome hoće li ti podaci biti dostavljeni trećoj strani radi pružanja usluge s dodanom vrijednosti

-Pretplatniku ili korisniku usluga treba se **u svako doba omogućiti da uskrati svoju privolu** za obradu podataka o lokaciji bez prometnih podataka radi pružanja navedene usluge

-Pretplatniku i korisniku usluga mora se **i nakon što je pribavljena privola omogućiti privremeno odbijanja obrade** tih podataka

- **Na jednostavan i besplatan način**, a to prilikom svakog priključivanja na elektroničku komunikacijsku mrežu ili prilikom svakog prijenosa komunikacije

-Prikupljeni i dalje obrađivani podaci o lokaciji bez prometnih podataka također se moraju **zaštititi od svake neovlaštene obrade**

- nužno poduzimati potrebne **zaštitne mjere**, kako bi se poštovalo pravilo da je obrada dopuštena samo ovlaštenim osobama operatora javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, odnosno ovlaštenim osobama treće strane koja pruža usluge s dodanom vrijednosti

- obrada tih podataka mora se **ograničiti na najnužnije radnje** u vezi s pružanjem navedenih usluga

-Dvije **propisane iznimke** od toga:

1. Određene **posebne okolnosti opravdavaju potrebu obrade podataka o lokaciji bez prometnih podataka i kada za to nema privole** pretplatnika i korisnika usluga, ili ako su isti privremeno odbili obradu ovih podataka
 - To će svakako biti potrebno kako bi se omogućilo nadležnim državnim tijelima i hitnoj službi, da se odazovu na pozive u hitnim slučajevima
 - U Zakonu o elektroničkim komunikacijama se, prema tome, u navedenu svrhu propisuje **obveza operatora javno dostupnih telefonskih usluga** da onemoguće privremeno odbijanje ili izostanak spomenute privole i to za svaki pozivni broj nadležnih državnih tijela i hitnih služba, u skladu s njihovim pisanim zahtjevom (čl. 106.)
2. posebni slučajevi kada operatori javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga (kao i pravne i fizičke osobe, koje na temelju posebnih propisa obavljaju

djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na području RH) moraju ispunjavati **propisane obveze prema operativno-tehničkom tijelu** nadležnom za nadzor elektroničkih komunikacija i prema **tijelima koja su ovlaštena za primjenu mjera tajnog nadzora** elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, u skladu s posebnim zakonima iz područja nacionalne sigurnosti i kaznenog postupka (čl. 108. st. 4.)

5.6.5. Obvezno zadržavanje podataka u elektroničkim komunikacijama

-Zahtjevi nadležnih tijela da se uvede obveza prikupljanja i pohrane podataka o elektroničkim komunikacijama radi učinkovitije borbe protiv kriminala i zaštite nacionalne sigurnosti osobito su postali izraženi nakon terorističkih napada u SAD-u i Europi početkom prošlog desetljeća

-u pojedinim državama EU-a uslijedile su zakonodavne aktivnosti usmjerene na propisivanje mjera obveznog zadržavanja podataka u elektroničkim komunikacijama

-Potreba usklađivanja takvih mjera na razini prava EU-a dovela je do usvajanja *Direktive 2006/24/EZ o zadržavanju podataka generiranih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža* (Direktiva o zadržavanju podataka)

-Obvezno zadržavanje podataka, budući da **podrazumijeva praćenje i pohranu za dulji rok** podataka koji se odnose na korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga svih pretplatnika i korisnika usluga (bez obzira na sumnju u počinjenje relevantnih kaznenih djela), već samo po sebi predstavlja **vrlo invazivno** zadiranje u njihova temeljna prava i slobode te otvara brojna pitanja o **moćnim zlouporabama**

-Tijekom godina provedba Direktive o zadržavanju podataka nailazila je na niz prepreka u pojedinim državama članicama EU-a, a Sud EU-a je istu proglasio 2014. g. nevaljanom te ona danas više nije na snazi.

-potrebno je **osigurati jamstva odgovarajućih zaštitnih mjera** kako bi se izbjegle (brojne) mogućnosti zlouporaba tih osjetljivih podataka pretplatnika i korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga

-Obvezno zadržavanje podataka u elektroničkim komunikacijama za **rok od dvanaest mjeseci** u domaćem je pravu uređeno *Zakonom o elektroničkim komunikacijama* (čl. 109. – 110.), odnosno za **rok od godine** dana *Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske* (NN br. 79/2006 i 105/2006), te Uredbom Vlade RH o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama (NN br. 64/08 i 76/13)

- **svrha zadržavanja** prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama omogućavanje provedbe istrage, otkrivanja i kaznenog progona kaznenih djela u skladu s posebnim zakonom iz područja kaznenog postupka te u svrhu zaštite obrane i nacionalne sigurnosti u skladu s posebnim zakonima iz područja obrane i nacionalne sigurnosti

-Zadržavaju se podaci potrebni za:

- 1) praćenje i utvrđivanje **izvora** komunikacije
- 2) utvrđivanje **odredišta** komunikacije
- 3) utvrđivanje **nadnevka, vremena i trajanja** komunikacije
- 4) utvrđivanje **vrste** komunikacije
- 5) utvrđivanje korisničke komunikacijske **opreme**
- 6) utvrđivanje **lokacije** pokretne komunikacijske opreme (Zabranjeno je zadržavanje podataka koji otkrivaju sadržaj komunikacije)

-Izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama 2017. g. (NN br. 72/17) uklonjeno je ranije pozivanje na Direktivu o zadržavanju podataka kao **osnovu za implementaciju pojedinih odredbi** o zadržavanju podataka u taj zakon, s time da je većina tako propisanih pravila ostala na snazi, **uz pozivanje isključivo na gore navedeni domaći okvir** kao osnovu za zadržavanje podataka

5.6.6. Pohrana i pristupanje podacima u terminalnoj opremi

-Iako se smatra da **terminalna oprema** (kao što je to, na primjer, tvrdi disk osobnog računala) korisnika elektroničke komunikacijske mreže odnosno u njoj pohranjene informacije pripadaju korisniku i čine dio njegovog privatnog života, oni mogu biti kompromitirani na način da, na primjer, treći bez znanja i privole pristupaju terminalnoj opremi kojom se on služi kako bi pohranili određene informacije, odnosno pristupaju podacima koji su u njoj pohranjeni

- informacije se odnose na tu osobu i one mogu biti i osjetljive, privatne prirode

-**Štetne posljedice** nedopuštenih aktivnosti trećih nad terminalnom opremom korisnika i njihovim podacima osobito su prisutne kod različitih **malicioznih virusa i softvera** koji omogućavaju tajni nadzor radnji korisnika terminalne opreme i kontrolu nad radom te opreme, poput **spywarea**

-Opisane aktivnosti trećih predstavljale bi oblike zadiranja u privatan život korisnika kojima se osobito **narušava tajnost elektroničkih komunikacija i pripadajućih prometnih podataka**.

- potreba zaštite i u kontekstu prakse instalacije kolačića te sličnih uređaja i tehnologija u terminalnoj opremi, te nastavnog prikupljanja i daljnje obrade informacija koje se odnose na korisnika (i koje su sadržane u npr. već pohranjenim kolačićima)

-Često se ovdje radi o postupcima koji su **nužni iz sigurnosnih i autentikacijskih razloga**, odnosno kako bi se korisniku mogle pružiti pojedine online usluge (usluge informacijskog društva) koje je on izričito zatražio

- aktualna pitanja u vezi s poduzimanjem **online ciljanog ili bihevioralnog oglašavanja**, tj. praćenja ponašanja na mreži radi poduzimanja ciljanih oglašivačkih aktivnosti, zamjerke da se prema korisnicima **ne provodi transparentno**

- **obveza obavješćavanja i traženja privola pretplatnika** i korisnika usluga u slučaju svakog pristupa terminalnoj opremi radi pohrane podataka ili pristupa podacima, neovisno o tome ostvaruje li se taj pristup ili pohrana u okviru korištenja elektroničke komunikacijske mreže. Kako bi se ostvarila jednaka visina zaštite.

-Zakon o elektroničkim komunikacijama trenutno ne slijedi takav pristup

-Tako se prema pravilu u zakonu korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža za pohranu podataka ili za pristup već pohranjenim podacima u terminalnoj opremi pretplatnika ili korisnika usluga dopušta samo u slučaju kada je taj pretplatnik ili korisnik usluga **dao svoju privolu**, nakon što je **dobio jasnu i potpunu obavijest** u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka, i to **osobito o svrhama obrade podataka**

-Time se **ne može spriječiti tehnička pohrana podataka** ili pristup podacima isključivo u svrhu obavljanja prijenosa komunikacija putem elektroničke komunikacijske mreže, ili radi pružanja usluga informacijskog društva na izričit zahtjev pretplatnika ili korisnika usluga

5.6.7. Sigurnost i cjelovitost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

-U Zakonu o elektroničkim komunikacijama propisuju se **važna pravila u svrhu zaštite sigurnosti i cjelovitosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga** (čl. 99.), koja u velikoj mjeri sadrže rješenja važećeg regulatornog okvira EU-a za područje elektroničkih komunikacija

-Posebne **obveze operatora** javnih komunikacijskih usluga radi zaštite sigurnosti i cjelovitosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga uključuju **primjenu odgovarajućih tehničkih i ustrojstvenih mjera** kako bi

se zaštitila sigurnost njihovih usluga kao i obvezu poduzimanja potrebnih mjera radi zaštite sigurnosti elektroničke komunikacijske mreže i usluga (zajedno s operatorima javnih komunikacijskih mreža)

-Navedenim se mjerama mora **osigurati razina sigurnosti koja odgovara postojećoj razini opasnosti** za sigurnost mreže, vodeći pritom računa o raspoloživim tehničkim i tehnološkim rješenjima i troškovima tih mjera

-Mjere se osobito provode kako bi se :

- **spriječio i umanjio utjecaj sigurnosnih incidenata** na korisnike usluga i međupovezane elektroničke komunikacijske mreže
- osiguralo to da osobnim podacima mogu pristupati samo **ovlaštene osobe u zakonom dopuštene svrhe**
- preneseni ili pohranjeni osobni **podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka ili izmjene te neovlaštene ili nezakonite pohrane, obrade, pristupa ili razotkrivanja**
- **osigurala primjena sigurnosne politike** u odnosu na obradu osobnih podataka

-Potonja mjera provedbe sigurnosne politike potrebna je **radi utvrđivanja ranjivosti u sustavu**, a redovito bi se trebale provoditi i nadzorne, preventivne te korektivne aktivnosti kao i radnje radi ublažavanja štetnih posljedica, odnosno rizika

-Operatori javnih komunikacijskih mreža također su dužni poduzimati sve odgovarajuće mjere kako bi zajamčili cjelovitost svojih mreža u svrhu osiguravanja neprekinutog obavljanja usluga koje se pružaju putem tih mreža

- **operator** javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga **mora obavijestiti korisnike** svojih usluga u slučaju osobite opasnosti za sigurnost mreže, a ako je opasnost izvan opsega mjera koje operator poduzima, mora obavijestiti korisnike i o raspoloživim mjerama za uklanjanje opasnosti i/ili njezinih posljedica, uključujući naznaku mogućih troškova takvih mjera.

- U **slučaju povrede sigurnosti ili gubitka cjelovitosti** od značajnog utjecaja na rad njihovih mreža ili obavljanje njihovih usluga operatori javnih komunikacijskih mreža i operatori javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga **moraju o tome bez odgode izvijestiti HAKOM pisanim putem**

-HAKOM **može obavijestiti javnost ili zahtijevati od operatora da obavijeste javnost** o takvoj povredi sigurnosti ili gubitku cjelovitosti ako utvrdi da je takva obavijest u javnom interesu

-**Operator** javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga mora odrediti odgovornu osobu za provedbu ovdje izloženih mjera

-**Ovlaštena tijela za nadzor mjera i za davanje preporuke** o najboljoj praksi u vezi s razinom sigurnosti koju te mjere moraju ostvariti su HAKOM i AZOP

-Način i rokovi u kojima operatori javnih komunikacijskih mreža moraju poduzimati odgovarajuće mjere kako bi zajamčili cjelovitost svojih mreža te način izvješćivanja HAKOM-a uređeni su *Pravilnikom o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga*

- Uredba o zaštiti podataka uređuje po prvi puta na razini općeg pravnog okvira zaštite osobnih podataka EU-a postupke u slučaju povreda osobnih podataka

-Postupci povodom povreda osobnih podataka do tada su bili uređeni samo Direktivom o e-privatnosti i Uredbom Komisije br. 611/2013 o mjerama koje se primjenjuju na obavješćivanje o povredama osobnih

podataka u skladu s Direktivom 2002/58/EZ95, a u Republici Hrvatskoj su propisani Zakonom o elektroničkim komunikacijama (čl. 99a – Povreda osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama)

5.6.8. Odnos direktive o e-privatnosti i opće uredbe: aktualnosti

- Uredbom se ne propisuju dodatne obveze fizičkim ili pravnim osobama u pogledu obrade u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga u javnim komunikacijskim mrežama u EU- u povezane s pitanjima u pogledu kojih vrijede posebne obveze s istim ciljem iz Direktive o e-privatnosti.
- **Uredba bi se trebala primjenjivati** na sva pitanja u vezi sa zaštitom temeljnih prava i sloboda u odnosu na obradu osobnih podataka koja ne podliježu posebnim obvezama s istim ciljem koji je utvrđen Direktivom o e-privatnosti, uključujući obveze voditelja obrade i prava pojedinaca.
- Akt kojim će se zamijeniti Direktiva o e-privatnosti (prijedlog Uredbe o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) trenutno je u zakonodavnom postupku.

5.7. PRIVATNOST I KRIPTOGRAFIJA

- cilj kriptografskih metoda je osigurati tajnost podataka kako njihov sadržaj ne bi bio dostupan osobama kojima nije namijenjen
- **kriptografija** (grč. krypto-skriveno i graphein-pisanje) - znači sustavno razmjешtanje ili zamjenjivanje znakova nekog zapisa ili poruke kako bi se očuvala njihova tajnost od onih kojima unaprijed generiran ključ za dešifriranje nije namijenjen
- **kriptologija** (grč. kryptos-skrivena i logos-riječ) je znanost o sigurnoj komunikaciji, a ona obuhvaća kriptografiju i kriptoznanost
- **kriptoznanost** (grč. kryptos i analyein-otvoriti) je znanost o ponovnom dobivanju informacija iz njihovog kriptiranog oblika, tj. znanost o dešifriranju prethodno enkriptiranih poruka
- prve kriptografske metode se razvijaju u antičko doba(do kraja 19.st. nemaju širu primjenu)
- kriptografija se danas koristi za kodiranje(ekripciju, šifriranje) podataka uz pomoć algoritma za enkripciju s namjerom da se tajno i sigurno prenesu komunik. kanalom do primatelja
- algoritmi za enkripciju se koriste „ključevima“ u obliku binarnih brojeva (40,128 ili više bitova) uz pomoć kojih se podaci u binarnom obliku kombiniraju s njegovim bitovima prema određenom matematičkom ključu, što rezultira dobivanjem šifrirane poruke koju je moguće slati putem javne mreže
- djelotvornost kriptografije ovisi o algoritmu(pravila koja specificiraju metodu kriptiranja) kojim se koristi i dužini ključa
- **postupak kodiranja se može provesti:**
 - a) **softverski** –prednost cijena i fleksibilnost
 - b) **hardverski**- prednost brzina(može biti veća od 10 do čak 100 puta)
- **kriptografske sustave je moguće klasificirati:**
 - 1) prema matematičkim operacijama putem kojih se izvorna pouka(tzv.plaintext) skriva primjenom enkripcijskog ključa, a s obzirom na to razlikuju se:
 - a) sustav transpozicije(premještanja)-znakovi se razmjешtaju unutar poruke po određenom ključu, a pritom ne mijenjaju oblik, tj. zanečnje

b) sustav supstitucije (izmjene)- znakovi se zamjenjuju drugim znakovima i simbolima preme određenom ključu

c) njihova kombinacija

2) ovisno o tome koriste li se pošiljalatelj i primatelj poruke istim ključem (**simetrični krypto-sustav**) ili različitim ključevima (**asimetrični krypto-sustav**)

- **simetrični algoritam** se koristi **tajnim ključem** koji posjeduju i primatelj i pošiljalatelj (takav je **DES algoritam** koji se najčešće koristi 56-bitnim ključem) – ova metoda je najbrža, ali je prijenos ključa nesiguran

- u početku se tvrdilo da ovaj algoritam ne može probiti, ali to se pokazalo krivim → prvi put je to učinjeno 1993.g. uz pomoć tehnike „**linearna kriptanaliza**“ za što je bilo potrebno oko 50 dana na samo 1 radnoj stranici, a 2.put 1997.g. za nešto manje od mjesec dana

- danas je DES velikim dijelom zamijenjen algoritmom **AES (Advances Encryption Standard)**

- **asimetrični algoritam** ili metoda **javnog ključa** upotrebljava tajni(privatni) i javni ključ (takav je **RSA algoritam** koji su 1976.g. razvili Rivest, Shamir i Adelman) – sporija, ali sigurnija metoda, prednost je što se koristi različitim ključevima razne dužine za enkripciju i dekripciju

- dok je privatni ključ tajan i ima ga samo primatelj, javni ključ je dostupan svima pa se rako njime mogu koristiti svi putem interneta ili na drugi način

- pošiljalatelj se u tom slučaju, koristi javnim ključem kako bi šifrirao podatke koje je moguće dešifrirati samo uz pomoć tajnog ključa koji posjeduje samo primatelj

-posebno visoki stupanj sigurnosti predstavlja 512-bitni ključ za čije bi probijanje trebalo tisuće godina

- ove 2 metode je moguće **kombinirati** tako da se metodom javnog ključa koristi samo za prijenos tajnog ključa,dok se za prijenos podataka koristi metodom tajnog ključa

- **PGP (Pretty Good Privacy)** je jedan od poznatijih kriptografskih programa kojeg je razvio **Phil Zimmermann** → za enkripciju se koristi RSA metodom i pruža odgovarajući stupanj zaštite

- Skype, RedPhone ili Telegram omogućavaju kriptiranu komunikaciju

- **metode koje se koriste u kombinaciji s kriptografijom:**

a) stenografija

b) digitalni potpis

c) digitalni certifikat

d) digitalni vremenski biljeg

5.7.1. Steganografija

- **umijeće i tehnologija skrivenog pisanja čiji je cilj očuvati tajnost komunikacije**

- danas se ovom tehnologijom najčešće umeću podaci u neiskorištene dijelove informacijskog paketa koji se prenosi nekim komunikacijskim kanalom

- podaci se putem računalne mreže prenose u paketima koji se sastoje od sadržaja, kontrolnog dijela i adresa primatelja i pošiljalatelja

- određene su dužine i oblika te ako ne dođe do greške u prijenosu njihovim spajanjem na računalu primatelja, postaju mu dostupni na korištenje

- prijenos, sigurnost i kontrolu integriteta podataka osiguravaju komunikacijski programi i protokoli

- budući da unutar tih paketa ima neiskorištenih bitova, unutar njih se mogu umetnuti podaci na osnovi kojih će primatelj dobiti neku tekstualnu, video ili audio poruku ili provjeriti vjerodostojnost primljenih podataka ili identitet pošiljatelja
- postupak je sličan onome koji se primjenjuje pri zaštiti novca gdje se upotrebljava vodeni žig, umeću zlatne niti i sl., koji na prvi pogled nisu vidljivi korisniku (npr. skrivanje teksta unutar slike) → sama poruka, slika ili zvučna datoteka ne mora biti uopće zaštićena jer je pretpostavka da treće osobe ne sumnjaju da se u njima krije drugi sadržaj, pa zato ona ne mora biti kriptirana
- postupak se može primijeniti i na neiskorištenim dijelovima magnetskog diska ili diskete
- primjenom ove metode je moguće sakriti i digitalni potpis

5.7.2. Digitalni certifikat

- **isprava u digitalnom obliku kojom se potvrđuje identitet neke pravne ili fizičke osobe**
- izdaju ih za to ovlaštene organizacije (**Certification Authority-CA**) kao što su VeroSign i Mountain View
- sigurnost i povjerljivost podataka iz takve isprave se osigurava upotrebom asimetrične kriptografije pri čemu izdane isprave sadržavaju tajni ključ za dešifriranje, dok se ovjeravanje obavlja javnim ključem agencije koja ih je izdala
- na taj način, nositelj takvih elektr. isprava potvrđuje svoj identitet i osigurava nesmetanu i sigurnu komunikaciju (posebno važno u e-poslovanju gdje se na taj način osigurava plaćanje kreditnim karticama putem interneta)
- pri prijenosu korisničkih imena, adresa i brojeva kreditnih kartica radi zaštite podataka koristi se **sigurnosni protokol** (npr. SSL-Secure Socket Layer ili SET-Secure Electronic Transaction) koji omogućava enkripciju i provjeru takvih digitalnih isprava

5.7.3. Digitalni potpis

- **Digital signature** je **tehnologija provjere vjerodostojnosti poruka primljenih u komunikaciji koja se odvija između udaljenih kompjutora** (takav potpis se nalazi u digitalnom obliku i sastavni je dio šifrirane poruke koja se šalje, a sadrži izračunati zbroj same poruke)
- predstavlja siguran način provjere vjerodostojnosti teksta i komunikacije
- nakon što primatelj dešifrira primljenu poruku i digitalni potpis, sam provjerava zbroj takve poruke i uspoređuje ga s primljenim
- kako digitalni potpis ne potvrđuje identitet osobe, koristi se često u kombinaciji s **digitalnim certifikatom** koji izdaje za to ovlaštena agencija
- svrha ove metode nije osigurati tajnost komunikacije, pa se njome najčešće koristi u kombinaciji s kriptografskim metodama uz pomoć kojih se zaštićuje sadržaj podataka

5.7.4. Digitalni vremenski biljeg

- **Digital time stamping** se koristi za **provjeru kada je digitalni dokument kreiran**, odnosno posljednji put promijenjen što je važno za utvrđivanje vjerodostojnosti dokumenata primljenih, tj. poslanih putem mreže
- koristi se kriptografijom za stvaranje jedinstvenog koda koji se šalje primatelju, a primatelj uspoređuje primljeni kod s kodom do kojeg je došao sam korištenjem istim algoritmom

6. IZAZOVI KIBERNETIČKOG KRIMINALA

6.1. KIBERNETIČKI PROSTOR I KIBERNETIČKI KRIMINAL

Kibernetički prostor (cyberspace)

- **William Gibson** prvi put spomenuo u noveli **1984.** kao metaforu za globalnu računalnu mrežu na koju se ljudi spajaju svojim umovima
- sinonim za skup računalnih mreža, komunikacijskih veza i digitalnih podataka koji se putem njih razmjenjuju
- obuhvaća sva mjesta na zemaljskoj kugli ili oko nje s kojih se komunikacija odvija neovisno o tehnologiji (nema granica)
- sinonim za Internet (u užem smislu) kao mrežu svih mreža ili mrežu nad mrežama
- često se taj prostor naziva i *virtualan* jer se radi o nevidljivim vezama i netjelesnim podacima koji se putem nje prenose bez obzira što počiva na materijalnoj (tehničkoj) infrastrukturi

- karakteristike:

- * globalnost
- * otvorenost
- * dostupnost
- * decentraliziranost
- * neovisnost o posebnoj infrastrukturi

računalni kriminal

- javlja se u osamdesetima kao jedinstvena fenomenološka kategorija s točno utvrđenim i specifičnim djelima, isključivo vezanim i ovisnim o računalnim sustavima i njihovim resursima

kibernetički kriminal

- širi pojam od računalnog i telekomunikacijskog kriminala
- ne predstavlja zaokruženu i fenomenološku kategoriju već je on opća forma kroz koju ispoljavaju različiti oblici kriminalnih aktivnosti, forma koja će u budućnosti postati dominantna (**Donn Parker**)

- Strategija kibersigurnosti Europske unije: Otvoren, siguran i zaštićen kiberprostor

(Europski parlament, Vijeća, Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija)

- definira kiberkriminal → širok skup različitih kriminalnih aktivnosti u kojima su računala i informacijski sustavi uključeni ili kao primarni alat ili kao temeljni cilj

- obuhvaća: a) tradicionalna kaznena djela (prijevare, krivotvorenja, krađu identiteta..)
- b) kaznena djela u svezi sa sadržajem (online distribuciju dječje pornografije ili poticanje na mržnju)

- c) djela jedinstvena za računalne i informacijske sustave (napade, uskraćivanje usluga, malver)

-Prema **Konvenciji o kibernetičkom kriminalu** Vijeća Europe „kiberkriminal“ je → ukupnost kaznenih djela počinjenih protiv tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka i sustava (nezakoniti pristup, ometanje podataka, ometanje sustava, presretanje nejavnog prijenosa podataka i zlouporaba naprava), računalnih kaznenih djela (računalne prijevare i računalnog krivotvorenja), kaznenih djela u svezi sa sadržajem (pornografija, rasizam, ksenofobija) te kaznenih djela povrede autorskih i srodnih prava

6.2. OBILJEŽJA KIBERNETIČKOG KRIMINALA

6.2.1. Dostupnost naprava za činjenje kaznenih djela

- dostupnost na površinskom i dubinskom web-u, masovnost, sve veća ovisnost društva o korištenju sustava
- **površinski web** – razne hakerske stranice, tematske grupe i forumi koji se nude i razmjenjuju softverske alate, upute, neovlašteno pribavljanje korisničke lozinke i savjeti kako učiniti takva djela
- **deep web** – dva dijela: anoniman dio koji se ne koristi za nezakonite svrhe/ **darkweb (darknet)** dio koji pogoduje širenju kriminalnih djela
- 4000-5000 puta veći od površinskog weba
- **darknet** čine privatne mreže za razmjenu datoteka između povjerljivih osoba kojima se pristupa putem nestandardiziranih pretraživača i protokola
- korisnici mogu sačuvati svoju anonimnost na internetu i učiniti svoj sadržaj nedostupnim web-pretraživačima s pomoću mreža i komunikacijskih protokola koji pružaju visok stupanj anonimnosti koristeći se enkripcijom komunikacije
- mogu prikriti svoje osobne podatke, IP adresu, lokaciju kao i praćenje svojih online aktivnosti
- TOR, Freenet i Nevidljivi projekt interneta (I2P)
- uvidjeli su hakeri, organizirani kriminalci koristeći ih za razmjenu i prodaju alata za činjenje kaznenih djela, ilegalne robe poput oružja, droge, malvera, ukradenih brojeva i sl.

6.2.2. Rast i rasprostranjenost crnog kibertržišta

- 2013. ukinut je Silk road i Ross Ulbricht je osuđen na doživotnu kaznu zatvora
- nedopuštena prodaja droge, pranje novca, ukradeni računi, lažne putovnice i državljanstvo, neovlašteno pribavljanje podataka o vladi, policiji i slavnim osobama, izvršenje atentata
- kako bi sakrili svoje aktivnosti kiberkriminalci koriste TOR za distribuciju različitog malvera poput **Cyberlockera i P2PZeusa** – koriste se jakom enkripcijom kako bi žrtvama učinio njihove datoteke nedostupnim dok ne plate otkupninu u iznosu jednog bitcoina (u to vrijeme oko 600 \$)
- temeljno obilježje crnih kibertržišta je da brzo odgovaraju i prilagođavaju se ovisno o vanjskim utjecajima

6.2.3.sofisticiranost napada i znanje počinitelja

- veća sofisticiranost alata kojim se koriste za napad je obrnuto proporcionalna tehničkom znanju potrebnom da bi se napad izvršio

6.2.4. Društvena opasnost i štetnost kiberkriminala

- visoka *tamna brojka* kiberkriminala – onemogućava potpuni uvid u stvarno stanje i štete na tom području

→ pojam kojim se u kriminologiji označava broj realiziranih kažnjivih ponašanja za koja se ne zna (zato što nisu otkrivena, ne zato što im počinitelj nije poznat)

- problem *neprijavljivanja* – nepovjerenje da će se počinitelju ući u trag ili prikrivanje podataka iz poslovnih razloga

* **McAfee: The economic impact of cybercrime and cyber espionage**

- procjena štete u rasponu od 70 -140 milijardi dolara u SAD-u

V.B. – više od 11 milijardi dolara

Australija - 100 milijuna dolara

Kina, Njemačka, Japan – 100 milijardi skupa

- posredni troškovi: krađa intelektualnog vlasništva i povjerljivih podataka, povećanje troškova, gubitka ugleda tvrtke, materijalnih troškova zbog kazni i naknada štete klijentima, dodatni troškovi zbog implementacije novih mjera za borbu protiv kiberkriminala i gubitka radnih mjesta

-postoji nepovjerenje građana u online poslovanje i strah kako će biti žrtva kiberkriminala, da će slučajno otkriti dječju pornografiju, online prijave, prijevare putem e-maila, da će se susresti materijalima koji promiču rasnu mržnju ili vjerski ekstremizam

→ velika tamna brojka, neprijavljivanje, nedovoljna informatička pismenost i svijest o opasnostima kiberkriminala

6.3. NAJČEŠĆE SIGURNOSNE PRIJETNJE U KIBERPROSTORU

MALICIOZNI KOD: RAČUNALNI CRV I TROJANSKI KONJ

- engl. malware

→računalni programi ili dijelovi programskog koda čije pokretanje dovodi do neželjenih posljedica po korisnika, odnosno njegov računalni sustav, podatke ili programe i dr.

- spadaju:

* **RAČUNALNI CRVI**

- program koji se sam umnaža na računalu korisnika i velikom brzinom širi putem mreže s jednog računala na drugi

- smanjuje propusnost mreže i ometa rad računalnog sustava i mreže

- Morrisov crv 1998. inficirao tisuće računala pod operativnom sustavom Unix

- Blaster (2003.) – Microsoft; Conficker (2008.)

* **TROJANSKI KONJ**

- naizgled običan program koji ima neku skrivenu funkciju nepoznatu njegovu korisniku

-**cilj** može biti omogućivanje neovlaštenog pristupa, krađa podataka, nadzor aktivnosti korisnika, izvođenje dDoS napada, traženje sigurnosnih propusta i sl.

* **RAČUNALNI VIRUSI** – program ili dio programskog koda koji je učitao na računalo bez znanja njegovog korisnika s određenim funkcijama koje ovise o namjerama autora tog programa

* **SPYWARE** – program koji se koristi resursima računala ili mreže bez znanja korisnika s ciljem da nadgledaju njegove navike, posebno na internetu, o čemu šalju podatke prema određenom poslužitelju

* **ADWARE** – vrsta parazitskog programa koji ovisno o sadržaju neke web-stranice pokazuju reklame, ankete, nude neke proizvode i sl. a ponekad sadrže i maliciozni kod različite namjene

- lako su dostupni, vrlo su složeni te mogu mijenjati cilj

NAPADI PUTEM WEBA

-izvode se **pomoću skupa malwera, tehnika ili softvera za pronalaženje sigurnosnih slabosti** koje **preusmjeravaju web preglednik na maliciozne web-stranice** gdje sustav se može podvrgnuti daljnjim napadima

- internetski pretraživači se preusmjeravaju na stranice koje sadržavaju maliciozni kod koji nakon tog može započeti daljnje radnje kao:

DRIVE-BY DOWNLOADS

– **skidanje neželjenog sadržaja bez znanja i sudjelovanja subjekta** koji pristupa stranicama za koje smatra da su sigurne

CLICKJACKING

– zlonamjerna tehnika kojom se web-korisnike **navodi da kliknu na maliciozni sadržaj** (npr. novootvorenog prozora a da o njegovoj zlonamjernosti nema saznanja)

→ napadi preusmjeravanja preglednika na zaražene stranice

NAPADI PUTEM WEB APLIKACIJA

-napade na web aplikacije –programe pohranjene na udaljenom web poslužitelju koji se koriste preko interneta **putem sučelja preglednika** (npr. mobilno bankarstvo i sl. web aplikacije koje se nalaze na web stranici banke)

-korisnik se koristi lozinkom, tokenom i sl. uređajima za identifikaciju

-**cilj** je napada da se zaobiđe provjera i ostvari neovlašten pristup web aplikaciji a zatim i bazi podataka kojoj se putem nje pristupa (npr. korisničkim računima u banci)

INJECTION

– napad kojim haker u **sučelje aplikacije umjesto lozinke ili token koda unosi neki izraz** u jeziku u kojem je programirana web aplikacija, a koji će se kad ga web aplikacija interpretira zapravo prenijeti u program same aplikacije promijenivši njegov učinak te **omogućiti hakeru da stekne administratorske ovlasti**, zaobiđe autentikaciju ili ostvari neki drugi oblik neovlaštenog pristupa ili neku drugu zlouporabu

- korištenje starih softvera, nedostatan obrazovanje

BOTNEVI

- **skup računala koja su zaražena malicioznim programom** što omogućava osobi koja ga je stvorila određeni **stupanj kontrole** nad zaraženim računalima

- korisnik zaraženog računala nije svjestan da mu je računalo zaraženo i da nesvjesno sudjeluje u raznim, obično zlonamjernim kriminalnim aktivnostima

-zaraženo računalo postaje **tzv. zombi ili bot računalo** koje čeka instrukcije od **glavnog računala (engl. bot master)**

- najveća akcija protiv **ZeroAccess botneta** čije je ukidanje dovelo do smanjenja broja botneta koji djeluju putem osobnih računala

NAPAD USKRAĆIVANJEM USLUGA (DOS napad)

-oblik računarske sabotaže koji se čini slanjem velike količine podataka prema nekom udaljenom računalu (hostu ili serveru) sa svrhom da se oteža ili onemogući korištenje ovlaštenim korisnicima

-ako se to čini automatizirano s većeg broja udaljenih računala onda je riječ o **tzv. distribuiranom uskraćivanju usluga** (*Distributed Denial of Service – dDOS*)

- dolazi namjernim, istodobnim slanjem velikog broja upita s brojnih računala uslijed čega dolazi do zagušenja središnjeg računala (hosta ili servera) prema kojem je napad usmjeren

-time se ometa i usporava rad samog sustava, a ovlaštene korisnike sprječava u njegovom redovnom korištenju

-usluge i servisi postaju nedostupni ili im je pristup znatno teži

- Pojavljuju se u kombinaciji s programima poput spyware, adware ili **MAIL BOMB PROGRAMA** (program čijim se pokretanjem žrtva upisuje na niz velikih lista elektroničke pošte čime se multiplicira broj poruka koje su usmjerene prema njoj)

-gubi se povjerenje kupaca i klijenata, građanima se onemogućava pristup javno dostupnim online servisima, a može se ugroziti i sustav fiskalizacije i dr. sustavi

- **KIBERIZNUDA** – cilj da se sebi ili drugome pribavi imovinska korist; prijetnja napadom da bi se drugog prisililo da učini nešto na svoju štetu (povezano s ransomverom)

SPAM (i hoax)

[\(poglavlje 8.3.2. Neželjena komercijalna elektronička pošta \(SPAM\)\)](#)

- neželjena elektronička pošta ili druga elektronička priopćenja koja primamo mimo naše volje

-razlog su slanje raznih reklama i marketinške aktivnosti tvrtki koje se na taj način jeftino reklamiraju i obavještavaju veliki broj korisnika o ponudi svojih proizvoda ili usluga

-pronalaze adrese na raznim mjestima –novinske grupe, web stranica, socijalne mreže..

-poruke koje ne želimo primati, koje nas ometaju u svakodnevnom radu, a dovode i do zagušenja komunikacijskih kanala

* **HOAX** – lažna upozorenja poslana elektroničkom poštom s namjerom da se primatelja prevari, zastraši, kompromitira, dezinformira ili odvraća od korištenja usluga ili proizvoda

- udio spama je 60% elektroničke pošte

- smanjio se korištenjem filtera, a povećao socijalnim medijima itd.

PHISHING (carding, brand spoofing)

- oblik krađe identiteta

-slanje prijevernih poruka elektroničke pošte koje izgledaju kao da ih je poslala neka poznata tvrtka ili institucija, najčešće banka, kartična kuća, osiguravatelj ili davatelj usluga na internetu

-traži se od primatelja da iz određenih razloga odgovori na poruku i upiše osobne podatke poput imena, broja bankovne kartice ili kreditne, korisničko ime i lozinke, PIN brojeva i sl.

- u poruci se može nalaziti i link na lažne stranice koje po izgledu podsjećaju na pravu – **E-MAIL SPOOFING**

Najčešće vrste prijevare u kibernetičkom prostoru

1. online aukcijske prijevare

- plaćena roba se ne isporučuje ili se isporučuje krivotvorena roba ili roba slabije kvalitete

2. online ponuda poslova

- od žrtve se traži da uplati određeni iznos novca za manipulativne troškove ili radne materijale koji će mu biti potrebni za obavljanje posla

3. online investiranje

- lažnim informacijama o mogućim ulaganjima, o rastu ili padu vrijednosti dionica neke tvrtke želi ostvariti korist

4. komunikacijska prijevare

- prijevarno se koriste bežične, satelitske ili telefonske usluge upotrebom malicioznih programa čija je namjena da bez znanja korisnika, preusmjere vezu na neki drugi telefonski broj, odnosno prema drugom davatelju usluga

5. prijevare putem elektroničke pošte i lažnih web stranica

- njihovim sadržajem osoba se dovodi u zabludu

- najpoznatiji je phishing i nigerijsko pismo

NIGERIJSKO PISMO

– iskorištavanje lakovjernosti ljudi putem poruka elektroničke pošte čiji se sadržaj najčešće odnosi na ponudu različitih poslovnih mogućnosti uz laku, brzu i veliku zaradu

-Financial Crimes Division of U.S. Secret Service

-kategorije sadržaja: isplata naslijeđenog novca, ugovori o dobrima i uslugama, kupovina nekretnina, konverzija stranog novca, prijenos sredstava, prodaja sirove nafte ispod tržišne cijene

-žrtvama se nudi velika provizija od obavljenog posla, a često ih se potiče i da posjete Nigeriju ili neku susjednu zemlju kako bi ugovorili posao

SREDSTVA ZA ISKORIŠTAVANJE RANJIVOSTI (Exploit Kits)

- skup alata koji se upotrebljavaju radi iskorištavanja sigurnosnih propusta u nekom softveru ponajprije radi širenja malwera

-dolaze s kodovima namijenjenim iskorištavanju sigurnosnih propusta, mogu se prenijeti preko spama, maila i sl. te se traži da se instalira (tipa nova java)

- ciljaju na Java, Adobe Flash, Microsoft, Internet Explorer

-Blackhole – najrašireniji exploit kit

POVREDA (PROBOJ) PODATAKA

-napad u kojem su podaci neovlašteno pribavljeni, odnosno kopirani iz sustava bez znanja i odobrenja vlasnika

-žrtve: tvrtke, organizacije ili drž. Institucije

- ukradeni podaci mogu biti: brojevi kreditnih kartica, korisnički podaci, poslovne tajne, intelektualno vlasništvo ili podaci od važnosti za nacionalnu sigurnost

- povreda podataka može biti rezultat kiberkriminalnih aktivnosti (ciljanih napada), djelovanja malwareom zaraženih računala ili ljudske nepažnje ili greške (izgubljeni ili ukradeni poslovni laptop ili mobitel)

MATERIJALNA ŠTETA/KRAĐA/GUBITAK

- dolazi do fizičkog oštećenja, krađe ili gubitka uređaja što je veliki problem za njihove korisnike jer se na taj način kompromitira sigurnost podataka koji su u njemu pohranjeni

-krađa uređaja nije sama po sebi dovoljna značajna, već sve daljnje radnje do kojih dođe naknadno, kao što je upotreba podataka koji su na uređaju pohranjeni, korištenje tuđim telefonskim brojem u nezakonite svrhe itd.

-problemi do kojih može doći u slučaju upotrebe podataka pohranjenih na uređaju danas, kada gotovo svaka osoba ima pametni mobitel

RAČUNALNA SABOTAŽA

- neovlaštene aktivnosti počinjene s namjerom da se onemogući nesmetan rad ili spriječi korištenje komunikacijskim mrežama, računalnim sustavom odnosno njihovim resursima

-brisanje, mijenjanje, oštećivanje računalnih podataka ili programa kao i druge aktivnosti usmjerene na podatkovnu, programsku ili tehničku osnovicu informacijsko-komunikacijskog sustava

-hakeri, teroristi, kriminalci čiji su motivi ideološka stajališta ili koristoljublje bilo da su financirana od drugih osoba bilo da su usmjerena na iznudu i ucjenu

-može doći do krađe i gubitka podataka i nepažnjom korisnika (npr. neko napise pin na karticu,)

UNUTARNJE PRIJETNJE

-sadašnji ili bivši zaposlenici ili ostali poslovni partneri koji imaju ili su imali ovlašten pristup mreži, sustavu, podacima organizacije i koji su namjerno prekoračili ili zloupotrijebili taj pristup na način koji negativno utječe na povjerljivost, integritet i dostupnost informacija ili informacijskih sustava

CURENJE INFORMACIJA

- niz prijetnji koje se javljaju zbog nenamjernog ili malicioznog otkrivanja vrijednih informacija neovlaštenim osobama

-ovako dobivene informacije se najčešće koriste za neovlašteni pristup ili počinjenje drugih napada

DRUŠTVENI INŽENJERING (SOCIAL ENGINEERING)

- niz metoda i radnji pri čemu se iskorištava nepažnja, neznanje ili lakovjernost ovlaštenih korisnika kako bi se došlo do njihovih lozinki (**shoulder surfing** – neposredni fizički uvid otkrivenih lozinki/ **dustbin diving** – kopanje po tuđim bačenim ili slučajno ostavljenim bilješkama)

- ljudski faktor je najslabija točka sigurnosti informacijskih sustava

KRAĐA IDENTITETA

- korištenje tuđim osobnim podacima poput imena, identifikacijskih brojeva ili brojeva kreditnih kartica bez dopuštenja i znanja osobe čiji su ti podaci

-može se počiniti velika financijska šteta

*KEYLOGGER

- program ili kombinacija programa i uređaja koji je namijenjen tajnom praćenju i snimanju pritisnutih tipki na računalu te slanju tako prikupljenih podataka prema nekom udaljenom računalu

*SKIMMING

– tehnika snimanja magnetskih zapisa bankovnih kartica pomoću posebnih uređaja (skimmera) namijenjenih isključivo toj svrsi

-spajaju se na utor bankomata u koji se stavlja kartica čega žrtva naravno nije svjesna te se često kombiniraju s optičkim špijuniranjem ili snimanjem putem mikrokamera pričvršćenih na sam bankomat kako bi se ujedno došlo i do PIN-a korisnika

KIBERNETIČKA ŠPIJUNAŽA

-radnje, metode i sredstva kojima je cilj pribavljanje poslovnih, profesionalnih, službenih, vojnih ili državnih tajna

-kad govorimo o špijunaži putem računala cilj je presretanjem komunikacije, neovlaštenim pristupom ili krađom medija za pohranu podataka pribaviti takve podatke

-najčešće nabavljaju nelojalni ili bivši zaposlenici radi stjecanja protupravne imovinske koristi ili njihova korištenja u novoj tvrtki

-žele preduhitriti ili onemogućiti konkurenciju, krađom podatka želi se steći prednost i ostvariti korist smanjenjem troškova koje bi imali od ulaganja u vlastiti razvoj ili se želi ostvariti prednost u odnosu na druge zemlje

***informacijski brokeri** – hakeri koji to rade po narudžbi ili na svoju ruku kako bi naknadno takve podatke ponudili na prodaju sve razvijenijem tržištu informacija

-primjenom biometrijskih metoda može se spriječiti fizička krađa podataka, međutim kada je u pitanju podatkovna ili programska osnovica računala situacija je bitno drugačija

*** PRESRETANJE KOMUNIKACIJE**

-prikupljanje podatka koji se razmjenjuju pri komunikaciji unutar računalne mreže ili između udaljenih računala

-već duže se koriste programima koji podatke o korisničkim imenima i lozinkama kopiraju iz paketa u kojima oni putuju mrežom **tzv. packet snifferi**

***VoIP (Voice-over-IP)** – stvara se mogućnost da se zloporabe na jednom području sve više šire i na drugo područje, pa i na mobilne aplikacije, razlike između različitih tehnologija poput telefaksa, telefona, mobilnih telefona i elektroničke pošte što je i dovelo do nastanka sustava za masovni nadzor komunikacija poput Echelona

***WarDriving/WarWalking** – novi načini presretanja komunikacije koje omogućavaju da se pomoću programa (sniffera), prijenosnog računala i PDA uređaja i posebnog adaptera bez znanja korisnika ostvari veza s nekom od bežičnih mreža koje se nalaze u blizini (Bluetooth, WLAN)

-zaštita unutar takvih mreža je često nedostatna te je moguće vrlo brzo i jednostavno doći do podataka o mreži, korisnicima i njihovim lozinkama, elektroničkoj pošti kao i drugim podacima koji se prenose u komunikaciji

RANSOMVER/SCAREVER

-grupa malicioznih programa koji su namijenjeni iznudi, reketarenju ili zastrašivanju korisnika najčešće s namjerom da se sebi ili drugom pribavi protupravna imovinska korist

-prenosi se putem elektroničke pošte ili botnetova

***RANSOMVER** -dolazi do blokiranja rada računala ili mobitela te se na ekranu ispisuje poruka kojom se traži uplata određenog iznosa kako bi se mogao nesmetano ostvariti rad

-prije toga može doći i do kriptiranja podataka koji se nalaze na računalu ili mobitelu te ako žrtva nema kopiju tih podataka najčešće plaća iznos

-zbog naivnosti plaća kaznu – ako misli da je policija

***SCAREVER** – riječ je o zastrašivanju korisnika da je njegovo računalo ili mobitel zaraženo malverom zbog čega treba kupiti program koji će tu infekciju ukloniti

6.4. KAZNENOPRAVNI ASPEKTI ZAŠTITE OD KIBERNETIČKOG KRIMINALA

-prve potaknule Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Vijeća Europe, G8, Međunarodno udruženje za kazneno pravo (AIDP) – 1980.-ih

1983. sastavljena je komisija OECD-a sa zadatkom da razmotri mogućnosti međunarodne harmonizacije kaznenih zakonodavstava u borbi protiv računalnog gospodarskog kriminaliteta, trebala je utvrditi s kojim problemima se susreću zakonodavstva kada je u pitanju računalni kriminalitet

1986. Computer-Related Crime: Analysis of Legal Policy

- sadržavao analizu postojećeg stanja u zakonodavstvima zemlja članica te na temelju toga prijedloge izmjena i dopuna koje bi one trebale poduzeti radi sprječavanja i suzbijanja računalnog kriminaliteta

- prijedlog je sadržavao *minimalnu listu* zloupotreba koje bi sve zemlje članice trebale uzeti u obzir pri dopunama i izmjenama svojih kaznenih zakona, radi suzbijanja računalnog kriminala

- obuhvaćala je: računalnu prijevaru, krivotvorenje, mijenjanje i brisanje računalnih programa i/ili podataka, zaštitu autorskih prava na računalnim programima, prisluškivanje komunikacija i/ili ometanje rada telekomunikacijskih sustava

-po uzoru na OECD od 1985.-1989. uslijedila je studija Vijeća Europe čiji cilj je bio da se razviju smjernice za pomoć zakonodavcima u određivanju koja bi ponašanja trebao sankcionirati i na koji način

- proširena je minimalna lista

-13.9.1989. Preporuka broj R(89)9 Vijeće Europe + Europska komisija za probleme kriminala, a usvojilo je Ministarsko vijeće Vijeća Europe

Minimalna lista: → postignuta suglasnost država članica

1. Računalna prijevara
2. Računalno krivotvorenje
3. Oštećivanje računalnih podataka ili programa
4. Računalna sabotaža
5. Neovlašten pristup
6. Neovlašteno prisluškivanje
7. neovlaštena reprodukcija zaštićenog računalnog programa
8. Neovlaštena reprodukcija topografije

Opcijska lista: → nije postignuta suglasnost

1. Izmjena računalnih podataka ili programa
2. Računalna špijunaža
3. Neovlašteno korištenje internetom
4. Neovlašteno korištenje zaštićenim računalnim programom

→prva sustavna sistematizacija djela računalnog kriminala

-riječ je o preporuci koja nema obvezujući karakter te su željeli stvoriti međunarodni ugovor kao pravni instrument koji bi obvezivao sve države koje ga ratificiraju

1997. osnovana posebna komisija koja je pripremala **Nacrt Konvencije o kibernetičkom kriminalu (2001.)**

Ciljevi: - usklađivanje nacionalnih zakonodavstava

- propisivanje minimuma kaznenih djela koje treba sankcionirati
- pružanje većih istražnih ovlasti nadležnim tijelima radi učinkovite istrage i progona počinitelja
- uspostavljanje učinkovitog sustava međunarodne suradnje i pravne pomoći

-sudjelovale zemlje Vijeća Europe, SAD, Kanada, Japan, JAR

-predviđeno je sankcioniranje pokušaja, pomaganja i poticanja na činenje tih djela, kaznena odgovornost pravnih osoba, rješavanje nekih kazneno procesnih pitanja koja se posebno odnose na pretragu o pribavljanje dokaza, ovlasti redarstvenih vlasti, kao i pitanja koja se odnose na nadležnosti i izručenje počinitelja, te obvezu uzajamne suradnje i pomoći u otkrivanju i gonjenju počinitelja

***SOFTVERSKO PIRATSTVO** – neovlašteno kopiranje, korištenje i distribucija zaštićenih računalnih programa pri čemu se misli na one programe koji uživaju punu autorsko pravnu zaštitu , a ne i druge kod kojih se autor u cijelosti ili djelomično odrekao privremeno ili trajno svojih materijalnih prava odnosno potraživanja

2013. Direktiva 2013740/EU o napadima na informacijske sustave i o zamjeni Okvirne odluke 2005/222/PUP

-nadovezuje se na konvenciju i obuhvaća samo ona djela koja predstavljaju jezgru kiberkriminala –ona koja su počinjena protiv tajnosti, cjelovitosti, dostupnosti računalnih podataka, programa i sustava (nezakonit pristup informacijskim sustavima, nezakonito ometanje sustava, nezakonito ometanje podataka, nezakonito presretanje i alati kojim se koriste za počinjenje kaznenih djela)

-računalna kaznena djela, djela u vezi sa sadržajem i djela povrede autorskog i srodnih prava u Direktivi se NE NAVODE

6.4.1. Konvencija Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu

-rad je završio 2001.

-propisuje 4 grupe kaznenih djela:

1. Kaznena djela protiv tajnosti, cijelosti, dostupnosti računalnih podataka i sustava

- 1.1 Nezakoniti pristup*
- 1.2 Nezakonito presretanje*
- 1.3 Ometanje podataka*
- 1.4 Ometanje sustava*
- 1.5 Zloporaba naprava*

2. Računalna kaznena djela

- 2.1 Računalno krivotvorenje*
- 2.2 Računalna prijevara*

3. Kaznena djela u svezi sa sadržajem

- 3.1 Kaznena djela vezana uz dječju pornografiju*

4. Kaznena djela povrede autorskih prava i srodnih prava

- 4.1 Kaznena djela povrede autorskih i srodnih prava*

- sankcioniranje je ograničeno samo na **djela počinjena s namjerom**
- sankcionira se i **namjerno pomaganje ili poticanje** na činjenje prethodnih djela (izuzev nezakonitog pristupa), dok se sankcioniranje **pokušaja** ograničava samo na djela navedena u tablici – u slučaju dječje pornografije pokušaj je kažnjiv samo ako se odnosi na distribuciju ili prenošenje putem računalnog sustava

-sankcije nisu izričito definirane već Konvencija propisuje da stranke moraju osigurati da kaznena djela moraju biti kažnjavana učinkovitim, razmjernim i odgovarajućim sankcijama koje uključuju i lišavanje slobode dok pravne osobe moraju biti podvrgnute učinkovitim...uključujući i novčane kazne (čl. 13.)

- zato Direktiva to dopunjava detaljno propisujući vrstu i raspon sankcija za prve dvije grupe kaznenih djela kao i otegotne okolnosti

- što se tiče ksenofobije i rasizma nije urodilo plodom jer se sloboda izražavanja u SAD-u jako široko tumači

O pojmovima

- definirani u čl. 1. Konvencije

Čl.87. st. 18. KZ-a **računalni sustav** je „svaka naprava ili skupina međusobno spojenih ili povezanih naprava od kojih jedna ili više njih na osnovi programa automatski obrađuju podatke, kao i računalni podaci koji su u njega spremljeni, obrađeni, učitani ili preneseni za svrhe njegovog rada, korištenja, zaštite i održavanja“

Čl.87 st. 19. KZ-a **računalni podatak** je „svako iskazivanje činjenica, informacija ili zamisli u obliku prikladnom za obradu u računalnom sustavu“

čl. 87. st 20. KZ-a **računalni program** je „skup računalnih podataka koji su u stanju prouzročiti da računalni sustav izvrši određenu funkciju“

Čl. 9 st. 2 **dječja pornografija** je „materijal koji vizualno ili na drugi način prikazuje pravo dijete ili realno prikazuje nepostojeće dijete li osobu koja izgleda kao dijete u pravom ili simulirano spolno eksplicitnom ponašanju ili koji prikazuje spolne organe djece u spolne svrhe. Materijali koji imaju umjetnički, medicinski ili znanstveni značaj ne smatraju se pornografijom u smislu ovog članka.“

6.4.2. Implementacija Konvencije u kaznenom zakonodavstvu RH

- nakon potpisivanja 2001. i zatim ratifikacije Konvencije u Saboru RH 2002.g. uslijedila je njezina implementacija u tadašnjem KZ-u iz 1997.g.

- daljnje promjene uslijedile su donošenjem novog Kaznenog zakona 2011. koji je stupio na snagu 1.1.2013.

- pri implementaciji navedenih djela iz Konvencije u naše zakonodavstvo prema trenutno važećem KZ samo su djela iz prve i druge grupe izdvojena u zasebnu glavu XXV KZ-a , dok je kazneno djelo u vezi s dječjom pornografijom propisano u glavi XII pri čemu je to učinjeno u daleko širem opsegu nego što to predviđa Konvencija

- kaznena djela povrede autorskih i srodnih prava propisana su zasebno u glavi XXVII KZ-a u širem opsegu pružajući zaštitu i moralnim pravima autora

1. Kaznena djela protiv tajnosti, cijelosti, dostupnosti računalnih podataka i sustava

1.1 Neovlašteni pristup (čl. 266.)

1.2 Ometanje rada računalnog sustava (čl. 267.)

1.3 Oštećenje računalnih podataka (čl. 268.)

1.4 Nezakonito presretanje računalnih podataka (čl. 269.)

1.5 Zloporaba naprava (čl. 272.)

2. Računalna kaznena djela

2.1 Računalno krivotvorenje (čl. 270)

2.2 Računalna prijevarena (čl. 271.)

3. Kaznena djela u svezi sa sadržajem

3.1 Iskorištavanje djece za pornografiju (čl. 163.)

3.2 Javno poticanje na nasilje i mržnju (čl. 325.)

4. Kaznena djela povrede autorskih prava i srodnih prava

4.1 Nedozvoljena upotreba autorsko djela ili izvedbe umjetnika izvođača (čl. 285.)

4.2 Povreda drugih autorskom pravu srodnih prava (čl. 286.)

- djela protiv tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti opisana su u KZ Kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka

Neovlašteni pristup (čl. 266)

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Tko neovlašteno pristupi računalnom sustavu ili računalnim podacima, <u>kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.</u>2. Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovog članka počini u odnosu na računalni sustav ili računalne podatke tijela državne vlasti, Ustavnog suda RH i međunarodne organizacije koje je RH član, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili trgovačkog društva od posebnog javnog interesa, kaznit će se <u>kaznom zatvora do 3 godine.</u>3. Za pokušaj iz stavka 1. i 2. počinitelj će se kazniti.4. Kazneno djelo iz stavka 1. ovog članka progoni se po prijedlogu. |
|--|

- cilj je ovog djela zaštititi integritet računalnog sustava i podataka od **tzv. hakinga** omogućavajući korisnicima učinkovito upravljaju, koriste se njegovim radom i nadziru ga

- razlog uvođenja ovog djela je u tome što se pravna zaštita nije mogla osigurati tradicionalnim kaznenim propisima zbog prirode samog pristupa koji najčešće nema fizički karakter, pa je stoga i granicu tog pristupa kao i vrijeme kad je on počinjen daleko teže utvrditi i dokazati

- naš zakon ne pravi razliku je li se računalnom sustavu ili podacima pristupilo daljinski ili neposrednim fizičkim pristupom

- prva država koja je inkriminirala nezakonit pristup tuđim sustavima/podacima je Švedska 1973.g. , njezin primjer slijedile su druge zemlje, ali pristup je bio neujednačen

- Konvencija predviđa rezerve i ograničenja ovog djela(čl.2.) propisujući da stranke mogu uvjetovati izvršenje ovog djela ako je počinjeno povredom sigurnosnih mjera s namjerom pribavljanja računalnih podataka ili nekom drugom nepoštenom namjerom ili u pogledu računalnog sustava koji je spojen s drugim računalnim sustavom

- važeći Kazneni zakon (za razliku od prethodnog zakona gdje je to uvjetovano postojanjem zaštitnih mjera) nema takvih ograničenja , već kažnjava svaki neovlašteni pristup

- kažnjiv je samo neovlašteni i namjerni pristup, a obuhvaćeni su i oni slučajevi kada se neovlašteno pristupi računalnim podacima pohranjenim na nekom mediju za pohranu podataka

Ometanje rada računalnog sustava (čl. 276.)

1. Tko onemogućiti ili otežati rad ili korištenje računalnog sustava, računalni podataka ili programa ili računalnu komunikaciju kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine.
2. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka počinitelj će se kazniti.

- ometanje rada računalnog sustava jedan je od **oblika računalne sabotaže** usmjeren na sprječavanje ili otežavanje dostupnosti računalnog sustava , podataka ili programa koji su unutar njega pohranjeni ili usluga koje se putem njega nude

- najčešći **cilj** takvih radnji je da se ovlaštenim korisnicima onemogućiti ili otežati korištenje, odnosno komunikacija putem nekog računalnog sustava koji koriste za pristup internetu ili digitalnim sadržajima i uslugama koje se na njemu ili putem njega nude

- prema konvenciji ometanje se čini: *unošenjem, prenošenjem, oštećivanjem, brisanjem, mijenjanjem ili činjenjem neuporabljivima računalnih podataka*

- namjerni čin

- naš KZ u opisu ovog djela ne navodi radnje kojima se čini djelo niti upućuje na to što bi se smatralo ozbiljnim ometanjem

-**kvalificirani oblik** ovog djela predviđen je u čl. 273. kada je djelo počinjeno:

a) u odnosu na računalni sustav ili računalne podatke tijela državne vlasti, Ustavnog suda RH i međunarodne organizacije koje je RH član, tijela jedinice lokalne ili regionalne samouprave, javne ustanove, trgovačkog društva od posebnog javnog interesa

b) prikrivajući stvarni identitet i uzrokujući zablude) o ovlaštenom nositelju identiteta

c) sredstvom namijenjenim za izvršenje napada na veći broj računalnih sustava ili kojim je prouzročena znatna šteta (npr. botnet ili dDos napadom)

- u odnosu na subjektivnu stranu može biti : - počinjeno s namjerom
- počinjeno neovlašteno

(neovlaštenim se **ne** smatra poduzimanje radnji radi provjere sigurnosti ili implementacije mjera sigurnosti uz odobrenje ovlaštenje osobe)

Oštećenje računalnih podataka (čl. 268.)

1. Tko neovlašteno u cijelosti ili djelomično oštetiti, izmijeniti, izbriše, uništi, učini neuporabljivim ili nedostupnim ili prikaže nedostupnim tuđe računalne podatke ili programe kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine.
2. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka počinitelj će se kazniti.

- oštećivanje računalnih podataka ili programa jedan je od najtežih oblika računalne sabotaže, pogotovo u informacijskom društvu kojem su temeljni resursi informacije

- razlog uvođenja ovog kaznenih djela je nemogućnost postojećih zakonodavstava da odgovore na oštećenje netjesnih stvari kao što su računalni podaci i programi
- cilj ovog djela je pružiti računalnim podacima i programima isti stupanj zaštite kao tjelesnim objektima i zaštititi njihov integritet i dostupnost
- ovim djelom su posebno inkriminirane neovlaštene i namjerne radnje ovlaštenih korisnika ili drugih osoba koje daljinski ili neposredno fizički pristupe sustavu, kao i djelovanja počinitelja koji izrađuju i distribuiraju maliciozne programe čijom aktivacijom dođe do oštećenja, izmjene, brisanja, uništenja, činjenja neuporabljivim ili nedostupnim tuđih podataka ili programa
- odgovorne su osobe koje to učine s namjerom i neovlašteno
- kaznenu odgovornost ne snose osobe koje su ovlaštene pristupiti podacima i programima , ali ih slučajno ili greškom oštete, unište ili učine neupotrebljivim pri obavljanju svojih poslova
- **kvalificirani** oblik ovog djela za koji je propisana viša kazna predviđen je u čl. 273. kada je djelo počinjeno:
 - a) u odnosu na računalni sustav ili računalne podatke tijela državne vlasti, Ustavnog suda RH i međunarodne organizacije koje je RH član, tijela jedinice lokalne ili regionalne samouprave, javne ustanove, trgovačkog društva od posebnog javnog interesa
 - b) prikrivajući stvarni identitet i uzrokujući zabluđu o ovlaštenom nositelju identiteta
 - c) sredstvom namijenjenim za izvršenje napada na veći broj računalnih sustava ili kojim je prouzročena znatna šteta (npr. zbog namjernog brisanja ili djelovanja malicioznih programa)

Neovlašteno presretanje računalnih podataka (čl. 269.)

1. Tko neovlašteno presretne ili snimi nejavni prijenos računalnih podataka, uključujući i elektromagnetsku emisiju računalnog sustava, ili drugome učini dostupnim tako pribavljene podatke kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine.
2. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka počinitelj će se kazniti.
3. Podaci koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka će se uništiti.

- jedan od **oblika računalne špijunaže** čiji je cilj očuvati tajnost komunikacije
- odnosi se na sve oblike elektroničke komunikacije, neovisno o tome odvija li se telefonom, telefaks uređajem, elektroničkom poštom ili prijenosom datoteka
- **prema Konvenciji** neovlašteno presretanje se odnosi na nejavni prijenos računalnih podataka prema računalnom sustavu, iz njega ili unutar njega, a obuhvaćeno je i presretanje elektromagnetske emisije računalnog sustava jer su uz pomoć odgovarajućih uređaja i program može rekonstruirati sadržaj
- ako nije riječ o podacima koji već uživaju kaznenopravnu zaštitu poput osobnih podataka ili poslovnih , službenih ili drugih tajnih podataka , neovlašteno pribavljanje takvih podataka neće bit objekt zaštite
- **kvalificirani** oblik ovog djela za koji je propisana viša kazna predviđen je u čl. 273. kada je djelo počinjeno:
 - a) u odnosu na računalni sustav ili računalne podatke tijela državne vlasti, Ustavnog suda RH i međunarodne organizacije koje je RH član, tijela jedinice lokalne ili regionalne samouprave, javne ustanove, trgovačkog društva od posebnog javnog interesa
 - b) prikrivajući stvarni identitet i uzrokujući zabluđu o ovlaštenom nositelju identiteta

c) sredstvom namijenjenim za izvršenje napada na veći broj računalnih sustava ili kojim je prouzročena znatna šteta

- u odnosu na subjektivnu stranu, ovo djelo može biti učinjeno samo s namjerom i ako je neovlašteno
- ne odnosi se na primjere kada presretanje poduzimaju osobe koje su na to ovlaštene od sudionika komunikacije ili čije ovlaštenje proizlazi iz zakona, kao npr. obavještajne službe radi nacionalne sigurnosti ili redarstvene vlasti kada je riječ o posebnim istražnim radnjama pod uvjetom da je presretanje poduzeto u skladu sa zakonom

Zloraba naprava (čl. 272.)

1. Tko izradi, nabavi, uveze, proda ili posjeduje ili čini drugome dostupne uređaje ili računalne programe ili računalne podatke stvorene ili prilagođene za počinjenje kaznenih djela iz članka 266., 267., 268., 269., 270., 271., ovog Zakona s ciljem da ih uporabi za počinjenje nekog od tih djela kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine.
2. Tko izradi, nabavi, uveze, proda ili posjeduje ili čini drugome dostupne računalne lozinke, pristupne šifre ili druge podatke kojima se može pristupiti računalnom sustavu s ciljem da ih uporabi za počinjenje kaznenih djela iz članka 266., 267., 268., 269., 270., 271., ovog Zakona kaznit će se kaznom zatvora do 2 godine.
3. Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka neće se kazniti kaznom strožom od one koja je propisana za kazneno djelo koje je imao za cilj.
4. Posebne naprave i programi iz stavka 1. ovog članka će se oduzeti, a podaci iz stavka 1. i 2. će biti uništeni.

- jedno od temeljnih obilježja kiberkriminala je velika rasprostranjenost i široka dostupnost različitih naprava koje mogu poslužiti ili olakšati počinjenje nekog od kaznenih djela navedenih u glavi XII KZ-a

- pojam naprava široko je definiran i sukladno Konvenciji obuhvaća:

a) uređaje, računalne programe i računalne podatke

b) lozinke, pristupne šifre ili druge podatke za neovlašten pristup računalnom sustavu

- sve te naprave dostupne u putem različitih internetskih servisa , a upute o tome kako činiti ta djela nalazimo na hakerskim web- stranicama, forumima, tematskim skupinama ali i na legalnim izvorima poput youtube ili drugim videoservisima

- pri odlučivanju može li se neki uređaj ili program smatrati takvom napravom odlučuju dva elementa :

1) da je riječ o napravi stvorenoj ili prilagođenoj za činjenje nekog od prethodnih kaznenih djela, što isključuje naprave koje redovito koristimo u radu npr.računala ili skenera

2) subjektivni element, tj. namjera da ih se uporabi za počinjenje nekog od prethodno opisanih djela

- ako su oba elementa ispunjena kaznit će se onaj koji izradi, nabavi, proda, posjeduje ili čini druge dostupne takve naprave

- kazniti se može samo netko tko makar pokuša počiniti neko djelo

- u odnosu na Konvenciju , nas KZ je predvidio pojam distribucije takvih naprava
- distribucija se odnosi na slanje takvih naprava drugima, dok se činjenje dostupnim odnosi na online dostupnost putem internetskih servisa i poveznica koji omogućavaju pristup takvim napravama
- u našem KZ-u zlouporaba naprava (u odnosu na Konvenciju) ima širi obuhvat , tako se odnosi i na naprave kojim se koristi za počinjenje računalnog krivotvorenja i računalne prijevare
- što se tiče subjektivne strane, ovo djelo može biti počinjeno samo s namjerom da se naprava uporabi za počinjenje kaznenih djela navedena u KZ
- kaznene odgovornosti neće biti ako se radnje izrade, nabave, prodaje, posjedovanja ili činjenja drugima dostupnim ovakve naprave nije u svrhu počinjenja kaznenog djela kada se to čini radi provjere sigurnosti ili zaštite računalnog sustava

Računalno krivotvorenje (čl. 270.)

1. Tko neovlašteno izradi, unese, izmijeni, izbriše ili učini neuporabljivim ili nedostupnim računalne podatke koji imaju vrijednost za pravne odnose u namjeri da se oni upotrijebe kao vjerodostojni ili tko takve podatke upotrebi ili nabavi radi uporabe kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine.
2. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka počinitelj će se kazniti.
3. Podaci koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka će se uništiti.

- razlog uvođenja ovog kaznenog djela je popunjavanje pravnih praznina u odnosu na tradicionalno djelo krivotvorenja koje se odnosi na vizualno čitljive dokumente, odnosno dokumente koje je moguće iščitati bez tehničke pomoći
- ovisno o radnji počinitelja treba **razlikovati 3 slučaja**:
 - a) kreiranje krivotvorenog digitalnog dokumenta (izrada i unos)
 - b) falsificiranje postojećeg originalnog dokumenta (izmjena)
 - c) onemogućavanje korištenja originalnim digitalnim dokumentom (brisanje, činjenje nedostupnim ili neuporabljivim)
- zaštićeni objekt je računalni podatak koji ima vrijednost za pravne odnose odnosno njegova vjerodostojnost i funkcionalnost
- cilj je zaštititi cjelovitost, dostupnost i autentičnost podataka, ali samo pod uvjetom da oni imaju vrijednost za pravne odnose odnosno da njihova uporaba ima odnosno može imati pravne učinke
- **kvalificirani oblik** ovog djela za koji je propisana viša kazna predviđen je u čl. 273. (Teška kaznena djela protiv računalnih podataka, sustava i programa) kada je djelo počinjeno:
 - a) u odnosu na računalni sustav ili računalne podatke tijela državne vlasti, Ustavnog suda RH i međunarodne organizacije koje je RH član, tijela jedinice lokalne ili regionalne samouprave, javne ustanove, trgovačkog društva od posebnog javnog interesa
- u pogledu subjektivnog elementa, počinitelj mora djelovati s namjerom
- Konvencija (za razliku od KZ-a) sadrži i mogućnost rezerve te omogućava strankama da kaznenu odgovornost propišu samo za počinitelje koji postupaju s prijevarnom ili sličnom namjenom

Računalna prijevarena (čl. 271.)

1. Tko s ciljem sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist unese, izmijeni, izbriše, ošteti, učini nedostupnim ili neuporabljivim računalne podatke ili meta rad računalno sustava i na taj način prouzroči štetu drugome, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.
2. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovog članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od 1 do 8 godina.
3. Podaci koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovog članka će se uništiti.

- računalna prijevarena obuhvaća najraznovrsnije oblike prijevarena u kiberprostoru i danas je jedna od najčešćih zloporaba na internetu

- razlog za uvođenje ovog djela u KZ je popunjavanje pravnih praznina u odnosu na tradicionalno djelo prijevare

- razlika je u objektu napada jer tradicionalna prijevarena podrazumijeva prijevarenu neke osobe, odnosno njezino dovođenje u zabludu

- budući da se računalna prijevarena najčešće čini putem računalnih sustava i programa taj subjektivni odnos između žrtve i počinitelja nije prisutan, a počinitelj može programski izvesti djelo računalne prijevare prema većem broju potencijalnih žrtava, a da sam nije prisutan niti se u tom času koristi računalom

- elementi koji razlikuju ovo djelo od ostalih:

* namjera da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist

* šteta koja je time prouzročena drugome

- **kvalificirani oblik** ovog djela je predviđen onda kada je djelom pribavljena znatna imovinska korist ili kada je prouzročena znatna šteta (novčana, materijalna ili nematerijalna) za što je predviđena kazna zatvora od 1 do 8 godina

- visinu znatne imovinske koristi i znatne štete određuje Kazneni odjel Vrhovnog suda RH

- subjektivni element – namjera

Iskorištavanje djece za pornografiju (čl. 163.) i druga djela u vezi s dječjom pornografijom

1. Tko dijete namamljuje, vrbuje ili potiče na sudjelovanje u snimanju dječje pornografije ili tko organizira ili omogućuje njezino snimanje kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 8 godina.
2. Kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se tko neovlašteno snima, proizvodi, nudi, čini dostupnim, distribuira, širi, uvozi, izvozi, pribavlja za sebe ili drugoga, prodaje, daje, prikazuje ili posjeduje dječju pornografiju ili joj svjesno pristupa putem informacijsko komunikacijskih tehnologija.
3. Tko dijete silom ili prijetnjom, obmanom, prijevarom, zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti, prisili ili navede na snimanje dječje pornografije kaznit će se kaznom zatvora od 3 do 12 godina.
4. Posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podaci namijenjeni prilagođeni ili uporabljeni za počinjenje ili olakšavanje počinjenja kaznenog djela iz stavka 1., 2., 3. će se oduzeti, a pornografski materijal će se i uništiti.
5. Dijete se neće kazniti...
6. Dječja pornografija je materijal koji vizualno ili na drugi način prikazuje pravo dijete ili realno prikazuje nepostojeće dijete ili osobu koja izgleda kao dijete, u pravom ili simuliranom spolno eksplicitnom ponašanju ili koji prikazuje spolne organe djece u spolne svrhe. Materijali koji imaju umjetnički, medicinski ili znanstveni značaj ne smatraju se pornografijom u smislu ovog članka.

-naš KZ je neutralan tehnološki pa ne uvjetuje činjenje tog djela uz pomoć ili putem računalnog sustava, a sankcionira svjestan pristup iako je u praksi to teško dokazati (hiperlinkovima može slučajno)

- *Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja*: dječja pornografija je definirana kao bilo koji materijal koji vizualno prikazuje dijete koje sudjeluje u stvarnoj ili simuliranoj seksualno eksplicitnoj aktivnosti ili bilo koji prikaz spolnih organa djeteta u primarno seksualne svrhe

-**kvalificirani** oblici predviđeni su u stavku 3) i čl. 166. i obuhvaćaju primjere kada se pri počinjenju ovog djela zadire u duhovni ili tjelesni integritet djeteta

***CHILD GROOMING**

– tehnologije i servisi koje pedofili upotrebljavaju za anonimnu komunikaciju i upoznavanje s djecom s namjerom da steknu njihovo povjerenje i uspostave emocionalnu vezu kako bi to iskoristili u svrhu seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja

- čl. 161. KZ – Mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba
- kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine

*** KIBERNASILJE (CYBERBULLING)**

- svaki oblik komunikacije kojim se vrši nasilje i zlostavljanje djece, odnosi se na zadiranje u privatnost, uhođenje, poticanje na grupnu mržnju, uznemiravanje, vrijeđanje..
- KZ se ne primjenjuje na djecu mlađu od 14 godina

***KIBERUHOĐENJE (CYBERSTALKING)**

- učestalo korištenje elektroničkim komunikacijama , poput internetskih servisa i mobilnih aplikacija, radi uznemiravanja ili zastrašivanja neke osobe (vrijeđanje, slanje prijetećih i uznemiravajućih poruka ili zastrašivanja)
- djelo se progoni po prijedlogu osim ako je počinjeno prema djetetu
- sankcionirano je u čl. 140:

(Nametljivo ponašanje)

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kažnjava se onaj tko ustrajno i kroz dulje vrijeme prati ili uhodi drugu osobu ili s njom nastoji uspostaviti ili uspostavlja neželjeni kontakt ili je na drugi način uznemirava ili zastrašuje te kod druge osobe izaziva tjeskobu, strah za sigurnost nje ili njene obitelji2. Ako je počinjeno u odnosu na sadašnjeg ili bivšeg bračnog druga ili životnog partnera, osobu s kojom je bio u intimnoj vezi ili prema djetetu. (kvalificirano) |
|---|

Javno poticanje na nasilje i mržnju (čl. 325.)

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku zbog rase, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta i drugih osobina kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine.2. Tko organizira ili vodi grupu... do 5 godina.3. Tko sudjeluje u udruženju iz stavka 2. do 1 godine.4. Kaznit će se i onaj tko javno odobrava ili umanjuje |
|--|

5. Za pokušaj 1. i 4. će se isto kazniti

- što se tiče Konvencije dodan je protokol koji se odnosi na kriminalizaciju djela rasističke i ksenofobične prirode koja je počinjena putem računalnih sustava
- RH je potpisala protokol 2003. i ratificirala ga 2008. a na snagu je stupio 21.6. 2008.
- kvalificirani oblik tko organizira ili vodi grupu ili onaj tko sudjeluje u tom

Nedozvoljena upotreba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (čl. 285.)

1. Tko reproducira, preradi, distribuira, skladišti... i pribavi neku imovinsku korist ili prouzroči znatnu štetu kaznit će se zatvorom do 3 godine.
2. Tuđu nefiksiranu izvedbu fiksira radi...i pribavi ili prouzroči
3. Tko protivno propisima osujećuje tehničke mjere za zaštitu prava autora i umjetnika izvođača ii ukloni ili preinači podatke o upravljanju tim pravima i pribavi ili prouzroči
4. Za pokušaj 1.2.3. će se kazniti
5. Predmeti će se oduzeti, a oni nastali će se ili uništiti ili na zahtjev povrijeđenog tražit će se predaja uz naknadu koja ne može biti viša od troškova njihove proizvodnje. Naknada je prihod državnog proračuna i koristit će se za suzbijanje kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva.

Povrede drugih autorskom pravu srodnih prava (čl. 286.)

1. Tko protivno propisima kojima se uređuju autorsko i srodna prava reproducira, preradi, distribuira, skladišti ili stavi na raspolaganje tuđi fotogram... i pribavi neku imovinsku korist ili prouzroči znatnu štetu kaznit će se zatvorom do 1 godine.
2. Tuđi videogram i pribavi znatnu imovinsku korist ili prouzroči štetu
3. Reemitira tuđe emitiranje ili javno priopći tuđe emitiranje uz plaćanje ulaznica ...
4. Tko osujećuje tehničke mjere za zaštitu prava ...
5. Za pokušaj kažnjivo
6. Predmeti će se oduzeti i možda uništiti

- u našem zakonodavstvu zaštita autorskog prava i srodnih prava pruža se Zakonom o zaštiti autorskog prava i srodnih prava , koji sadrži prekršajne odredbe , dok je Kaznenim zakonom sankcionirana Nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača i povreda drugih autorskom pravu srodnih prava

- zbog moguće kolizije kaznenih i prekršajnih odredbi , kaznena odgovornost je ograničena samo na slučajeve namjernog pribavljanja znatne imovinske koristi , odnosno nanošenja znatne imovinske štete, a njihovu visinu određuje Kazneni odjel Vrhovnog suda

- KZ jamči i zaštitu moralnim prava autora te sankcionira i osujećiva tehničke mjere zaštite i uklanja ili preinačava podatke o upravljanju tim pravima pod uvjetom da je time pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta

Zajedničke odredbe

-progon je za sve **po službenoj dužnosti**, osim za kazneno djelo neovlaštenog pristupa ono je na **prijedlog oštećenog**

-počinitelji se kažnjavaju ako je počinjeno **s namjerom**, a kažnjivo je i poticanje i pomaganje

- pokušaj je svugdje kažnjiv osim kod zloporabe naprava

-sud može izreći uz propisanu kaznu počinitelju **ZABRANU PRISTUPA INTERNETU** (čl. 75 KZ-a) ako postoji

opasnost da će ponoviti kazneno djelo pomoću interneta – ali to je upitno jer se ograničava sloboda i egzistencija čovjeka, s tim da se može koristiti sa tuđih uređaja pa ga ne mogu otkriti i sl.

6.4.3. Kazneno procesne odredbe konvencije o kibernetičkom kriminalu

-osim kazneno materijalnih odredbi, Konvencija o kiberkriminalu sadrži i odredbe koje se odnose na kazneno procesne mjere i ovlasti koje se provode radi učinkovitog otkrivanja i kaznenog progona počinitelja kiberkriminala

- **odredbe** o tome sadržane su čl. 15.-21. Konvencije, a odnose se na implementaciju 6 mjera, a to su:

- Hitna zaštita pohranjenih računalnih podataka (čl. 16.)
- Hitna zaštita i djelomično otkrivanje podataka o prometu (čl. 17.)
- Nalog za predaju odnosno dostavu podataka (čl. 18.)
- Pretraga i oduzimanje pohranjenih računalnih podataka (čl. 19.)
- Prikupljanje računalnih podataka u realnom vremenu (čl. 20.)
- Presretanje podataka o sadržaju (čl. 21.)w

Hitna zaštita pohranjenih računalnih podataka

- nadležno državno tijelo izda osobi koja posjeduje ili kontrolira podatke **nalog** kojim tu osobu obveže da računalne podatke koji su predmet naloga *zaštiti i sačuva njihovu cjelovitost* na vrijeme koje je nužno, ali najviše 90 dana od dana izdavanja naloga (uz mogućnost obnavljanja naloga)

Hitna zaštita i djelomično otkrivanje podataka o prometu

- *podaci o prometu* - svi oni računalni podaci u vezi komunikacija koji su stvoreni pomoću računalnog sustava koji je dio komunikacijskog lanca a koji podaci naznačuju podrijetlo komunikacije, njezino odredište, put, vrijeme, datum, veličinu, trajanje ili vrstu usluge

-oni imaju vrijednost samo u vezi s drugim podacima o prometu

- u komunikacijskom lancu između osobe A i osobe B poruke putuju posredstvom više davatelja usluga te svaki davatelj ima samo dio podataka koji su potrebni da bi se slijedila komunikacija od izvora do odredišta

Nalog za predaju odnosno dostavu podataka

- nadležna tijela imaju ovlaštenje da bilo kojoj osobi na njezinom teritoriju naloži dostavu određenih računalnih podataka koje ta osoba posjeduje ili kontrolira

- u pogledu pretplatničkih informacija mogu naložiti dostavu podataka koji se tiču:

- * vrste komunikacijske usluge koja je korištena, poduzetih tehničkih mjera i razdoblja pružanja usluge
- * pretplatnikovog identiteta, adrese, broja telefona te informacija za slanje računa
- * sve druge informacije o mjestu gdje je komunikacijska oprema instalirana, raspoložive na osnovi pretplatničkog ugovora ili sporazuma

Pretraga i oduzimanje pohranjenih računalnih podataka

-cilj je pronalaženje i prikupljanje dokaza

- nadležna tijela mogla izvršiti pretragu računalnih podataka i odrediti njihovo oduzimanje ili osiguranje

1. oduzme ili na sličan način osigura računalo njegov dio ili medij za pohranu podataka
2. napravi i zadrži kopiju podataka
3. sačuva cjelovitost podataka
4. učini podatke nepristupačnim ili ih ukloni iz računalnog sustava kojemu je pristupljeno

Prikupljanje računalnih podataka u realnom vremenu

-cilj ove mjere je identificirati i locirati počinitelja i otkriti druge supočinitelje i sudionike ako ih ima

1. mogu nadležna tijela sama snimiti, prikupiti podatke..
2. mogu primorati davatelja komunikacijskih usluga da im pomogne u okviru svojih tehničkih mogućnosti

Presretanje podataka o sadržaju

- cilj je presresti i snimiti komunikaciju te analizirati njen sadržaj neovisno o tome je li riječ o razmjeni datoteka, elektroničkoj pošti itd.

-ili nadležna tijela sama ili uz pomoć davatelja komunikacijskih usluga

Ravnoteža između postupovnih mjera i očuvanja prava i sloboda građana

- primjena mjera je privremeno ograničenje temeljnih prava i sloboda pojedinaca

-od 16. do 21. se povećava to ograničavanje

***načelo proporcionalnosti** → slobode i prava se mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje te svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju

6.5. ETIOLOGIJA KIBERNETIČKOG KRIMINALA

-postoje vanjski, egzogeni uzroci i unutarnji, endogeni tj. subjektivni uzročnici

6.5.1. Objektivni kriminogeni čimbenici

-treba ih tražiti u specifičnosti same informacijsko-komunikacijske tehnologije, brzini njenog širenja i razvoja

-specifičnosti ovog kriminaliteta:

- > kibernetički kriminalitet ne predstavlja jedinstvenu fenomenološku kategoriju, već je to opća forma kroz koju se ispoljavaju različite kriminalne aktivnosti
- > kriminalitet suvremenog, razvijenog društva
- > globalni kriminalitet, može se počiniti sa bilo kojeg mjesta na svijetu, ne poznaje granice
- > neovisan je o dobi i znanju počinitelja zbog dostupnosti i lakoće korištenja sofisticiranim alatima i metodama napada
- > najviša stopa rasta
- > posljedica brojnih slabosti ljudskih i tehničkih koje onemogućavaju djelotvornu borbu
- > teško ga je jako suzbijati
- > pogoduje mu i sve veća količina podataka koje treba unositi, ali i zaštititi
- > može dovesti do najštetnijih posljedica ukoliko dođe do ugrožavanja kritične infrastrukture društva
- > kriminalitet 21. stoljeća – eksponencijalni rast i sve veći broj počinitelja takvih djela

+ manjkava informacijska izobrazba, nepostojanje obvezatnih sigurnosnih mjera, nedostatna ili nepostojeća pravna zaštita

6.5.2. Subjektivni kriminogeni čimbenici

- Toffler: Šok budućnosti, bolest mijene – poremećaj do kojeg dolazi jer se pojedinci nisu prilagodili novom društvu itd.

***preopterećenost informacijama**- sposobnost čovjeka je bitno umanjena zbog mase informacija koje nadiru u njegova osjetila

***stres odlučivanja** – ubrzavanje tempa života što nas prisiljava da ubrzamo donošenje odluka

Otuđenost – posljedica suvremenog načina života i komuniciranja koji se sve više odvija posredno putem interneta itd. javlja se potreba za dokazivanjem i pokazivanjem nadmoći posebno među hakerima

Frustracija – izazvana informacijskim stresom kao posljedica sve veće količine podataka

Psihička oboljenja – problematična upotreba interneta

Motivacija

Stavovi i shvaćanja – npr. kod kiberterorizma

6.6. NOVI TRENDOWI NA PODRUČJU KIBERNETIČKOG KRIMINALA

6.6.1. Sinergija organiziranog i kibernetičkog kriminala

-prema Europolovom *Izviješću o procjeni prijetnji od organiziranog kriminala* (OCTA):

- Internetske prijevare bankovnih kartica
- Razmjena pedofilskog sadržaja
- Piratstvo
- Proizvodnja, ponuda i distribucija droga
- Trgovina ljudima
- Omogućavanje ilegalne imigracije
- Krijumčarenje i prodaja zaštićenih životinjskih vrsta
- Pranje novca
- Sredstvo sigurne komunikacije

6.6.2. Drugi trendovi

-predviđanja tvrtke RSA u izvještaju Unutarnji pogled na promjenjivi krajolik prijetnji navodi:

a. Daljnji rast tržišta kiberkriminala-kao-usluge

-crno tržište (darknet) na kojem djeluju dobavljači, prodavači, potencijalni kupci i posrednici zainteresirani za digitalnu robu ili usluge namijenjene činjenju ili pogodovanju kiberkriminala

-kao legalno tržište nudi se niz usluga i alata (npr. slanje 500 000 spam poruka košta 30 \$)

b. Veće korištenje mobilnim telefonima otvara veće područje za napade

- najviše zloporabe na androidu jer je riječ o otvorenom sustavu (79%), dok je iOS zatvoren pa je potrebno veće znanje

-javljaju se ransomware kao npr. Police Locker i traži da plati neku otkupninu jer navodno telefon sadrži nezakonite sadržaje

c. Razvoj novih taktika napada

-cilj napada se sve više seli s fizičkih osoba na sektor trgovine i financijske institucije (napad na bankarski sektor – na bankomate, POS aparate i sl.)

d. Rast ciljanih i naprednih prijetnji

- u prošlosti su napredne ustrajne prijetnje bile usmjerene na

SPEAR PHISHING

– ciljana prijevare e- poštom počinjena s jedinom namjerom dobivanja neovlaštenog pristupa osjetljivim podacima i usmjeren je na određenu grupu ili organizaciju (ne na široki krug ljudi kao kod **phishinga**)

- namjera je da se ukrade intelektualno vlasništvo, podaci, poslovne ili vojne tajne i sl.

WATERING-HOLE NAPADI

- kriminalac kompromitira organizaciju koja je od poslovnog ili drugog interesa za primarnu metu tj. zaposlenike tvrtke koje želi napasti. To čini phishing pokušaje napadača uvjerljivijima.

(npr. napadač može ukrasti osobne podatke od zdravstvene organizacije i upotrijebiti ih za slanje personaliziranih mailova zaposlenicima određene organizacije što će navesti zaposlenika da povjeruje u vjerodostojnost primljene poruke i otvori poštu ili klikne na link i nesvjesno preuzme trojanca)

Nevidljivo postaje vidljivo, Trend Micro sigurnosna predviđanja za 2015. i dalje

1. Sve više će se koristiti darknetovima i ekskluzivnim pristupnim forumima za razmjenu i prodaju crimewarea
2. Doći će do povećanih, boljih hakerskih alata i pokušaja napada
3. Ponajprije će ciljati na operativni sustav android
4. Ciljani napadi će postati prevladavajući oblik kiberkriminala.
5. Novi načini mobilnog plaćanja će dovesti do novih prijetnji
6. Više pokušaja iskorištavanja ranjivosti programa otvorenog koda
7. Tehnološke različitosti će spasiti IoT uređaje od masovnih napada ali to se ne odnosi i na podatke koje obrađuju
8. Ozbiljnije prijetnje motivirane zlouporabama online bankarstva i drugih finansijskih usluga

-žrtve su sve manje pojedinci a sve više tvrtke i oni sektori na kojima se može ostvariti najveći profit

- pogoduje darknet, virtualne valute, komunikacijski programi i protokoli koji omogućavaju veći stupanj anonimnosti i fleksibilnosti

7. VISOKE TEHNOLOGIJE I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

7.1. UVOD

***intelektualno vlasništvo** – nematerijalna dobra – proizvode ljudske kreativnosti, umnog rada i stvaralaštva poput izuma, književnih i umjetničkih djela, dizajna proizvoda te simbola i nazivalja u pravnom prometu

***pravo intelektualnog vlasništva** – pravna disciplina koja izučava pravne institute razvijene radi zaštite intelektualnog vlasništva, odnosno poticanju znanstvenog, tehničkog i umjetničkog napretka

- da bi se zaštitila moralna i ekonomska prava na nečijem djelu

- kako bi se potaknuo ekonomski i društveni razvoj promicanjem inovativnog i kreativnog rada i stvaralaštva

- u osnovi je da se piscima, slikarima, izumiteljima, i dr. dodjeli vremenski ograničen monopol ekonomskog iskorištavanja djela; time se autoru daje mogućnost da ponudi svoj proizvod na tržištu, stavi ga u gospodarski promet i živi od svog kreativnog rada, zauzvrat obogaćujući društvenu kulturu, znanost i stanje tehnike (dr. ugovor)

- nakon isteka roka zaštite autorova djela prelaze u **public domain**, tj. **javno vlasništvo** (javno dobro) i slobodna su za upotrebu i korištenje bez naknade

- moderni sustav intelektualnog vlasništva dobio je temelje na 3 međunarodne konvencije:

- **Pariška konvencija** za zaštitu industrijskog vlasništva 1883. (Pariz)
- **Bernska konvencija** za zaštitu književnih i umjetničkih djela 1886. (Bern)
- **Madridski sporazum** u pogledu međunarodne registracije znakova 1891. (Madrid)

PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA dijelimo tradicionalno na dvije skupine:

A) AUTORSKO I SRODNA MU PRAVA

- npr. prava proizvođača fonograma, umjetnika izvođača, organizacija za radiodifuziju, filmskih producenata, nakladnika, proizvođača baza podataka

- obilježava ih *relativno dug jednokratni rok trajanja zaštite te nepostojanje posebno propisanog postupka registracije*

B) PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

- prava kojima se izumitelji, proizvođači i drugi nositelji prava štite od neovlaštene konkurencije koja bi bez naknade iskorištavala rezultate njihova istraživanja, razvoja i promocije

→ žig (zaštićeni robni znak), patent, industrijski dizajn, zaštićena topografija poluvodičkih proizvoda, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti

- posebno propisan postupak registracije

7.2. PRAVNA ZAŠTITA RAČUNALNIH PROGRAMA

7.2.1. Ključni pojmovi

**računalni programi – softver* → programska osnovica informacijskog sustava u kontrastu prema **hardveru* – materijalna odnosno fizička osnovica

→ ponekad označava i dodatne sadržaje kao datoteke s dodatnim katalogom instrukcija (tzv. *library* datoteke) te uputstva i dokumentaciju koja komentira rad i mogućnosti računalnog programa

Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta o pravnoj zaštiti računalnih programa

- programi u bilo kojem obliku, uključujući programe koji su ugrađeni u hardver te pripremne programe koji su poslužili u razvoju računalnog programa pod uvjetom da je priroda pripremljenih materijala takva da mogu poslužiti za izradu računalnog programa

Kazneni zakon

- skup računalnih podataka koji su u stanju prouzročiti da računalni sustav izvrši određenu funkciju

**softverska industrija* – ukupnost gospodarske aktivnosti zasnovane na razvoju i komercijalnom iskorištavanju softvera

- *Microsoft, Google, Facebook..*

- ima tendenciju brzog rasta i razvoja kakav ne nalazimo u drugim granama industrije

- od **startup kompanija** mogu izrasti u industrijskog diva

*startup kompanija – kompanija osnovana kao trgovačko društvo ili ortakluk u potrazi za novom poslovnom prilikom; odlikuje ga skromna inicijalna ulaganja, veliki trud, odreknuća, brz rast i fleksibilnost...

*spin off/ spin out – nova poduzeća nastala izdvajanjem poslovnih procesa i resursa iz nekih postojećih organizacija

- distribucija se odvija preko interneta – elektronička trgovina

Osnovna i najjednostavnija definicija „računalnog programa“: ***riječ je o skupu naredbi namijenjenih izvršenju određenog zadatka od strane računala***

- dostupan je u dva oblika:

> kao ***izvršna datoteka*** – oblik računalnog programa koje računalno može izvršiti

> kao ***izvorni kod programa*** – skup programiranih naredbi unesenih upotrebom programskog jezika u obliku teksta koje programer može razumjeti i interpretirati

****kompilacija*** – postupak preoblikovanja razumljivog izvornog koda u izvršni kod koji je razumljiv računalu

****dekompilacija*** – povrat izvršnog koda u izvorni

****digitalno tj. softversko piratstvo*** ([više u poglavlju 6.4.\)](#)– neovlaštena distribucija i reprodukcija odnosno stavljanje na raspolaganje javnosti putem interneta zaštićenih digitalnih sadržaja, odnosno računalnih programa

- regulirano Kaznenim zakonom i prekršajnim odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

7.2.2. Razvoj pravne zaštite računalnih programa

- **1980. SAD – reforma Zakona o autorskom pravu** – prvi put uređen pravni status računalnih programa kao autorskog djela

- *autorskopravna zaštita ne zahtijeva poseban postupak registracije, započinje samim nastankom djela i traje 70 godina nakon smrti autora te djeluje prema svim fizičkim i pravnim osobama*

- u Sicilijskoj dolini sve je započelo i danas su tamo najveća središta – Microsoft, Apple, Google, Adobe, Facebook, Instagram, E-bay, Amazon..

-iako je uvrstio računalne programe kao kategoriju autorskih djela nije isključio mogućnost ostvarivanja drugih vrsta zaštite kao npr. patentne zaštite što su europska nacionalna zakonodavstva učinila 1975. usvajanjem Europske patentne konvencije čime su europska poduzeća dovedena u neravnotežan položaj s obzirom na druge zemlje koje to nisu učinile

7.2.3. Od Bernske konvencije do WTO TRIPS-a

- Bernska konvencija 1886. o zaštiti književnih i umjetničkih djela predstavlja platformu regulacije sadržaja i ostvarivanja autorskog prava i temelj suvremenog sustava intelektualnog vlasništva, ali ne sadrži odredbe o računalnim programima

-**prvi** multilateralni sporazum koji regulira računalne programe kao autorska djela bio je **TRIPS – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights** (Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva) pripremljen u okviru Svjetske trgovinske organizacije (**WTO**, World Trade Organization) usvojen **1994.**

- WTO se bavi ukidanjem prepreka slobodnoj trgovini među zemljama članicama (npr. carine, naknade) i stvaranje jedinstvenog trgovinskog prostora među članicama

-također radi na široj zaštiti intelektualnog vlasništva čije je gospodarsko iskorištavanje važan segment gospodarstva razvijenih zemalja

-TRIPS definira računalne programe bez obzira jesu li u obliku izvornog ili izvršnog koda kao autorska djela zaštićena prema odredbama Bernske konvencije

a. Utjecaj TRIPS-a na kasniju međunarodnu legislativu

- WIPO (Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo)

-TRIPS je uveo novu kategoriju intelektualnog vlasništva – zaštita topografija poluvodičkih integriranih sklopova odnosno rasporeda poluvodičkih elemenata na tiskanim pločama koje su osnova elektroničkih uređaja (npr. matična ploča osobnog računala ili mobitela)

b. Računalni programi u ugovorima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

- 1996. usvaja **WIPO-ve internetske ugovore**

- Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo
- Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

- Čl. 4. *Ugovora o autorskom pravu* sada izravno definira računalne programe kao autorska djela tj. zaštićena književna djela

7.2.4. Zakonodavstvo europske unije

COPYRIGHT

- članice **COMMON LAW** pravnog kruga definiraju ga kao primarno imovinsko pravo prvi puta spomenuto u **Statute of Ann iz 1708.**, prvom autorskopravnom propisu u povijesti koji politička povijest pamti kao sredstvo kojim je engleski monarh zapravo pokušao kontrolirati (cenzurirati) rad engleskih tiskara više nego što je zaista imao namjeru potaknuti razvoj književnosti i popraviti položaj autora

-kao sredstvo političke kontrole zakon nije bio nešto uspješan

-popravio je položaj autora te je uveo monopol iskorištavanja autorskog djela odnosno zaštitu djela koja djeluje *erga omnes* te vremensko ograničenje te zaštite na 7, odnosno maksimalno 14 godina od prve objave djela

- članice **KONTINENTALNOG KRUGA** svoje autorskopravno zakonodavstvo bazira na francuskom *droit d'auteur* modelu koji karakterizira dualizam imovinskih i moralnih prava, a podrijetlo vuče iz Francuske revolucije

- **RH** – isto kontinentalni, naš zakon sadržaj autorskog prava određuje da se ono sastoji od moralnih, imovinskih i dr. prava autora

- **prvi službeni dokument** kojim je Europska komisija razmatrala utjecaj informacijskih tehnologija na europski pravni okvir autorskog prava objavljen je kao neformalni green paper 1998. pod nazivom **Copyright and the Challenge of Technology**

-zastupala se potreba globalne harmonizacije autorskog prava koja bi omogućila adekvatno iskorištavanje i zaštitu prava istovremeno naglašavajući važnost zaštite javnog interesa prihvaćenim ograničavanjem autorskog prava tada definiranih primarno posredstvom Bernske konvencije

OKVIR EUROPSKOG AUTORSKOG PRAVA:

1. **TRIPS** (Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva)

2. **BERNSKA KONVENCIJA**

3. **WIPO-VI UGOVORI**

4. **DEVET PODRUČNIH DIREKTIVA:**

***Direktiva o računalnim programima** – iz 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa

***Direktiva o pravu posudbe** – iz 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva

***Direktiva o pravima na satelitsko i kabelsko emitiranje i reemitiranje** – iz 1993. o koordinaciji određenih pravila s obzirom na autorsko pravo i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje

***Direktiva o bazama podataka** – 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka

***Direktiva o elektroničkoj trgovini** – iz 2000. o pojedinim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebice elektroničke trgovine

***Direktiva o djelima siročadi** – 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi

***Direktiva o informacijskom društvu** – iz 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informacijskom društvu

***Direktiva o pravu slijeđenja** – iz 2001. o pravu slijeđenja u korist autora izvornika umjetničkog djela

***Direktiva o provedbi zaštite** – iz 2004. o provedbi zaštite prava intelektualnog vlasništva

***Direktiva o trajanju zaštite** – iz 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava

7.2.5. Računalni programi u zakonodavstvu Republike Hrvatske

- hrv. pravni sustav računalni program smatra autorskim djelom

- hrv. **Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima** regulira moralna, imovinska i druga prava autora i drugih nositelja prava nad autorskim djelom
- zakon uređuje **autorsko pravo** kao pravo autora na djelima iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja te srodna prava poput prava umjetnika izvođača na njihovim izvedbama, prava proizvođača fonograma na njihovim fonogramima, pravo filmskih producenata (proizvođača videograma), radiofuziju, pravo nakladnika na izdanjima te proizvođača baza podataka
- prava se mogu ostvariti **individualno** (autor ili nakladnik) i **kolektivno** (tijelo za kolektivno ostvarivanje prava kojima autori ustupaju ostvarivanje svojih prava zbog učinkovitosti i pravne sigurnosti te lakše zaštite u slučaju povrede)

a. Računalni program kao autorsko djelo

- **AUTORSKO DJELO** – originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenoga i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu (ZAPSP – čl. 5 st. 1)

- računalni program je zaštićen kao jezično djelo ako ispunjava *uvjet izvornosti* (ako je vlastita intelektualna tvorevina svog autora)

- uključujući pripremni dizajnerski materijal

- ideje i načela na kojima se osniva nisu zaštićena

→ zakonom je zaštićeno konkretno autorsko ostvarenje računalnog programa, u bilo kojem obliku, ali ne i ideje ili načela na temelju kojih je napravljen – autorsko pravo ne štiti ideje već njihovo konkretno oživotvorenje u formi autorskog djela (čl. 107.)

- autori su **fizičke osobe**

- *sadržaj* se sastoji od autorovih moralnih prava (osobne i duhovne veze autora s djelom), imovinskih prava (imovinski interesi) i dr. prava (ostali interesi)

- imovinska prava su prenosiva, a moralna su neprenosiva i vremenski neograničena

- među **MORALNA PRAVA** ubrajaju se: **pravo prve objave**, **pravo na priznanje autorstva**, **pravo na poštivanje autorskog djela**, **čast/ugled autora** i **pravo pokajanja** (čl. 14.)

***pravo prve objave** – pravo autora djela da odredi hoće li, kada, gdje i kako te pod kojim uvjetima njegovo djelo biti prvi puta objavljeno

***pravo na priznanje autorstva** – pravo autora da bude priznat i označen kao autor djela – ako se njegovim djelom koristi a on nije u pisanom obliku izjavio da ne želi biti naveden – korisnici su dužni navesti autora pri svakom korištenju

***pravo na poštivanje...** – autor se ima pravo suprotstaviti deformiranju, sakaćenju i sličnoj izmijeni svojeg autorskog djela, te uništenju djela kao i svakom korištenju koje umanjuje njegovu čast i ugled

***pravo pokajanja** – pravo autora da opozove prava na iskorištavanje njegova djela i njegovo daljnje korištenje (uz popravljivanje štete korisniku tog prava) ako bi daljnje korištenje štetilo njegovom ugledu ili časti (**ne vrijedi za računalne programe**)

- autor ima isključivo pravo sa svojim djelom i koristima činiti što ga je volja, osim ako zakonom nije drukčije određeno; tj. unutar vremenskog okvira zaštite autor je slobodan i jedini zakonski ovlašten ekonomski iskorištavati svoje djelo, odnosno uživa u monopolu njegovog gospodarskog iskorištavanja

- **IMOVINSKA PRAVA:** pravo reproduciranja, pravo distribucije, pravo priopćavanja autorskog djela javnosti i pravo prerade

***pravo reproduciranja (umnožavanja)** – isključivo pravo izrade autorskog djela u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvima i u bilo kojem obliku

- uključuje i **fiksiranje** – utvrđivanje autorskog djela na materijalnu ili drugu odgovarajuću podlogu (zapisivanje računalno programa na unutarnju ili vanjsku memoriju za pohranu podataka - tvrdi ili solid state disk, optički medij, flash memoriju ili dr.)

***pravo distribucije i iznajmljivanja** – isključivo pravo stavljanja u promet izvornika ili primjerka autorskog djela prodajom ili na koji drugi način, te njegova nuđenja javnosti u tu svrhu

-iznajmljivanje označava davanje na korištenje izvornika ili primjerka djela u ograničenom razdoblju radi ostvarivanja izravne ili neizravne imovinske ili komercijalne koristi

***pravo priopćenja** – isključivo pravo autora priopćavanja autorskog djela javnosti koje obuhvaća pravo javnog izvođenja, pravo javnog prikazivanja scenskih djela, pravo javnog prenošenja, pravo javnog priopćavanja fiksanog djela, pravo javnog prikazivanja, pravo radiodifuzijskog emitiranja i reemitiranja pravo javnog priopćavanja radio., **pravo stavljanja djela na raspolaganje javnosti** – isključivo pravo da se autorsko djelo priopći javnosti bežično ili putem žica, na način koji pripadnicima javnosti omogućava pristup autorskom djelu s mjesta i u vrijeme koje sami odaberu (npr. može objaviti na Google playu, Apple storu)

***pravo prerade** – pravo na prevođenje, prilagođavanje, glazbenu obradu ili neku dr. preinaku

- autor ima i pravo dopustiti (**licencirati**) drugima da gospodarski iskorištavaju njegovo djelo uz njega ili nekog trećeg (**neisključiva licencija**) ili umjesto njega i bilo koga drugog (**isključiva licencija**)

→ jedina ograničenja su **vremenska** i **sadržajna**

-ROK TRAJANJA ZAŠTITE je životni vijek autora te razdoblje od 70 godina nakon njegove smrti

-sadržajna ograničenja predstavljaju zakonom i međunarodnim konvencijama određene slučajeve poput privremene radnje reproduciranja autorskog djela za privatno i drugo vlastito korištenje, izradu efemernih snimki, ograničenja u korist pojedinih ustanova poput javnih arhiva, javnih knjižnica, muzeja i dr. pravnih osoba koje obavljaju te djelatnosti

-takve ustanove imaju određene ovlasti koje se odnose na potrebu čuvanja i osiguranja djela bez ostvarivanja izravne ili neizravne komercijalne koristi i jesu izraz dr. interesa u pogledu primarno kulturnih, znanstvenih i obrazovnih dr. koristi od autorskog djela

-imovinska prava su prenosiva, a moralna su neprenosiva i vremenski neograničena

b. Poseban položaj računalnog programa u odnosu na ostale kategorije autorskih djela

Zakon o autorskom pravu

Čl. 109 definira prava autora na računalnom programu

-autor ima pravo odobriti trajno ili privremeno reproduciranje računalnog programa bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku, djelomično ili u cijelosti, što uključuje i učitavanje, prikazivanje, izvođenje, prenošenje ili pohranu računalnog programa za koje je potrebno takvo reproduciranje

-autor ima isključivo pravo odobriti prijevod, prilagodbu, obradu i bilo koju drugu izmjenu računalnog programa te reproduciranje rezultata tih izmjena s time da prava osobe koja je izmijenila program ostaju nedirnuti

-ima pravo na distribuciju i iznajmljivanje

-ukoliko je računalni program **stvorio zaposlenik** u izvršavanju svojih obveza ili slijedeći upute poslodavca, **poslodavac je isključivo ovlašten izvršavati sva imovinska prava** na tako stvorenom programu, što je iznimka

-nadalje na **računalni program** se **ne primjenjuju** odredbe o pravu pokajanja, ograničenju autorskog prava u pogledu reprodukcije autorskog djela za privatno i drugo vlastito korištenje bez izravne ili neizravne komercijalne svrhe te posljedično ostvarivanje prava na naknadu za reproduciranje autorskog djela za privatno ili drugo vlastito korištenje

c. Dekompiliranje

-iako autor ima pravo na prilagodbu, izmjenu i obradu računalnog programa ponekad postoji potreba za uvidom u strukturu **izvornog koda** računalnog programa kako bi ga se moglo uklopiti u informacijski sustav i povezati s ostalim softverom

-na autoru je hoće li uz **izvršni kod** (onaj koji korisnik može pokrenuti i koristiti) distribuirati i izvorni kod

-*komercijalni računalni programi* dolaze u pravilu isključivo u izvršnom obliku

-najčešće **licencijski ugovori** od korisnika zahtijevaju da se suzdrži od radnji koje bi mogle dovesti do povrede autorovog isključivog prava na prilagodbu, izmjenu i obradu, a ako su korisniku takve izmjene potrebne, autorov je interes da mu se korisnik obrati i za takvu uslugu plati **posebnu naknadu**

-**zakon predviđa iznimku** u pogledu autorovog isključivog prava na dekompilaciju (prevođenje računalnog programa iz izvršnog u izvorni kod), a to je da:

1. te radnje izvodi **osoba** koja ima odobrenje za korištenje ili druga osoba koja ima pravo koristiti se primjerkom programa ili osoba koja je u njihovo ime ovlaštena to učiniti
2. da informacije potrebne za postizanje interoperabilnosti prethodno **nisu bile odmah dostupne** prethodno navedenim osobama
3. da su **radnje ograničene** samo na one dijelove izvornog programa koji su potrebni za postizanje interoperabilnosti

-osim osiguranja interoperabilnosti može omogućiti stručnjacima **procjenu o pravoj svrsi računalnog programa** (npr. može otkriti karakteristike malicioznih programa poput **backdoorova** za neovlašteni pristup podacima, praćenje aktivnosti, komunikacija i geolokacija)

d. Posebne mjere zaštite

-ponuda i distribucija digitalnih sadržaja i računalnih programa je temeljni aspekt električne trgovine

-kao zaštita od neovlaštene distribucije i reprodukcije digitalnih sadržaja 80-ih godina javljaju se **prve TEHNOLOGIJE DIGITALNOG UPRAVLJANJA PRAVIMA** (**DRM** – Digital Rights Management)

Tehnologije digitalnog upravljanja DEFINIRANE kao rješenja, mjere i sredstva ugrađena u tehničku ili programsku osnovicu računala, igračkih konzola, mobilnih telefona, DVD čitača i pisača, digitalnih televizora i dr., s pomoću kojih nositelji autorskog prava kontroliraju način korištenja vlastitim djelima

- to su tehničke mjere zaštite (npr. enkripcija), sustavi i rješenja koja služe identifikaciji autora, autorskog djela ili predmeta srodnog prava, uvjeta korištenja i sl. (npr. digitalni vodeni biljeg)

-upotreba DRM tehnologije ima brojne **pravne, ekonomske i društvene učinke**:

a) pravne učinke (očituju se na području razvoja regulative koja zabranjuje osujećivanje tehničkih mjera zaštite kao one koja jamči zaštitu privatnosti korisnika od mogućih negativnih učinaka takvih tehnologija)

b) ekonomske ili gospodarske učinke (očituju se u koristima koje nositelji autorskog prava i drugi poslovni subjekti, pa i društvo, imaju od razvoja i distribucije proizvoda i usluga koje se koriste DRM tehnologijom ili je pak razvijaju)

c) društvene učinke (tu ubrajamo nastanak političkih pokreta sa svrhom izmjene pravnog položaja digitalnih sadržaja i njihova korištenja, tj. položaja nositelja prava na takvim sadržajima, a u tome su posebno aktivne tzv. Piratske stranke i Free Software pokret čiji je osnovni motiv borbe opasnost koju takve tehnologije mogu predstavljati za privatnost korisnika te sigurnost i integritet podataka u njihovim informacijskim sustavima)

-Odredbe o **zabrani zaobilaženja tehničkih mjera zaštite** od neovlaštene reprodukcije i distribucije kod nas stoji u čl. 112., 175., 176., 189. st. 17. i 18. u **ZAPSP-u** i u čl. 285 st. 3. **Kaznenog zakona**

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

- **ZAPSP** određuje da se radi o **povredi prava autora** ako počinitelj bilo kojom radnjom distribucije ili posjedovanjem u komercijalne svrhe bilo kojeg **sredstva** čija je jedina namjena olakšati neovlašteno uklanjanje **tehničkog uređaja** koji služi za zaštitu računalnog programa ili osujeti rad toga uređaja

- Pod **sredstvom i tehničkim uređajem** smatra se *tehnička zaštitna mjera* u obliku posebnog **softvera** (npr. sustav provjere identiteta kao kod Google Play Store-a ili App Store-a, koji ne dopuštaju upotrebu programa koji nisu distribuirani preko službenog kanala, tj. preuzeti iz autoriziranog dućana)

- u **čl. 176. ZAPSP** definirani su **podaci o upravljanju pravima** kao podaci navedeni od strane nositelja prava kojima se identificira autorsko djelo odnosno predmet zaštite srodnog prava, nositelj prava, uvjeti uporabe odnosno korištenja djelom, kao i brojke ili kodovi koji predstavljaju takve podatke ako su navedeni na primjerku autorskog djela ili predmeta srodnog prava iz ovog zakona ili se pojavljuju u svezi s njihovim priopćenjem javnosti (odredba se odnosi primarno na *digitalnu distribuciju multimedijalnih sadržaja* - povezano s čl. 175. o zaštiti tehničkih mjera koja se **ne odnosi** na računalne programe i posebna odredba u čl. 112. koja se odnosi na tehničke zaštitne mjere primijenjene na računalne programe)

-Podatci o upravljanju pravima pojavljuju se u distribuciji računalnih programa u online App Store-ovima, tj. dućanima aplikacija

- **čl. 176. st. 1. ZAPSP** određuje kako **povredu autorskog prava** čini i **osoba koja zna da bez ovlaštenja**: uklanjanje ili preinačivanje podatke o upravljanju pravima u električkom obliku, proizvodi, distribuira, uvozi radi

stavljanja na tržište, emitira, priopćava javnosti ili stavlja na raspolaganje javnosti autorska djela i predmete srodnih prava s kojih su podaci o upravljanju pravima u elektroničkom obliku uklonjeni ili preinačeni bez ovlaštenja nositelja tog prava ako zna ili mora znati da time uzrokuje, omogućava, olakšav ili prikriva povredu prava uređenih Zakonom, s obzirom na to da je njezina primjena zamisliva i u slučaju tako distribuiranih računalnih programa

- **KAZNENI ZAKON** određuje kaznu zatvora od 1-3 godine za počinitelja koji protivno propisima **osujećuje tehničke mjere za zaštitu prava** autora i umjetnika izvođača ili ukloni ili preinači podatke o upravljanju tim pravima i na taj način pribavi znatnu imovinsku korist ili prouzroči znatnu štetu, a djelo je kažnjivo i u pokušaju.

e. Kaznene i prekršajne odredbe o povredi prava autora računalnog programa

- glava XXVII.(27) **Kaznenog zakona**: Kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva; osobito čl. 284. Povreda osobnih prava autora ili umjetnika izvođača i čl. 285. Nedozvoljena upotreba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača

-**ZAPSP** – prekršajne sankcije za povrede prava svih kategorija djela u čl. 189.

7.2.6. Slobodni softver i softver otvorenog koda

- **razvoj softvera** bilo od strane programera pojedinca ili od skupine programera je postupak u kojem autori dodaju i mijenjaju djelo do trenutka objave gotove inačice

- kada je autor **programer pojedinac** ili kada se softver razvija u **okviru komercijalne djelatnosti nekog trgovačkog društva**, pitanje autorstva i upravljanja autorskim pravom na softveru kao autorskom djelu najčešće je **regulirano** ugovorima i postojećim autorskopравnim okvirom

- **hrvatski zakon** određuje da ako je računalni program stvorio **zaposlenik u izvršavanju svojih obveza** ili slijedeći upute poslodavca, **poslodavac je isključivo ovlašten izvršavati sva imovinska prava** na tako stvorenom programu, ako ugovorom nije drugačije određeno

- vrlo često problemi oko određenja autorstva na nekom **računalnom programu** nastaju kada je riječ o **suradnji autora** koji razvijaju neki softverski projekt samostalno i doprinose konačnom cilju, funkcionalnom programu ili skupu programa, kako koji zna i stigne

-broj participirajućih autora nije ograničen fizičkom prisutnošću niti potrebom nalaženja i usuglašavanja stavova

-primjer okupljališta za tisuće softverskih projekata i programera zajedno su servisi **SourceForgea** ili **Freshmeata**

- autori razvijaju vlastite inačice projekta, projekti se cijepaju i razdvajaju u međusobno neovisne projekte i konačne programe koji dijele osnove računalnog koda na kojima su započeli svoj razvoj - **karakteristika softverske industrije**

- računalni hardver i pametni elementi industrijskih strojeva, automobila, zrakoplova itd. se često koriste **ugrađenim** (embedded – računalni program pohranjen direktno u čipovima koji kontroliraju rad uređaja) **softverom** kojeg su razvijali više desetina ili stotina programera koji su surađivali na daljinu, često bez formalnopravnog okvira, u okviru nekog neformalnog projekta ili iz hobija ili želje da doprinesu rješenju nekog tehničkog problema - nije praktično i ekonomično uređivati tradicionalnim autorskopравnim ugovorima

a. Slobodni softver i GNU javna licencija (GNU Public licence, GPL)

*GNU JAVNA LICENCIJA - GNU General Public Licence (GNU GPL)

- najpopularniji i najčešće tipizirani licencijski ugovor na području upravljanja pravima na računalnim programima

- autor je **Richard M. Stallman** sa suradnicima iz Free Software Foundation početkom 80-ih osmislio **GPL**

- **tzv. bulletin board** sustavi su omogućili korisnicima korištenje servisom poput e-pošte i prije nego što je internet izašao iz vojne i striktno akademske sfere i postao komercijalno dostupan

- Stallman **1985.** napisao je prvu inačicu GNU-a kojim se autori **odriču imovinskih prava na softveru, istovremeno se obvezujući zajedno distribuirati izvršni i izvorni kod programa te tekst same GNU licencije** (kako bi u svakom trenutku korisnici znali što smiju učiniti, a što ne smiju s predmetnim softverskim paketima)

- razvoj novih tehnologija i poslovnih modela iskorištavanja softvera (npr. SaaS – software as a service), ali i regulatorni napredak (TRIPS, WIPO ugovori, direktive EU) potakli su nastanak treće inačice ovog licencijskog ugovora (2007.g. je predstavljena javnosti)

Osnovne značajke

- *GPL ugovor odnosno licencija je autorskopravni licencijski ugovor kojim se korisnici i/ili osobe koje će u budućnosti razvijati softver obvezuju koristiti i raspolagati predmetom licencije (računalnim programom, bibliotekama instrukcija i dr. oblicima zaštite) pod određenim uvjetima*

- ti su uvjeti prezentirani kao **određene slobode**:

1. sloboda korištenja softverom u bilo koje svrhe
2. sloboda mijenjanja i prilagođavanja softvera korisničkoj želji i potrebi
3. sloboda daljnje distribucije softvera bez naknade
4. sloboda korisnika da dalje distribuira izmijenjene inačice softvera

- softver objavljen pod GPL licencijom za autora podrazumijeva znatna ograničenja u pogledu komercijalnog iskorištavanja djela

- autor se odriče svih svojih imovinskih prava, dajući svoje djelo svima zainteresiranim na besplatno korištenje, prilagodbu i daljnju distribuciju

- uvjet pod kojim se to daje je taj da i ti korisnici u slučaju daljnje distribucije moraju dati **pod istim uvjetima kao što su oni dobili**

- zagovaratelji modela **slobodnog softvera** (čije stavove je preuzela i **Open Source** zajednica) smatraju kako **tzv. zatvoreni, komercijalni softver** (softver zatvorenog, nedostupnog izvornog koda) predstavlja opasnost za korisnička osobna prava i za inovaciju (onemogućava i otežava interoperabilnost)

- **otvoreni kod garantira uvid u sve funkcionalnosti računalnog programa**, bez straha da će izvršna inačica posjedovati namjerne ili slučajne bugove, odnosno greške ili backdoorove, odnosno mogućnost daljinskog pristupa i nadgledanja korisnikova računala i njegovih navika

- **poslovni modeli** koje zagovaraju uključuje **besplatnu distribuciju softvera**, dok bi se prihod ostvarivao pružanjem usluga prilagodbe softvera naručitelju (**tzv. individualni softver**; različito od **standardnog** koji je namijenjen širokoj distribuciji neograničenom broju potencijalnih klijenata bez posebne prilagodbe svakom korisniku), edukacijom korisnika ili zaradom od oglašavanja

- besplatna distribucija omogućava autoru medijsku prisutnost i ekspoziciju

- pristanak nositelja prava na ograničenja, tj. slobode određuje sudbinu djela do isteka statutarog vremenskog roka autorsko-pravne zaštite

GNU licencija u sudskoj praksi

- hrvatski sudovi se još nisu susreli sa autorsko-pravnim slučajem, a svjetski jesu

- **slučaj švedske tvrtke MySQL AB protiv američkih tvrtki Progress i NuSphere** iz 2002.g, jedan od prvih zabilježeni slučajeva u kojima je sud razmatrao GNU licencijski ugovor - oko prava korištenja MySQL softvera izdanog pod uvjetima GNU javne licencije u komercijalnom softveru - sud zaključio da **ne postoji pravni razlog** zašto raspolaganje pravima na softveru u okviru GNU licencije ne bi bilo pravno valjano

- najpoznatiji slučaj je **SCO v. Linux** iz 2003.g. – SCO tvrdi da je nositelj prava na Unix operativnom sustavu, a Linux se temelji na Unix-u; istovremeno, korisnici softvera GNU i Linux dokazuju da se SCO u svojim *komercijalnim* softverskim paketima koristi softverom pod GNU licencijom (to je suprotno odredbama GNU licencije); uključivanjem zaštićenog softvera u vlastite softverske pakete SCO i njih podvrgava GNU licenciji, a time počinio povrede za koje optužuje tvrtke koje razvijaju i distribuiraju Linux – **Presude su išle na štetu SCO-a, a američki sudovi su pokazali kako odredbe GNU licencija smatraju valjanima i primjenjivima**

- **Free Software Foundation tužila Cisco Systems Inc.** 2008.g. - tužba za neovlaštenu distribuciju softvera zaštićenog GNU licencijom u velikom broju svojih proizvoda; Cisco pristaje na **nagodbu** (naknada štete, obavijest korisnicima Ciscovih uređaja koji se koriste GNU zaštićenim softverom o pravima GNU licencija, imenovanje posebnog korporacijskog povjerenika za pitanje korištenja GNU licenciranim softverom sada i ubuduće)

- u slučaju **Welte vs. Sitecom Deutschland GmbH** 2004.g. u europskoj pravnoj praksi, valjanost GNU licencije potvrđena je odlukom njemačkog suda - Njemački okružni sud je utvrdio kako je njemačka tvrtka distribuirala softver izdan pod GNU licencijom, konkretno firewall pod nazivom iptables/netfilter, suprotno odredbama tog ugovora

- slučaj protiv **tvrtke D-Link** 2006.g.– koristi se GNU licencijom zaštićenim softverom u mrežnim uređajima protivno odredbama GNU

- **slučaj EDU4 v. AFPA** u francuskoj pravnoj praksi pokazao je kako europski sudovi prihvaćaju odredbe GNU licencije kao valjano raspolaganje pravima korištenja zaštićenim softverom

- **slučaj Wallace v. Free Software Foundation** - djelovanje GNU licencije je bilo podvrgnuto i ispitivanju s aspekta zaštite tržišnog natjecanja – tužba za povredu tržišnog natjecanja i nelegalan pokušaj dogovaranja cijene (tj. nepostojanje cijene jer GNU zabranjuje komercijalno licenciranje) – Američki sud presudio kako GNU licencija povoljno utječe na konkurenciju i raznovrsnost u području softvera i operativnih sustava, što direktno pogoduje krajnjim korisnicima

b. Drugi najpoznatiji primjeri formularnih softverskih licencijskih ugovora

*APACHE LICENCIJSKI UGOVOR

-razvila ga je Apache Software Foundation

-spada u kategoriju **manje obvezujućih licencijskih ugovora** budući da od korisnika i programera koji pridonose daljnjem razvoju koda ne traži da izvedene i unaprijeđene inačice programa budu dalje licencirane isključivo pod istim uvjetima

- programer može preuzeti izvorni kod, dalje ga razvijati i kasniju unaprijeđenu inačicu licencirati kako god želi, uključujući i uobičajeni autorskopravni ugovor uz pridržaj svih prava

***BSD i MIT ugovori**

-razvila američka sveučilišta

-**ne brane naknadne izmjene** pravnog režima upravljanja pravima na derivativnim djelima

-**povezivanje softvera** dostupnog odnosno licenciranog pod njihovim uvjetima sa softverom kojim upravljaju neki drugi licencirani ugovori (koji ne moraju pripadati istoj kategoriji, mogu biti restriktivniji ili klasični autorskopravni)

c. Slobodni softver i intelektualno vlasništvo

- u opoziciji prema **tzv. vlasničkom softveru** (softver koji nositelji prava licenciraju slično ostalim kategorijama autorskih djela), **slobodni softver** je znao biti nepoželjna pojava

- **slobodni softver (FREE SOFTWARE) nije isto što i softver otvorenog koda (OPEN SOURCE)**

***OPEN SOURCE** – obuhvaća različite tipizirane licencijske ugovore kojima je zajedničko da zahtijevaju zajedničku distribuciju izvršnih datoteka i datoteka koje sadrže izvorni kod softvera, ali je termin neprecizan jer se ugovori međusobno razlikuju **površinski** (Apache, MIT, BSD) ili **fundamentalno** (GNU)

- uzroci odbojnosti:

1. prema takvom modelu upravljanja pravima na softveru leže u okolnosti u kojoj programeri stvaraju milijune linija programskog koda **bez financijske naknade** što stvara određene tržišne efekte
2. drugi uzrok je vezan uz **opasnost upotrebe** za krajnjeg korisnika (odgovornost proizvođača za softver)

- pitanje odgovornosti proizvođača softvera za njegov rad ostaje glavni uzrok zbog čega će **vlasnički softver** i dalje dominirati poslovnom upotrebom, dok će **free software i open source** biti popularniji na privatnim računalima, u znanstvenim i istraživačkim institucijama i startup tvrtkama

- slobodan softver predstavlja konkurenciju komercijalnom softveru u pogledu funkcionalnosti i pouzdanosti koji posredno unapređuje i vlasnički (proprietary) softver

- ovi ugovori nude softverskim programerima realnu alternativu tradicionalnim licencijskim ugovorima i novi poslovni model koji stavlja naglasak na promociju pojedinca, medijsku ekspoziciju i izgradnju osobnog brenda (što je zajednička karakteristika svim kategorijama autorskog stvaralaštva)

d. Creative Commons licencijski ugovori

- ista tehnološka otkrića koja su omogućila jeftinu i masovnu distribuciju sadržaja omogućila su i njihovo neovlašteno umnožavanje što je dovelo do trajnog pada prodaje fizičkih medija, nosača zvuka ili videozapisa

- DRM tehnologije trebale su spriječiti neovlašteno raspolaganje zaštićenim sadržajima odnosno kopiranje

***CREATIVE COMMONS (CC) UGOVORI**

- skup licencijskih ugovora o uvjetima raspolaganja autorskim djelima

- pružaju standardizirani okvir odabira primjene određenih autorskopравnih ovlaštenja pri korištenju zaštićenim autorskim djelima

-ne zamjenjuju klasični autorskopravni okvir zaštite autorskih djela, već omogućuju brzo i jednostavno raspolaganje ovlaštenjima

-**osnovna svrha** im je brže i lakše iskorištavanje zaštićenih djela u digitalnom okruženju

- pokrenuli su **James Boyle, Michael Carroll, Lawrence Lessig**

- osmislili su ih kao **skup unaprijed formuliranih, tipiziranih licencijskih ugovora** koji omogućuju autorima da sami izaberu koja će prava pridržati, a koja će prepustiti korisnicima djela

-CC je skup licencijskih ugovora dizajniran kako bi potencijalnim korisnicima zaštićenog sadržaja omogućio da brzom provjerom dobiju informaciju pod kojim je uvjetima zaštićeno djelo dostupno za korištenje

- za razliku od GNU licencije, autori CC ugovora naglašavaju kako su sadržaj pojmova, ovlaštenja i određenja objekata i subjekata zaštite koji se u licencijama spominju definirani u skladu s pojmovima u Bernskoj i Rimskoj konvenciji, WIPO-vom Ugovoru o autorskom pravu i Ugovoru o izvedbama i fonogramima te Univerzalnoj konvenciji o autorskom pravu

- CC sustav poznaje **6 formularnih licencijskih ugovora** koji su nazvani u skladu s njihovim najvažnijim elementima:

1. CC BY – Attribution licencija
2. CC BY-ND – Attribution-NoDerivs licencija
3. CC BY-NC – Attribution-NonCommercial licencija
4. CC BY-SA – Attribution-ShareAlike licencija
5. CC BY-NC-ND – Attribution-NonCommercial-NoDerivs licencija
6. CC BY-NC-SA – Attribution-NonCommercial-ShareAlike licencija

- imaju zajedničke elemente, prate sličnu strukturu i na identičan način definiraju u njima korištene pojmove

- svih tih 6 licencijskih ugovora sadrže oznaku **BY, tj. „Attribution“** – obvezu označavanja autora djela

- kontinentalno europsko pravo inzistira na oznaci autora kao temelj moralnih prava, dok common law inzistira na imovinskom djelu

- razlike proizlaze iz upotrebe kombinacije **NoDerivs, NonCommercial i ShareAlike** elemenata kojima se uređuju neka od specifičnih ovlaštenja u pogledu:

- slobode izrade prerada (derivativnih, izvedenih djela) - **NoDerivs**
- komercijalne upotrebe licenciranih (i/ili izvedenih djela) – **NonCommercial**
- obveze autora derivativnih djela da ih učini dostupnima pod istim uvjetima pod kojima je dostupno originalno djelo - **ShareAlike**

7.3. PRAVNA ZAŠTITA BAZA PODATAKA

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP)

-čl. 147. **BAZA PODATAKA** – zbirka samostalnih djela, podataka ili druge građe u bilo kojem obliku, koji su uređeni po određenom sustavu ili metodi i pojedinačno dostupni elektroničkim i drugim sredstvima pri čemu bilo postizanje, bilo verifikacija, bilo predstavljanje njezina sadržaja zahtijeva kvalitativno i/ili kvantitativno znatno ulaganje koje se sastoji u sredstvima, utrošenom vremenu ili utrošenom trudu

-stvaranje baze podataka, provjera podataka ili prezentacija prema korisnicima je priličan napor

- čl. 147. **proizvođač baze podataka** - pravna ili fizička osoba koja je poduzela inicijativu i rizik ulaganja
- njemu pripada posebno pravo – pravo proizvođača baza podataka
- čl. 147. **zaštita baze podataka** je neovisna od eventualne zaštite baze autorskim pravom i ne utječe ni na koji način na autorsko ili neko drugo pravo
- **predmet zaštite** prava proizvođača baza podataka obuhvaća:
 - 1) **cjelokupan sadržaj** baze podataka
 - 2) svaki kvalitativno i/ili kvantitativno **znatni dio** sadržaja baze podataka
 - 3) kvalitativno i/ili kvantitativno **neznatne dijelove** sadržaja baze podataka kad se ti dijelovi koriste ponavljano i sustavno, pa je to u suprotnosti s redovitim korištenjem baze podataka ili ako neopravdano štete zakonitim interesima proizvođača baze podataka
- proizvođač baze podataka ima **isključivo pravo** izvršiti ili odobriti:
 - 1) **reproduciranje** svoje baze podataka
 - 2) **distribuiranje**, uključujući iznajmljivanje
 - 3) stavljanje **na raspolaganje javnosti** svoje baze podataka
 - 4) drugog oblika **priopćavanja javnosti** svoje baze podataka
- **Trajanje prava** proizvođača baze podataka određeno je **15 godina** od završetka izrade baze podataka, odnosno ako je baza zakonito objavljena 15 godina od prve takve objave
- **svaka znatna izmjena djela sadržaja** baze podataka (novo ulaganje u kvalitetu/kvantitetu) **rezultira novim rokom zaštite** - uključujući i dopunjavanje, brisanje i mijenjanje baze
- ZAPSP zadržava neka **ograničenja prava proizvođača baze podataka**:
 6. ovlašteni korisnik objavljenje baze podataka može se i *bez odobrenja* proizvođača **koristiti znatnim dijelovima** baze ako je korištenje *namijenjeno nastavi i znanstvenom istraživanju*, uz obavezno navođenje izvora i u mjeri opravdanoj nekomercijalnom svrhom
 7. ovlašteni korisnik objavljene baze podataka **ne može biti spriječen u korištenju neznatnim dijelovima** njezina sadržaja za bilo kakvu namjenu (kad je ovlašten samo u pogledu dijela baze podataka, odredba odnosi samo na dio za koji je ovlašten)
 8. ovlašteni korisnik baze podataka stavljene na raspolaganje javnosti **ne smije obavljati radnje koje su u suprotnosti s uobičajenim korištenjem** tom bazom ili koje u **nerazumnoj mjeri nanose štetu** zakonitim interesima proizvođača baze
 9. ovlašteni korisnik baze podataka stavljene na raspolaganje javnosti **ne smije nanijeti štetu nositelju autorskog ili srodnog prava** u pogledu autorskog djela ili predmeta zaštite koji su sadržani u bazi podataka (npr. učiniti slobodan pristup neovlaštenim korisnicima, reproducirati i distribuirati dijelove baze bez posebne dozvole itd.)

- o pravu proizvođača baze podataka često se govori kao o **sui generis** pravu koji je sličan autorskom pravu, ali različit po prepoznatim ograničenjima, dužini vremenskog roka zaštite itd.

- **Sui generis model** zaštite inicijalno bio jedan od najuže razmatranih modela zaštite za računalne programe, ipak politički i praktički razlozi su **na strani autorskopravne zaštite**

7.3.1. Science commons

- pokrenuto **2003. na području pravne zaštite baza podataka**

- **ideja** je bila učiniti dostupnim petabajte podataka nastalih u laboratorijima širem svijeta, rezultata najrazličitijih istraživanja, pohranjene u privatne baze podataka koje su često nedostupne javnosti

-Veliki hadronski sudarač u europskom CERN-u dnevno zabilježi 6.8 terabajta podataka; slično s svemirskim i zemaljskim teleskopima i superračunalima

-**Cilj** je učiniti podatke dostupnim preko jednostavnog licencijskog modela na internetu kako bi se svim zainteresiranim stranama omogućilo da provedu istraživanja na već postojećim podacima, na taj način znatno štedeći na resursima i vremenu

7.4. PRAVNA ZAŠTITA ŽIGOVA U DIGITALNOM OKRUŽENJU

7.4.1. Općenito

***ŽIGOVI** – znakovi koji se koriste na tržištu, sa svrhom razlikovanja proizvoda ili usluga različitih poduzetnika (iPhone, iPad, Windows, Office)

- ponekad se za naziv žig koristi brand, ali to nije sinonim

- znak koji se štiti kao žig može biti iskazan u različitim formama (riječi, grafička verzija, crteži, oblik zvuka pa čak i mirisa)

- svaki žig mora imati **svojstvo razlikovnosti tzv. razlikovni karakter** (distinktivnost, distinktivni karakter) tj. *conditio sine qua non* postojanja žiga – znak koji nema ovo svojstvo nije i ne može biti žig

- to svojstvo znači da je dotični znak podoban da bi služio kao sredstvo za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od onih drugih poduzetnika

-**nastaju:**

1. registracijom (Europa)
2. uporabom određenog znaka u pravnom prometu (SAD)

-nositelj žiga ima određena **subjektivna, apsolutna prava** koja djeluju *erga omnes*

Zakon o žigu

- (1) Registrirani žig nositelju daje **isključiva prava** koja proizlaze iz tog žiga.
- (2) Nositelj žiga ima pravo spriječiti **sve treće strane** da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:
 1. **Svaki znak koji je istovjetan s njegovim žigom** u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig registriran
 2. Svaki znak kad, zbog istovjetnosti s njegovim žigom ili sličnosti njegovu žigu i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćena tim žigom i tim znakom, **postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu**, što uključuje dovođenja u svezu toga znaka i žiga
 3. svaki znak koji je istovjetan s njegovim žigom ili sličan njegovu žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, kad taj žig ima **ugled u RH** i kad uporaba tog znaka bez opravdanoga razloga **nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti**

7.4.2. Povrede žigova u digitalnom okruženju

- do povrede tipično dolazi u slučajevima njihova neovlaštenog korištenja od strane treći osoba

a. Registracije i korištenja naziva domena u zloj vjeri

CYBERSQUATTING

definicija - neovlaštene registracije žigova unutar naziva internetskih domena

-to je najčešći slučaj zlonamjernih manipulacija domena i uzročnik sporova o nazivima domena

- neka osoba registrira domenu sa svrhom da je poslije preproda te na taj način ostvari profit
- ovo nije zabranjeno sve dok se registracijom i korištenjem imena domene ne **vrijeđa nečije pravo na osobno ime, tvrtku, žig ili neki dugi zaštićeni naziv odnosno znak**
- potencijal zarade

TYPOSQUATTING

- registrira se ime domene koje sadrži neki zaštićeni naziv ili ime **namjerno napisano sa greškom**, najčešće onom koju korisnici interneta nesvjesno ili iz neznanja znaju napraviti pri tipkanju (ayhoo.com ili ruters.com umjesto reuters.com)
- osoba koja registrira domene pokušava profitirati iskorištavajući neki zaštićeni naziv ili ime da bi privukla korisnike interneta na svoje web-odredište
- čini to polazeći od pretpostavke da će bar neki od ogromnog broja ljudi koji svakodnevno u svoje internetske preglednike utipkavaju Yahoo slučajno utipkati ayhoo

OMETANJE POSLOVANJA KONKURENATA NA TRŽIŠTU

- **cilj** takve registracije je da se nanese šteta konkurentu na tržištu ili da se ostvari korist iskorištavanje njegovih zaštićenih znakova ili imena
- šteta se nanosi tako da se **zauzme ime domene koje sadrži konkurentovu tvrtku, žig ili neki drugi znak** i na taj način ga se spriječi u korištenju odgovarajućim imenom domene
- moguće je i da se promet po imenu domene preusmjeri na neko **treće web-odredište** čiji sadržaj šteti konkurentovoj reputaciji na tržištu
- osoba može i steći **izravnu korist** tako da se promet po imenu domene koje sadrži konkurentove zaštitne znakove ili imena preusmjeri na **vlastito web-odredište** (i na taj način privuče potrošače koji traže konkurentске proizvode ili usluge)
- amazon.com** je tužio grčko trgovačko društvo **amazon.gr** jer se njime koristilo za istu poslovnu aktivnost kojom se bavi amazon.com

ISTRAŽIVANJE TUĐE TRŽIŠNE REPUTACIJE

- registrira se ime domene koje **sadrži tvrtku ili žig koji su u pravilu dobro poznati na tržištu**, kako bi se na web-odredište **privukle osobe** koje pretražuju Internet u potrazi za **proizvodima ili uslugama povezanim s tom tvrtkom** odnosno žigom
- iako osoba koja registrira ime domene **nije konkurent** korisnika tvrtke ili žiga, ona svejedno ostvaruje određenu korist iskorištavanjem tuđe tržišne reputacije, pri čemu legitimnog korisnika imena domene ometa u njegovim poslovnim aktivnostima

b. Manipulacije prirodnim rezultatima pretraživanja interneta

- Sadržaji na internetu relevantni u mjeri kojoj ih **internetski pretraživači** prepoznaju
- do sad se javilo nekoliko tipova manipulacija prirodnim rezultatima pretraživanja uporabom tuđih žigova, a te manipulacije se mogu klasificirati u **3 kategorije (s obzirom na način na koji se žigovi neovlašteno koriste)**:
 - 1) unošenje žigova u meta-tagove web stranica
 - 2) njihovo skrivanje u sadržaju web-stranica (keyword stuffing)
 - 3) uporaba unutar tzv. farmi linkova (link farming)

1. meta-tagovi web stranica

META TAGOVI – dio HTML dokumenta u kojima se taj dokument opisuje

- **temeljna svrha** im je omogućavanje efikasnijeg pretraživanja i klasificiranja tog dokumenta

- problema kada netko u meta tagove svoje web stranice stavi pojmove koji su odgovarali tuđem žigu

- rezultat je prikazivanje web odredišta među rezultatima pretraživanja interneta, u odnosu na upit

korisnika usluge pretraživanja koji kao ključne riječi za pretraživanje unese one koji odgovaraju tom žigu

- do ovog je najčešće dolazilo među konkurentima na tržištu

- ako poduzetnik A u meta tagove svog web odredišta postavi pojmove XYZ, koji odgovaraju žigu njegova konkurenta B, onda postoji

vjerojatnost da će web-odredište poduzetnika A biti prikazano u rezultatima pretraživanja u slučajevima kada korisnik interneta vrši pretragu na temelju ključne riječi XYZ

- ako korisnici interneta pristupe do tog odredišta interesi poduzetnika B mogu biti ugroženi

2. skrivanje u sadržaj web-stranica (*keyword stuffing*)

- skrivanje pojmova koji odgovaraju žigovima u sadržaj web-stranice može isto dovesti do isticanja nekog web-odredišta u rezultatima pretraživanja

- razlika je od meta-tagova što se pojmovi koji odgovaraju žigovima ne nalaze u dijelu HTML dokumenta koji je korisniku nevidljiv, nego u **dijelu koji je vidljiv** (sadržaj dokumenta)

- npr. postavljanje teksta u istoj boji u kojoj je pozadina na kojoj se on prikazuje (bijelo na bijelo)

3. farmi linkova (*link farming*)

- internetski pretraživači kao jedan od najznačajnijih faktora za rangiranje rezultata pretraživanja uzimaju u obzir broj linkova koji na određeno web-odredište vode s drugih odredišta

- moguće je povećati rang web-odredišta A u rezultatima pretraživanja tako da se na web-odredištima B,C,D postavi veća količina linkova koji upućuju na odredište A

***FARME LINKOVA** – uz naknadu postavljaju linkove na web-odredišta koja im plate za tu uslugu

→ danas najveći pretraživači (Google, Bing) **više ne uzimaju u obzir** informacije sadržane u **meta-tagovima** pri određivanju ranga web-odredišta

c. Manipulacije žigovima u kontekstu internetskog oglašavanja

- bilo koja osoba može iskoristiti tuđi žig tako da, a da to nije izravno vidljivo, prikaže korisnicima interneta oglase koji ih vode na web-odredišta koja nisu povezana s nositeljem tog žiga

- danas svi relevantni pretraživači interneta svoje usluge krajnjim korisnicima pružaju besplatno

- ostvaruju prihod **prodajom oglasa** koji se prikazuju pored rezultata pretraživanja (Google gotovo u potpunosti svoje usluge komercijalizira na temelju oglašavanja, 95% prihoda od prodaje oglasa)

AdWords

-Googleov sustav internetskog oglašavanja

- treba se prijaviti na Googleov elektronički sustav za oglašivače, definirati najvažnije elemente oglasa i cijenu koja se plaća za njegovo prikazivanje te uplatiti ugovorenu naknadu

-ovaj način oglašavanja može biti puno učinkovitiji od tradicionalnog oglašavanja, npr. omogućava oglašivačima da marketinšku poruku upute znatno preciznije nego kada je riječ o oglašavanju u tradicionalnim medijima

-omogućeno je ograničavanje prikazivanja oglasa s obzirom na vrstu web-odredišta, uređaj koji korisnik interneta rabi, njegovu geografsku lokaciju, jezik i dr. specifične kriterije

-**apsolutno najvažniji kriterij** na temelju kojeg se definira kontekst unutar kojeg će se oglas prikazivati **su ključne riječi** koje su mu pridružene

-naime oglašivač za svaki oglas može unijeti jednu ili više riječi i fraza, pa ako korisnik pretraživanja unese baš te riječi i dođe do poklapanja Google će mu prikazati navedeni oglas (npr. digitalna fotografija)

- putem AdWordsa može **ugovoriti oglašavanje na:**

1. Googlevom pretraživaču,
2. drugim internetskim pretraživačima koji koriste Googleovu tehnologiju pretraživanja,
3. web-odredištima trećih osoba koje participiraju u Googlevom programu **AdSense**

-AdWords oglasi se sastoji od **tri ključna elementa:**

1. Ključnih riječi na temelju kojih se prikazuju
2. Sadržaja oglasa
3. URL-a na koji se korisnik interneta koji klikne na oglas usmjerava

-**visina i način obračunavanja cijene** prikazivanja oglasa definiraju se tako da oglašivači moraju navesti **najvišu „cijenu po kliku“**, što jest maksimalan iznos koji su spremni platiti svaki put kada korisnik klikne na oglas

(plaća za one korisnike koji zaista budu upućeni na oglašeno web-odredište)

-moguće je da više oglašivača ima iste ključne riječi (npr. fotoaparat) i u tom slučaju se prvenstveno prikazuju oni oglasi koji su više maksimalno platili (**favorizira se prikazivanje oglasa za koji je oglašivač spreman više platiti**), ali i broj koliko su puta korisnici prethodno kliknuli na taj oglas (**favorizira se prikazivanje oglasa koji je popularniji među korisnicima**)

- iz perspektive žigovnog prava do **problema** dolazi onda kada neki oglašivač za ključnu riječ u internetskom oglašavanju **odabere pojam koji odgovara tuđem žigu**

-ako osoba A kao jednu od ključnih riječi za svoj oglas postavi pojam XYZ (koji je zaštićen kao žig osobe B) onda postoji vjerojatnost da će web-odredište te osobe biti prikazano kao oglas pored rezultata pretraživanja u slučajevima kada korisnik interneta vrši pretragu na temelju ključne riječi XYZ

7.4.3. Posebno o sporovima o nazivima domena

-prvi sporovi su se počeli javljati kao posljedica cybersquattinga, a nastajali su najčešće u vezi s uporabom žigova

- kako bi se to riješilo razvijen je međunarodno primjenjivi sustav pravnih pravila **Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy**

- donesena su **1999.** i važna su u području regulacije generičkog domenskog prostora

a. Uniform domain name dispute resolution policy

OPĆENITO

- s jedne strane označava specifičan mehanizam za rješavanje sporova o nazivima internetskih domena

-s druge strane je i naziv jednog od dva pravna izvora koji uređuju taj mehanizam

- sustav UDRP uređuju izvori:

> *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (kao pravila)

> *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (kao pravila postupka)

-UDRP pravila su temeljni izvor materijalnog prava za rješavanje sporova o nazivima domena, koji su posljedica povreda žigova, u domenskom prostoru generičkih vršnih domena

POSTUPAK PO UDRP-U

-vodi se između osobe koja smatra da je registracijom i uporabom spornog naziva domene povrijeđeno njezino pravo iz žiga (*complainant/podnositelj zahtjeva*) i korisnika spornog naziva domene (*respondent/korisnik domene*)

-svaki sustav za rješavanje sporova mora imati tijela nadležna za vođenje odgovarajućeg postupka

-UDRP postupci organiziraju se u krilu organizacija koje ICANN ovlasti za obavljanje tih poslova

→ *URDP ustanove*

- mijenjao se od 99' do danas broj ustanova

- Centar za arbitražu i mirenje pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO centar)
- National Arbitration Forum iz SAD-a (NAF)
- Asia Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)
- Czech Arbitration Court (CAC)
- Arab Center for Domain Name Dispute Resolution (ACDNDR)

- **sui generis** tijela kojima je povjerena nadležnost za vođenje UDRP postupka

-svaka od ustanova ima listu s određenim brojem stručnjaka koji mogu rješavati u pojedinim sporovima i zovu se **panelisti**

- postupak se može voditi pred panelistom pojedincem ili pred vijećem od 3 člana (odlučuje većinom glasova)
- u pravilu u sporu odlučuje panelist pojedinac kojeg imenuje UDRP ustanova; vijeće se imenuje ako to zatraži bilo koja stranka (podnositelj u zahtjevu, korisnik u odgovoru na zahtjev)
- proces sastavljanja tročlanog vijeća započinje tako da svaka stranka sastavi popis od tri panelista, a ustanova s popisa svake stranke odabire po jednog panelista
- u slučaju da ustanova ne može osigurati da ni jedan od predloženih panelista preuzme dužnost, ovlaštena je sama imenovati toga člana
- trećeg panelista imenuje se tako da UDRP ustanova predloži strankama petoricu potencijalnih panelista sa svoje liste o kojima se stranke mogu očitovati i izraziti svoje preferencije (nakon toga ustanova imenuje jednog od predložene petorice za predsjednika vijeća pri čemu uzima u obzir izražene preferencije svake strane)
- panelisti moraju biti nezavisni i nepristrani te se od potencijalnog panelista zahtijeva da prije nego prihvati imenovanje iznese UDRP ustanovi sve okolnosti koje mogu dovesti u opravdanu sumnju njegovu nezavisnost ili nepristranost
- UDRP ima diskrecijsku ocjenu o tome jesu li okolnosti takve da opravdavaju izuzeće spornog panelista i imenovanje nekog drugog

-postupak je **formaliziran**, te se sva komunikacija odvija isključivo **pismeno**, preko elektroničkih sustava za upravljanje postupima

-UDRP pravila isključuju mogućnost neposrednog saslušanja stranaka

-podnositelj zahtjeva ovlašten je tražiti da se pravo korištenja spornim nazivom prenese na njega ili da se registracija naziva domene poništi (uglavnom se prenosi jer poništenje nema smisla)

- nakon što ustanova primi zahtjev ispituje, ako postoje neki nedostaci obavještava podnositelja koji onda ima 5 dana da to ukloni, ako to ne učini u zadanom roku zahtjev se smatra povučenim (ali isto tako može ponovno pokrenuti)

-postupak počinje teći onog dana kada UDRP ustanova **dostavi podneseni zahtjev korisniku domene**

-zahtjev se smatra valjano dostavljenim:

1. Kada ustanova dobije potvrdu da ga je korisnik stvarno primio
2. Kada ustanova poduzme sve pravilima postupka propisane radnje, ispunjenje kojih dovodi do pravne pretpostavke da je dostava uredno izvršena

- zahtjeva se da zahtjev bude poslan na sve poštanske adrese koje postoje u registru domena, kao i na određene e-adrese za koje se pretpostavlja da ih korisnik domene rabi

-ispunjenje tih pretpostavki dovodi do pokretanja roka od 20 dana unutar kojeg korisnik domene mora dostaviti svoj odgovor na zahtjev

-postupak završava donošenjem odluke kojom se zahtjev **usvaja ili odbija**

- u slučaju usvajanja naziv domene se **prenosi ili poništava**

-panel je dužan donijeti odluku i dostaviti je UDRP ustanovi u roku od 14 dana od imenovanja

-nakon tog ustanova je dužna u roku od 3 dana proslijediti odluku voditelju registracije, strankama i ICANN-u

-u slučaju promjene u statusu domene, voditelj registracije ju je dužan implementirati, tj. prenijeti domenu na podnositelja zahtjeva ili je izbrisati iz registra nakon proteka 10 dana od njezina donošenja

-naknadu za podnošenje postupka snosi **podnositelj zahtjeva** bez obzira na ishod

-iznos varira ovisno o ustanovi i o broju naziva domena o kojima se odlučuje (obično između 1000-1500 \$)

-iznosi su viši ako odlučuje vijeće – ako je tražio podnositelj on sve snosi sam, ako je tražio korisnik troškovi se dijele polovično

MATERIJALNO PRAVNE ODREDBE UDRP PRAVILA

-sukladno čl.4/a UDRP pravila osoba koja pokrene postupak mora dokazati da je

1.) *naziv domene istovjetan ili zbunjujuće sličan robnom ili uslužnom žigu na koji ima pravo*

2.) *da korisnik naziva domene nema pravo ili legitimni interes u pogledu tog naziva domene*

3.) da je naziv domene registriran i koristi se u zloj vjeri

- na podnositelju zahtjeva je teret dokazivanja ova tri uvjeta

ODNOS NAZIVA DOMENE I ŽIGA

- podnositelj zahtjeva mora dokazati da:

a) on ima prava iz žiga

b) da je naziv sporne domene istovjetan ili zbunjujuće sličan tom žigu

-UDRP pravila štite i registrirane i neregistrirane žigove (odnosno bez obzira na način stjecanja prava)

-žigovno pravo funkcionira po načelu teritorijalnosti, ali kada je riječ o sporovima koji se rješavaju primjenom UDRPa načelo teritorijalnosti nema značajniju ulogu, odnosno UDRP pravila primjenjuju se u prostoru generičkih vršnih domena, bez obzira na područje za koje je žig registriran

-nakon što dokaže kako ima prava iz žiga, mora dokazati da je naziv domene istovjetan ili zbunjujuće sličan žigu, ali oba elementa se tretiraju kao jedinstven standard

PRAVO I/ILI LEGITIMNI INTERES KORISNIKA DOMENE

-ako korisnik ima pravo ili legitimni interes na korištenje tom domenom onda mu ona ne može biti oduzeta u UDRP postupku (npr. domena odgovara njegovom imenu ili imenu njegove tvrtke i sl.)

-u čl. 4. se navodi da korisnik ima pravo ili legitimni interes ako:

(1) prije bilo kakve naznake spora koristio ili se spremio koristiti spornim nazivom domene u vezi s *bona fide* ponudom proizvoda ili usluga

(2) je bio općepoznat po nazivu domene, čak i ako nije stekao prava iz žiga

(3) se koristi nazivom domene u legitimne nekomercijalne svrhe ili kao *fair use*, bez namjere da stekne dobit zbunjujućim preusmjeravanjem potrošača ili nanošenjem štete ugledu žiga

- prema općem pravili teret dokazivanja je na **podnositelju zahtjeva**, ali u praksi kod 2. elementa izgrađeno je stajalište prema kojem se mijenja teret dokazivanja

-ako podnositelj dokaže da korisnik domene nema pravo ni legitimni interes u pogledu spornog naziva domene, teret dokazivanja se prebacuje na korisnika domene, koji mora dokazati da ima odgovarajuće pravo ili legitimni interes

-ovo je zato jer ima smisla i nekad su stranke udaljene

REGISTRACIJA I KORIŠTENJE NAZIVOM DOMENE U ZLOJ VJERI

-potrebno je da zla vjera postoji:

1.) u trenutku registracije naziva domene

2.) poslije, tijekom njegova korištenja

- zla vjera postoji ako je domena registrirana:

1. Sa svrhom da se proda, iznajmi ili na drugi način prenese podnositelju zahtjeva ili njegovom konkurentu za vrijednost koja prelazi troškove koje je imao njezin korisnik
2. Sa svrhom da se spriječi nositelja žiga da ga koristi u nazivu domene, ako na strani korisnika domene postoji obrazac ovakvog ponašanja

3. Sa svrhom da se ometa poslovanje konkurenata
4. Ako korisnik naziva domene, pokušavajući privući korisnike interneta na svoje web-odredište radi stjecanja dobiti, namjerno stvara zabunu u pogledu izvora svog web-odredišta ili njegove povezanosti s nositeljem žiga

ODREDBE O PROMJENI STATUSA DOMENE

- UDRP pravilima se uređuju uvjeti pod kojima voditelj registracija može napraviti promjene u registru naziva domene vezane uz dotičnu domenu
- najčešće korištena promjena statusa domene je ona koju voditelj registracije poduzima na zahtjev korisnika domene, ili od njega ovlaštene osobe
- najčešće je korisnicima omogućeno da takve promjene učine sami elektroničkim putem
- rutinske promjene su one koje se tiču DNS servera na koje domena upućuje, podataka za kontakt korisnika naziva domene ili od njega ovlaštenih osoba za administraciju domene i sl.
- u načelu u bilo kojem trenutku se u registru može promijeniti i identitet registriranog korisnika domene, čime se efektivno pravo korištenja domenom prenosi na drugu osobu
- ipak postoje iznimke; korisnik domene nije ovlašten prenijeti pravo korištenja domenom na drugu osobu za vrijeme trajanja UDRP postupka i 15 dana nakon njegova završetka
- u slučaju da se spor rješava sudskim ili arbitražnim putem isto se ne smije prenositi osim ako osoba na koju se domena prenosi potvrdi u pisanom obliku da će i ona biti vezana budućom sudskom ili arbitražnom odlukom
- ako korisnik domene to prekrši voditelj registracije je ovlašten jednostrano otkazati njegovo pravo korištenja domenom
- voditelj registracije je ovlašten napraviti promjenu statusa naziva domene u slučaju da pri odgovarajući nalog od strane nadležnog suda ili arbitražnog tijela
- također kad primi odluku UDRP panelista kojom se naziv domene prenosi na podnositelja zahtjeva iz UDRP postupka

b. Arbitražni postupci za rješavanje sporova o nazivima domena unutar .hr vršne domene

- sadržana su u čl. 32-56. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom
- zaštita se pruža bilo kojem „imenu“ na koje treća strana ima pravo, odnosno svakom nazivu u pogledu kojeg neka pravna ili fizička osoba ili javnopravni subjekt ima subjektivna prava koja prepoznaje hrvatsko pravo
- institucija koja organizira .hr arbitražne postupke je **CARNet**
- podnositelj pokreće postupak pisanim putem, a zajedno sa zahtjevom mora predložiti i potvrdu o uplati predujma troškova postupka
- nakon što primi zahtjev CARNet obavještava o tome korisnika domene (obavijest s kopijom zahtjeva se uvijek šalje preporučenom poštom)
- ako tako nije moguće, onda mu se šalje obavijest i putem elektroničke pošte u kojem slučaju mu se navodi kada i gdje i može preuzeti kopiju zahtjeva

- može se odlučiti da ga se čak kontaktira telefonom ili telefaksom
- ako korisnik uopće to ne doživi smatra se da je dostava uredno obavljena u trenutku objave obavijesti o započinjanju postupka na web stranici *dns.hr*
- od tad počinje teći rok za davanje odgovora od 8 dana
- povjerenstvo imenuje arbitra kad provjeri , o tome obavještava obje stranke, predaje spis predmeta arbitru te ga poziva da započne s postupkom
- u pravilu je jedan sudac arbitar, iznimno vijeće od 3 člana; izbor suca vrši Povjerenstvo za .hr domen
- arbitar mora biti nezavisan i nepristran
- mora donijeti odluku u roku od 60 dana od dana preuzimanja predmeta
- u postupcima se plaća fiksni iznos od 2600 kn

1. *Ime domene mora biti isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak)*
2. *Da zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu*
3. *Da korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva*
4. *Da je korisnik domene registrirao domen i/ili da je koristi suprotno načelu savjesti i poštenja*

7.5. PRAVNA ZAŠTITA TOPOGRAFIJE POLUVODIČKIH PROIZVODA

- poluvodički elementi mogu biti zasebni uređaji kao što su diode i tranzistori ili se mogu nalaziti unutar integriranih sklopova sastavljenih od više tranzistora i drugih uređaja koji su povezani unutar jednog ili više čipova kako bi se dobilo elektronički sklop
- najsloženiji su mikroprocesori
- danas su poluvodički proizvodi mozak unutar kritički važnih elektroničkih sustava, uključujući zdravstvo i medicinsku opremu, sustav opskrbe plinom, strujom i vodom, komunikacijske sustave, vojne, zrakoplovne...
- kopiranje topografija je jednostavan postupak, dok ulaganja u njihov razvoj i unaprjeđenje iziskuju goleme troškove, s tim da kopirani ne podliježu kontrolama i visokim standardima zbog čega njihovo korištenje može ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi diljem svijeta
- 1987.** Europska zajednica je donijela **Direktivu o pravnoj zaštiti topografije poluvodičkih proizvoda** pod utjecajem američkog **Zakona o poluvodičkim čipovima iz 1984.**
- u RH je pravna zaštita započela **1999.** donošenjem **Zakona o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova**
- **2003.** radi usklađivanja s Direktivom donesen je novi zakon – **Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda**

***topografija poluvodičkih proizvoda** – prikaz trodimenzionalnog rasporeda slojeva vodljivog, izolacijskog i poluvodičkog materijala u poluvodičkim proizvodima namijenjenima izvođenju određene elektroničke funkcije

- da bi bila predmetom pravne zaštite Zakon propisuje kako mora biti rezultat vlastitog intelektualnog rada njezina stvaratelja (izvornost) i da ne smije biti uobičajena u industriji poluvodiča

-zaštita se odnosi isključivo na topografiju (ne na koncept, postupak, sustav, tehniku proizvodnje ili informaciju sadržanu u njoj)

- ako je stvorena u radnom odnosu pravo na zaštitu ima poslodavac

-ako je stvorena na temelju ugovora između stvaratelja i naručitelja pravo, ima naručitelj

-redovni put za ostvarenje pravne zaštite podrazumijeva pokretanje postupka za registraciju topografije od strane stvaratelja

-on to čini podnošenjem prijave **Zavodu za intelektualno vlasništvo** koja mora sadržavati sve elemente koji su propisani Zakonom

-ako je taj uvjet ispunjen Zavod će izdati podnositelju rješenje o registraciji topografije koja se upisuje u Registar topografija i objavljuje u službenom glasilu Zavoda koji je javan

-prijava se ne može podnijeti nakon isteka roka od dvije godine od datuma početka prvog komercijalnog iskorištavanja topografije

-podnositelj prijave ima isključivo pravo odobriti ili zabraniti

a) umnožavanje

b) komercijalno iskorištavanje topografije (prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup..)

-njegova su prava ograničena i prestaju **protekom 10 godina** od kraja godine kada ju je počeo prvi puta komercijalno iskorištavati bilo gdje u svijetu ili godine u kojoj je podnesena uredna prijava za registraciju

-iznimno rok može biti 15 godina od dana njezinog prvog fiksiranja ili kodiranja, ako nije podnesena uredna prijava, a topografija nigdje nije komercijalno iskorištavana

- zaštićena topografija osigurava njezinom vlasniku u navedenom razdoblju *isključivo pravo* da zabrani ili odobri umnožavanje topografije, te uvoz, prodaju i drugo stavljanje u promet topografije ili poluvodičkog proizvoda proizvedenog njezinim korištenjem kao i proizvoda u koji je ugrađen poluvodički proizvod koji sadrži zaštićenu topografiju

-nositelj isključivih prava može podnijeti tužbu zbog povrede prava, zahtjev za utvrđenjem i zahtjev za prestankom povrede, te zahtjev za naknadu štete

8.ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

8.1. UVOD

- globalizacija i intenzivan znanstveno-tehnološki razvoj doveli su do velikih promjena u poslovanju organizacija diljem svijeta što je zahtijevalo odgovarajuće prilagodbe nacionalnih gospodarstava i zakonodavstava te uvođenje suvremenih metoda rada kako u internom poslovanju tako i u komunikaciji s ostalim gospodarskim, političkim i dr. subjektima
- takvo stanje zahtijeva uspostavu odgovarajućeg regulatornog okvira usklađenog s EU, izgradnju efikasne i sigurnosne infrastrukture javnog ključa, izgradnju mreže ovlaštenih davatelja usluga certificiranja i osnivanja registracijskog i nadzornog tijela koje će provoditi registraciju davatelja usluga certificiranja i nadzirati njihov rad

**PKI (Public Key Infrastructure) – infrastruktura javnog ključa – sustav digitalnih certifikata, certifikacijskih vlasti i ostalih ustanova ovlaštenih za registraciju koji provjerava i autentificira sve fizičke i pravne subjekte uključene u neki internetski posao*

- konvergencijom informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija nastaju i razvijaju se novi oblici elektroničkog poslovanja:

**elektronička trgovina (e-commerce)*

**mobilno trgovanje (m-commerce) – ponude, prodaje i kupnje roba i usluga korištenje ručnim bežičnim uređajima*

**elektronička vlast (e-government)*

**e-obrazovanje*

**e-zdravstvo*

**e-pravosuđe....*

8.2. ELEKTRONIČKO POSLOVANJE I AUTOMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESA

- automatizacija je povezana s otporima radnika spram uvođenja i upotrebe novih tehnoloških inovacija (James Watt-parni stroj) – pobuna radnika koji su počeli razbijati strojeve jer su se bojali da će ostati bez posla
- suvremena automatizacija ponajprije polazi od procesa koji omogućuju kvalitetnu, brzu i pouzdanu razmjenu informacija u digitalnom obliku pa zato korijene ima u razvoju elektroničkog poslovanja (e-bussines) čije začetke nalazimo u elektroničkom prijenosu novca (Electronic Fund Transfer)
- krajem 60' počinje se širiti **elektronička razmjena podataka (Electronic Data Interchange – EDI)**
- svrha takve razmjene bila je da se komunikacijskim kanalima prenesu podaci unaprijed određene strukture na računalo primatelja koji ih potom može obraditi bez izravne intervencije čovjeka
- ograničava se na razmjenu *poslovnih podataka*
- nedostaci EDI-a su: troškovi implementacije i nepostojanje jedinstvenog standarda

- elektroničko poslovanje i elektronička trgovina nisu sinonimi !

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE – *primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu podrške svim poslovnim procesima, neovisno o subjektu unutar kojeg se ona primjenjuje ili vrsti transakcije koja se odvija putem elektroničkih komunikacijskih mreža*

→ sve poslovne radnje pri kojim se izvedba ključnih operacija upravljanja, financiranja, inovacija, proizvodnje, distribucije, prodaje, odnosa sa zaposlenicima te odnos s kupcima odvija najvećim dijelom na internetu ili drugim računalnim mrežama, bez obzira na vrstu veze između virtualnih i fizičkih dimenzija tvrtke

(M. Castells: Internet galaksija)

- trendovi koji su pridonijeli elektroničkom poslovanju:

- Brz tehnološki razvoj
- Globalizacija
- Demokratizacija
- Internetizacija
- Konvergencija tehnologija
- Sveopća digitalizacija podataka
- Mobilnost i minijaturizacija informacijskih novih tehnologija

- uvođenje RH u informacijsko društvo započinje:

- usvajanjem *Strategije razvitka RH – Hrvatska u 21. stoljeću, 2002.* u Hrvatskom saboru
- donošenjem *Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u RH za razdoblje 2007.-2010.*
 - željelo se postići nekoliko ciljeva:
 1. da Hrv. do pristupanja EU uspostavi visoku razinu elektroničkog poslovanja radi ravnopravnosti
 2. iskoristiti prednosti koje pruža informacijska i komunikacijska tehnologija radi povećanja stupnja umreženosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
 - 3 povećanje učinkovitosti javnog sektora te pozicioniranje Hrvatske kao regionalnog lidera u razvoju i primjeni elektroničkog poslovanja

- elektroničko poslovanje u RH u *najužem smislu* uređeno je:

- Zakonom o električkom potpisu
- Zakonom o elektroničkoj trgovini
- Zakonom o elektroničkoj ispravi

+ još:

- Zakon o zaštiti osobnih podataka
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- Zakon o zaštiti potrošača
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost
- Zakon o računovodstvu....

- u 2014. u RH 96% poduzeća upotrebljava računala i ima pristup internetu
- 66% poduzeća ima svoju internetsku stranicu
- 93% ima širokopojasni fiksni pristup (DSL, kabelski Internet)
- 64% ima mobilni pristup internetu
- postoje neki segmenti u kojima se vidi zaostatak kao npr. računarstvo u oblaku (22%)

RAČUNARSTVO U OBLAKU

- posebna vrsta usluge gdje se korištenje računalni resursima pruža u obliku usluge koja se dostavlja putem interneta, a korisnici je laćaju onoliko koliko se koriste

- usluga se može pružati **kao javna, privatna ili hibridna** koja kombinira javni i privatni pristup

-sama usluga računarstva u oblaku je skup hardvera, mreža, memorijskog prostora za pohranu podataka, usluga i sućelja koji omogućuju provedbu računarstva kao usluge

- usluge uključuju osiguravanje softvera, infrastrukture i prostora za pohranu podataka putem interneta prema zahtjevima korisnika

- prepreke uporabi usluga cloud računarstva:

- Nedovoljno poznavanje tehnologije
- Previsoka cijena usluge
- Pravna i zakonska nesigurnost
- Nesigurnost fizićke lokacije podataka
- Sigurnosni rizici

- kao pozitivan primjer u omogućavanju šire uporabe automatizacije poslovnih procesa i primjene elektronićkog poslovanja u gospodarstvu RH možemo navesti uspostavu **zakonodavnog okvira za slanje i primanje elektronićkih računa 2013.**

*Zakonom o porezu na dodanu vrijednost

* Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost

- Europska komisija u dokumentu **Iskorištavanje prednosti elektronićkog fakturiranja za Europu** predvića da do 2020. u EU elektronićki račun bude dominantan naćin fakturiranja roba i usluga

ELEKTRONIĆKI RAĆUN – **elektronićka isprava koja predstavlja razmjenu računa između prodavatelja i kupca u elektronićkom obliku pogodnom za automatsku obradu**

- važno je osigurati *vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i ćitljivost računa* od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu računa (to mora osigurati subjekt i koji šalje i koji prima)

- možemo ih podijeliti:

a) *e-raćune u strukturiranoj formi*

- pogodnoj za automatsku obradu (npr. pomoću XML standarda i primjenom EDI)

b) *e- raćune nestrukturirane forma*

- kad se račun šalje e-poštom te se pri tome koristi elektronićki potpis, certifikat ili vremenski žig

8.3. ELEKTRONIČKA TRGOVINA (E-COMMERCE)

ELEKTRONIČKA TRGOVINA (E-COMMERCE) → oblik elektroničkog poslovanja pri čemu se koriste informacijsko komunikacijske tehnologije za provedbu transakcija kao što su kupovina, prijenos ili razmjena roba, usluga i/ili informacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža

- ovisno o dobrima kojima se na tom elektroničkom tržištu trguje postoji:

a) Indirektno (neizravno) e-trgovanje

- obuhvaća elektroničku nabavu tjelesnih dobara koja se i dalje isporučuju na tradicionalan način

b) Direktno (izravno) e-trgovanje

- podrazumijeva elektroničku narudžbu, plaćanje i isporučivanje netjelesnih dobara i usluga poput softvera, audiovizualnih sadržaja i sl. u digitalnom obliku

- osim prodaje roba i usluga obuhvaća i druge poslovne aktivnosti: brza i jednostavna komunikacija, ponuda, potražnja, prodaja, razmjena informacija, podnošenje platnih naloga, elektronički prijenos sredstava, prijenos vlasništva, elektroničko trgovanje vrijednosnicama...

- unutar poduzeća pospješuje se i ubrzava **komunikacija**, povećava se **učinkovitost**, smanjuju se **troškovi**

- skraćuje se vrijeme poslovnih transakcija
- smanjuju se nepotrebne zalihe
- poslovanje se prilagođava interesima i potrebama kupaca
- proširuje se tržište
- moguć je rad neovisno o radnom vremenu
- s bilo kojeg mjesta može se pristupiti mreži

e trgovina s **obzirom na subjekte**:

- A) IZMEĐU GOSPODARSKIH SUBJEKATA (B2B – *business to business*)
- B) IZMEĐU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I NJIHVIH KUPACA (B2C ili C2B – *business to customer* i obrnuto)
- C) IZMEĐU SAMIH KUPACA (C2C – *customer to customer*)
- D) IZMEĐU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I JAVNE VLASTI (B2G ili G2B – *business to government* i obrnuto)

MOBILNO TRGOVANJE (M-COMMERCE)

- razvilo se kao oblik elektroničkog poslovanja konvergencijom tehnologija

- ponuda, prodaja i kupnja roba i usluga korištenjem ručnih bežičnih uređaja kao što su pametni telefoni ili tableti

- primjenjujući NFC (*Near Field Communication*) tehnologije koje se koriste bežičnom tehnologijom na malim udaljenostima za prijenos informacija – ugrađuje se u mobilne uređaje NFC čip, pa to brzo raste

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu

- želi se uspostaviti jedinstveno europsko digitalno tržište na kojem bi se stvorili jednaki uvjeti kako za poduzeća tako i za potrošače u digitalnom dobu

- ostvarenje tih uvjeta trebalo se omogućiti konkretnim zakonodavnim prijedlozima koji bi počivali na tri temeljna stupa:

1. bolji pristup potrošača i poduzeća digitalnim dobrima i uslugama na internetu u cijeloj Europi

- zahtijeva hitno uklanjanje ključnih razlika između okruženja na internetu i izvan njega da bi se uklonile prepreke za prekogranične aktivnosti na internetu

- zakonski prijedlozi koji počivaju na ovom stupu uključuju:

- Promjene u prekograničnom sklapanju ugovora između potrošača i poduzetnika
- Reviziju pravila za zaštitu potrošača
- Mjere za poboljšanje dostave roba i usluga
- Zabranu nepotrebnog blokiranja sadržaja na zemljopisnoj osnovi (*geo-blocking*)
- Preispitivanje pravila tržišnog natjecanja u elektroničkoj trgovini i online razmjeni dobara i usluga
- Reformu autorskopravne zaštite sadržaja
- Reviziju satelitske i kabelske direktive
- Smanjenje poreznih opterećenja

2. stvaranje odgovarajućih uvjeta za procvat digitalnih mreža i usluga

- zahtijeva brzu, sigurnu i pouzdanu infrastrukturu i usluge pružanja sadržaja, te odgovarajuće regulatorne uvjete za inovacije, ulaganja, pošteno tržišno natjecanje i ravnopravne uvjete

- zakonski prijedlozi koji počivaju na ovom stupu uključuju:

- Promjene pravila koje uređuju telekomunikacijsko tržište
- Reviziju Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama
- Analizu uloge platformi putem kojih se nezakonito dijeli sadržaj
- Reviziju Direktive o e-Privatnosti
- Uspostavljanje javno-privatnog partnerstva za kibernetičku sigurnost

3. iskorištavanje punog potencijala rasta europskog digitalnog gospodarstva

- zahtijeva ulaganja u infrastrukturu i tehnologije ICT-a, npr. podatkovno gospodarstvo, istraživanje i inovacije za poticanje industrijske konkurentnosti te bolje javne usluge, digitalna uključenost i vještine

- zakonski prijedlozi koji počivaju na ovom stupu uključuju:

- Inicijativa za slobodan protok podataka na europskom tržištu, uključujući uspostavu Europskog oblaka
- Usvajanje standarda i uspostava interoperabilnosti javnih mreža
- Usvajanje akcijskog plana za elektroničku vlast
- Uspostava povezanih poslovnih registara

- u RH samo se 28% građana koristi elektroničkom trgovinom

- zakonsko uređenje je započelo **2003.** donošenjem **Zakona o elektroničkoj trgovini (ZET)**

- tim zakonom je implementirana Direktiva 2000/31/EZ o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva, posebno elektroničke trgovine na unutarnjem tržištu kojoj je cilj osigurati uvjete za slobodu kretanje usluga informacijskog društva između članica EU

- ZET uređuje **pružanje usluga informacijskog društva, pravila u vezi sa sklapanjem ugovora u elektroničkom obliku i odgovornost davatelja usluga informacijskog društva**

- odredbe tog zakona **ne primjenjuju se** na zaštitu podataka, područje oporezivanja javnobilježničku djelatnost, zastupanje stranaka i zaštitu njihovih interesa pred sudovima te na igre na sreću s novčani ulozima, uključujući lutrijske igre, igre u kasinima, kladioničarske igre i igre na sreću u automatima

8.3.1. Pružanje usluga informacijskog društva

USLUGA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA - u ZET je definirana kao usluga na daljinu koja se pruža, u pravilu uz naknadu, elektroničkim putem i na individualni zahtjev primatelja usluge

- pri takvom korištenju takvom uslugom korisnik usluge ne mora nužno plaćati naknadu za korištenje već je moguće da sama usluga za korisnika bude besplatna a da njezino financiranje vrši u potpunosti ili djelomično na drugi način kao npr. prodaja oglasnog prostora ili neki drugi oblik oglašavanja

- u usluge informacijskog društva prema ZET-u ubrajamo:

- Internetsku prodaju roba i usluga
- Nuđenje podataka na internetu
- Reklamiranje putem interneta
- Elektroničke pretraživače
- Mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom
- Posredovanje u pristupu mreži ili pohranjivanju podataka korisnika

DAVATELJ USLUGA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA - svaka pravna ili fizička osoba koja pruža takve usluge te se jamči sloboda obavljanja takvih usluga

- dužan je postupati i pružati usluge u skladu sa zakonima RH

- ne smije se tražiti od subjekata koji pružaju uslugu prethodno odobrenje ili ispunjenje uvjeta istoznačnog učinka

-registracijom pri nadležnom Trgovačkom sudu u RH pravni subjekt mora imati registriranu djelatnost pružanja usluga informacijskog društva

→ ograničenja pružanja takvih usluga moguće je jedino ako se nanosi šteta li prijeti opasnost nanošenja štete:

- Prevencije, istraživanja, otkrivanja i progona počinitelja kaznenih djela, uključujući zaštitu maloljetnika i borbu protiv svih oblika **poticanja na mržnju** zbog rase, spola, vjere, nacionalnosti i povrede ljudskog dostojanstva
- Zaštite **javnog zdravlja**
- Javne **sigurnosti**, uključujući obranu i nacionalnu sigurnost
- **Zaštite potrošača**, uključujući ulagače

→davatelj mora pružiti informacije kao:

- **Ime i prezime tvrtke** ili davatelja usluge
- **Sjedište obrta** ili sjedište pravne osobe davatelja usluga
- Ostale podatke kojima korisnik može **stupiti s njim u vezu**, uključujući elektroničku adresu
- Broj **sudskog registra** ili dr. javnog registra u koji je davatelj upisan i podatke o registru
- Pojediniosti **o nadležnom tijelu**, ako davatelj usluga podliježe službenom nadzoru
- **Porezni broj**, ako je davatelj obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost

→u pogledu posebno reguliranih djelatnosti/profesija:

- Profesionalna ili sl. **institucija** kod koje je davatelj registriran
- Profesionalni **naziv i zemlja** koja ga je odobrila
- Uputa o **profesionalnim pravilima** u zemlji u kojoj se obavlja djelatnost i mjestu njihove dostupnosti

- ako davatelj prikazuje **cijenu** ona mora biti jasno i nedvosmisleno naznačena, a posebno se mora naznačiti jesu li u prikazane cijene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i svi koji utječu na prikazanu cijenu

- ako pružanje usluga informacijskog društva uključuje i neki **oblik komercijalnog priopćenja** (reklamiranja ili oglašavanja), davatelj usluge dužan je osigurati da svako komercijalno priopćenje bude jasno identificirano u trenutku kada ga korisnik primi, da se osoba u čiji je ime takvo priopćenje sastavljeno može jasno identificirati, da svaki promotivni poziv za stavljanje ponude iz komercijalnog priopćenja (uključujući popuste i poklone) mora biti jasno identificiran kao takav te da uvjeti koji se moraju ispunjavati za stavljanje ponude iz komercijalnog priopćenja moraju biti lako dostupni, te predloženi jasno i nedvosmisleno

8.3.2. Neželjena komercijalna elektronička pošta (SPAM)

SPAMMING - slanje neželjene elektroničke pošte

- vid je neovlaštene upotrebe informacijskih sustava

- **cilj** je počinitelja poslati što je moguće viši broj poruka elektroničke pošte na stotine tisuća elektroničkih adresa odjednom, najčešće iz komercijalnih razloga

- iako je fenomen povezan uz elektroničku poštu postoje i **druge vrste**: *instant messaging spam, spam na blogovima i wiki stranicama, Usenet grupama, SMS porukama...*

- **razlozi** zbog kojih je spam toliko **popularan**:

- > jednostavnost slanja velikog broja poruka u kratkom vremenu
- > niski troškovi održavanja i upravljanja listama elektroničkih adresa (mailing listama)
- > manjkava i nedosljedno provedena regulacija protiv slanja neželjenih poruka

- **počinitelji** spama su podijeljeni u dvije grupe:

a) **organizatori** spamerskih mreža, tzv. *botnetova* koji povezuju veliki broj inficiranih računala

***botnet** – mreža računala kojima pristup i kontrolu ima haker, a ne njihovi vlasnici i redovni korisnici (kontrolu dobije slanjem malicioznog programa putem poruke, iskorištavanjem ranjivosti operativnog sustava ili programa na računalu)

- **tehnički osposobljeni hakeri**

b) **korisnici** takvih mreža

- plaćaju najam počiniteljima iz skupine a) kako bi slali svoje poruke

- dolaze iz **redova klasičnog organiziranog kriminala** i traže marketinški kanal kojim bi oglašavali prodaju krivotvorene rove, farmaceutske proizvode, oružja, droge i sl. proizvoda čija je distribucija nadzirana, ograničena ili zabranjena

-Posljedica spama su:

- > slabe povjerenje online korisnika,
- > smanjuju produktivnost,
- > ugrožavaju sigurnost,
- > šire nemoralni i nezakoniti sadržaj

- ovisno o njihovom **sadržaju** razlikujemo:

1. netražena komercijalna priopćenja (*unsolicited commercial material – UCM*)
2. netražena nekomercijalna priopćenja (*unsolicited non-commercial material – UNM*)

- sustavi filtriranja mogu dovesti i do blokiranja poruka koje nisu neželjena sadržaja

- nepostojanje i neusklađenost zakonodavstva omogućuje spamerima da djeluju iz onih zemalja gdje to nije zabranjeno

- u borbu su se uključile i međunarodne organizacije poput **OECD-a** i **UN-a**

- razlikuju se nekoliko **moćnosti regulacije**:

- **Potpuna zabrana** - spaming je ilegalan dok god nema osnove za njegovo opravdanje
- **Eksplcitni opt-in-sustav** – spaming je zabranjen dok god nema izričitog pristanka primatelja prije nego se pošalje prvo priopćenje (spamer čak mora provjeriti je li pristanak dao doista primatelj – tzv. dvostruki-opt-in sustav)
- **Opt-in-sustav** – spaming je ilegalan dok nema bezuvjetnog pristanka primatelja
- **Prvi-slobodni-sustav** – spamer može tražiti pristanak slanjem poruke primatelju i samo ako on to odobri spaming je dozvoljen
- **Implicitni prvi-slobodni-sustav** – spamer može tražiti pristanak slanjem poruke primatelju i samo ako on ne prigovori spaming je dozvoljen
- **Registracijski opt-out-system** – spaming je dozvoljen sve dok primatelj nije stavio svoje ime u službeni opt-out registar
- **Opt-out-sustav** – spaming je dozvoljen sve dok primatelj nije prigovorio individualnom pošiljatelju
- **Spamming je potpuno legalan**

- u RH spam se promatra odredbama dvaju zakona:

* Kaznenog zakona (KZ)

- čl. 267. **Ometanje rada računalnog sustava**, za koje je počiniteljima koji onemoguće ili otežaju rad ili korištenje računalnog sustava, podataka, programa ili računalnu komunikaciju zapriječena kazna do tri godine zatvora.

* Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEK)

- čl. 107 **Neželjene elektroničke komunikacije** – određuje se da je upotreba automatskih pozivnih i komunikacijskih sustava bez ljudskog posredovanja, telefaksnih uređaja ili elektroničke pošte, uključujući

SMS i MMS poruke, a u svrhu promidžbe i prodaje **dopuštena samo uz prethodno pribavljenu privolu** pretplatnika ili korisnika usluga.

- mogu se upotrebljavati podaci o adresama elektroničke pošte svojih potrošača uz uvjet da ti potrošači imaju jasnu i nedvojbenu mogućnost besplatnog i jednostavnog prigovora na takvu uporabu podataka, u slučaju da potrošač nije unaprijed odbio takvu uporabu podataka

- **zabranjeno je** slanje bilo kakvih poruka u svrhu promidžbe i prodaje u kojima se **pogrešno prikazuje ili prikriva identitet pošiljatelja** u čije ime se šalje poruka

- zabranjeno je i slanje poruka **bez ispravne adrese elektroničke pošte ili broja** na koji primatelj može bez naknade poslati zahtjev za sprečavanje daljnje komunikacije

- navedene odredbe se ne odnose na pozive pravnim osobama u svrhu izravne promidžbe i prodaje, odnosno ponašanje se ne smatraju neželjenom elektroničkom komunikacijom ako su upućene isključivo pravnim osobama (za razliku od poruka upućenih fizičkim osobama)

- u RH vrijedi **NAČELNO OPT-IN SUSTAV, za pravne osobe opt-out !!!!**

- **obveze davatelja usluga:**

- operatori usluga elektroničke pošte moraju pretplatnicima usluga **omogućiti filtriranje dolazne elektroničke pošte**
- operatori moraju objaviti adresu elektroničke pošte za **prijavu zlouporaba**, te odgovoriti na svaki prigovor u vezi sa zlouporabom elektroničke pošte u roku od najviše 15 dana od dana zaprimanja prigovora
- dužni su pretplatničkim ugovorom obvezati svoje pretplatnike na **zabranu slanja spam poruka**, a ako zaprime dokaz da je pretplatnik zloupotrijebio to obavezan je utvrditi činjenično stanje i poduzeti odgovarajuće mjere – izdati **upozorenje** ili **privremeno onemogućiti uporabu pretplatnikova računa** o čemu mora obavijestiti pretplatnika
- ako pretplatnik opetovano ne ispunjava obveze operator ima pravo **izbrisati pretplatnikov račun i raskinuti pretplatnički ugovor**
- to se neće primijeniti u slučaju da je zlouporabu prouzročila treća strana (ak se radi o botnetu)

8.3.3. Pravila u vezi sa sklapanjem ugovora u elektroničkom obliku

***Zakon o obveznim odnosima**

- čl. 293. Sklapanje ugovora u elektroničkom obliku uređuje d je ugovor sklopljen elektroničkom putem kada su se strane suglasile o bitnim sastojcima te da se ponuda učinjena elektroničkim putem smatra ponudom nazočnoj osobi ako se u konkretnom slučaju može na izjavu dati odmah i protuizjava.

*** ZET**

**ugovori u elektroničkom obliku* – ugovori što ih pravne i fizičke osobe u cijelosti ili djelomično sklapaju, šalju, primaju, raskidaju, otkazuju, pristupaju i prikazuju elektroničkim putem koristeći elektronička, optička ili slična sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na prijenos internetom

- odredbe ZET-a **ne primjenjuju** se na:

- Imovinske, predbračne, bračne i dr. ugovore koje uređuje **Obiteljski zakon**
- Ugovore o opterećenju i otuđenju imovine za koje je potrebno odobrenje **centra za socijalnu skrb**
- Ugovore o ustupu i raspodjeli imovine, doživotnom uzdržavanju i dosmrtnom uzdržavanju i sporazume u vezi s nasljeđivanjem, odricanju od nasljedstva, oporučne poslove...koje uređuje **Zakon o nasljeđivanju**
- **Darovne ugovore**
- Ugovore o prijenosu prava vlasništva na nekretninama ili druge pravne poslove kojima se uređuju **stvarna prava na nekretninama**, osim ugovora o najmu i zakupu nekretnina
- Druge ugovore za koje je posebnim zakonom propisano da se sastoje u obliku **javnobilježničkog akta**, isprave
- Ugovore i očitovanje **volje jamaca**, ako je jamac osoba koja djeluje **izvan trgovačke, poslovne ili profesionalne djelatnosti**

-današnje internetske trgovine imaju jasno **naznačene korake** koji slijede pri kupnji dobara koji se nude a to uključuje:

- narudžbu (odabir dobara) > unos podataka krajnjeg kupca > adresa i način dostave dobara > odabir načina plaćanja > konačno izvršenje načina plaćanja > dostava potvrde o uplaćenim sredstvima
- prije sklapanja pružatelj usluge mora kupca upoznati sa ugovornim odredbama, općim uvjetima poslovanja i na kojim jezicima može ugovor biti sklopljen
- to se čini javnom objavom na internetskim stranicama trgovine na način da je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje
- njima se **definiraju prava i obveze pružatelja usluge i kupca** kao što su mogućnost raskida ugovora, povrat isplaćenih sredstava, vrijeme dostave, otklanjanje nedostataka dobara u garantnom roku i dr.
- kad elektronička trgovina primi elektroničku poruku koja sadrži ponudu ili prihvata ponude za sklapanje ugovora (npr. kupac odabere neku knjigu i izvrši uplatu putem kartice) pružatelj usluge mora bez odgode potvrditi primitak ponude ili prihvata od strane kupca
- u trenutku kad pružatelj usluge primi npr. obavijest o uplati od strane kupca smatrat će se da je ugovor sklopljen!

8.3.4. Odgovornost davatelja (posrednika) usluga informacijskog društva u pristupu mreži ili pohranjivanju podataka korisnika

- takvu vrstu usluga najčešće pružaju davatelji usluga informacijskog društva koje nazivamo *davatelji internetskih usluga* tj. *Internet Service Provider (ISP)*
- oni osim same usluge pristupa internetu korisnicima pružaju usluge kao usluga elektroničke pošte, prostor za postavljanje internetskih stranica, usluga računarstva u oblaku i sl.
- njihova odgovornost u pogledu pitanja odgovornosti za preneseni i pohranjeni sadržaj regulirana je **Direktivom o elektroničkoj trgovini EU-a 2000/31/EZ čl. 12.-15** što odgovara čl. **16.-21. ZET-a**

- specifične usluge koje posrednici pružaju podrazumijevaju:

* prijenos podataka trećih osoba u mreži (***mere conduit***)

* prijenos i privremenu pohranu informacija trećih radi učinkovitijeg daljnjeg prijenosa drugi primateljima usluge na njihov zahtjev (***caching***)

* usluge smještanja informacija na poslužitelju (***hosting***)

- sami posrednici ne bi trebali imati nikakav utjecaj na sadržaj koji prenose ili pohranjuju, mora biti neutralno !

MERE CONDUIT

– isključiva uloga prijenosnika informacija

- sastoji se od prijenosa informacija korisnika ili od pružanja pristupa mreži i podacima

- prema ZET-u posrednici će pri pružanju takve vrste usluga biti isključeni od odgovornosti za informacije korisnika pod uvjetom da:

- Sam posrednik nije inicirao prijenos
- Da nije izvršio odabir podatka ili dokumenata koji su predmet prijenosa
- Da nije izuzeo ili preinačio podatke u sadržaju poruka ili dokumenata
- Da nije odabrao korisnika prijenosa

- mora biti obavljeno na način da omogućuje **automatsku, posredničku i privremenu pohranu podataka** ali samo ako je takva pohrana nužna isključivo zbog prijenosa u komunikacijskoj mreži te pod uvjetom da se informacije ne pohranjuju dulje no što je to razumno za svrhu prijenosa, te da sam posrednik nema nikakvo znanje niti kontrolu nad prenesenim informacijama

- to se pravilo jednako odnosi i na prijenos elektroničke pošte, razmjenu poruka unutar sustava za automatsku razmjenu podataka (EDI) ili na sadržaj koji se prenosi u svrhu postavljanja i pohranjivanja na poslužitelje posrednika

CACHING

– privremeni smještaj informacija

- usluga automatske, privremene i prolazne pohrane informacija koja je izvršena isključivo u svrhu učinkovitijeg prijenosa informacija prema ostalim primateljima usluge na njihov zahtjev

- za tako pohranjene informacije isključena je odgovornost pod uvjetom da:

- Ne mijenja podatke
- Uvažava uvjete za pristup podacima
- Postupa u skladu s pravilima za ažuriranje podataka
- Djeluje u skladu s dopuštenom primjenom tehnologija za prikupljanje podataka
- Trenutačno ukloni ili trenutačno onemogućuje pristup podacima koje je pohranio odmah čim je saznao da su podaci u polazištu uklonjeni iz prijenosa putem mreže ili je onemogućen pristup do njih ili je sud ili drugo nadležno tijelo naredilo njihovo uklanjanje ili onemogućavanje pristupa

HOSTING

– smještaj informacija na poslužitelju

- usluga putem koje korisnici na vlastiti zahtjev pohranjuju informacije na poslužitelje posrednika (npr. elektronička pošta, datoteke pohranjene putem usluge cloud računarstva)

- isključena je odgovornost pod uvjetom da posrednik:

- Nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju korisnika ili sadržaju podataka

- Odmah čim je saznao da je riječ o nedopuštenom djelovanju ili podatku ukloni ili onemogućí pristup podacima

- ovo sve ne primjenjuje se ako je korisnik koji je postavio sadržaj na poslužitelje posrednika na bilo koji način povezan ili ovisan o posredniku (npr. trgovačko društvo koje ima udjele u posredniku)

LINKING

– usluge upućivanja na sadržaj

- direktivom nije ništa propisano, ostavljeno je državama članicama
- RH isključuje posrednika od odgovornosti ako:
 - Nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju korisnika ili sadržaju podataka u tim informacijama, kao i o sudskim postupcima vezanim uz naknadu štete koja bi proizlazila iz nedopuštenog djelovanja korisnika ili sadržaja pohranjenih podataka i ako nije bio niti mogao biti upoznat s činjenicama ili okolnostima iz kojih bi nedopuštena aktivnost korisnika bila očigledna
 - Odmah saznao ili je postao svjestan da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku ukloni ili onemogućí pristup podacima
 - **slučaj Pirate Bay-a** (kazneni postupak u Švedskoj; TBP temelji obranu na isključenju odgovornosti zbog status posrednika, ali sud odlučio da su zbog kategorizacija na stranici efektivno mijenjali podatke u prijenosu i pohrani te su proglašeni krivim za olakšavanje i pomaganje u postupku povrede autorskih prava)

8.3.5. Obveze posrednika

- specifične obveze koje su nametnute posrednicima ZET-om:

- obvezu da odmah po saznanju obavijeste nadležno državno tijelo ako utvrde postojanje osnovne sumnje da korištenjem njegove usluge korisnik poduzima nedopuštene aktivnosti ili pruža nedopuštene podatke
- obvezu da na temelju odgovarajućeg sudskog ili upravnog akta predoče sve podatke na temelju kojih se može poduzeti otkrivanje ili progon počinitelja kaznenih djela, odnosno zaštita prava trećih osoba

- otvara se pitanje dopuštenosti određivanja pojedinih mjera od strane sudova a protiv posrednika, kao što su primjerice **mjere filtriranja prometa** – mjera prema kojoj bi posrednik bio dužan filtrirati svu komunikaciju svih korisnika njegove usluge radi primjerice identifikacije sadržaja (datoteka) s djelima zaštićenih autorskim pravom i eventualnog naknadnog sprječavanja njihova prijenosa

- presuda Europskog suda u slučaju *C-70/10 Scarlet Extended SA v SABAM*

- prvostupanjski nacionalni sud je odredio **mjeru filtriranja** davatelju usluga u svrhu sprječavanja budućih povreda autorskog prava, ali to je bilo i suprotno pravu EU (oni bi snosili odgovornost za svaki nezakoniti sadržaj) te bi se ograničila sloboda primanja i širenja informacija koja se korisnicima jamči člankom 11. Povelje temeljnih prava EU (jer zahtijeva aktivan nadzor svih električnih komunikacija koje se prenose putem mreže davatelja usluga)

8.4. Elektronički potpisi (umjesto knjige navedeni članci Uredbe)

a. UREDBA (EU) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. Srpnja 2014. O elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Predmet

S ciljem osiguravanja ispravnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, istodobno težeći primjerenoj razini sigurnosti sredstava elektroničke identifikacije i usluga povjerenja, ovom se Uredbom:

- (a) utvrđuju uvjeti pod kojima države članice priznaju sredstva elektroničke identifikacije fizičkih i pravnih osoba koja su obuhvaćena prijavljenim sustavom elektroničke identifikacije druge države članice;
- (b) utvrđuju pravila za usluge povjerenja, posebno za elektroničke transakcije; i
- (c) uspostavlja pravni okvir za elektroničke potpise, elektroničke pečate, elektroničke vremenske žigove, elektroničke dokumente, usluge elektroničke preporučene dostave i usluge certificiranja za autentikaciju mrežnih stranica.

Članak 2. Područje primjene

- 1. Ova se Uredba primjenjuje na sustave elektroničke identifikacije koje je prijavila država članica, kao i na pružatelje usluga povjerenja koji imaju poslovni nastan u Uniji.
- 2. Ova se Uredba ne primjenjuje na pružanje usluga povjerenja koje se isključivo koriste unutar zatvorenih sustava koji proizlaze iz nacionalnog prava ili iz sporazumâ među utvrđenom skupinom sudionika.
- 3. Ova Uredba ne utječe na nacionalno pravo ili pravo Unije koje se odnosi na sklapanje i valjanost ugovorâ ili drugih pravnih ili postupovnih obveza u pogledu forme.

Članak 3. Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

- 1. „**elektronička identifikacija**” znači postupak korištenja osobnim identifikacijskim podacima u elektroničkom obliku koji na nedvojen način predstavljaju bilo fizičku ili pravnu osobu ili fizičku osobu koja predstavlja pravnu osobu;
- 2. „**sredstvo elektroničke identifikacije**” znači materijalna i/ili nematerijalna jedinica koja sadrži osobne identifikacijske podatke i koja se koristi za autentikaciju na *online* uslugu;
- 3. „**osobni identifikacijski podaci**” znači skup podataka koji omogućavaju da se utvrdi identitet fizičke ili pravne osobe ili fizičke osobe koja predstavlja pravnu osobu;
- 4. „**sustav elektroničke identifikacije**” znači sustav za elektroničku identifikaciju u okviru kojega se izdaju sredstva elektroničke identifikacije fizičkim ili pravnim osobama ili fizičkim osobama koje predstavljaju pravne osobe;
- 5. „**autentikacija**” znači elektronički postupak koji omogućava da elektronička identifikacija fizičke ili pravne osobe ili izvornost i cjelovitost podataka u elektroničkom obliku budu potvrđeni;
- 6. „**pouzdajuća strana**” znači fizička ili pravna osoba koja se oslanja na elektroničku identifikaciju ili uslugu povjerenja;
- 7. „**tijelo javnog sektora**” znači državno, regionalno ili lokalno tijelo, javnopravno tijelo ili udruženje koje se sastoji od jednog ili nekoliko takvih tijela ili jednog ili nekoliko takvih javnopravnih tijela ili privatni subjekt koji je ovlastilo barem jedno od tih vlasti, tijela ili udruženja za pružanje javnih usluga kada djeluju u okviru takve ovlasti;
- 8. „**javnopravno tijelo**” znači tijelo definirano u članku 2. stavku 1. točki 4. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća¹⁵;
- 9. „**potpisnik**” znači fizička osoba koja izrađuje elektronički potpis;
- 10. „**elektronički potpis**” znači podaci u elektroničkom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani s drugim podacima u elektroničkom obliku i koje potpisnik koristi za potpisivanje;
- 11. „**napredan elektronički potpis**” znači elektronički potpis koji ispunjava zahtjeve navedene u članku 26.;
- 12. „**kvalificirani elektronički potpis**” znači napredan elektronički potpis koji je izrađen pomoću kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa i temelji se na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise;
- 13. „**podaci za izradu elektroničkog potpisa**” znači jedinstveni podaci koje potpisnik koristi za izradu elektroničkog potpisa;
- 14. „**certifikat za elektronički potpis**” znači elektronička potvrda koja povezuje podatke za validaciju elektroničkog potpisa s fizičkom osobom i potvrđuje barem ime ili pseudonim te osobe;
- 15. „**kvalificirani certifikat za elektronički potpis**” znači certifikat za elektroničke potpise koji izdaje kvalificirani pružatelj usluga povjerenja i koji ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu I.;
- 16. „**usluga povjerenja**” znači elektronička usluga koja se u pravilu pruža uz naknadu i koja se sastoji od:
 - (a) izrade, verifikacije i validacije elektroničkih potpisa, elektroničkih pečata ili elektroničkih vremenskih žigova, usluge elektroničke preporučene dostave i certifikata koji se odnose na te usluge; ili
 - (b) izrade, verifikacije i validacije certifikata za autentikaciju mrežnih stranica; ili
 - (c) čuvanja elektroničkih potpisa, pečata ili certifikata koji se odnose na te usluge;
- 17. „**kvalificirana usluga povjerenja**” znači usluga povjerenja koja ispunjava odgovarajuće zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi;

18. „**tijelo za ocjenjivanje sukladnosti**” znači tijelo u smislu članka 2. točke 13. Uredbe (EZ) br. 765/2008 koje je u skladu s tom Uredbom ovlašteno kao nadležno za provedbu ocjenjivanja sukladnosti kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja i kvalificiranih usluga povjerenja koje on pruža;
19. „**pružatelj usluga povjerenja**” znači fizička ili pravna osoba koja pruža jednu ili više usluga povjerenja bilo kao kvalificirani ili nekvalificirani pružatelj usluga povjerenja;
20. „**kvalificirani pružatelj usluga povjerenja**” znači pružatelj usluga povjerenja koji pruža jednu ili više kvalificiranih usluga povjerenja i kojemu je nadzorno tijelo odobrilo kvalificirani status;
21. „**proizvod**” znači hardver ili softver ili odgovarajuće komponente hardvera ili softvera koji su namijenjeni za korištenje u svrhu pružanja usluga povjerenja;
22. „**sredstvo za izradu elektroničkog potpisa**” znači konfigurirani softver ili hardver koji se koristi za izradu elektroničkog potpisa;
23. „**kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa**” znači sredstvo za izradu elektroničkog potpisa koje ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu II.;
24. „**autor pečata**” znači pravna osoba koja izrađuje elektronički pečat;
25. „**elektronički pečat**” znači podaci u elektroničkom obliku koji su pridruženi drugim podacima u elektroničkom obliku ili su logički povezani s njima radi osiguravanja izvornosti i cjelovitosti tih podataka;
26. „**napredan elektronički pečat**” znači elektronički pečat koji ispunjava zahtjeve navedene u članku 36.;
27. „**kvalificirani elektronički pečat**” znači napredan elektronički pečat koji je izrađen pomoću kvalificiranog sredstva za izradu elektroničkog pečata i koji se temelji na kvalificiranom certifikatu za elektronički pečat;
28. „**podaci za izradu elektroničkog pečata**” znači jedinstveni podaci koje autor elektroničkog pečata koristi za izradu elektroničkog pečata;
29. „**certifikat za elektronički pečat**” znači elektronička potvrda koja povezuje podatke za validaciju elektroničkog pečata s pravnom osobom i potvrđuje naziv te osobe;
30. „**kvalificirani certifikat za elektronički pečat**” znači certifikat za elektronički pečat koji izdaje kvalificirani pružatelj usluge povjerenja i koji ispunjava zahtjeve određene u Prilogu III.;
31. „**sredstvo za izradu elektroničkog pečata**” znači konfigurirani softver ili hardver koji se koristi za izradu elektroničkog pečata;
32. „**sredstvo za izradu kvalificiranog elektroničkog pečata**” znači sredstvo za izradu elektroničkog pečata koje *mutatis mutandis* ispunjava zahtjeve određene u Prilogu II.;
33. „**elektronički vremenski žig**” znači podaci u elektroničkom obliku koji povezuju druge podatke u elektroničkom obliku s određenim vremenom i na taj način dokazuju da su ti podaci postojali u to vrijeme;
34. „**kvalificirani elektronički vremenski žig**” znači elektronički vremenski žig koji ispunjava zahtjeve navedene u članku 42.;
35. „**elektronički dokument**” znači svaki sadržaj koji je pohranjen u elektroničkom obliku, a posebno kao tekstualni ili zvučni, vizualni ili audiovizualni zapis;
36. „**usluga elektroničke preporučene dostave**” znači usluga koja omogućava prijenos podataka među trećim stranama pomoću elektroničkih sredstava i pruža dokaz o postupanju s prenesenim podacima, uključujući dokaz o slanju i primanju podataka, čime se preneseni podaci štite od rizika gubitka, krađe, oštećenja ili bilo kakvih neovlaštenih preinaka;
37. „**kvalificirana usluga elektroničke preporučene dostave**” znači usluga elektroničke preporučene dostave koja ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 44.;
38. „**certifikat za autentikaciju mrežnih stranica**” znači potvrda pomoću koje je moguće izvršiti autentikaciju mrežnih stranica te kojom se mrežne stranice povezuju s fizičkom ili pravnom osobom kojoj je izdan certifikat;
39. „**kvalificirani certifikat za autentikaciju mrežnih stranica**” znači certifikat za autentikaciju mrežnih stranica koji izdaje kvalificirani pružatelj usluga povjerenja i koji ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu IV.;
40. „**podaci za validaciju**” znači podaci koji se koriste za validaciju elektroničkog potpisa ili elektroničkog pečata;
41. „**validacija**” znači postupak verifikacije i potvrđivanja da su elektronički potpis ili pečat valjani.

Članak 4. Načelo unutarnjeg tržišta

1. Pružanje usluga povjerenja na državnom području države članice od strane pružatelja usluge povjerenja s poslovnim nastanom u drugoj državi članici ne ograničava se zbog razloga koji ulaze u područje primjene ove Uredbe.
2. Proizvodima i uslugama povjerenja koji su u skladu s ovom Uredbom dopušta se slobodno cirkulirati na unutarnjem tržištu.

Članak 5. Obrada i zaštita podataka

1. Obrada osobnih podataka provodi se u skladu s Direktivom 95/46/EZ.
2. Ne dovodeći u pitanje pravne učinke koje pseudonimi imaju prema nacionalnom pravu, korištenje pseudonimom u elektroničkim transakcijama nije zabranjeno.

ODJELJAK 4. Elektronički potpisi

Članak 25. Pravni učinci elektroničkih potpisa

1. Elektroničkom potpisu se kao dokazu u sudskim postupcima ne smiju uskratiti pravni učinak i dopuštenost samo zbog toga što je on u elektroničkom obliku ili zbog toga što ne ispunjava sve zahtjeve za kvalificirani elektronički potpis.
2. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.

3. Kvalificirani elektronički potpis koji se temelji na kvalificiranom certifikatu izdanom u jednoj državi članici priznaje se kao kvalificirani elektronički potpis u svim ostalim državama članicama.

Članak 26. Zahtjevi za napredne elektroničke potpise

Napredan elektronički potpis mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

- (a) na nedvojben način je povezan s potpisnikom;
- (b) omogućava identificiranje potpisnika;
- (c) izrađen je korištenjem podacima za izradu elektroničkog potpisa koje potpisnik može, uz visoku razinu pouzdanja, koristiti pod svojom isključivom kontrolom; i
- (d) povezan je s njime potpisanim podacima na način da se može otkriti bilo koja naknadna izmjena podataka.

Članak 27. Elektronički potpisi u javnim uslugama

1. Ako država članica zahtijeva napredan elektronički potpis za korištenje *online* uslugom koju nudi tijelo javnog sektora ili uslugom koja se nudi u ime tijela javnog sektora, ta država članica priznaje napredne elektroničke potpise, napredne elektroničke potpise koji se temelje na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise i kvalificirane elektroničke potpise barem u formatima ili korištenjem metodama koji su određeni u provedbenim aktima iz stavka 5.
2. Ako država članica zahtijeva napredan elektronički potpis koji se temelji na kvalificiranom certifikatu za korištenje *online* uslugom koju nudi tijelo javnog sektora ili uslugom koja se nudi u ime tijela javnog sektora, ta država članica priznaje napredne elektroničke potpise koji se temelje na kvalificiranom certifikatu i kvalificirane elektroničke potpise barem u formatima ili korištenjem metodama koji su određeni u provedbenim aktima iz stavka 5.
3. Za prekogranično korištenje *online* uslugom koju nudi tijelo javnog sektora države članice ne zahtijevaju elektronički potpis više sigurnosne razine od kvalificiranog elektroničkog potpisa.
4. Komisija može provedbenim aktima utvrditi referentne brojeve normi za napredne elektroničke potpise. Ako napredni elektronički potpis udovoljava tim normama, smatra se da je postignuta sukladnost sa zahtjevima za napredne elektroničke potpise iz stavaka 1. i 2. ovog članka te članka 26. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.
5. Komisija, uzimajući u obzir postojeću praksu, norme i pravne akte Unije, putem provedbenih akata do 18. rujna 2015. utvrđuje referentne formate naprednih elektroničkih potpisa ili referentne metode ako se koriste alternativni formati. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Članak 28. Kvalificirani certifikati za elektroničke potpise

1. Kvalificirani certifikati za elektroničke potpise moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene u Prilogu I.
2. Kvalificirani certifikati za elektroničke potpise ne smiju podlijevati obveznim zahtjevima koji prelaze zahtjeve utvrđene u Prilogu I.
3. Kvalificirani certifikati za elektroničke potpise mogu uključivati dodatna posebna obilježja koja nisu obvezna. Ta obilježja ne utječu na interoperabilnost i priznavanje kvalificiranih elektroničkih potpisa.
4. Ako je kvalificirani certifikat za elektroničke potpise **opozvan** nakon početne aktivacije, on gubi valjanost od trenutka opoziva i njegov se status ni u kojem slučaju ne može vratiti u prijašnje stanje.
5. Države članice mogu utvrditi nacionalna pravila o **privremenoj suspenziji** kvalificiranih certifikata za elektronički potpis podložno sljedećim uvjetima:
 - (a) ako je kvalificirani certifikat za elektronički potpis privremeno suspendiran, taj certifikat gubi valjanost tijekom razdoblja suspenzije;
 - (b) razdoblje suspenzije jasno se naznačuje u bazi podataka certifikata, a status suspenzije je tijekom razdoblja suspenzije vidljiv iz usluge u okviru koje se pružaju informacije o statusu certifikata.
6. Komisija može provedbenim aktima utvrditi referentne brojeve normi za kvalificirane certifikate za elektronički potpis. Ako kvalificirani certifikat za elektronički potpis udovoljava tim normama, smatra se da je postignuta sukladnost sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Članak 29. Zahtjevi za kvalificirana sredstva za izradu elektroničkih potpisa

1. Kvalificirana sredstva za izradu elektroničkih potpisa moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene u Prilogu II.
2. Komisija može provedbenim aktima utvrditi referentne brojeve normi za kvalificirana sredstva za izradu elektroničkih potpisa. Ako kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa udovoljava tim normama, smatra se da je postignuta sukladnost sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Članak 30. Certificiranje kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkih potpisa

1. Sukladnost kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkih potpisa sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. potvrđuju odgovarajuća javna ili privatna tijela koja određuju države članice.
2. Države članice obavješćuju Komisiju o nazivima i adresama javnih ili privatnih tijela iz stavka 1. Komisija stavlja te informacije na raspolaganje državama članicama.
3. **Certificiranje** iz stavka 1. temelji se na jednom od sljedećeg:
 - (a) postupku sigurnosne evaluacije u skladu s jednom od normi za ocjenu sigurnosti proizvoda informacijske tehnologije uvrštenih na popis koji se utvrđuje u skladu s drugim podstavkom; ili

(b) postupku različitom od postupka iz prethodne točke, pod uvjetom da on koristi usporedive sigurnosne razine te pod uvjetom da javno ili privatno tijelo iz stavka 1. obavijesti Komisiju o tom postupku. Taj se postupak može koristiti samo u slučaju nepostojanja normi navedenih u točki (a) ili kada je postupak sigurnosne evaluacije iz točke (a) u tijeku.

Komisija provedbenim aktima utvrđuje popis normi za ocjenu sigurnosti proizvoda informacijske tehnologije iz točke (a). Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

4. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 47., u vezi s utvrđivanjem posebnih kriterija koje moraju ispuniti tijela iz stavka 1. ovog članka koja su određena.

Članak 31. Objavljivanje popisa certificiranih kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa

1. Države članice obavješćuju Komisiju, bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjeseca dana nakon dovršetka certificiranja, o informacijama o sredstvima za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa koja su certificirala tijela iz članka 30. stavka 1. Također obavješćuju Komisiju, bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjeseca dana nakon poništenja certificiranja, o informacijama o sredstvima za izradu elektroničkog potpisa koja više nisu certificirana.

2. Na temelju primljenih informacija Komisija izrađuje, objavljuje i vodi popis certificiranih kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa.

3. Komisija može provedbenim aktima utvrditi formate i postupke primjenjive za potrebe stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Članak 32. Zahtjevi za validaciju kvalificiranih elektroničkih potpisa

1. Postupkom validacije kvalificiranog elektroničkog potpisa potvrđuje se valjanost kvalificiranog elektroničkog potpisa pod sljedećim uvjetima:

(a) certifikat koji podržava potpis je u trenutku potpisivanja bio kvalificirani certifikat za elektronički potpis koji je u skladu Prilogom I.;

(b) kvalificirani certifikat izdao je kvalificirani pružatelj usluga povjerenja i bio je valjan u trenutku potpisivanja;

(c) podaci za validaciju potpisa odgovaraju podacima koji se pružaju pouzdajućoj strani;

(d) jedinstveni skup podataka koji predstavlja potpisnika u certifikatu ispravno je dostavljen pouzdajućoj strani;

(e) korištenje pseudonimom, ako je pseudonim bio korišten u trenutku potpisivanja, jasno je naznačeno pouzdajućoj strani;

(f) elektronički potpis izrađen je sredstvom za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa;

(g) nije ugrožena cjelovitost potpisanih podataka;

(h) zahtjevi predviđeni u članku 26. bili su ispunjeni u trenutku potpisivanja.

2. Sustav koji se upotrebljava za potvrđivanje kvalificiranog elektroničkog potpisa osigurava pouzdajućoj strani točan rezultat postupka validacije i omogućuje joj otkrivanje svih poteškoća bitnih za sigurnost.

3. Komisija može provedbenim aktima utvrditi referentne brojeve normi za validaciju kvalificiranih elektroničkih potpisa. Ako validacija kvalificiranih elektroničkih potpisa udovoljava tim normama, smatra se da je postignuta sukladnost sa zahtjevima utvrđenima u stavku 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Članak 33. Kvalificirana usluga validacije kvalificiranih elektroničkih potpisa

1. Kvalificiranu uslugu validacije kvalificiranih elektroničkih potpisa može pružati samo kvalificirani pružatelj usluga povjerenja koji:

(a) pruža validaciju u skladu s člankom 32. stavkom 1.; i

(b) omogućuje pouzdajućim stranama primanje rezultata postupka validacije na automatizirani način koji je pouzdan, učinkovit i nosi napredan elektronički potpis ili napredan elektronički pečat kvalificiranog pružatelja usluge validacije.

2. Komisija može provedbenim aktima utvrditi referentne brojeve normi za kvalificiranu uslugu validacije iz stavka 1. Ako usluga validacije kvalificiranih elektroničkih potpisa udovoljava tim normama, smatra se da je postignuta sukladnost sa zahtjevima utvrđenima u stavku 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Članak 34. Kvalificirana usluga čuvanja kvalificiranih elektroničkih potpisa

1. Kvalificiranu uslugu čuvanja kvalificiranih elektroničkih potpisa može pružati samo kvalificirani pružatelj usluga povjerenja koji koristi postupke i tehnologije koje mogu produljiti pouzdanost kvalificiranog elektroničkog potpisa na razdoblje koje je dulje od razdoblja tehnološke valjanosti.

2. Komisija može provedbenim aktima utvrditi referentne brojeve normi za kvalificiranu uslugu čuvanja kvalificiranih elektroničkih potpisa. Ako dogovori za kvalificiranu uslugu čuvanja kvalificiranih elektroničkih potpisa udovoljavaju tim normama, smatra se da je postignuta sukladnost sa zahtjevima utvrđenima u stavku 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

ODJELJAK 5. Elektronički pečati

Članak 35. Pravni učinci elektroničkih pečata

1. Elektroničkom pečatu se kao dokazu u sudskim postupcima ne smiju uskratiti pravni učinak i dopuštenost samo zbog toga što je on u elektroničkom obliku ili zbog toga što ne ispunjava sve zahtjeve za kvalificirani elektronički pečat.

2. Za kvalificirani elektronički pečat predmnijeva se cjelovitost podataka i točnost izvora podataka s kojima je kvalificirani elektronički pečat povezan.

3. Kvalificirani elektronički pečat koji se temelji na kvalificiranom certifikatu izdanom u jednoj državi članici priznaje se kao kvalificirani elektronički pečat u svim ostalim državama članicama.

Članak 36. Zahtjevi za napredan elektronički pečat

Napredan elektronički pečat mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

- (a) na nedvojbenu način je povezan s autorom pečata;
- (b) omogućava identificiranje autora pečata;
- (c) izrađen je korištenjem podacima za izradu elektroničkog pečata koje autor pečata može, uz visoku razinu pouzdanja i pod svojom kontrolom, koristiti za izradu elektroničkog pečata; i
- (d) povezan je s podacima na koje se odnosi na takav način da se može otkriti bilo koja naknadna izmjena podataka.

Članak 37. Elektronički pečati u javnim uslugama

1. Ako država članica zahtijeva napredan elektronički pečat za korištenje *online* uslugom koju nudi tijelo javnog sektora ili usluge koja se nudi u ime tijela javnog sektora, ta država članica priznaje napredne elektroničke pečate, napredne elektroničke pečate koji se temelje na kvalificiranom certifikatu za elektroničke pečate i kvalificirane elektroničke pečate barem u formatima ili korištenjem metodama koji su određeni u provedbenim aktima iz stavka 5.
2. Ako država članica zahtijeva napredan elektronički pečat koji se temelji na kvalificiranom certifikatu za korištenje *online* uslugom koju nudi tijelo javnog sektora ili usluge koja se nudi u ime tijela javnog sektora, ta država članica priznaje napredne elektroničke pečate koji se temelje na kvalificiranom certifikatu i kvalificiranom elektroničkom potpisu barem u formatima ili korištenjem metodama koji su određeni u provedbenim aktima iz stavka 5.
3. Za prekogranično korištenje *online* uslugom koju nudi tijelo javnog sektora države članice ne zahtijevaju elektronički pečat više sigurnosne razine od kvalificiranog elektroničkog pečata.
4. Komisija može provedbenim aktima utvrditi referentne brojeve normi za napredne elektroničke pečate. Ako napredni elektronički pečat udovoljava tim normama, smatra se da je postignuta sukladnost sa zahtjevima za napredne elektroničke pečate iz stavaka 1. i 2. ovog članka i članka 36. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.
5. Komisija, uzimajući u obzir postojeću praksu, norme i pravne akte Unije, do 18. rujna 2015. provedbenim aktima utvrđuje referentne formate naprednih elektroničkih pečata ili referentne metode ako se koriste alternativni formati. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Članak 38. Kvalificirani certifikati za elektroničke pečate

1. Kvalificirani certifikati za elektroničke pečate moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene u Prilogu III.
2. Kvalificirani certifikati za elektroničke pečate ne smiju podlijezati obveznim zahtjevima koji prelaze zahtjeve utvrđene u Prilogu III.
3. Kvalificirani certifikati za elektroničke pečate mogu uključivati dodatna posebna obilježja koja nisu obvezna. Ta obilježja ne utječu na interoperabilnost i priznavanje kvalificiranih elektroničkih pečata.
4. Ako je kvalificirani certifikat za elektronički pečat opozvan nakon početne aktivacije, on gubi valjanost od trenutka opoziva i njegov se status ni u kojem slučaju ne može vratiti u prijašnje stanje.
5. Države članice mogu utvrditi nacionalna pravila o privremenoj suspenziji kvalificiranih certifikata za elektroničke pečate podložno sljedećim uvjetima:
 - (a) ako je kvalificirani certifikat za elektronički pečat privremeno suspendiran, taj certifikat gubi valjanost tijekom razdoblja suspenzije;
 - (b) razdoblje suspenzije jasno se naznačuje u bazi podataka certifikata, a status suspenzije je tijekom razdoblja suspenzije vidljiv iz usluge u okviru koje pružaju informacije o statusu certifikata.
6. Komisija može provedbenim aktima utvrditi referentne brojeve normi za kvalificirane certifikate za elektroničke pečate. Ako kvalificirani certifikat za elektronički pečat udovoljava tim normama, smatra se da je postignuta sukladnost sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu III. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

Članak 39. Kvalificirana sredstva za izradu elektroničkog pečata

1. Članak 29. primjenjuje se *mutatis mutandis* na zahtjeve za kvalificirana sredstva za izradu elektroničkog pečata.
2. Članak 30. primjenjuje se *mutatis mutandis* na certificiranje kvalificiranih sredstva za izradu elektroničkog pečata.
3. Članak 31. primjenjuje se *mutatis mutandis* na objavu popisa certificiranih kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkih pečata.

Članak 40. Validacija i čuvanje kvalificiranih elektroničkih pečata

Članci 32., 33. i 34. primjenjuju se *mutatis mutandis* na validaciju i čuvanje kvalificiranih elektroničkih pečata.

ODJELJAK 6. Elektronički vremenski žigovi

Članak 41. Pravni učinak elektroničkih vremenskih žigova

1. Elektroničkom vremenskom žigu se kao dokazu u sudskim postupcima ne smiju uskratiti pravni učinak i dopuštenost samo zbog toga što je on u elektroničkom obliku ili zbog toga što ne ispunjava sve zahtjeve kvalificiranog elektroničkog vremenskog žiga.

2. Za kvalificirani elektronički vremenski žig predmnijeva se točnost datuma i vremena koje pokazuje te cjelovitost podataka s kojima su datum i vrijeme povezani.
3. Kvalificirani elektronički vremenski žig izdan u jednoj državi članici priznaje se kao kvalificirani elektronički vremenski žig u svim državama članicama.

Članak 42. Zahtjevi za kvalificirane elektroničke vremenske žigove

1. Kvalificirani elektronički vremenski žig mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
 - (a) povezuje datum i vrijeme s podacima na način kojim se u razumnoj mjeri isključuje mogućnost nezapažene promjene podataka;
 - (b) temelji se na izvoru točnog vremena povezanom s koordiniranim svjetskim vremenom; i
 - (c) potpisan je pomoću naprednog elektroničkog potpisa ili pečaćen pomoću naprednog elektroničkog pečata kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja ili jednakovrijednom metodom.
2. Komisija može provedbenim aktima utvrditi referentne brojeve normi za povezivanje datuma i vremena s podacima i za izvore točnog vremena. Ako povezivanje datuma i vremena s podacima i izvor točnog vremena udovoljavaju tim normama, smatra se da je postignuta sukladnost sa zahtjevima utvrđenima u stavku 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

ODJELJAK 7. Usluge elektroničke preporučene dostave

Članak 43. Pravni učinak usluge elektroničke preporučene dostave

1. Podacima poslanima i primljenima uporabom usluge elektroničke preporučene dostave ne smije se kao dokazima u sudskim postupcima uskratiti pravni učinak i dopuštenost samo zbog toga što su oni u elektroničkom obliku ili zbog toga što ne ispunjavaju sve zahtjeve kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave.
2. Za podatke poslane i primljene uporabom kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave predmnijeva se cjelovitost podataka, slanje tih podataka od strane identificiranog pošiljatelja, njihov primitak od strane identificiranog primatelja te točnost datuma i vremena slanja i primitka podataka kako su naznačeni kvalificiranom uslugom elektroničke preporučene dostave.

Članak 44. Zahtjevi za kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave

1. Kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:
 - (a) pruža ih jedan kvalificirani pružatelj usluga povjerenja ili više njih;
 - (b) uz visoku razinu pouzdanja osiguravaju identifikaciju pošiljatelja;
 - (c) osiguravaju identifikaciju primatelja prije dostave podataka;
 - (d) slanje i primanje podataka osigurano je naprednim elektroničkim potpisom ili naprednim elektroničkim pečatom kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja na način kojim se isključuje mogućnost nezapažene promjene podataka;
 - (e) pošiljatelju i primatelju podataka jasno se naznačuje svaka promjena podataka potrebna radi slanja ili primanja podataka;
 - (f) datum i vrijeme slanja, primanja i eventualne promjene podataka naznačuju se kvalificiranim elektroničkim vremenskim žigom.
- U slučaju prijenosa podataka između dvaju kvalificiranih pružatelja usluga povjerenja ili više njih, zahtjevi iz točaka od (a) do (f) primjenjuju se na sve kvalificirane pružatelje usluga povjerenja.

2. Komisija može provedbenim aktima utvrditi referentne brojeve normi za postupke slanja i primanja podataka. Ako postupak slanja i primanja podataka udovoljava tim normama, smatra se da je postignuta sukladnost sa zahtjevima utvrđenima u stavku 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

ODJELJAK 8. Autentikacija mrežnih stranica

Članak 45. Zahtjevi za kvalificirane certifikate za autentikaciju mrežnih stranica

1. Kvalificirani certifikati za autentikaciju mrežnih stranica moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene u Prilogu IV.
2. Komisija može provedbenim aktima utvrditi referentne brojeve normi za kvalificirane certifikate za autentikaciju mrežnih stranica. Ako kvalificirani certifikat za autentikaciju mrežnih stranica udovoljava tim normama, smatra se da je postignuta sukladnost sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu IV. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 48. stavka 2.

POGLAVLJE IV. ELEKTRONIČKI DOKUMENTI

Članak 46. Pravni učinci elektroničkih dokumenata

Elektroničkom dokumentu se kao dokazu u sudskim postupcima ne smiju uskratiti pravni učinak i dopuštenost samo zbog toga što je on u elektroničkom obliku.

b. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. Srpnja 2014. O elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

**IV. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI POTPISNIKA, PRUŽATELJA USLUGA POVJERENJA I IMATELJA
SREDSTAVA ELEKTRONIČKE IDENTIFIKACIJE**

Članak 8.

Svaki potpisnik dužan je poduzeti sve potrebne mjere zaštite od gubitaka i šteta koje može uzrokovati drugim potpisnicima, pružateljima usluga povjerenja ili trećim osobama.

Članak 9.

Potpisnik je dužan pažnjom dobrog domaćina koristiti i čuvati sredstva i podatke za izradu elektroničkog potpisa, koristiti sredstva i podatke za izradu elektroničkog potpisa u skladu s odredbama ovoga Zakona, zaštititi i čuvati sredstva i podatke za izradu elektroničkog potpisa od neovlaštenog pristupa i uporabe.

8.5. ELEKTRONIČKA VLAST (e-Government)

→ oblik elektroničkog poslovanja koji označava mogućnost pružanja tradicionalnih usluga građanima na nov način koji podrazumijeva široku primjenu odgovarajućih postupaka, metoda i tehnologija pogodnih za rad i elektroničko pružanje usluga i online komunikaciju s građanima, poslovnim subjektima i drugim tijelima i institucijama državne vlasti

- cjelovita sustavna upotreba informatičke i telekomunikacijske tehnologije te mrežne organizacije u tijelima zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti, javnim službama i tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave kako bi se pospješio njihov rad i transformirali njihov odnos i komunikacija s fizičkim i pravnim osobama

- smanjuju se troškovi, povećava se učinkovitost, postiže se veća transparentnost, a posredno se utječe na uklanjanje negativnih posljedica npr. kao korupcija

- to istodobno omogućuje unutarnju racionalizaciju radnih procesa i izvođenje tradicionalnih poslova na znatno učinkovitiji i ekonomičniji način

- **ciljevi:**

1. **Komunikacija** s drugim državnim organima i institucijama unutar zemlje kao i s institucijama drugih zemalja i međunarodnih organizacija
2. Poticanje **gospodarskog razvoja** i ubrzavanje gospodarskih aktivnosti komunikacijom i pružanjem usluga i poslovnih informacija gospodarskim subjektima
3. Poticanje digitalne **demokracije** elektroničkim glasanjem i neposrednom interaktivnom komunikacijom s građanima te online sudjelovanje u radu vlasti (npr. putem telekonferencija)
4. Pružanje **online usluga** i omogućavanje online pristupa javnim i drugim informacijama od interesa za građane i gospodarstvo

-poslovanje se odvija između:

- Vlasti i tijela jedinice lokalne i regionalne samouprave i drugih državnih organa i institucija (*government to government – G2G*)
- Vlasti i građana (*government to citizen – G2C*)
- Vlasti i gospodarskih subjekata (*government to business – G2B*)
- Vlasti i svih njezinih službenika (*government to employees – G2E*)

- Vlasti i korisnika iz drugih država
- Između građana (C2C) – u širem smislu

- temelji za širu primjenu elektroničke vlasti u RH postavljeni su 2002. donošenjem strategije **Informacijska i komunikacijska tehnologija – Hrvatska u 21. stoljeću**

- postavljeni strateški **ciljevi** bili su:

- Informacijska i komunikacijska tehnologija treba pridonijeti **gospodarskom rastu** RH, povećanju zaposlenosti i osvajanju novih tržišta
- U sljedećih 5 godina RH se treba pridružiti drugim zemljama u istraživanju...kako bi ta tehnologija postala važan **izvor prihoda**
- Razvojem **elektroničke uprave** temeljene na uporabi inf. i kom. tehnologije treba unaprijediti kvalitetu usluga koju uprava pruža tvrtkama i građanima
- Izgradnjom jeftine, brze i sigurne inf. i kom. **infrastrukture** treba osigurati zadovoljavanje potreba građana i gospodarstva

- 2007. donesen je **Program e-Hrvatska 2007.** koji je imao za cilj uspostavu i umreženje sustava koji će je imao za cilj uspostavu i umreženje sustava koji će građanima i poslovnim subjektima omogućiti komunikaciju s državnom upravom i upotrebu niza njezinih usluga putem interneta

- osnovan je i *Središnji državni ured za e-Hrvatsku* – središnje tijelo državne uprave za oblikovanje, praćenje i vrednovanje jave politike razvoja informacijskog društva u RH

- postavljeni su temelji i definiran je pravni okvir za sustavan razvoj informacijskog društva u RH

- za razdoblje od 2009.-2012. donesena je **Strategija razvoja elektroničke uprave RH**

- kao **temelji** na kojima počiva elektronička uprava navode se:

- *Računalna i komunikacijska infrastruktura*
 - omogućuje efikasnu obradu, razmjenu i čuvanje podataka i informacija koje tijela državne uprave pribavljaju, obrađuju, izrađuju, dostavljaju i čuvaju
 - preduvjet implementacije e-vlasti u svim tijelima državne uprave stvoriti jedinstvenu razinu pouzdanosti, tehnološke suvremenosti i operativne učinkovitosti ugrađene računalne opreme
- *Podatkovno/informacijska i dokumentacijska osnovica*
 - svim podacima mora biti osigurana sigurnost, pouzdanost, povjerljivost, transparentnost rada državne uprave i pravna zaštita
- *Dostupnost elektroničkih usluga*
 - svi javni podaci, informacije i usluge moraju biti dostupni putem raspoloživih komunikacijskih kanala u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta svim građanima
- *Ljudski potencijal*
 - svi djelatnici u sustavu elektroničke uprave moraju imati prihvatljivu razinu informatičkih, komunikacijskih i poslovnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova

- osim toga trebalo je uspostaviti:

*** *sustav interoperabilnosti***

- treba osigurati mogućnost povezivanja različitih informacijskih sustava u tijela državne vlasti te razmjenu podataka između njih tako da u konačnici različiti informacijski sustavi mogu djelovati kao da se radi o jedinstvenom sustavu

*** *sustav autentifikacije i autorizacije***

- upravljanje e-identitetima čijim se uvođenjem stvara jedinstveni sustav autentifikacije i autorizacije u virtualnom okruženju pri komunikaciji korisnika usluga elektroničke vlasti i tijela javne vlasti

- upravo je nedostatak tog dvoje do 2014. sprečavalo RH u daljnjem razvoju e-vlasti

- donošenjem **Zakona o državnoj infrastrukturi (ZDII)**, uspostavom sustava *e-Građani*, *državne informacijske infrastrukture*, *Središnjeg državnog portala* i *sustava NIAS* (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) prevladane su te prepreke

****državna informacijska infrastruktura*** – sustav koji čine zajednička državna osnovica za sigurnu razmjenu podataka i alati za interoperabilnost kao što su Metaregistar, tehnički standardi, klasifikacije, javni registri, sustav e-Građani, mrežne državne infrastrukture HITRONet i CARNet

*HITRONet – računalno komunikacijska mreža tijela državne uprave; komunikacijski sustav koji predstavlja mrežu okosnicu uprave

- **svrha** uspostave jest osiguranje interoperabilnosti javnih registara i informacijskih sustava tijela javnog sektora te osiguranje zajedničkih elemenata za interakciju s građanima ili drugim korisnicima

****e-Građani***

- najvažniji dio državne inf. strukture

- čini ga: *Središnji državni portal*, *NIAS* i *sustav osobnog korisničkog pretinca*

****Središnji državni portal***

- mjesto pristupa informacijama na internetu na kojem se objedinjuju na jednom mjestu i u lako dostupnim formatima informacije o javnim uslugama i dr. informacije u svezi s obavljanjem poslova tijela javnog sektora

-uvodi se domen gov.hr

-tamo se ujedno nalazi popis svih e-usluga koje pružaju tijela javne uprave uključujući lokalnu i regionalnu samoupravu

****NIAS***

- informacijsko-tehnološko rješenje za identifikaciju i autentifikaciju korisnika na nacionalnoj razini

- skup više vjerodajnica (certifikata) različitih razina sigurnosti

-u **svrhu** potpune implementacije koncepta elektroničke vlasti te uspostave potpune interakcije s građanima

*vjerodajnica – skup podataka kojim se predstavlja korisnik elektroničke usluge, a služi kao dokaz za provjeru elektroničkog identiteta kako bi se omogućio pristup e-uslugama

- NIAS ima ulogu posrednika između korisnika e-usluge, pružatelja e-usluge i izdavatelja vjerodajnice
- danas postoje brojni elektronički certifikati koji su dostupni sustavu NIAS pomoću kojeg korisnici mogu pristupati uslugama elektroničke vlasti (ime i lozinka za AAI identitet, m-token..)koje su uključene u sustav NIAS i opremljene certifikatom (vjerodajnicom) za verifikaciju identiteta te certifikatom za kreiranje naprednog elektroničkog potpisa

***sustav osobnog korisničkog pretinca**

- služi za primanje poruka od tijela državne vlasti

- glavni nedostaci u implementaciji e-vlasti :

- Izostanak interakcije u tijelima javne vlasti
- Repetitivno traženje podataka
- Nedostatak kvalitetnog korisničkog sučelja
- Raspršenost podataka
- Sigurnost
- Nedostatak prekograničnih usluga za pravne i fizičke osobe

- razlozi tomu:
 - nagli razvoj interneta
 - nedovoljna svijest o koristima
 - neusklađenost standarda i protokola
 - digitalna podjela
 - nedostatak stručnih kadrova
 - nedovoljna ulaganja u zaštitu informacijskih sustava
 - pravna nedorečenost

- glavne prepreke u razvoju e-poslovanja:

- Sigurnosni slabosti interneta, bežičnih mreža i inf. sustav organizacija koje posluju tako
- Nepovjerenje korisnika u sigurnost komunikacije i identitet onih s kojima posluju
- Pravni problemi vezano za kriptografiju
- Nepostojanje međunarodnog konsenzusa glede oporezivanja e-tržišta
- Nedostatna pravna regulativa i neusklađenost zakonodavstava na području računalnog kriminala i pravne valjanosti elektroničke dokumentacije i potpisa

9. INFORMACIJSKO RATOVANJE I INFORMACIJSKA SIGURNOST

9.1. INFORMACIJSKO RATOVANJE

- postmoderna društva i njihove ekonomije uvelike ovise o nesmetanom funkcioniranju inf. i kom. sustava pomoću kojih upravljaju sa svim (vojska, plin, voda, ekonomija, promet...)
- mogućnost napada na takve sustave veća je što se nacionalne inf. infrastrukture više razvijaju i međusobno povezuju

- * dostupnost tehnologije
- * globalizacija, digitalizacija
- * veća automatizacija napada i korištenja sofisticiranim sredstvima i metodama napada
- * brže otkrivanje i iskorištavanje sigurnosnih slabosti

- razvoj mobilne tehnologije, satelitskih komunikacija, novih internetskih servisa, sofisticiranog vojnog naoružanja, zrakoplova, projektila, jeftinih dronova, mogućnosti masovnog nadzora komunikacija i sve šire korištenje globalnim sustavom pozicioniranja (GPS) iz osnova mijenjaju tradicionalne vojne doktrine, obavještajne operacije na području komunikacije, navigacije, detekcije i zaštite

- *obrambeni informacijski rat* – u kojem se informacijski sustavi i informacije (tajnost, cjelovitost, dostupnost) **štiti**

- *napadački informacijski rat* – u kojem se informacijski sustavi i informacije (tajnost, cjelovitost, dostupnost) **napada**

9.1.1. O pojmu i nastanku

- Cohen: **INFORMACIJSKI RAT** je „*oblik sukoba u kojem je informacijska tehnologija oružje, meta, cilj ili metoda*“
- Goldberg: „*ofenzivno i defenzivno korištenje informacijama i inf. sustavima da bi se poreklo, iskoristilo, korumpiralo ili uništilo protivnikove informacije, inf. procese, inf. sustave i računalne mreže uz istovremenu zaštitu vlastitih. Takve akcije se poduzimaju kako bi se ostvarila prednost nad vojnim ili poslovnim suparnicima.*“
- **objekt napada (zaštite)** su informacijski resursi protivnika, ali često se i vlastite informacije ili dezinformacije prezentiraju na način kako bi se postigao željeni učinak
- pojam **kibernetičkog ratovanja** prvi su spomenuli **John Arquilla** i **David Ronfeld** u radu *Cyberwar is coming*: „*izvođenje i priprema izvođenja vojnih operacija prema informacijskim načelima. Znači ometanje, ako ne i uništavanje sustava kako bi saznali gdje je protivnik, tko je on, što može učiniti i kada...*“

***umreženi rat** – odnosi se na nastajući način vođenja sukoba (i kriminalnih aktivnosti) na socijalnoj razini, izvan tradicionalnog vojnog ratovanja u kojem se protagonisti koriste mrežnim oblicima organizacije i s njima povezanim doktrinama, strategijama i tehnologijama prilagođenim informacijskom dobu – prvenstveno se odnosi na mrežnu organizaciju, a ne toliko na infrastrukturu putem koje se ono provodi

***INFORMACIJSKO RATOVANJE** – širi pojam od kibernetičkog i umreženog ratovanja

- obuhvaća razne oblike tradicionalnog, kibernetičkog i umreženog ratovanja, pri čemu su informacije, informacijski resursi, tehnologije i procesi cilj ili sredstvo kojim se taj ofenzivni ili defenzivni rat vodi (danas podrazumijeva široku upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija uz pomoć kojih se provodi prikupljanje i analiza podataka, politička, vojna i ekonomska špijunaža, upravljanje percepcijom i psihološko ratovanje)

- **Toffler: „War and Anti-War“** – povijest ratovanja ima tri vala: poljoprivredni, industrijski i informacijski (tek rat protiv Iraka)

- **Denning:** informacijsko ratovanje se javlja već od prvih nastojanja ljudi da sačuvaju tajnost nekih informacija

- informacije su od davnina bile važan izvor saznanja o političkim, vojnim i gospodarskim suparnicima, njihovim namjerama i postignućima (Enigma)

- sam Internet je nastao za vrijeme hladnog rata kao projekt Ministarstva obrane kojim se željelo stvoriti mreža putem koje bi se moglo komunicirati u slučaju atomskog rata

- u to vrijeme javljaju se i sustavi masovnog nadzora, ali ne samo za prisluškivanje čelnika drugih zemalja i progon političkih neistomišljenika, već se mogu koristiti i za nadzor građana

9.1.2. Učinci informacijskog ratovanja

- hakeri preuzeli kontrolu nad britanskim vojnim satelitom – 1999.

- nizozemski hakeri neovlašteno pristupili nizu računalnih sustava američke vojske i za milijun dolara bili su spremni unijeti kas u sustav prebacivanja američkih trupa na područje Perzijskog zaljeva

- u **novije vrijeme** sve je učestalije korištenje sofisticiranim malicioznim programima kako bi se pribavile informacije od suprotstavljenih strana (Izrael, SAD)

- zajednički program Agencije za nacionalnu sigurnost, CIA i izraelska vojska koji su razvili destruktivni softver poput **Flame i Stuxnet virusa** koji uzrokuju kvarove na opremi u iranskom nuklearnom programu

- djelovanjem ovakvih programa moguće je **ugroziti kritičnu infrastrukturu** jer je najčešće njihov cilj napad na računalni i komunikacijski sustav kojim se koristi za nadzor i upravljanje različitim industrijskim i dr. sustavima naziva SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

- 2013. Kaspersky je otkrio maliciozan program **Crveni oktobar** (Red October) namijenjen kibernetičkoj špijunaži, kojem su cilj bile vladine institucije i diplomatska predstavništva

- velika opasnost prijeti i od ljudskih nemara i grešaka (britanska tvrtka izgubila USB sa podacima zatvorenika, zaposlenik ostavio u vlaku povjerljive podatke o Al Kaidi, ukraden laptop..)

9.1.2. Aktivizam, haktivizam i kiberterorizam

***haktivisti** – borci za ljudska prava koji putem interneta ostvaruju neke, najčešće s moralnog aspekta opravdane ciljeve, ali unatoč motivima činjenica je da tako ugrožavaju računalne sustave i čine kaznena djela

- pristaše *Kazališta za elektroničko ometanje* napadima na razne stranice nastojali su pružiti potporu meksičkim Zapatistima
- grupe za zaštitu životinja
- NATO slučajno bombardirao kinesku ambasadu u Beogradu 1999., pa su kineski haktivisti zasuli web stranice američke vlade velikom količinom poruka (dDoS napadi isto)
- Kina vs. SAD, Ukrajina vs. Rusija, Izrael vs. Arapske zemlje, Sirija vs. SAD...
- Ristović – ovo je situacija u kojoj država i društvo nije suočeno s teško naoružanom i jakim vojnom silom na koju odgovara nesimetričnom ugrozom koja dolazi od slabog protivnika, skupine ljudi ili čak anonimnog pojedinca

Asimetrično ratovanje

- **asimetričnim ili nesimetričnim konfrontacijama** protiv moćnijeg protivnika zbog čega je teško odgovoriti na takve napade dok su učinci neizmjereno veći od sredstava uložениh
- prijetnja dolazi od slabog protivnika, skupine ljudi ili čak anonimnog pojedinca
- **mrežno i kibernetičko ratovanje predstavljaju primjer asimetričnog ratovanja**, njima se može učinkovito djelovati na kritičnu nacionalnu informacijsku infrastrukturu radi izazivanja panike i političke krize u nekoj zemlji, ali istovremeno mogu poslužiti kao sredstvo utjecaja za ostvarenje ciljeva
- krađom tuđih podataka o istraživanju i razvoju i intelektualnom vlasništvu nastoji se steći prednost i ostvariti korist smanjenjem troškova koje bi gospodarstvo imalo od ulaganja u vlastiti razvoj – **krađa intelektualnog vlasništva**
- tako je francuski Airbus 1988. špijunirao američki Boeing zrakoplov i došao do važnih informacija a da sam nije uložio znatna sredstva u razvoj i izradu svog probnog modela zrakoplova – **poslovna špijunaža (business intelligence)**
- upad u vojne i dr. sustave te daljinsko onesposobljavanje kritične informacijske infrastrukture
- mogućnost novih tehnologija su uočile i terorističke organizacije (Toffler tvrdi da ćemo se uskoro suočiti s **infoterorizmom**)
- u budućnosti bismo se mogli suočiti s kibernetičkim ratom i **kiberterorizma**

9.1.3. Budućnost informacijskog ratovanja

9.2. INFORMACIJSKA SIGURNOST

- postaje primarnim ciljem svakog razvijenog društva i preduvjet daljnjeg rada i razvoja

- **Zakon o informacijskoj sigurnosti (ZIS)** definira **informacijsku sigurnost** kao „stanje povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podataka, koje se postiže primjenom propisanih mjera i standarda informacijske sigurnosti te organizacijskom podrškom za poslove planiranja, provedbe i dorade mjera i standarda“

- da bi se to postiglo potrebno je ispuniti određene *strateške, organizacijsko-tehnološke i pravne pretpostavke*

- to znači donošenje **Strategije kibersigurnosti i kiberkriminala** te uspostavljanje **sigurnosne politike**

- **pravnu infrastrukturu u RH** kojom je regulirano to područje informacijske sigurnosti čine:

- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o kritičnim infrastrukturama
- Zakon o zaštiti osobnih podataka
- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
- Zakon o sigurnosnim provjerama
- I podzakonski propisi doneseni na temelju njih

9.2.1. Strateške pretpostavke informacijske sigurnosti

-razvoj tehnologije i Internet omogućio je sve veću povezanost i integraciju s jedne strane, ali s druge strane javlja se nepovjerenje građana u sigurnost, organizirani kriminal poput korupcije, terorističkih prijetnji, zloraba privatnosti...

- **cilj** je osigurati kibernetičku sigurnost i zaštitu privatnost na Jedinstvenom digitalnom tržištu (DSM)

- potrebno je i ulagati u istraživanje i razvoj tehnologija kako bi se poboljšala konkurentnost i sigurnost

-Novi program EU za istraživanje i inovacije pod nazivom **Obzor 2020. (Horizon 2020.)** za razdoblje od 2014. do 2020. stavlja naglasak na:

- **Borba protiv kriminala i terorizma**
- **Jačanje sigurnosti upravljanjem granicama**
- **Pružanje kibernetičke sigurnosti**
- **Jačanje otpornosti Europe na krize i prirodne katastrofe**
- **Osiguranje privatnosti i slobode na internetu i jačanje društvenih dimenzija sigurnosti**
- **Sigurnost djece na internetu**

- odlučujuću ulogu imaju **strategije kibersigurnosti i strategije kiberkriminala**

- Jarno Limell je dao definiciju IKT sigurnosti, informatičke sigurnosti i kibersigurnosti

* **IKT sigurnost** (*sigurnost informacijske i komunikacijske tehnologije*) – svodi se na sigurnost same opreme

* **informatička sigurnost** – svodi se na zaštitu podataka bez obzira na formu koju poprimaju

* **kibernetička sigurnost** – odnosi se na cijeli digitalni svijet i temelji se na povjerenju koje se opet temelji na shvaćanju da će praktične mjere koje su primijenjene omogućiti preventivno odupiranje kibernetičkim prijetnjama i njihovim učincima

-Strategija kibersigurnosti Europske unije: Otvoren, siguran i zaštićen kiberprostor definira

KIBERSIGURNOST kao skup mjera zaštite i aktivnosti kojim se mogu koristiti radi zaštite kiberprostora, kako u civilnom tako i vojnim područjima, od prijetnji koje su povezane sa ili koje mogu naškoditi njegovim neovisnim mrežama i informacijskoj infrastrukturi

- prema **ITU** (International Telecommunication Union) **KIBERSIGURNOST** je skup alata, politika, sigurnosnih koncepata, sigurnosne zaštite, smjernica, pristupa upravljanju rizikom, akcija, treninga, najbolje prakse, osiguranja i tehnologija kojim se mogu koristiti za zaštitu organizacija i imovine korisnika u kibernetičkom prostoru

- kibersigurnost nastoji osigurati postizanje i održavanje sigurnosnih svojstava organizacije i sredstava korisnika protiv relevantnih sigurnosnih rizika u kiberokruženju

- **opći sigurnosni ciljevi** obuhvaćaju:

- a) Dostupnost
- b) Integritet – autentičnost i neosporavanje
- c) Povjerljivost

9.2.2. Strateški prioriteti i aktivnosti EU

- svako zaostajanje za ostatkom svijeta ima dalekosežne posljedice jer se time gubi na konkurentnosti, stvaranju novih radnih mjesta, razvoju kreativnog gospodarstva i ekonomije

- **Jedinstveno digitalno tržište (EDSM)** i dalje **ne postoji**, fragmentarno je

- **Digitalna agenda EU** polazi od toga da je povjerenje i sigurnost građana na prvom mjestu i navodi aktivnosti za poboljšanje kibersigurnosti:

- * uspostavu i funkcioniranje mreže CERT-ova na nacionalnoj razini koja pokriva cijelu Europu (Computer Emergency Response Team)
- * simulaciju kibernetičkih incidenata i odgovor na njih – jačanje pripravnosti EU
- * zaštita kritične informacijske infrastrukture (CIIP – Critical Information Infrastructure Protection)

- Strategija kibersigurnosti

- Direktiva o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti

-osnovane institucije:

- > European Network and Information Security Agency (ENISA)
- > Computer Emergency Response Team for the EU institutions (CERT-EU)
- > European Cybercrime Centre (EC3)

+ suradnja OECD-a, (org. za ekon. suradnju i razvoj) UN, ITU (međunarodna telekom. Unija), OSCE (org. za sigurnost i suradnju u Europi), WSIS (svj. summit o inf. društvu), IGF (forum za upravljanje internetom) i NATO

Strategija kibersigurnosti EU-a

- njezin je cilj osigurati snažnu i učinkovitu zaštitu i promicanje prava građana, kako bi se online okruženje EU-a učinilo najsigurnijim na svijetu; **zaštita i sigurnost računalnih mreža, sprječavanje kiberkriminala i zaštita potrošača**

- to uključuje:

- Postizanje kibernetičke otpornosti povećanjem sposobnosti, pripremljenost, suradnje, razmjene informacija u području mrežne i inf. sigurnosti
- Drastično smanjenje kriminala jačanjem stručnosti, usvajanjem koordiniranog pristupa između organa...
- Razvijanje kiberobrambene politike
- Poticanje industrijskih i tehnoloških resursa
- Jačanje međunarodne politike kiberprostora EU-a

Direktiva o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti EUa (NIS Direktiva ili Direktiva o kibersigurnosti)

- objavljen nacrt Strategije o kibersigurnosti EU-a 7.2.2013., NIS Direktiva čini sastavni dio Strategije

- glavni **ciljevi**:

- * osigurati minimalne sigurnosne standarde
- * promicati suradnju
- * jamčiti spremnost i transparentnost u svim sektorima

- osigurava zajedničku i ujednačenu razinu sigurnosti računalnih mreža i sustava diljem EU

- **članice se obvezuju**:

- Implementirati nacionalnu Strategiju mrežne i informacijske sigurnosti i uspostaviti nadležno tijelo za njezino provođenje kao i nacionalni CERT kako bi se spriječilo i učinkovito odgovorilo na sigurnosne prijetnje i incidente
- Stvoriti mrežu zajedničke suradnje unutar koje će se dijeliti informacije o sigurnosti diljem EU-a u borbi protiv prijetnji NIS-u i incidenata
- Uspostaviti obvezu operaterima kritične infrastrukture (voda, plin..) kao i davateljima usluga informacijskog društva (internetske usluge) da radi procjene sigurnosnih rizika primijene odgovarajuće mjere i nadležnom nacionalnom tijelu prijave incidente koji mogu znatnije utjecati na sigurnost njihovih osnovnih usluga

- europski parlament je izglasao Direktivu 13.3.2014. uz amandmane:

1. ograničavanje primjene Direktive samo na davatelje usluga koje se odnose na kritičnu infrastrukturu (energetika, bankarstvo, financije..) ne npr. na internetske pretraživače, društvene mreže i sl.
2. donošenje nacionalnih strategija uz pomoć ENISE (Europske agencije za mrežnu i informacijsku sigurnost) što će državama članicama omogućiti da razviju minimalne standarde na tom području
3. imenovanje jedne zajedničke točke kontakta između nacionalnih nadležnih tijela (NCA – National Competent Authorities) za sigurnost, uspostavu jedinstvenog mrežnog informacijskog sustava koji bi olakšao suradnju i komunikaciju između država članica

Strategija kiberkriminala EU-a

-Konvencija o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe iz 2001.

- ciljevi:

- Usklađivanje nacionalnih zakonodavstava
- Propisivanje minimuma kaznenih djela koje treba sankcionirati
- Veće istražne ovlasti redarstvenim vlastima
- Uspostava učinkovitog sustava međunarodne suradnje i pravne pomoći (zajedničko djelovanje, nadležnost...)

- ratificirale su je 44 zemlje (EU+Japan, SAD, Kanada, Australija...)

- 2013. donesena je **Direktiva o napadima protiv informacijskih sustava** koja se temelji na *Okvirnoj odluci o napadima protiv informacijskih sustava* iz 2005.

- dodaje:

- Kriminalizaciju naprava i nezakonitog presretanja
- Otegotne okolnosti za kaznena djela počinjena u sklopu organiziranog kriminala, botnetova, krađe identiteta, uzrokovanja ozbiljnije štete ili djela protiv kritične infrastrukture
- Predviđa vrijeme odziva nadležnih organa od 8 sati za hitne slučajeve
- Obveza prikupljanja statističkih podataka o zloporabama

Međudodnos strategija kibersigurnosti i kiberkriminala

- primarni cilj **kibersigurnosti** je **očuvanje i zaštita cjelovitosti, dostupnosti i tajnosti inf. kom. tehn.**

- ona obuhvaća :

- * određene političke interese (nacionalne i sigurnost)
- * ekonomske i socijalne interese
- * tehničke interese

- primarni cilj **kiberkriminala** je **prevencija i aktivnosti kaznenog pravosuđa** kako vi se ostvarila **vladavina prava** i zajamčilo visok stupanj zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

PRIORITETI

Strategija kibersigurnosti	Strategija kiberkriminala
-----------------------------------	----------------------------------

-Najviši prioritet zaštiti kritične infrastrukture javnog i privatnog sektora i državnih računalnih sustava od: • nenamjerni incidenti (ljudski propust, kvar, nepogoda..) • namjerni napadi uključujući botnet, neovlašteni pristup, presretanje podataka i kom. (računalna špijunaža), manipulacija, uništenje podataka i sustava (računalna sabotaza)	- prevencija, istraga i kazneni progon počinitelja: • kaznenih djela protiv sigurnosti, tajnosti, cjelovitosti podataka i sustava (neovl. pristup, ometanje, zloraba naprava) • djela počinjena putem rač. sustava (prijevare, krivotvorenje, dječja p., povreda aut. prava, rasizam..) • sva djela pri kojem se javljaju elektronički dokazi
---	---

- **strateški prioriteti** u vezi s kiberkriminalom odnose se na sljedeća područja i aktivnosti:

1. Politike i strategije za borbu protiv kiberkriminala
2. Potpunu i učinkovitu pravnu osnovu za kaznenopravnu akciju
3. Specijalizirane jedinice za kibernetički kriminal
4. Obuku policije
5. Osposobljavanje u području pravosuđa
6. Financijske istrage i prevenciju i kontrolu prijevare i pranja novca na internetu
7. Suradnju policije i davatelja usluga
8. Učinkovitiju regionalnu i međunarodnu suradnju

- moguća su **dva pristupa** promicanja kibersigurnosti i sprječavanja kiberkriminala:

- a) vlade mogu razvijati specifične strategije kiberkriminala **usporodno** s onima za kibersigurnost
- b) vlade mogu ugraditi i poboljšati komponente kiberkriminala **unutar** strategije za kibersigurnost

- neovisno koji pristup se odabere posljedice donošenja i provođenja ovih strategija treba **sagledavati s različitih aspekata i interdisciplinarno**

(kibersigurnost vodi računa najviše o nacionalnim interesima te treba paziti da se ne zaboravi na temeljna načela vladavine prava i ljudske slobode opravdavajući nešto zaštitom nacionalnih interesa – npr. Direktiva EU-a o zadržavanju podataka koju je 2014. nakon implementacije u skor sve države članice Europski sud proglasio ništavom, a i dalje je implementirana u većini zakonodavstava unutar EU)

9.2.3. Organizacijsko-tehnološke pretpostavke informacijske sigurnosti

- obuhvaća skup mjera, metoda, postupaka i pravilnika kojima se postiže odgovarajući stupanj njihove sigurnosti

- problemi koji se javljaju:

- **Gustoća podataka**
- daleko veća na inf. medijima nego na papiru
- **Nevidljivost podataka**
- podaci nisu vizualno dostupni ako su pohranjeni na unutarnjoj memoriji računala

- **Dostupnost podataka**
- daleko je veća od onih na tradicionalnom
- **Krivotvorenje**
- lako je podatke neovlašteno izmijeniti, a poslije ih je teško otkriti
- **Zadržavanje**
- nakon brisanja podataka neko ih je vrijeme moguće ponovno koristiti dok se na njihovo mjesto ne upišu novi
- **Razuzdanost**
- računalni programi ponekad pri radu kreiraju kopije datoteka s kojima rade, a koje mogu ostati na sustavu čak i kada se glavna datoteka izbriše

+ široka dostupnost i rasprostranjenost

Uspostavljanje sigurnosne strategije

- njezin cilj je zaštititi *kritičnu infrastrukturu*

Zakon o kritičnim infrastrukturama

DEFINIRA i razlikuje:

*europsku kritičnu infrastrukturu

- kritična infrastruktura koja je od interesa za najmanje dvije države članice, ili jednu članicu, a nalazi se na teritoriju druge države članice

*nacionalne kritične infrastrukture

- sustavi, mreže i objekti od nacionalne važnosti čiji je prekid djelovanja ili prekid isporuke roba ili usluga može imati ozbiljne posljedice na nacionalnu sigurnost, zdravlje i živote ljudi, imovinu i okoliš...

sektori nacionalnih kritičnih infrastruktura određuju se odlukom Vlade RH a odnose se na:

- *energetiku* (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju)
- *komunikacijsku i informacijsku tehnologiju* (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga)
- *promet* (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima)
- *zdravstvo* (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)
- *vodno gospodarstvo* (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne građevine)
- *hranu* (proizvodnja i opskrba hranom, robne zalihe)
- *financije* (bankarstvo, burze, investicije..)
- *proizvodnju, skladištenje i prijevoz opasnih tvari* (kemijski, radiološki, biološki otpad..)
- *javne službe* (hitna, osiguranje javnog reda i mira..)
- *nacionalne spomenike i vrijednosti*

sigurnosna strategija mora **ispuniti 5 temeljnih funkcija**:

- a) mora *odvratiti* ljude od pokušaja da čine takva djela
- b) moraju *spriječiti* uspješno izvršenje računalnog kaznenog djela
- c) mora *otkriti* takve zlouporabe kako bi se onemogućilo izvršenje cijelog djela
- d) mora *minimizirati učinke i štete* od računalnih zloupotreba koje se nisu mogle spriječiti i pojednostaviti povrat u prijašnje stanje i ispravak
- e) sigurnosne mjere moraju *zadovoljiti određene pravne zahtjeve*

- strategija **sadrži**:

1. Administrativne i sigurnosne mjere
2. Analizu rizika
3. Donošenje sigurnosnog programa
4. Donošenje plana u slučaju nužde

Ad 1) Administrativne i organizacijske mjere

- svrha je da stvore pretpostavke za definiranje i provođenje sigurnosne politike i nadzor nad ostvarivanjem postavljenih zadataka

- niz radnji:

a) Analiza sigurnosnih troškova

- obuhvaća:

- a) procjenu troškova za uspostavu i provođenje sigurnosne politike
- b) procjenu šteta do kojih bi došlo u slučaju gubitka ili ugrožavanja inf. sustava
- c) procjenu troškova u povrat u prijašnje stanje

- analiza je neophodna radi ocjene ekonomičnosti sustava i utvrđivanja prioriteta u zaštiti

b) Utvrđivanje nadležnosti i odgovornosti

- mora se znati tko je odgovoran za provođenje svake pojedinačne faze kao i za nadzor tih aktivnosti
- menadžment tvrtke, pravna služba, informatičko osoblje, dobavljači i serviseri
- upoznavanje korisnika s njihovim pravima i dužnostima

c) Provođenje klasifikacije podataka

- nisu svi podaci jednako važni
- važno je odrediti one koji su odgovorni voditi računa o njihovoj tajnosti, dostupnosti, cjelovitosti, vjerodostojnosti

Zakon o tajnosti podataka

- određuje pojam klasificiranog i neklasificiranog, stupnjeve tajnosti, postupak klasifikacije i deklasifikacije, pristup klasificiranim i neklasificiranim podacima, njihovu zaštitu i nadzor

-Obvezna klasifikacija se provodi u javnom sektoru i odnosi se na podatke koje prikupljaju ili koriste državna tijela, tijela jedinice lokalne i regionalne samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima te pravne i fizičke osobe koje ostvare pristup ili postupaju u podacima u svom radu

-Neklasificirani podatak je podatak bez utvrđenog stupnja tajnosti, kojim se koristi u službene svrhe

-Klasificirani podatak je podatak koji je nadležno tijelo takvim označilo i za koji je utvrđen stupanj tajnosti, kao i podatak koji je RH tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom RH surađuje

- stupnjevi tajnosti:

Vrlo tajno

- podaci čije bi neovlašteno otkrivanje **nanijelo nepopravljivu štetu** nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima RH:

- a) temeljima Ustavom utvrđenog ustrojstva RH
- b) neovisnosti, cjelovitosti i sigurnosti RH
- c) međunarodnim odnosima RH
- d) obrambenoj sposobnosti i sigurnosno-obavještajnom sustavu
- e) sigurnosti građana
- f) osnovama gospodarskog i financijskog sustava RH
- g) znanstvenim otkrićima, pronalascima i tehnologijama od važnosti za nacionalnu sigurnost RH

Tajno

- podaci čije bi neovlašteno otkrivanje **teško naštetilo** prethodnim vrijednostima (a-g)

- ovakvo klasificiranje (tajno i vrlo tajno) **moгу provoditi:**

- Predsjednik RH
- Predsjednik Hrvatskog sabora
- Predsjednik Vlade RH
- Ministri
- Glavni državni odvjetnik
- Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga
- Čelnici tijela sigurnosno-obavještajnog sustava RH

Povjerljivo

- otkrivanje bi **naštetilo** prethodnim vrijednostima (a-g)

Ograničeno

- otkrivanje bi **naštetilo** djelovanju i izvršavanju zadaća državnog tijela u obavljanju poslova u području obrane, sigurnosno-obavještajnog sustava, vanjskih poslova, javne sigurnosti, kaznenog postupka te znanosti, tehnologije, javnih financija i gospodarstva ako je riječ o podacima od sigurnosnog interesa RH

- zadnja dva (za povjerljivo i ograničeno) mogu **provoditi** i **čelnici ostalih državnih tijela**

- svi, *osim predsjednika RH, predsjednika Sabora i predsjednika Vlade*, moraju prethodno dobiti **CERTIFIKAT** tj. Uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri koji izdaje **Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost**

- **razlozi za neizdavanje certifikata** mogu biti sigurnosne zapreke kao:

- * neistinito navođenje podataka u upitniku za sigurnosnu provjeru
- * činjenice koje su posebnim zakonom propisane za zapreke za prijem u službu
- * izrečene stegovne sankcije i dr. činjenice koje predstavljaju osnovu za sumnju u povjerljivost ili pouzdanost osobe

- u tom slučaju izdaje se rješenje kojim se odbija izdavanje certifikata
- protiv rješenja nije dopušten žalba, ali osoba može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od primitka rješenja

- vlasnik podataka mora izvršiti **periodičnu procjenu podataka** jednom u 5 godina za vrlo tajno, 4 za tajno, 3 za povjerljivo i 2 za ograničeno

- **prema Ustavu** sve zainteresirane osobe imaju **pravo na pristup informacijama** te mogu vlasnika tražiti pristup pozivajući se na **Zakon o pravu na pristup informacijama**

- u tom slučaju vlasnik primjenjuje „**test razmjernosti i javnog interesa**“ i ocjenjuje razmjernost između tog prava i zaštite vitalnih interesa RH

d) Nadzor i kontrola nad provođenjem zadane sigurnosne politike

- svi moraju redovito, pismeno izvještavati nadležne o svojim aktivnosti na tom planu i svojim prijedlozima radi postizanja veće učinkovitosti

Zaštita podataka

- **zaštita povjerljivih podataka** uključuje fizičku sigurnost, ljudsku sigurnost i sigurnost sustava za obradu podataka, a može uključivati i komunikacijsku

- **zaštita tajnih podataka** uključuje fizičku, ljudsku i kriptografsku sigurnost

- **zaštita strogo tajnih podataka** zahtijeva da se pažnja posveti eliminaciji neželjenog zračenja i kontroli tehničkog nadzora

XZakon o zaštiti osobnih podataka NEPRIMJENJIVO, PRESTALO VAŽITI 2018.

- podaci u zbirkama osobnih podataka moraju biti odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa

- voditelj zbirke i primatelj su dužni poduzeti sve mjere

- kad je riječ o određenim kategorijama podataka posebne mjere su navedene u *Uredbi o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka*

Zakon o elektroničkim komunikacijama

- operateri javnih komunikacijskih usluga moraju poduzeti mjere ...

- takve mjere moraju :

1. osigurati da osobnim podacima mogu pristupati samo ovlaštene osobe u zakonom dopuštene svrhe

2. štiti prenošene ili pohranjene podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka ili izmjene te neovlaštene ili nezakonite pohrane, obrade, pristupa ili razotkrivanja

3. osigurati primjenu sigurnosne politike u odnosu na obradu osobnih podataka

- nadzor nad provedbom tih mjera provode HAKOM i AZOP

Ad 2) Analiza rizika

- označava razmatranje mogućih scenarija prijetnji kako bi se ocijenile ranjivosti i mogući učinak poremećaja u radu kritične infrastrukture ili njezina uništenja

- daje odgovor na 5 pitanja:

1. Koji su najčešći ciljevi napada i kojim se dobrima pruža zaštita
2. Koje su slabosti sustava
3. Kojim je sve opasnostima izložen
4. Koje su moguće protumjere
5. Tko su mogući počinitelji

1. Koji su najčešći ciljevi napada i kojim se dobrima pruža zaštita?

- 1) vojna i obavještajna računala koja su meta špijunaže
- 2) poslovna računala koja su meta konkurencije
- 3) računala bankovnih i dr. financijskih institucija koja su cilj profesionalnih kriminalaca
- 4) računala vladinih i javnih službi koja su meta terorista
- 5) poduzeća koja su meta zaposlenika, sveučilišta meta studenata
- 6) svaka organizacija može biti cilj hakera

- najčešći objekti kojima se pruža zaštita: računalni podaci, programi, tehnička osnovica i sredstva komunikacije

- **cilj** je zaštite da se postigne odgovarajući stupanj sigurnosti, a sigurnost znači **dostupnost, tajnost i cjelovitost**

Dostupnost → inform. sustavi moraju biti u predviđeno vrijeme i na propisan način dostupni ovlaštenim korisnicima

Tajnost → podaci moraju biti prikupljeni, obrađivani i poznati samo ovl. korisnicima

Cjelovitost → odnosi se na potpunost i točnost podataka i informacija

2. Koje su slabosti sustava?

- odnosi se na vitalne točke inf. sustava koje mogu biti cilj napada
- potrebno ih je unaprijed identificirati i među njima odrediti prioritete kako bi se sigurnosnim programom mogla predvidjeti njihova zaštita

- razlog:

- * neodgovarajuća organizacija
- * nedostatna ulaganja
- * manjkav interes za zaštitu i sigurnost sustava

- * manjkava informatička pismenost i neopravdana ekonomičnost
- * korištenje zastarjelim softverskim rješenjima

***statička ranjivost**

- ostaje relativno ista tijekom dužeg vremena jer se i sami uvjeti rjeđe mijenjaju (npr. fizička lokacija računalnog sustava i okruženje zgrade ili zemljišta)

***dinamička ranjivost**

- može se očekivati da će u nekom kraćem roku doći do promjene (npr. napredak tehnologije)

- **objekt slabosti:** softver, hardver, komunikacija, pogrešna implementacija ili konfiguracija sustava, neobaviještenost i neobrazovanost ljudi, nedostatan nadzor, neutvrđena odgovornost, zastarjele metode zaštite, sigurnosne slabosti komunikacijskih protokola na internetu...

- **glavne točke ranjivosti:** procesori, uređaji za pohranu podataka, komunikacijska oprema, udaljena računala i terminali, korisnici i sistemsko osoblje

- ranjivost sustava može biti **posljedica:**

- *Fizičke ranjivosti* (pristupa zgradi i postrojenju)
- *Ranjivosti od prirodnih uzroka i katastrofa* koje mogu dovesti do oštećenja ili uništenja
- *Ranjivosti medija za pohranu podataka*
- *Zračenje*
- *Komunikacijska ranjivost*
- *Ljudska ranjivost*
- *Iskorištavanje različitih slabosti*

- **najslabiju točku čine LJUDI** (neznanje, lakovjernost, glupost..)

3. Kojim je sve opasnostima izložen?

- mogu biti izazvane namjernim ili slučajnim radnjama poduzetim od unutarnjih ili vanjskih počinitelja ili događajima koji se mogu predvidjeti ali nije se to učinilo ili onima koji se ne mogu predvidjeti

- ***ljudi, stvari, događaji***

- opasnosti **mogu dovesti do:** uništenja ili krađe hardvera, krađe izvornog koda, sabotaze računala, krađe podataka ili medija na kojima su pohranjeni, neovlaštenog korištenja

- **posljedica su:**

1. Prikrivenih napada zaposlenika (subverzija)
2. Nenamjernih radnji zaposlenika (nehaj)
3. Slučajnih događaja
4. Namjernih napada osoba koji nisu zaposlenici
5. Otvorenih napada izvana (sila)

6. Otvorenih napada zaposlenika
7. Nenamjernih radnji vanjskih osoba (ulazne greške)

- podjela s obzirom na to **prema kome/čemu su upućene**:

- a) povrede fizičke sigurnosti (neovlašten pristup zgradama, medijima za pohranu podataka)
- b) povrede sigurnosti ljudi
- c) povrede komunikacija i podataka
- d) povrede operativne sigurnosti

4. Koje su moguće protumjere?

- imaju za cilj da preventivno djeluju kako bi počinitelja odvratile od činjenja radnji ili od izvršenja tj. dovršenja

- sedam je vrsta **obrambenih mehanizama** koji utječu na sigurnost:

- 1) Fizička sigurnost – bavi se fizičkom kontrolom pristupa sustavu
- 2) Kadrovska sigurnost – odabir i nadzor osoblja
- 3) Enkripcija osjetljivih (tajnih) informacija – čini podatke drugima nejasne
- 4) Tehnička nadzorna inspekcija – obrana od ometanja rada uređaja
- 5) Sprečavanje kompromitirajućeg zračenja – da se zračenje ne bi moglo presresti
- 6) Sigurnost komunikacija (veza) – osiguranje komunik. veza

5. Tko su mogući počinitelji?

- najveća opasnost su ljudi

* **unutarnji počinitelji** (zaposlenici, vanjski suradnici)

* **vanjski počinitelji** (hakeri, kriminalci, teroristi, konkurencija, obavještajne službe)

- nakane (prijevare, krađe, sabotaze, špijunaže,...)

- motivi (intelektualni izazov, materijalna korist, ideologija...)

- analizu treba ponoviti svaki put kad dođe do novih okolnosti koje nisu postojale u vrijeme prethodne analize, a postoji mogućnost da se njihovim nastupom i djelovanjem ugrozi sigurnost inf. sustava

Ad 3) Donošenje sigurnosnog programa

- treba se predvidjeti i dokumentirati postupci i mjere kojima će se postići zadovoljavajući stupanj zaštite informacijskih resursa te odrediti prava i dužnosti korisnika sustava i dr. osoba koje su u bilo kakvoj vezi s tim resursima

- sastoji se od 4 komponente:

a) Fizička sigurnost

- svi postupci i mjere kojima je cilj da se spriječi neovlašten pristup i ugrožavanje računalnih sustava, druge opreme i okruženja u kojem se oni nalaze (zgrada)
- koriste se razne mjere: alarmi, fizička služba sigurnosti, identifikacijske kartice, razne biometrijske metode

- u odabiru zaštitnih mjera treba voditi računa o:

- Planiranju položaja (npr. lokacija zgrade, obrana..)
- Kontroli pristupa područjima gdje je takav pristup ograničen (kontrola posjetioca..)
- Zaštiti od fizičkog oštećivanja (vatra, poplava, eksplozija..)
- Zaštita od strujnih i drugih kvarova u okruženju (hlađenje, grijanje, prašina..)
- Zaštiti medija za elektroničku obradu podataka i opskrbi (odvoženje smeća, spremnicima..)

b) Ljudska sigurnost

- sve mjere i postupci kojima je cilj da se spriječe štete do kojih može doći namjernim ili slučajnim postupcima zaposlenika i dr. osoba koje imaju pristup sustavu, a i onih koji su mogući počinitelji zlouporaba (bivši zaposlenici, kriminalci..)
- prijetnja je veća što su njegova prava i stručnost veći i u neposrednoj je vezi s njegovom motivacijom
- nemar, nepažnja, slabosti čovjeka, zlouporaba ovlaštenja
- pitanje nadzora zaposlenika? – telefonska ne, druga čak i da pod uvjetom da ih se obavijesti o tome

c) Komunikacijska sigurnost

- obuhvaća mjere kojima je cilj da se osigura sigurna, nesmetana, cjelovita i tajna komunikacija i razmjena podataka između ovlaštenih korisnika koja se odvija neposrednim daljinskim pristupom ili putem lokalne (Local Area Network), međumjesne ili međugradske (Wide Area Network) i globalne računalne reže (Internet, Internet 2)
- mjere se odnose na:
 - Kontrolu pristupa računalnom sustavu (zaštita od hakinga)
 - Zaštitu kablova i kontrolu komunikacijskih kanala (zaštita od prisluškivanja)
 - Osiguranje tajnosti, točnosti, vjerodostojnosti i cjelovitosti podataka koji se razmjenjuju u komunikaciji (primjenom kriptografije, digitalnog potpisa, digitalnih certifikata..)
 - Druge mjere zaštite (vatreni zidovi i dr.) kojima se štite resursi inf. sustava ili njegovi važniji dijelovi od raznih zlouporaba do kojih može doći pri takvom načinu rada

d) Operativna sigurnost

- odnosi se na zaštitu hardvera i softvera, a usmjerena je na očuvanje njihova funkcionalnog integriteta
- obuhvaća i mjere zaštite od napada na postupke kojim se koriste za sprječavanje i otkrivanje zlouporaba
- **zadatak** je operativne sigurnosti:

- * da predvidi mjere kojima će se počiniteljima onemogućiti pristup sustavu (npr. jednokratne lozinke),
- * da pravovremeno otkrije pokušaje takvih povreda
- * spriječi prenošenje ili aktiviranje malicioznih programa
- * obučiti zaposlenike kako da uoče takve pokušaje

- sastavni dio operativne sigurnosti čini stalni *nadzor i kontrola rada i korištenja sustavom*
- da bi se to postiglo koristi se raznim softverskim alatima za analizu rada računalnih sustava i mreža, pronalaženje sigurnosnih slabosti i praćenje događaja na sustavu

(SATAN, ISS, COPS, SPI...)

Ad 4) Planiranje u slučaju nužde (Contingency Planning)

- njime moraju biti predviđeni postupci u slučajevima kada je do ugrožavanja došlo kao posljedica različitih djelovanja događaja, stvari ili ljudi
- cilj je da se otklone štetne posljedice i smanji vrijeme od trenutka nastanka štete do ponovnog aktiviranja informacijskog sustava

- plan u slučaju nužde sadrži 4 glavne komponente:

1. *Korištenje mjerama za otkrivanje napada*
2. *Sastavljanje ekipe koja će odgovoriti na incident*
3. *Odlučivanje kako će ekipa odgovoriti u različitim situacijama*
4. *Osigurati da se plan s vremenom mijenja kako bi se moglo odgovoriti na promijenjene okolnosti i tehnologiju te provesti zaštita od budućih napadača*

- planom moraju biti predviđeni i postupci koji će na djelotvoran način omogućiti povrat u prijašnje stanje

- ukoliko dođe do počinjenja nekog djela važno je prikupiti dokaze o počinjenoj zloupotrebi, visini nastale štete i utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do toga jer je to osnova za učinkovito otkrivanje i procesuiranje počinitelja

- **osnovni preduvjet** efikasne sigurnosne strategije čini *permanentno preispitivanje i analiziranje prevođenja i ispunjavanja zadane sigurnosne politike, te praćenje i implementiranje novih zaštitnih mjera*

- u svim fazama donošenja sigurnosne politike i provođenja sigurnosne strategije posebnu ulogu imaju pravnici koji sve postupke moraju dokumentirati, podatke klasificirati, ugovorom o radu i internim aktima definirati obveze djelatnika te odlučiti o postupcima o stegovnoj odgovornosti onih koji ugroze informacijsku sigurnost tvrtke ili institucije